DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Mots-clés : Données de santé, RGPD, CNIL, HDS, Secret professionnel, MSSanté, SNDS, Health Data Hub, Intelligence artificielle

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 20 · Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 103

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 115 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 104 à 218

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 34 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 219 à 252

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours 4

20.1 Compétences mobilisées 6
20.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
20.3 Cours 8
20.4 Approfondissements 56
20.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 65
20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 67
20.7 L'essentiel à retenir 83
20.8 Entraînement 93
20.9 Glossaire 96
20.10 Renvois bibliographiques par notion 97
20.12 Bibliographie numérotée 97

2 · Fiche de révision et fiches-outils 99

Fiche de révision du chapitre 20 101
1. Données et RGPD 101
2. Secret et partage 101
3. Données pour la recherche 101
4. IA 102
5. Les pièges 102
Fiches-outils du chapitre 20 102
O20.1 – Check-list RGPD d'une action 102
O20.2 – Mention d'information 102
O20.3 – Charte d'usage de l'IA générative 103

3 · Cahier d'exercices 104

Cahier d'exercices – Chapitre 20 107
Partie 1 – Données personnelles et données de santé 108
Partie 2 – Le RGPD en pratique : bases légales, droits, durées, consentement 122
Partie 3 – Sécurité, violations, analyse d'impact et hébergement 135
Partie 4 – Le secret professionnel et le partage d'informations 148
Partie 5 – Les services numériques de santé et la télésanté 160
Partie 6 – Les données pour l'évaluation et la recherche 173
Partie 7 – L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 186
Partie 8 – Synthèse : le volet numérique d'un projet, et le cas complet 200
Bilan : grille d'auto-évaluation 217

4 · Annales E5 219

Cahier d'annales E5 – chapitre 20 221
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 223
Partie II – Les corrigés détaillés 235
Grille d'auto-évaluation 252

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé | RGPD | CNIL | HDS | Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

20.1 Compétences mobilisées 6

20.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

20.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 6

20.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

20.3 Cours 8

20.3.1 Le RGPD et les données de santé 8

20.3.2 Le secret professionnel et la transmission sécurisée de l'information 20

20.3.3 Les données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation 30

20.3.4 L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 35

20.3.5 Fil rouge : le numérique responsable aux Tilleuls 53

20.4 Approfondissements 56

20.4.1 Les applications de santé et de nutrition 56

20.4.2 L'identité nationale de santé (INS) 60

20.4.3 Le droit d'accès et l'information des personnes 61

20.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 65

20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 67

20.7 L'essentiel à retenir 83

Ce que le jury attend sur le numérique en santé 89

20.8 Entraînement 93

20.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 93

20.8.2 Exercices 94

20.8.3 Mises en situation express 96

20.9 Glossaire 96

20.10 Renvois bibliographiques par notion 97

20.12 Bibliographie numérotée 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir les données personnelles et les données de santé, et appliquer les principes du RGPD dans une action de santé publique ;
- présenter le rôle de la CNIL, du délégué à la protection des données et l'obligation d'hébergement certifié des données de santé ;
- respecter le secret professionnel et choisir des outils de transmission sécurisée de l'information ;
- présenter le SNDS et le Health Data Hub et l'usage des données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation ;
- décrire les usages de l'intelligence artificielle en nutrition, ses limites, ses biais et les enjeux éthiques ;
- situer les grands principes du règlement européen sur l'intelligence artificielle.

20.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.6	Protection des données, secret, outils sécurisés, IA	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé » ; « Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées »
C3.3	Données pour l'évaluation et la recherche	« Connaissance des enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle » ; « Principes éthiques associés au traitement des données numériques en santé maîtrisés »
C3.5	Communication numérique respectueuse des personnes	« Bonnes pratiques de connexion à des plateformes » ; « Gestion de l'identité numérique maîtrisée »

20.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
RGPD, données de santé, CNIL, hébergement	Appliquer les principes ; connaître les acteurs	Pas de détail juridique au-delà des principes
Secret professionnel, transmission sécurisée	Savoir ce qu'on peut partager, avec qui, comment	MSSanté, Mon espace santé
SNDS, Health Data Hub	Connaître leur existence et leurs finalités	Accès encadré
Intelligence artificielle	Usages, limites, biais, éthique ; règlement européen	Vigilance professionnelle

20.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétences C3.3 et C3.6) et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 64 et 66, savoirs « Numérique en santé »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 20.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 64	Réglementation : règlement de protection des données ; outils de transmission efficace de l'information ; secret professionnel	20.3.1 ; 20.3.2
Guide 2025, p. 64	Bonnes pratiques : intelligence artificielle	20.3.4
Guide 2025, p. 66	Données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation	20.3.3
Référentiel, C3.3	« Connaissance des enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle » ; « Principes éthiques associés au traitement des données numériques en santé maîtrisés »	20.3.1 ; 20.3.4 (enjeux éthiques)
Référentiel, C3.6	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé » ; « Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées »	20.3.2 (transmission sécurisée) ; chapitre 21
Référentiel, C3.5	« Bonnes pratiques de connexion à des plateformes » ; « Gestion de l'identité numérique maîtrisée »	20.3.2 ; 20.4.2 (INS) ; chapitre 15

20.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année, CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022) traite le numérique en santé dans la séquence 7 « Santé et numérique » (p. 25 à 27). Toutes ses notions sont reprises ; la sécurité des systèmes est développée au chapitre 21.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
S7 § 1 (p. 25)	E-santé (Eysenbach, 2001) ; m-santé ; télémédecine et ses actes	20.3.2 (encadré « Repères » du CNED) ; 20.4.2 (télésurveillance)
S7 § 2 (p. 25 et 26)	Stratégie « e-santé 2020 » : quatre axes	20.3.2 (encadré « Repères ») ; mise à jour ci-dessous
S7 § 3 (p. 26)	Dossier médical partagé (DMP) : contenu, création, accès des professionnels	20.3.2 (Mon espace santé)
S7 § 4 (p. 27)	RGPD : données de santé sensibles, minimisation, accès limité, durée de conservation ; consentement	20.3.1
S7 § 5 (p. 27)	Objets connectés (définition de la HAS) ; sécurité et confidentialité des données	20.4.1 (applications de santé) ; chapitre 21

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Stratégie « e-santé 2020 »** (p. 25) : elle est dépassée. Le virage numérique de « Ma santé 2022 » a été annoncé en 2019, puis la **feuille de route du numérique en santé 2023-2027** a été présentée en mai 2023.
- **DMP** (p. 26) : depuis début 2022, le dossier médical partagé est intégré à **Mon espace santé**, ouvert automatiquement pour chaque assuré sauf opposition ; il n'est plus à « créer » en pharmacie ou en CPAM.
- **Télémédecine** (p. 25) : depuis la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, on parle de **télésanté**, qui regroupe la **télémédecine** (médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) et le **télésoin** (pharmaciens et auxiliaires médicaux, dont les **diététiciens** ; décret n° 2021-707 du 3 juin 2021).
- **Consentement** (p. 27) : le fascicule a raison pour les données **nécessaires aux soins**. Pour une étude, une action de prévention ou la diffusion d'une image, d'autres bases légales s'appliquent, souvent le consentement (20.3.1).

- **Intelligence artificielle** : le fascicule n'en parle pas. Le règlement (UE) 2024/1689 s'applique par étapes ; le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a reporté les obligations des systèmes à haut risque au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028 (20.3.4).

20.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

20.3.1 Le RGPD et les données de santé

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : Essentiels M1 S7 §4 (p. 27)

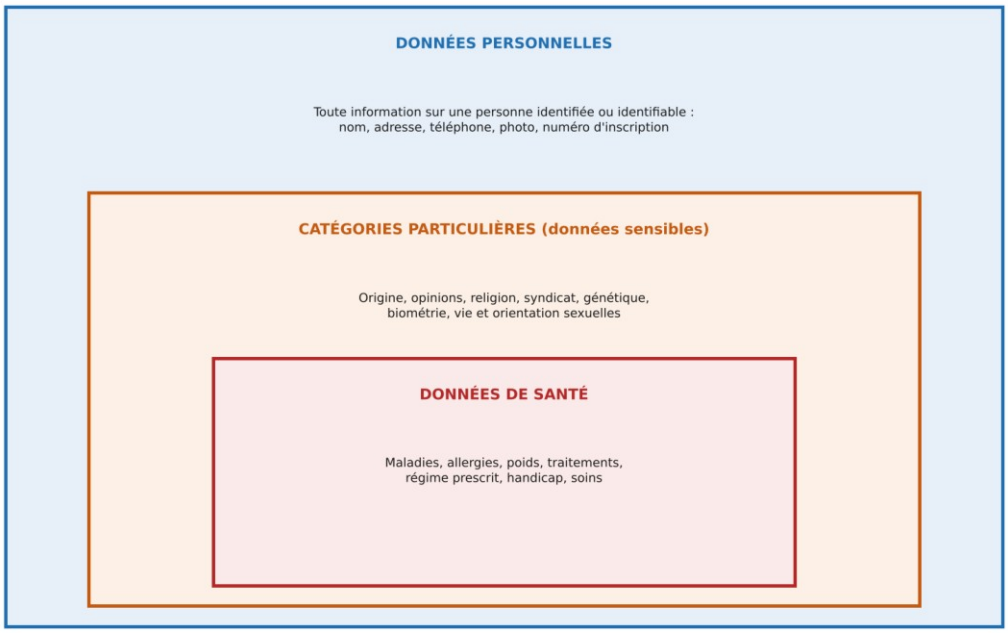


Figure 20.1 – Données personnelles, sensibles et de santé

Comprendre le schéma – Figure 20.1

1. Une **donnée personnelle** est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement (nom) ou indirectement (numéro, photo, combinaison d'informations).
2. Certaines données sont des **catégories particulières** (dites sensibles) : origine, opinions, religion, appartenance syndicale, données génétiques et biométriques, vie et orientation sexuelles, et **données de santé**.
3. Les **données de santé** concernent la santé physique ou mentale d'une personne, y compris les soins reçus : maladie, allergie, poids, traitement, régime prescrit, handicap.
4. Leur traitement est **interdit par principe** (article 9 du RGPD), sauf exceptions : consentement explicite, soins, motif d'intérêt public en santé publique, recherche encadrée.

Définition – RGPD, loi Informatique et libertés, CNIL

Le **règlement général sur la protection des données** (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018) s'applique à tout traitement de données personnelles. En France, il est complété par la loi **Informatique et libertés** (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée). La **CNIL** (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité administrative indépendante, informe, conseille, contrôle et

sanctionne ; les amendes peuvent atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial.



Figure 20.2 – Les grands principes du RGPD

Comprendre le schéma – Figure 20.2

1. Finalité : les données sont collectées pour un objectif précis, explicite et légitime, et ne sont pas réutilisées pour un autre objectif incompatible.

2. Minimisation : seules les données nécessaires sont collectées.

3. Base légale : consentement, mission d'intérêt public, obligation légale, intérêt légitime…

4. Conservation limitée : durée définie, puis suppression ou anonymisation.

5. Sécurité : confidentialité, intégrité, accès limités, hébergement adapté.

6. Droits des personnes : information, accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité.

Acteur ou obligation	Rôle
Responsable de traitement	La structure (centre social, hôpital, commune) qui décide de la finalité et des moyens
Délégué à la protection des données (DPO)	Conseille et contrôle ; obligatoire pour les organismes publics et pour les traitements à grande échelle de données sensibles
Registre des traitements	Liste des traitements tenue par la structure
Analyse d'impact (AIPD)	Obligatoire pour les traitements à risque élevé (données de santé à grande échelle, par exemple)
Violation de données	Notification à la CNIL dans les 72 heures si un risque existe pour les personnes ; information des personnes si le risque est élevé

D'où viennent les règles : quarante ans de protection des données

Les règles qui protègent les données personnelles ne sont pas nées avec Internet. Elles se sont construites par étapes, en France puis en Europe. Connaître ces étapes aide à comprendre pourquoi le RGPD ressemble à la loi française de 1978, et pourquoi un texte européen s'applique directement dans tous les pays de l'Union.

Date	Texte	Ce qu'il apporte
6 janvier 1978	Loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés	Crée la CNIL ; pose les premiers principes (finalité, droit d'accès) après un projet de fichier national qui avait inquiété l'opinion

Date	Texte	Ce qu'il apporte
28 janvier 1981	Convention 108 du Conseil de l'Europe	Premier traité international sur la protection des données
24 octobre 1995	Directive 95/46/CE	Harmonise les règles en Europe, mais chaque pays la transpose à sa façon
27 avril 2016	Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)	Règles identiques dans toute l'Union, applicables le 25 mai 2018 ; responsabilité du responsable de traitement ; sanctions fortes
20 juin 2018	Loi n° 2018-493 relative à la protection des données personnelles	Adapte la loi de 1978 au RGPD (marges laissées aux États, par exemple pour la santé)

Définition – Directive et règlement européens

Une **directive** fixe des objectifs que chaque État doit atteindre en adoptant ses propres lois (transposition) : les règles peuvent donc varier d'un pays à l'autre. Un **règlement** s'applique **directement** et de la même façon dans tous les États membres, sans transposition. Le passage de la directive de 1995 au règlement de 2016 explique pourquoi le RGPD s'applique tel quel en France, complété seulement sur certains points par la loi Informatique et libertés.

Définition – Le principe de responsabilité

Avant 2018, une structure devait souvent **déclarer** ses fichiers à la CNIL avant de les créer. Le RGPD a remplacé la plupart de ces formalités par la **responsabilité** (en anglais *accountability*) : la structure doit être capable de **démontrer à tout moment** qu'elle respecte les règles (registre, analyses d'impact, contrats, procédures, traces des consentements). Pour les données de santé, certaines formalités existent encore (par exemple pour la recherche).

Exemple – Ce que « démontrer » veut dire dans un service diététique

Le service peut montrer : son registre des traitements ; la mention d'information remise aux patients ; la liste des personnes qui ont accès au logiciel de dossiers ; le contrat signé avec l'éditeur du logiciel ; la procédure en cas de violation ; les comptes rendus de ses suppressions de fichiers. Un service qui « fait bien » mais ne peut rien montrer ne respecte pas le principe de responsabilité.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.1

1. Calculez le nombre d'années entre la loi Informatique et libertés et l'application du RGPD. 2. Calculez le délai entre l'adoption de la directive de 1995 et celle du RGPD. 3. Expliquez en deux phrases pourquoi le législateur européen a choisi un règlement plutôt qu'une nouvelle directive.

Corrigé

1. Du 6 janvier 1978 au 25 mai 2018 : **40 ans** (et quatre mois et demi).

2. Du 24 octobre 1995 au 27 avril 2016 : **20 ans et 6 mois** environ.

3. Avec une directive, chaque pays avait transposé à sa façon : les règles et les sanctions différaient, ce qui compliquait la vie des entreprises et la protection des personnes. Un règlement garantit les **mêmes règles partout** dans l'Union et une application plus rapide.

Ce qui est concerné, et ce qui ne l'est pas

Le RGPD s'applique au **traitement** de données personnelles. Le mot « traitement » est beaucoup plus large qu'on ne le croit.

Définition – Traitement de données personnelles

Toute opération portant sur des données personnelles, **automatisée ou non** : collecte, enregistrement, organisation, conservation, consultation, modification, utilisation, communication, effacement, destruction. Une liste papier rangée dans un classeur par ordre alphabétique est un **fichier** et entre dans le champ du RGPD, comme un tableur ou un logiciel.

Situation	RGPD applicable ?	Pourquoi
Tableur des inscrits à un atelier	Oui	Données personnelles, traitement automatisé
Classeur papier des fiches patients, classées par nom	Oui	Fichier structuré, même sans ordinateur
Carnet d'adresses personnel de la diététicienne pour ses amis	Non	Activité strictement personnelle ou domestique
Questionnaire réellement anonyme	Non	Aucune personne identifiable
Liste de participants au nom d'une association	Oui	L'association est responsable de traitement
Notes manuscrites non classées, jetées après l'atelier	Cas limite	Pas de fichier structuré, mais la confidentialité s'impose quand même (secret, discrétion)

Attention – Le papier n'est pas une échappatoire

Imprimer une liste pour « éviter le RGPD » ne sert à rien : le fichier papier est soumis aux mêmes principes (finalité, minimisation, sécurité, durée). Il est même souvent **moins sûr** : il se perd, se photocopie, traîne sur un bureau. La sécurité d'un fichier papier passe par un rangement fermé à clé, une liste réduite au nécessaire et une destruction par broyage.

Définition – Les données des personnes décédées

Le RGPD protège les personnes **vivantes**. En France, la loi Informatique et libertés permet à chacun de donner des **directives** sur le sort de ses données après sa mort (loi pour une République numérique de 2016). Les informations de santé d'une personne décédée restent par ailleurs couvertes par le **secret professionnel** : les ayants droit n'y ont accès que dans des cas prévus par le code de la santé publique (connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits), sauf opposition exprimée par la personne de son vivant.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.2

Pour chaque situation, dites si le RGPD s'applique : a) une diététicienne garde dans son téléphone personnel les numéros de ses patients ; b) une association publie une liste de « bénévoles de l'année » avec prénoms et photos ; c) une enquête papier sans nom, avec seulement « sexe » et « tranche d'âge », auprès de 300 personnes ; d) un fichier de 12 noms écrits sur une feuille volante et classés par date d'atelier.

Corrigé

a) **Oui** : ce ne sont pas des contacts personnels mais des données de patients, utilisées pour l'activité professionnelle (et le téléphone personnel pose un problème de sécurité). b) **Oui** : noms et photos de personnes identifiables, diffusés par l'association (accord nécessaire). c) **Non** en principe : questionnaire anonyme, à condition que les réponses ne permettent pas de reconnaître quelqu'un. d) **Oui** : c'est un fichier

structuré (classé par atelier), même sur papier.

Reconnaître une donnée de santé : par nature, par croisement, par destination

La définition du RGPD est large : une donnée de santé est une donnée « relative à la santé physique ou mentale d'une personne, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèle des informations sur son état de santé ». La CNIL propose de distinguer **trois façons** dont une information devient une donnée de santé.

Type	Explication	Exemples en nutrition
Par nature	L'information décrit directement la santé	Diagnostic de diabète, allergie, poids mesuré en consultation, résultat d'HbA1c, régime prescrit
Par croisement	Une information banale, croisée avec d'autres, permet de déduire l'état de santé	Poids + taille + suivi régulier ; nombre de pas + rythme cardiaque + sommeil sur plusieurs mois
Par destination	L'information est utilisée pour juger l'état de santé	Photo d'assiette analysée pour évaluer les apports d'un patient dénutri ; questionnaire de consommation utilisé pour dépister un trouble

Exemple – Le même chiffre, deux statuts

Un club de randonnée note la **distance** parcourue par ses membres pour organiser les sorties : ce n'est pas une donnée de santé. Une application qui croise la distance, la fréquence cardiaque et le poids pour donner un « score de forme » produit, elle, une donnée de santé **par croisement** et **par destination**. Le chiffre de départ est le même ; c'est l'usage qui change.

Attention – Les données « bien-être » des applications

Beaucoup d'applications se présentent comme des outils de « bien-être » et non de santé, ce qui leur permettrait d'échapper aux règles des données de santé. Ce n'est pas l'étiquette qui compte : si les données renseignent sur l'état de santé ou servent à le juger, ce sont des données de santé, avec toutes les protections de l'article 9.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.3

Classez chaque information (par nature, par croisement, par destination, ou pas une donnée de santé) : a) « intolérance au lactose » notée sur une fiche d'atelier ; b) commande hebdomadaire de repas « mixés » par un service de portage ; c) âge et commune d'un adhérent ; d) relevé de trois jours de repas demandé par une diététicienne pour évaluer une perte de poids ; e) taille de vêtement et poids déclarés sur un site de vente, qui calcule un IMC et propose des « produits minceur ».

Corrigé

a) **Par nature** (trouble de santé). b) **Par croisement** : la texture mixée révèle des difficultés de mastication ou de déglutition. c) **Pas une donnée de santé** (donnée personnelle ordinaire). d) **Par destination** : le relevé de repas sert à juger l'état nutritionnel. e) **Par croisement et par destination** : le calcul de l'IMC et le ciblage « minceur » transforment des données banales en données de santé.

Plusieurs acteurs autour des mêmes données : responsables conjoints et sous-traitants

Un projet de santé publique réunit souvent plusieurs partenaires. Il faut savoir **qui décide** de quoi, car c'est cette personne qui répond du respect du RGPD.

Rôle	Qui ?	Exemple
Responsable de traitement	Celui qui décide **pourquoi** (finalité) et **comment** (moyens essentiels)	La mairie qui organise un programme de prévention
Responsables conjoints	Deux structures ou plus qui décident **ensemble** des finalités et des moyens	Une maison de santé et un centre social qui co-pilotent des ateliers et partagent la même liste d'inscrits
Sous-traitant	Celui qui traite les données **pour le compte** du responsable, sur ses instructions	L'éditeur du logiciel d'inscription ; l'hébergeur ; une diététicienne prestataire qui anime à la demande
Destinataire	Celui qui reçoit des données	Le médecin traitant qui reçoit un bilan

Définition – L'accord entre responsables conjoints (article 26 du RGPD)

Quand deux structures sont responsables conjointes, elles définissent **par un accord** qui fait quoi : qui informe les personnes, qui répond aux demandes d'accès, qui gère une violation de données. Les grandes lignes de cet accord sont mises à la disposition des personnes, qui peuvent exercer leurs droits auprès de chacun des responsables.

Méthode pas à pas – Vérifier un contrat de sous-traitance (article 28 du RGPD)

1. Le sous-traitant n'agit que sur **instruction écrite** du responsable.
2. Les personnes qui traitent les données sont tenues à la **confidentialité**.
3. Les **mesures de sécurité** sont décrites.
4. Le sous-traitant ne fait appel à un **autre sous-traitant** qu'avec l'accord du responsable.
5. Il **aide** le responsable à répondre aux demandes des personnes et en cas de violation (il le prévient sans délai).
6. À la fin du contrat, il **supprime ou restitue** les données.
7. Il fournit les informations nécessaires aux **audits**.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.4

Une communauté de communes et une mutuelle co-organisent des ateliers « Bien manger, bien bouger ». Elles choisissent ensemble le public, les données recueillies et l'outil d'inscription. Une diététicienne libérale anime les ateliers à la demande de la communauté de communes. L'outil d'inscription est fourni par une entreprise. 1. Précisez le rôle de chaque acteur. 2. Citez trois points que l'accord entre la communauté de communes et la mutuelle doit régler.

Corrigé

1. Communauté de communes et mutuelle : **responsables conjoints** (elles décident ensemble des finalités et des moyens). Diététicienne : **sous-traitante** (elle utilise la liste pour animer, sur instruction). Entreprise de l'outil : **sous-traitante**. 2. Qui rédige et remet l'information aux participants ; qui répond aux demandes d'accès ou d'effacement ; qui conserve la liste et pendant combien de temps ; qui gère une violation de données et prévient l'autre ; ce que la mutuelle a le droit de faire (et de ne pas faire) des données, par exemple aucun usage commercial.

Protéger dès la conception et par défaut

L'article 25 du RGPD demande de penser la protection des données **avant** de lancer un projet, et de régler les outils pour qu'ils protègent **sans effort** de la personne. On parle de protection des données **dès la conception** et **par défaut**.

Définition – Dès la conception, par défaut

Dès la conception : les choix techniques et pratiques sont faits, dès le début, pour limiter les données et les risques (formulaire court, pseudonymisation, accès limités). **Par défaut** : quand une personne ne règle rien, c'est l'option la plus protectrice qui s'applique (cases décochées, profil non public, durée de conservation courte).

Choix de conception	Version peu protectrice	Version protectrice
Formulaire d'inscription	15 champs, tous obligatoires	5 champs, dont 2 facultatifs
Photos d'atelier	Case « j'accepte » cochée d'avance	Case vide, photos des mains par défaut
Partage du tableur	Lien ouvert à « toute personne disposant du lien »	Accès nominatif, en lecture seule pour les bénévoles
Questionnaire	Nom demandé « pour relancer »	Anonyme ; relance générale à tous
Durée	« Conservé sans limite »	Suppression automatique à la fin du cycle

Exemple – Calcul : alléger un formulaire

Un formulaire de 15 champs est réduit à 5 champs utiles. Part des champs supprimés : (15 − 5) / 15 = 10 / 15 = **66,7 %**. Si 200 personnes s'inscrivent par an, le service recueille 200 × 10 = **2 000 informations** de moins, qu'il n'aura ni à protéger, ni à corriger, ni à supprimer. Moins de données, c'est aussi moins de travail.

Astuce – La question à se poser pour chaque champ

« Que se passerait-il si je ne demandais pas cette information ? » Si la réponse est « rien », le champ disparaît. Si la réponse est « je ne pourrais pas assurer la sécurité » (allergie) ou « je ne pourrais pas joindre la personne » (téléphone), le champ reste.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.5

Un service propose une application de prise de rendez-vous diététiques. Par défaut : rappels par SMS et par courriel, profil visible des autres patients du « forum », géolocalisation activée, partage des données avec des « partenaires », historique conservé 10 ans. 1. Proposez les réglages par défaut conformes à l'article 25. 2. Dites lesquels peuvent être proposés en option, avec accord.

Corrigé

1. Rappel par **un seul** canal choisi par le patient ; profil **non visible** ; géolocalisation **désactivée** ; **aucun** partage avec des partenaires ; historique de rendez-vous conservé selon une durée **justifiée** (par exemple le temps du suivi, puis suppression), le dossier médical restant dans le logiciel de dossiers. 2. En option, avec un accord clair et retirable : le forum avec profil visible, un second canal de rappel ; le partage avec des partenaires commerciaux n'a pas sa place dans un service de soins.

Quand les données quittent l'Europe

Beaucoup d'outils numériques (messageries, formulaires, stockage en ligne, outils d'IA) sont édités par des sociétés établies hors de l'Union européenne. Le RGPD encadre ces **transferts** pour que la protection « voyage » avec les données.

Outil juridique	Principe	Exemple
Décision d'adéquation	La Commission européenne reconnaît qu'un pays offre une protection équivalente	Royaume-Uni, Suisse, Japon ; pour les États-Unis, décision du 10 juillet 2023 (cadre de protection des données UE–États-Unis), valable pour les entreprises américaines qui y adhèrent
Clauses contractuelles types	Contrat type adopté par la Commission, complété par une analyse des lois du pays	Un éditeur canadien de formulaires qui n'est pas couvert par une décision
Règles d'entreprise contraignantes	Règles internes d'un grand groupe, approuvées par les autorités	Transferts au sein d'une multinationale

Définition – Souveraineté numérique

Capacité d'un pays ou de l'Union européenne à garder la maîtrise de ses données et de ses outils numériques. Le débat porte notamment sur les lois étrangères qui peuvent obliger une entreprise à transmettre des données à ses autorités, même si ces données sont stockées en Europe (par exemple le *CLOUD Act* américain de 2018). C'est l'une des raisons pour lesquelles le référentiel des hébergeurs de données de santé de 2024 exige un hébergement dans l'Espace économique européen et une information sur les risques d'accès par des autorités de pays tiers.

Attention – Une décision d'adéquation peut tomber

Deux décisions qui encadraient les transferts vers les États-Unis ont été annulées par la Cour de justice de l'Union européenne, en 2015 et en 2020, au motif que la protection n'était pas suffisante face à la surveillance des autorités américaines. Un professionnel ne peut donc pas considérer un outil comme « sûr pour toujours » : il fait partie de sa **veille réglementaire** (chapitre 19).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.6

Une diététicienne libérale hésite entre trois outils de stockage en ligne pour ses comptes rendus : A, société française, serveurs en France, certifiée HDS ; B, société américaine adhérente au cadre UE–États-Unis, serveurs en Irlande, non certifiée HDS ; C, société canadienne, serveurs au Canada, gratuite. Lequel choisit-elle ? Justifiez en éliminant les deux autres.

Corrigé

Elle choisit **A**. **B** est éliminé : pour stocker des données de santé pour le compte de patients, il faut un hébergeur **certifié HDS**, quelle que soit la nationalité de la société ; de plus, une société américaine peut être soumise à des demandes d'autorités de son pays. **C** est éliminé : non certifié HDS et serveurs hors de l'Espace économique européen. La gratuité n'est pas un critère quand il s'agit de données de santé.

Contrôles, plaintes et sanctions

La CNIL **informe**, **conseille**, **contrôle** et **sanctionne**. Elle peut contrôler sur place, en ligne, sur pièces ou sur audition, à la suite d'une plainte, d'un signalement, d'une violation notifiée ou de son propre programme annuel.

Ce que peut décider la CNIL	Exemple
Rappel à l'ordre	Pour un manquement léger, sans conséquence grave
Mise en demeure de se mettre en conformité	Délai fixé pour corriger
Amende administrative	Jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, **le montant le plus élevé** étant retenu pour les manquements les plus graves
Limitation ou interdiction d'un traitement	Arrêt d'un fichier illicite
Publicité de la sanction	Publication de la décision, qui atteint la réputation

Exemple – Deux sanctions récentes liées aux données de santé (données réelles)

- **Doctissimo** (sanction annoncée le 17 mai 2023) : 380 000 euros, notamment pour une conservation trop longue des réponses à des tests de santé, l'absence de consentement pour les données de santé recueillies par ces tests, et des traceurs publicitaires déposés sans accord.
- **Cegedim Santé** (sanction du 5 septembre 2024) : 800 000 euros, notamment pour avoir traité des données de santé dans un entrepôt de données sans autorisation, et pour avoir considéré comme **anonymes** des données qui n'étaient que **pseudonymisées**.

Définition – Plainte et action de groupe

Toute personne peut adresser une **plainte** à la CNIL si elle estime que ses données sont mal traitées, après avoir, de préférence, contacté la structure. Une association peut aussi exercer une **action de groupe** devant le juge au nom de plusieurs personnes. Ces recours s'ajoutent aux sanctions **pénales** prévues par le code pénal (par exemple pour la collecte déloyale de données).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.7

Calculez le plafond de l'amende pour les manquements les plus graves : a) entreprise de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial ; b) entreprise de 900 millions d'euros. Expliquez pourquoi le règlement prévoit deux plafonds.

Corrigé

a) 4 % de 30 millions = 1,2 million d'euros ; le montant **le plus élevé** des deux est **20 millions d'euros**. b) 4 % de 900 millions = **36 millions d'euros**, plus élevé que 20 millions : c'est le plafond. Le montant fixe protège contre les petites structures qui croiraient l'amende négligeable ; le pourcentage rend la sanction **dissuasive** pour les très grandes entreprises. Dans la pratique, la CNIL fixe un montant proportionné à la gravité, bien en dessous du plafond.

La CNIL au quotidien : conseiller, contrôler, sanctionner

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est une **autorité administrative indépendante**. On la connaît surtout pour ses sanctions (20.3.1), mais l'essentiel de son activité consiste à **accompagner** les professionnels et à répondre aux personnes.

Mission	Exemples
Informer et conseiller	Guides pratiques, référentiels sectoriels (santé, recherche, entrepôts), modèles de mentions d'information, permanence téléphonique
Traiter les plaintes	Une personne qui n'obtient pas de réponse à sa demande d'accès peut saisir la CNIL en ligne

Mission	Exemples
Contrôler	Contrôles sur place, sur pièces, en ligne (sites, applications) ou sur audition
Corriger et sanctionner	Rappel à l'ordre, mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai, amende, publicité de la sanction
Anticiper	Travaux sur l'IA, les objets connectés, la santé numérique

Définition – Mise en demeure

Décision par laquelle la présidente ou le président de la CNIL demande à un organisme de se mettre en conformité **dans un délai fixé**. Si l'organisme corrige à temps, la procédure est close ; sinon, une sanction peut suivre. Une mise en demeure peut être rendue publique.

Exemple – Une plainte qui aboutit

Un patient demande à un centre de santé la copie des données de son compte en ligne. Sans réponse après deux mois, il dépose une plainte sur le site de la CNIL. La CNIL écrit au centre, qui découvre que la demande avait été reçue sur une adresse électronique non relevée. Le centre répond au patient et met en place un registre des demandes : la plainte est close.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.8

Pour chaque situation, dites quelle mission de la CNIL intervient. 1. Une diététicienne télécharge un modèle de mention d'information. 2. Un participant d'un programme n'obtient pas l'effacement de son adresse électronique. 3. La CNIL vérifie les cookies d'une application de nutrition depuis ses bureaux. 4. Une clinique reçoit un délai de trois mois pour sécuriser son logiciel, sinon une amende pourra être prononcée.

Corrigé

1. **Informer et conseiller**.
2. **Traiter les plaintes** (le participant peut saisir la CNIL).
3. **Contrôler** (contrôle en ligne).
4. **Corriger et sanctionner** : c'est une **mise en demeure**.

Combien de temps garder un dossier de santé ?

La durée de conservation est fixée **avant** de recueillir les données. Pour le dossier médical d'un établissement de santé, le code de la santé publique (article R1112-7) fixe des règles précises, souvent reprises comme référence par les professionnels libéraux.

Situation	Règle
Cas général	**20 ans** à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation externe
Patient mineur	Si les 20 ans se terminent avant son **28e anniversaire**, la conservation est prolongée jusqu'à cette date
Patient décédé	Si le décès survient **moins de 10 ans** après le dernier passage, le dossier est conservé **10 ans** à compter du décès
À la fin de la durée	Destruction, après information éventuelle, selon une procédure tracée

Exemple – Calcul : trois dossiers

- Patiente vue pour la dernière fois le 12 mars 2026, à 45 ans : conservation jusqu'au **12 mars 2046**.

- Enfant né le 4 septembre 2020, dernière consultation le 2 février 2027 (6 ans) : 20 ans mènent au 2 février 2047 ; son 28e anniversaire tombe le 4 septembre 2048, plus tard : conservation jusqu'au **4 septembre 2048**.
- Patient dont la dernière consultation date du 10 juin 2026 et qui décède le 3 janvier 2030 (moins de 10 ans après) : 10 ans après le décès mènent au 3 janvier 2040, alors que la règle générale mène au 10 juin 2046. Dans la lecture habituelle du texte, la règle « 10 ans après le décès » remplace alors la règle générale : conservation jusqu'au **3 janvier 2040**.

Attention – Ne pas confondre dossier et fichiers d'animation

Ces durées concernent le **dossier de soins**. Les listes d'inscrits à un atelier, les fiches d'allergies, les photos ou les questionnaires ont des durées beaucoup plus **courtes**, fixées par la structure selon leur finalité (fin du cycle, quelques mois, durée de l'autorisation).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.9

Calculez la date de fin de conservation : a) dernière consultation le 15 novembre 2027 d'un adulte ; b) adolescent né le 20 mai 2012, dernière consultation le 6 juin 2028 ; c) enfant né le 1er octobre 2024, dernière consultation le 30 avril 2026.

Corrigé

a) **15 novembre 2047**. b) 20 ans : 6 juin 2048 ; 28e anniversaire : 20 mai 2040, plus tôt ; on garde **6 juin 2048**. c) 20 ans : 30 avril 2046 ; 28e anniversaire : 1er octobre 2052, plus tard : conservation jusqu'au **1er octobre 2052**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le cadre du RGPD

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence entre une directive et un règlement européens ?
2. Que signifie le principe de responsabilité ?
3. Une liste papier classée par nom est-elle soumise au RGPD ?
4. Citez les trois façons dont une information devient une donnée de santé.
5. Qu'est-ce qu'un responsable conjoint ?
6. Que veut dire « protection par défaut » ?
7. Pourquoi un hébergement dans l'Espace économique européen est-il exigé pour les données de santé hébergées par un HDS ?
8. Combien de temps conserve-t-on, en règle générale, un dossier médical dans un établissement de santé ?

Corrigé – Point d'étape – Le cadre du RGPD

1. La directive doit être transposée par chaque État ; le règlement s'applique directement et de la même façon partout.
2. La structure doit pouvoir démontrer à tout moment qu'elle respecte les règles.
3. Oui : c'est un fichier structuré.
4. Par nature, par croisement, par destination.
5. Une structure qui décide avec une autre des finalités et des moyens d'un traitement.
6. Sans réglage de la personne, c'est l'option la plus protectrice qui s'applique.
7. Pour garder les données sous le droit européen et limiter les accès d'autorités de pays tiers (souveraineté).

8. Vingt ans après le dernier séjour ou la dernière consultation, avec des règles particulières pour les mineurs et les personnes décédées.

L'hébergement des données de santé

Définition – Hébergeur de données de santé (HDS)

Toute personne qui héberge des données de santé recueillies lors d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de professionnels ou d'établissements, doit être **certifiée HDS** (article L. 1111-8 du Code de la santé publique). Un nouveau référentiel de certification (arrêté du 26 avril 2024, publié le 16 mai 2024) impose notamment que l'hébergement physique de ces données soit réalisé **exclusivement dans l'Espace économique européen**. Conséquence pratique : un professionnel ne stocke pas de données de santé sur une messagerie personnelle, un service de stockage grand public ou un formulaire en ligne non adapté.

Attention – En santé publique, limiter les données de santé

Dans une action collective (atelier, enquête), on évite de recueillir des données de santé quand elles ne sont pas nécessaires. Si une information est indispensable à la sécurité (allergie d'un participant à un atelier culinaire), on la recueille avec l'**accord** de la personne, on la limite au strict nécessaire, on la garde dans un document sécurisé accessible aux seuls animateurs, et on la supprime à la fin du cycle (chapitre 12).

Choisir un logiciel ou un service en ligne : les questions à poser

Un diététicien qui s'installe, une association qui veut un outil d'inscription en ligne ou un service qui change de logiciel doivent choisir un prestataire. Le prix et l'ergonomie comptent, mais le choix engage aussi la responsabilité de la structure : le prestataire sera son **sous-traitant** (20.3.1).

Question	Réponse attendue	Signal d'alerte
Où sont hébergées les données ?	Dans l'Union européenne, chez un hébergeur certifié HDS si ce sont des données de santé de patients	« Dans le cloud », sans précision
Qui peut accéder aux données chez le prestataire ?	Liste des personnes habilitées, accès tracés, sous-traitants ultérieurs listés	« Nos équipes techniques, si besoin »
Un contrat de sous-traitance est-il proposé ?	Oui, avec les clauses de l'article 28 du RGPD	Conditions générales seulement, modifiables sans préavis
Les données servent-elles à autre chose ?	Non : ni publicité, ni revente, ni entraînement d'outils d'IA sans accord	Clause d'« amélioration des services » très large
Que se passe-t-il à la fin du contrat ?	Restitution dans un format courant, puis suppression attestée (réversibilité)	Données « conservées pour votre sécurité »
Comment l'outil aide-t-il à respecter les droits ?	Export des données d'un patient, suppression, historique des accès	Aucune fonction prévue

Définition – Réversibilité

Possibilité de **récupérer** toutes ses données dans un format réutilisable et de changer de prestataire sans perte. Sans réversibilité, une structure peut être prisonnière d'un outil, ou perdre l'historique de ses patients en le quittant.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.10

Une diététicienne compare deux logiciels (fictifs). NutriCab : 29 € par mois, hébergement HDS en France, contrat de sous-traitance, export complet. DiétéFacile : 12 € par mois, hébergement « dans le monde entier », conditions générales seulement, données utilisées « pour améliorer nos algorithmes ». 1. Calculez la différence de coût sur un an et sur cinq ans. 2. Lequel choisissez-vous ? Justifiez en trois arguments.

Corrigé

1. Différence : 29 − 12 = 17 € par mois, soit **204 € par an** et **1 020 € sur cinq ans**.
2. **NutriCab** : hébergement certifié HDS en France, obligatoire pour des dossiers de patients confiés à un tiers ; contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 ; réversibilité. DiétéFacile ne garantit ni la localisation ni la limitation de l'usage des données, ce qui engage la responsabilité de la diététicienne. L'écart de prix est faible face au risque.

20.3.2 Le secret professionnel et la transmission sécurisée de l'information

Module · Référentiel : C3.6, C3.5 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : Essentiels M1 S7 §1 (p. 25) ; Essentiels M1 S7 §2 (p. 25 et 26) ; Essentiels M1 S7 §3 (p. 26)

Définition – Secret professionnel

Toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement de santé ou social a **droit au respect de sa vie privée et du secret des informations** la concernant (article L. 1110-4 du Code de la santé publique). Le **diététicien**, profession de santé réglementée (article L. 4371-1 du même code), est tenu au secret, comme les stagiaires. La révélation d'une information à caractère secret est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 226-13 du Code pénal). Le secret couvre tout ce qui a été confié, mais aussi vu, entendu ou compris.

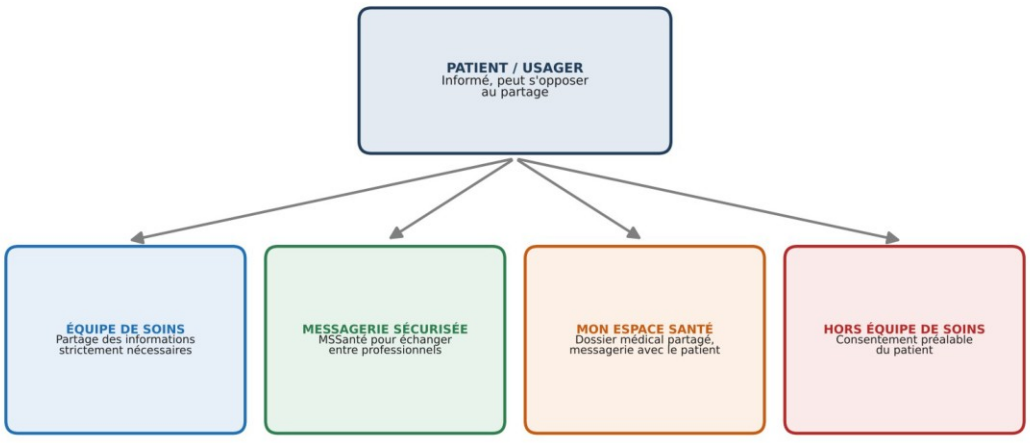


Figure 20.3 – Partager des informations dans le respect du secret

Comprendre le schéma – Figure 20.3

1. Le **patient** est informé et peut s'opposer au partage des informations le concernant.
2. Au sein de l'**équipe de soins**, les professionnels peuvent échanger les informations **strictement nécessaires** à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi.
3. Les échanges entre professionnels passent par une **messagerie sécurisée de santé** (espace de confiance MSSanté), et non par une messagerie personnelle ou une application grand public.
4. **Mon espace santé** donne à chacun un dossier médical partagé et une messagerie sécurisée pour échanger avec ses professionnels de santé.

5. Hors de l'équipe de soins (partenaire social, association), le partage d'une information de santé suppose le **consentement préalable** de la personne.

Situation	Bonne pratique
Un participant confie son diabète lors d'un atelier	Ne pas en parler au groupe ; adapter discrètement ; n'en parler qu'aux professionnels concernés, avec son accord
Transmettre un compte rendu à un médecin	Messagerie sécurisée de santé ; contenu limité au nécessaire
Liste des participants avec allergies	Document protégé, accès aux seuls animateurs, supprimé en fin de cycle
Discussion de cas en réunion avec des bénévoles	Situations anonymisées ; rappel de la confidentialité
Téléphone ou ordinateur partagé	Verrouillage, session personnelle, aucune donnée de santé enregistrée localement (chapitre 21)

Repères – E-santé, télésanté et dossier du patient (CNED)

- L'**e-santé** désigne les services de santé fournis grâce à Internet ou aux technologies numériques (Eysenbach, 2001). La **m-santé** (santé mobile) passe par les téléphones : applications médicales ou de bien-être.
- La **télémédecine** regroupe cinq actes : **téléconsultation**, **téléexpertise** (avis d'un autre médecin), **télésurveillance**, **téléassistance** et **régulation** médicale (centre 15). Le **télésoin** permet au **diététicien** de suivre un patient à distance, par vidéotransmission.
- Le **dossier médical partagé** est aujourd'hui une partie de **Mon espace santé** : le patient y voit ses documents, gère les accès et peut recevoir des messages sécurisés de ses professionnels.
- La stratégie nationale actuelle est la **feuille de route du numérique en santé 2023-2027**, qui a remplacé « e-santé 2020 » puis « Ma santé 2022 ».

Le droit d'accès au dossier médical

Le droit d'accès général du RGPD (obtenir ses données) existe aussi dans le Code de la santé publique, sous une forme plus précise pour le **dossier médical**. L'article L. 1111-7 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, permet à toute personne d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé : comptes rendus de consultation et d'hospitalisation, résultats d'examens, prescriptions, courriers, mais aussi les **comptes rendus diététiques** et les fiches de suivi nutritionnel.

Définition – Ce que l'on peut demander

Les informations « formalisées » : celles qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, ou d'une action de prévention, ou qui ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels. Les notes personnelles d'un professionnel, jamais partagées, ne font pas partie du dossier ; mais dès qu'une note est transmise ou versée au dossier, elle devient communicable. Les informations recueillies auprès de **tiers** (un proche qui a confié quelque chose) ne sont pas communiquées.

Étape	Règle	Article
Qui demande ?	La personne elle-même, ou son représentant légal (parents d'un mineur, tuteur), ou un médecin qu'elle désigne	L. 1111-7
Délai de réflexion	La communication ne peut pas avoir lieu avant **48 heures** après la demande	L. 1111-7
Délai maximal	**8 jours** après la demande	L. 1111-7

Étape	Règle	Article
Informations anciennes	**2 mois** si les informations datent de plus de **5 ans**	L. 1111-7
Modalités	Consultation sur place (gratuite) ou envoi de copies	L. 1111-7 et R. 1111-2
Coût	Au plus le coût de la reproduction et de l'envoi	L. 1111-7
Accompagnement	Le professionnel peut recommander la présence d'une tierce personne ; la personne reste libre de refuser	L. 1111-7

Attention – Le diététicien libéral est concerné aussi

Le droit d'accès ne vise pas seulement l'hôpital. Le diététicien libéral qui tient un dossier pour chaque patient doit pouvoir le communiquer dans les mêmes délais. Il faut donc un dossier **rangé**, **daté** et **retrouvable**, et une procédure simple : vérifier l'identité du demandeur, noter la date de la demande, préparer les copies, tracer l'envoi.

Exemple – Une demande au cabinet

Mme Valette (situation fictive) écrit le lundi 2 mars 2026 pour obtenir la copie de son suivi diététique, commencé en 2023. Les informations ont moins de 5 ans : le cabinet peut envoyer les copies au plus tôt le mercredi 4 mars et au plus tard le mardi 10 mars. Il vérifie l'identité (copie de pièce d'identité), envoie par courrier recommandé ou par la messagerie sécurisée de Mon espace santé, et garde une trace de l'envoi.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.11

Un établissement reçoit trois demandes le jeudi 5 novembre 2026. 1. Demande A : dossier d'une hospitalisation de 2025. 2. Demande B : dossier d'une hospitalisation de 2019. 3. Demande C : la fille d'une patiente vivante demande, « pour aider sa mère », le dossier de celle-ci. Pour chaque demande, donnez la date au plus tôt et la date limite, ou expliquez pourquoi la demande ne peut pas être satisfaite telle quelle.

Corrigé

1. **A** : informations de moins de 5 ans. Au plus tôt le samedi 7 novembre (48 heures), au plus tard le vendredi 13 novembre 2026 (8 jours).
2. **B** : informations de plus de 5 ans. Délai de **2 mois** : au plus tard le mardi 5 janvier 2027. Le délai de réflexion de 48 heures s'applique aussi.
3. **C** : la fille n'est pas la représentante légale d'une patiente majeure et capable. La demande est refusée telle quelle. La mère peut demander elle-même son dossier, puis le partager si elle le souhaite, ou désigner un médecin.

Le dossier après le décès : les ayants droit

Le secret ne s'arrête pas au décès. Mais le Code de la santé publique (article L. 1110-4) permet aux **ayants droit**, au **conjoint**, au **concubin** ou au **partenaire de PACS** d'une personne décédée d'obtenir certaines informations, sauf si la personne s'y était opposée de son vivant.

Motif admis	Exemple
Connaître les causes de la mort	Une famille veut comprendre un décès survenu après une hospitalisation
Défendre la mémoire du défunt	Une rumeur met en cause l'état de santé de la personne
Faire valoir ses droits	Une assurance demande des preuves pour verser un capital

La demande doit être **motivée** : seules les informations utiles au motif indiqué sont communiquées, pas le dossier entier. Les titulaires de l'autorité parentale d'un mineur décédé ont, eux, accès à l'ensemble des informations.

Astuce – Pourquoi c'est utile au diététicien

En établissement, la famille d'un résident décédé peut demander si son alimentation était adaptée ou si une dénutrition avait été repérée. Le diététicien n'y répond pas lui-même par téléphone : il oriente vers la procédure de l'établissement, qui vérifie la qualité du demandeur et le motif, puis communique les seuls éléments utiles (pesées, évaluations, plans alimentaires).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.12

Pour chaque demande, dites si l'établissement peut communiquer les informations, et lesquelles. 1. Le fils d'un résident décédé veut « tout le dossier, pour le garder en souvenir ». 2. La compagne pacsée d'un patient décédé veut savoir si la perte de poids avant le décès avait été repérée, car elle pense à une faute. 3. Le neveu d'un patient décédé, qui n'est pas héritier, veut connaître la cause du décès.

Corrigé

1. **Non** dans cette forme : « garder en souvenir » n'est pas un des trois motifs. On l'invite à préciser un motif admis.
2. **Oui**, avec un motif admis (connaître les causes de la mort ou faire valoir ses droits) : on communique les éléments utiles, par exemple les pesées, les évaluations nutritionnelles et les comptes rendus, sauf opposition exprimée par le patient de son vivant.
3. **Non** a priori : il n'est ni ayant droit, ni conjoint, ni concubin, ni partenaire de PACS.

Mon espace santé : ce que le patient voit et contrôle

Mon espace santé est le service public numérique de santé prévu par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Il a été ouvert à tous les assurés début 2022 : chaque personne disposait de six semaines pour s'y opposer, sinon l'espace était créé automatiquement. Il réunit plusieurs services.

Service	Contenu	Qui alimente ?
Dossier médical (ancien DMP)	Comptes rendus, résultats, ordonnances, vaccinations, historique des remboursements	Professionnels, établissements, Assurance maladie, et le patient lui-même
Profil médical	Antécédents, allergies, traitements, mesures (poids, taille, tension)	Le patient
Messagerie sécurisée	Échanges avec les professionnels de santé	Les professionnels écrivent en premier ; le patient répond
Agenda	Rendez-vous, rappels de dépistage	Le patient et l'Assurance maladie
Catalogue de services	Applications de santé référencées par l'État	Éditeurs, après vérification

Définition – Les moyens de contrôle du patient

Le patient peut **masquer** un document à certains professionnels, **bloquer** l'accès d'un professionnel, consulter l'**historique des accès** (qui a ouvert son dossier et quand) et fermer son espace. En cas d'urgence vitale, un accès dit « bris de glace » reste possible pour certains professionnels, et il est tracé.

Attention – Le professionnel n'accède pas à tout

L'accès au dossier médical dépend d'une **matrice d'habilitation** fixée par les textes : elle précise, pour chaque profession, les types de documents qu'elle peut consulter ou déposer. Avant de compter sur Mon espace santé dans une prise en charge, le diététicien vérifie ce que la matrice en vigueur autorise pour sa profession, et respecte toujours la règle de fond : n'ouvrir un dossier que pour un patient qu'il prend en charge.

Exemple – Un usage utile en éducation thérapeutique

Lors d'un programme d'éducation thérapeutique, la diététicienne montre aux participants comment saisir leur poids dans leur profil médical et comment retrouver le compte rendu de leur bilan. Elle leur montre aussi l'historique des accès : plusieurs participants découvrent qu'ils peuvent savoir qui a consulté leur dossier.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.13

Une patiente dit : « Je ne veux pas que mon kinésithérapeute voie mon compte rendu de consultation diététique sur les troubles du comportement alimentaire. » 1. Quelle fonction de Mon espace santé répond à sa demande ? 2. Comment le saura-t-elle si quelqu'un d'autre consulte ce document ? 3. Que lui expliquez-vous sur les situations d'urgence ?

Corrigé

1. Le **masquage** du document (pour les professionnels qu'elle choisit) ; elle peut aussi bloquer l'accès d'un professionnel à tout son dossier.
2. Par l'**historique des accès**, qui indique qui a consulté son dossier et quand.
3. En cas d'urgence vitale, un accès exceptionnel (bris de glace) est possible pour certains professionnels ; il est tracé et visible dans l'historique.

La messagerie sécurisée de santé en pratique

La **messagerie sécurisée de santé** (MSSanté) n'est pas un logiciel unique : c'est un **espace de confiance**. Plusieurs opérateurs (hôpitaux, éditeurs de logiciels, ordres professionnels) proposent des messageries qui respectent les mêmes règles et peuvent échanger entre elles. Seuls des professionnels **identifiés** dans l'annuaire national des professionnels de santé peuvent y avoir une adresse, et les messages circulent chiffrés.

Outil	Peut-on y mettre des données de santé ?	Pourquoi
Messagerie sécurisée de santé	Oui, au strict nécessaire	Professionnels identifiés, échanges chiffrés, hébergement HDS
Messagerie de Mon espace santé	Oui, avec le patient	Le patient est identifié par l'Assurance maladie
Courriel professionnel « classique »	Non	Pas de garantie d'identité du destinataire ni de chiffrement de bout en bout
Messagerie personnelle, application grand public	Non	Hébergement inconnu, risque d'erreur de destinataire, pas de traçabilité

Méthode pas à pas – Rédiger un message sécurisé à un confrère

1. Vérifier le destinataire dans l'annuaire (nom, profession, lieu d'exercice) : deux homonymes existent parfois.

2. Objet sans détail de santé : « Suivi diététique – courrier » plutôt que le diagnostic.

3. Identifier le patient avec ses traits d'identité (nom de naissance, prénom, date de naissance) pour éviter

les confusions.

4. Écrire le nécessaire : la question posée, les éléments utiles à la réponse, rien de plus.

5. Joindre le compte rendu au format prévu (PDF), plutôt que de recopier tout le dossier dans le corps du message.

6. Classer le message et la réponse dans le dossier du patient.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.14

Voici l'objet et le début d'un message (fictif) qu'un stagiaire veut envoyer à un médecin par courriel professionnel : « Objet : M. Roussel – obésité morbide et dépression – reprise de poids ». « Bonjour Docteur, M. Roussel, que vous connaissez bien, a repris 6 kg depuis son divorce et la perte de son emploi… » 1. Relevez trois problèmes. 2. Réécrivez l'objet et la première phrase.

Corrigé

1. Le canal : un courriel classique au lieu de la messagerie sécurisée de santé. L'objet contient des informations de santé (et une étiquette stigmatisante) lisibles dans toute boîte de réception. Le message contient des informations sociales non nécessaires (divorce, emploi) et une identification incomplète (pas de date de naissance).
2. Objet : « Suivi diététique – demande d'avis ». Première phrase : « Bonjour Docteur, je suis en stage auprès de Mme X, diététicienne, et je vous écris au sujet de M. Roussel Paul, né le [date], que nous suivons depuis [date] : son poids a augmenté de 6 kg en quatre mois et nous souhaiterions votre avis sur… »

Photos de repas, captures d'écran et téléphone personnel

Le numérique a multiplié les occasions de **créer** des données sans y penser. Une photo de plateau prise pour illustrer une non-conformité, une capture d'écran du logiciel envoyée à un collègue, un message vocal laissé à un patient : chacun de ces gestes peut révéler une information de santé.

Geste	Pourquoi c'est une donnée de santé	Bonne pratique
Photo d'un plateau avec l'étiquette nominative	Nom + régime (« sans sel », « mixé »)	Cadrer sans l'étiquette ou la masquer ; appareil professionnel ; suppression après usage
Photo d'un repas envoyée par un patient pour son suivi	Elle accompagne une prise en charge	Recevoir par un canal prévu (messagerie sécurisée, application validée) ; verser au dossier si utile, sinon supprimer
Capture d'écran du logiciel de dossiers	Copie hors du logiciel, sans traçabilité	Ne pas en faire ; partager depuis le logiciel
Message vocal sur un répondeur	La personne qui l'écoute n'est pas forcément le patient	Laisser un message neutre (« merci de rappeler le cabinet »)
Liste des régimes affichée en cuisine	Visible par tout le personnel et les livreurs	Code de régime ou texture, sans nom de pathologie

Attention – Les sauvegardes automatiques

Sur un téléphone personnel, les photos partent souvent **automatiquement** vers un service de stockage en ligne. Une photo de plateau nominative peut ainsi se retrouver hébergée chez un fournisseur non certifié, hors de l'Union européenne, et partagée avec la famille du professionnel si l'album est commun. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas son téléphone personnel pour des données de patients.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.15

En stage dans un EHPAD, vous repérez qu'un résident à texture mixée a reçu des morceaux. Votre tutrice vous demande de « garder une trace » pour la réunion avec le prestataire. 1. Proposez une façon de documenter l'erreur sans créer de donnée de santé inutile. 2. Quelles informations sont nécessaires au prestataire, et lesquelles ne le sont pas ?

Corrigé

1. Photo prise avec l'appareil de l'établissement, cadrée sur l'assiette, sans étiquette nominative ni visage ; fiche d'événement indésirable dans l'outil de l'établissement, avec date, repas, texture prescrite et texture servie.
2. **Nécessaires** : la date, le repas, le code de texture prescrit, ce qui a été servi, le numéro de chambre ou le code de régime si la procédure le prévoit. **Inutiles** : le nom du résident, sa pathologie (troubles de la déglutition liés à une maladie neurologique, par exemple).

La prise de rendez-vous en ligne

De nombreux cabinets utilisent une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Pratique pour les patients, elle crée pourtant des données : qui consulte, chez quel professionnel, pour quel motif. Le motif choisi dans une liste peut à lui seul révéler une information de santé.

Point d'attention	Bonne pratique
Liste des motifs de consultation	Motifs neutres (« première consultation », « suivi ») plutôt que « troubles du comportement alimentaire » ou « chirurgie bariatrique »
Champ libre « précisez votre demande »	Le supprimer ou avertir : « N'indiquez pas d'information médicale »
Rappels par SMS ou courriel	Texte neutre : « Rendez-vous le 12/10 à 10 h au cabinet », sans spécialité ni motif si le téléphone est partagé
Contrat avec la plateforme	Sous-traitance (article 28), hébergement certifié HDS si des données de santé sont traitées, aucune utilisation commerciale
Patients sans Internet	Toujours garder un accès par téléphone

À vous de jouer – Exercice d'application 20.16

Un cabinet de diététique propose huit motifs en ligne : « Perte de poids », « Diabète », « Grossesse », « Troubles du comportement alimentaire », « Chirurgie de l'obésité », « Allergies de l'enfant », « Nutrition du sportif », « Autre (précisez) ». 1. Quels motifs posent un problème de confidentialité, et pourquoi ? 2. Proposez une nouvelle liste de quatre motifs.

Corrigé

1. Presque tous révèlent une information de santé (diabète, grossesse, troubles du comportement alimentaire, chirurgie, allergies), stockée par la plateforme et parfois visible dans un agenda partagé ou une notification. « Autre (précisez) » invite à écrire des détails médicaux.
2. « Première consultation adulte », « Première consultation enfant », « Consultation de suivi », « Consultation longue (bilan) ». Le motif détaillé est recueilli pendant la consultation, dans le dossier.

Le stagiaire et le secret : avant, pendant, après le stage

L'étudiant en stage est tenu au **secret** comme les professionnels (20.3.2). Mais le stage pose des questions particulières : il faut apprendre à partir de situations réelles, puis en rendre compte dans un dossier d'examen et devant un jury.

Moment	Règle	Exemple
Avant	Lire la convention de stage et le règlement de la structure (confidentialité, outils autorisés) ; signer l'engagement de confidentialité s'il existe	Le stagiaire reçoit un compte personnel au logiciel, jamais celui de son tuteur
Pendant	Ne prendre en notes que le nécessaire, sans nom ; ne rien photographier ; ne pas parler des patients dans les lieux publics ni sur les réseaux sociaux	Notes avec des initiales modifiées ou des numéros, carnet rangé dans la structure
Après	Le secret continue : il ne s'arrête ni à la fin du stage ni au diplôme	Dans le dossier E5, situations anonymisées, accord de la structure pour citer son nom

Attention – Le dossier d'examen est lu par d'autres personnes

Le jury, les formateurs et parfois d'autres étudiants lisent le dossier. Un prénom, une photo de groupe ou un détail trop précis (« la seule famille de quatre enfants du hameau ») peut permettre de reconnaître une personne. Le dossier doit pouvoir être lu par n'importe qui sans qu'aucune personne ne soit reconnaissable.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.17

Voici trois phrases d'un dossier de stage (fictif). Réécrivez-les pour respecter le secret. 1. « Mme Laurent, 87 ans, ancienne boulangère de la rue Haute, a perdu 6 kg depuis la mort de son mari. » 2. « Voici la photo de l'atelier avec les participantes. » 3. « Le petit Noé, seul enfant diabétique de l'école de Saint-Amand, mange à la cantine avec un PAI. »

Corrigé

1. « Une résidente de plus de 85 ans a perdu 6 kg en quelques mois, à la suite d'un deuil. »
2. Supprimer la photo, ou la remplacer par une photo sans visage (plats réalisés, mains) prise avec l'accord des participantes et de la structure.
3. « Un enfant atteint d'une maladie chronique déjeune à la cantine avec un projet d'accueil individualisé. » On supprime le prénom, l'école et la maladie, qui le rendent reconnaissable.

Le secret au téléphone

Le téléphone reste un canal très utilisé, et un des plus risqués : on ne voit pas son interlocuteur. Des proches inquiets, un employeur, une assurance ou un « collègue » peuvent appeler pour obtenir des informations.

Appel	Réponse adaptée
« Je suis sa fille, comment va ma mère ? »	« Je ne peux pas donner d'informations par téléphone. Je vais dire à votre mère que vous avez appelé, ou vous pouvez en parler avec le médecin. »
« Je suis le médecin de M. X, envoyez-moi son bilan »	Vérifier l'identité (annuaire, rappel au numéro officiel) ; envoyer par messagerie sécurisée
« C'est son employeur, est-il hospitalisé ? »	Ne confirmer ni infirmer la présence de la personne
Un patient appelle pour ses résultats	Vérifier son identité (date de naissance, autre élément connu) ; ne pas laisser de détails sur un répondeur

Définition – L'information des proches en cas de diagnostic grave

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le Code de la santé publique (article L. 1110-4) permet que la famille, les proches ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires pour **soutenir** directement la personne, sauf opposition de sa part. Cette information est donnée par le **médecin**, sous sa responsabilité ; ce n'est pas au diététicien de la donner au téléphone.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.18

En stage dans un service de cancérologie, vous décrochez le téléphone du bureau diététique. Une personne dit : « Bonjour, je suis l'infirmière du domicile de Mme Rivière, elle sort demain, vous pouvez me lire son régime ? » 1. Quels sont les risques ? 2. Que faites-vous ? 3. Par quel canal l'information doit-elle partir ?

Corrigé

1. L'identité de l'appelante n'est pas vérifiée ; l'information pourrait aller à une personne non autorisée ; une lecture orale peut être mal comprise.
2. Vous ne lisez rien ; vous notez le nom et le numéro de l'appelante et vous transmettez à votre tutrice, qui vérifie l'identité (annuaire des professionnels) et le lien avec la patiente.
3. Par la **messagerie sécurisée de santé**, dans le cadre de la continuité des soins, la patiente étant informée ; ou via le compte rendu de sortie.

Incident de sécurité : qui prévenir ?

Le cours (20.3.1) a présenté la notification d'une **violation** de données à la CNIL dans les 72 heures. Dans le secteur de la santé, un même incident peut entraîner **plusieurs** déclarations, car elles n'ont pas le même but.

Déclaration	À qui	Quand	Pourquoi
Violation de données personnelles (article 33 RGPD)	CNIL	Dans les 72 heures, sauf absence de risque	Protéger les personnes dont les données sont touchées
Information des personnes (article 34 RGPD)	Personnes concernées	Dans les meilleurs délais si le risque est élevé	Leur permettre de se protéger
Incident grave de sécurité des systèmes d'information (décret n° 2016-1214 du 12 septembre 2016)	Agence régionale de santé, via le portail national de signalement ; appui de la cellule d'alerte de l'Agence du numérique en santé	Sans délai	Protéger la continuité des soins et alerter les autres structures
Plainte	Police ou gendarmerie	Le plus tôt possible	Poursuites pénales

Définition – Incident grave de sécurité

Pour les établissements de santé et certaines autres structures (laboratoires de biologie médicale, centres de radiothérapie), le décret de 2016 impose de signaler les incidents qui ont des conséquences potentielles ou avérées sur la **sécurité des soins**, la **confidentialité** ou l'**intégrité** des données de santé, ou le **fonctionnement normal** de la structure. Un logiciel de commande des repas bloqué qui oblige à revenir au papier peut en faire partie.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.19

Un vendredi à 16 h, le service diététique d'un hôpital découvre qu'un tableur contenant le nom, la chambre et le régime de 214 patients a été envoyé par erreur à une adresse extérieure. 1. Quelles déclarations envisagez-vous ? 2. Calculez l'heure limite de notification à la CNIL. 3. Faut-il informer les 214 patients ?

Corrigé

1. Notification de violation à la **CNIL** (par le délégué à la protection des données) ; signalement à l'**ARS** si l'établissement le qualifie d'incident grave de sécurité ; demande de suppression adressée au destinataire.
2. 72 heures après la découverte : **lundi à 16 h**. Le week-end compte.
3. Le régime associé au nom révèle une information de santé : si le risque est **élevé** (destinataire inconnu, impossibilité d'obtenir la suppression), les patients doivent être informés. Si le destinataire est identifié et confirme la suppression, le risque peut être jugé faible ; la décision est documentée.

Le virage numérique du système de santé

Les outils présentés dans ce chapitre (Mon espace santé, messagerie sécurisée, INS) font partie d'une politique publique engagée depuis 2019. Comprendre cette politique aide le diététicien à expliquer pourquoi son logiciel change, pourquoi on lui demande de déposer des documents dans le dossier des patients, ou pourquoi on vérifie l'identité des patients avec une pièce d'identité.

Date	Étape	Contenu
Avril 2019	Feuille de route « Accélérer le virage numérique »	Doctrine du numérique en santé, services socles (DMP, messagerie sécurisée, e-prescription)
24 juillet 2019	Loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé	Crée Mon espace santé, élargit le SNDS, crée la Plateforme des données de santé
Juillet 2020	Ségur de la santé	2 milliards d'euros pour le numérique en santé, dont environ 600 millions pour le médico-social
1er janvier 2021	Identité nationale de santé obligatoire	Référencement des données avec l'INS (voir 20.4.2)
Début 2022	Ouverture de Mon espace santé à tous	Création automatique sauf opposition

Définition – Interopérabilité

Capacité de logiciels différents à **échanger** des informations et à les **comprendre** de la même façon. Elle repose sur des formats communs (structure d'un compte rendu, codes des examens et des aliments, unités). Sans interopérabilité, un compte rendu diététique doit être ressaisi d'un logiciel à l'autre, avec un risque d'erreur à chaque copie.

Exemple – Le compte rendu diététique « Ségur »

Un logiciel référencé « Ségur » sait produire un compte rendu au format attendu, le signer, l'envoyer par messagerie sécurisée au médecin traitant et le déposer dans le dossier médical de Mon espace santé, en le rattachant à l'INS du patient. Le diététicien fait **un seul geste** ; les trois destinations reçoivent le même document.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.20

Un service diététique ressaisit chaque compte rendu dans trois outils : le logiciel de l'hôpital, un courriel au médecin traitant et un classeur papier. Il produit 1 150 comptes rendus par an et chaque ressaisie prend 4 minutes. 1. Calculez le temps annuel consacré aux ressaisies (deux ressaisies par compte rendu). 2. Citez deux risques autres que la perte de temps. 3. Quelle organisation proposez-vous ?

Corrigé

1. 1 150 × 2 × 4 = 9 200 minutes, soit **153,3 heures** par an (environ 4,4 semaines de 35 heures).
2. Erreurs de copie (valeurs, nom du patient) ; envoi par un canal non sécurisé (courriel classique) ; versions différentes du même document ; classeur papier difficile à protéger et à retrouver.
3. Un seul outil de rédaction, interopérable : envoi par messagerie sécurisée et dépôt dans le dossier depuis le logiciel ; suppression du classeur papier selon la durée de conservation prévue.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Accès, partage et outils sécurisés

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel délai maximal un dossier de moins de 5 ans doit-il être communiqué ?
2. Pourquoi la communication ne peut-elle pas avoir lieu avant 48 heures ?
3. Citez les trois motifs qui permettent à un ayant droit d'obtenir des informations.
4. Comment un patient sait-il qui a consulté son dossier dans Mon espace santé ?
5. Pourquoi un courriel professionnel classique ne convient-il pas pour un compte rendu ?
6. Que mettre dans l'objet d'un message sécurisé ?
7. À qui signale-t-on un incident grave de sécurité dans un établissement de santé ?
8. Définissez l'interopérabilité en une phrase.

Corrigé – Point d'étape – Accès, partage et outils sécurisés

1. Huit jours après la demande.
2. C'est un délai de réflexion prévu par la loi, qui laisse à la personne le temps de confirmer sa demande et de choisir d'être accompagnée.
3. Connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits.
4. Par l'historique des accès.
5. Il ne garantit ni l'identité du destinataire ni le chiffrement des échanges.
6. Un objet neutre, sans information de santé.
7. À l'agence régionale de santé, via le portail national de signalement.
8. La capacité de logiciels différents à échanger des informations et à les comprendre de la même façon.

20.3.3 Les données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation

Module · Guide 2025 : p. 66 · CNED : pas de passage correspondant (voir 20.2.2)

Définition – Le Système national des données de santé (SNDS)

Créé par la loi de modernisation de notre système de santé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) et élargi par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, le **SNDS** rassemble des données **pseudonymisées** : remboursements de l'Assurance maladie, séjours hospitaliers, causes de décès, données relatives au handicap, et d'autres bases. Il sert à l'information sur la santé, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé, à la recherche et à l'innovation. L'accès est très encadré (finalité d'intérêt public, autorisation, sécurité), et toute réidentification des personnes est interdite.

Définition – Le Health Data Hub (Plateforme des données de santé)

Groupement d'intérêt public créé en 2019, la **Plateforme des données de santé** (Health Data Hub) facilite l'accès des porteurs de projets d'intérêt public aux données de santé (SNDS et autres bases), accompagne leurs démarches et met à disposition des espaces sécurisés. Le choix de l'hébergement de ces données a

suscité un débat public sur la **souveraineté numérique** (prestataires soumis à des législations extra-européennes).

Usage des données	Exemple en nutrition
Évaluation d'une politique	Suivre le nombre de personnes traitées pour un diabète dans un territoire avant et après un programme
Recherche	Étudier les liens entre une prise en charge et le devenir des patients
Innovation	Développer et évaluer un outil d'aide à la décision
Diagnostic territorial	Indicateurs agrégés publiés par l'Assurance maladie ou Santé publique France (Géodes)

Attention – Anonyme ou pseudonyme ?

Des données **pseudonymisées** (nom remplacé par un code) restent des données personnelles : la réidentification reste possible. Des données **anonymisées** ne permettent plus, de façon irréversible, d'identifier les personnes ; elles sortent du champ du RGPD. Un tableau de résultats agrégés (pourcentages sur un groupe suffisamment grand) est en général anonyme ; un tableau où l'on reconnaît une personne (« la seule femme de plus de 80 ans du groupe ») ne l'est pas.

Les entrepôts de données de santé

Chaque jour, les hôpitaux produisent des milliers de données : poids, résultats biologiques, comptes rendus, repas commandés. Pour les utiliser en recherche ou en évaluation, de nombreux établissements les rassemblent dans un **entrepôt de données de santé** (EDS).

Définition – Entrepôt de données de santé

Base qui **réunit** des données de santé recueillies lors des soins (ou d'autres sources) et les **conserve** sur une longue durée, pour les réutiliser dans des recherches, études et évaluations qui ne sont pas encore toutes définies au moment de la collecte. L'entrepôt ne sert pas aux soins eux-mêmes : c'est un réservoir pour des projets futurs, chacun devant ensuite respecter ses propres règles.

La CNIL a adopté le 7 octobre 2021 (délibération n° 2021-118) un **référentiel** pour les entrepôts créés par des organismes publics ou privés dans le cadre d'une mission d'intérêt public. Un établissement qui respecte ce référentiel fait une déclaration de conformité ; sinon, il doit demander une autorisation à la CNIL.

Exigence du référentiel (résumé)	Ce que cela veut dire concrètement
Finalités définies	L'entrepôt sert à la recherche, aux études, à l'évaluation ; pas au marketing
Information des patients	Information générale (affiches, site, livret d'accueil) et information individuelle quand c'est possible
Droit d'opposition	Le patient peut refuser que ses données entrent dans l'entrepôt ou soient réutilisées
Transparence	Liste des projets menés à partir de l'entrepôt publiée sur un portail
Sécurité	Hébergement certifié, accès nominatifs et tracés, pseudonymisation
Gouvernance	Comité scientifique et éthique qui examine les projets

Exemple – Une étude sur la dénutrition à partir de l'entrepôt

Un CHU veut savoir si les patients dont l'état nutritionnel a été évalué dans les 48 heures ont des séjours plus courts. Le projet est présenté au comité de l'entrepôt, inscrit au portail de transparence, puis les données

pseudonymisées utiles (âge, IMC, date de l'évaluation, durée de séjour) sont extraites vers un espace de travail sécurisé. Les patients qui s'étaient opposés à la réutilisation de leurs données sont exclus de l'extraction.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.21

Un patient lit l'affiche « Vos données peuvent servir à la recherche » dans le hall de l'hôpital et vous demande : « Je ne veux pas. Comment faire ? Et pourquoi personne ne m'a demandé mon accord ? » Rédigez votre réponse en quatre à cinq phrases simples.

Corrigé

Exemple de réponse : « Vous avez le droit de refuser : vous pouvez vous opposer à la réutilisation de vos données en écrivant au délégué à la protection des données de l'hôpital, dont les coordonnées sont sur l'affiche ou le site. Votre refus n'a aucune conséquence sur vos soins. On ne vous a pas demandé d'accord écrit parce que la loi prévoit, pour ces études d'intérêt public, une information de tous les patients et un droit de dire non. Les chercheurs ne voient pas votre nom : les données sont codées. Vous pouvez aussi consulter la liste des études sur le site de l'hôpital. »

Les études internes et la qualité des données

Toutes les utilisations de données ne sont pas des « recherches ». Un service diététique qui compte, à partir de ses propres dossiers, le nombre de patients évalués dans les 48 heures pour améliorer ses pratiques réalise une **évaluation des pratiques** ou une **étude interne**. La loi Informatique et libertés (article 65) écarte des formalités propres à la recherche les études menées par les personnels qui assurent le suivi des patients, à partir de leurs dossiers et pour leur usage exclusif. Le RGPD s'applique quand même : finalité, minimisation, sécurité, durée.

Caractéristique	Étude interne d'un service	Recherche
Qui la mène ?	L'équipe qui suit les patients	Une équipe de recherche, parfois extérieure
Pour quoi ?	Améliorer ses propres pratiques	Produire une connaissance généralisable, publiée
Données	Celles de ses propres patients	Souvent plusieurs sources, plusieurs établissements
Formalités	Registre, information générale	Méthodologie de référence ou autorisation, information, transparence

Définition – Qualité des données

Une donnée est utile si elle est **complète** (renseignée), **exacte** (juste), **cohérente** (la même dans tous les logiciels), **à jour** et **datée**. Le taux de complétude est la part des dossiers où la donnée est renseignée : complétude = dossiers renseignés / dossiers examinés × 100.

Exemple – Avant de calculer un indicateur

Un service veut calculer la part de patients dont l'IMC a été calculé à l'entrée. Sur 480 dossiers, le poids est renseigné dans 451 (93,96 %) et la taille dans 398 (82,92 %) ; poids et taille sont présents ensemble dans 389 dossiers seulement (81,04 %). L'indicateur ne peut donc porter que sur 389 dossiers, et le premier axe d'amélioration est de **mesurer la taille** (ou de l'estimer par la hauteur talon-genou chez les patients alités).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.22

Dans un EHPAD de 92 résidents, on relève sur une période : 86 résidents ont au moins une pesée mensuelle enregistrée ; parmi eux, 9 ont une pesée de 0 kg (erreur de saisie) et 4 ont deux pesées le même jour avec 7

kg d'écart. 1. Calculez la complétude des pesées. 2. Combien de résidents ont des données exploitables sans correction ? 3. Proposez deux mesures pour améliorer la qualité.

Corrigé

1. 86 / 92 × 100 = **93,5 %**.
2. 86 − 9 − 4 = **73 résidents** (79,3 % des résidents), si aucun n'a les deux problèmes.
3. Contrôle de saisie dans le logiciel (refus d'un poids de 0 kg, alerte si l'écart dépasse un seuil) ; procédure de pesée écrite (même balance, même moment) ; vérification mensuelle d'une liste d'anomalies par un référent.

Réduire le risque de réidentification : le k-anonymat

Supprimer le nom ne suffit pas. La combinaison de quelques caractéristiques banales (âge, sexe, commune) peut désigner une seule personne : ce sont des **quasi-identifiants**. Le **k-anonymat** est une méthode simple pour mesurer ce risque.

Définition – k-anonymat

Un fichier est dit « k-anonyme » si chaque combinaison de quasi-identifiants y est partagée par **au moins k personnes**. Avec k = 1, au moins une personne est seule dans son groupe : elle peut être reconnue par quelqu'un qui connaît ces caractéristiques. Plus k est grand, plus le risque de reconnaître une personne précise baisse.

Exemple fictif. Une enquête menée auprès de 12 participants de deux communes rurales (A et B) contient l'âge, le sexe et la commune. On mesure k pour plusieurs façons de présenter le fichier.

Présentation des quasi-identifiants	Groupe le plus petit	k
Âge exact, sexe, commune	Chaque personne est seule	1
Âge par tranches de 10 ans, sexe, commune	Une femme de 60 à 69 ans de la commune A ; une femme de 70 à 79 ans de la commune B	1
Âge par tranches de 20 ans, sexe (commune supprimée)	Groupes de 2 personnes	2
Moins de 50 ans ou 50 ans et plus, sexe (commune supprimée)	Groupe de 3 femmes de moins de 50 ans	3
Moins de 50 ans ou 50 ans et plus, commune (sexe supprimé)	Une seule personne de 50 ans et plus dans la commune A	1

Attention – Le k-anonymat ne suffit pas toujours

Si les 3 personnes d'un groupe ont **toutes** déclaré la même information sensible (par exemple « suit un régime prescrit pour un diabète »), savoir qu'une voisine appartient au groupe suffit à connaître cette information : c'est une **inférence**. On vérifie donc aussi la diversité des réponses sensibles dans chaque groupe. Le k-anonymat réduit le risque ; il ne transforme pas automatiquement des données en données anonymes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.23

Un tableau de résultats d'une enquête dans une petite école indique, par classe et par sexe, le nombre d'enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner. Dans la classe de CM2, il y a 2 garçons, et les 2 ne prennent pas de petit déjeuner. 1. Quelle est la valeur de k pour ce groupe ? 2. Quel problème d'inférence se pose ? 3. Proposez deux façons de publier le résultat.

Corrigé

1. **k = 2** pour le groupe « CM2, garçons ».
2. Toute personne qui connaît un garçon de CM2 sait qu'il ne prend pas de petit déjeuner : les deux réponses sont identiques, l'information est révélée.
3. Regrouper les classes (cycle 3) ou ne pas croiser par sexe ; ne pas publier les cases de moins de 5 ou 10 enfants (seuil fixé à l'avance), en indiquant « effectif trop faible ».

L'Espace européen des données de santé

Le **règlement (UE) 2025/327** du 11 février 2025 crée l'**Espace européen des données de santé** (en anglais *European Health Data Space*, EHDS). Publié au Journal officiel de l'Union le 5 mars 2025, il est entré en vigueur le 26 mars 2025. Ses obligations s'appliquent par étapes, surtout à partir de 2027, 2029 et 2031.

Volet	Objectif	Exemple
Utilisation primaire	Permettre à chaque personne d'accéder à ses données et de les partager avec un professionnel d'un autre pays de l'Union	Une patiente hospitalisée en Espagne : le médecin consulte son résumé patient (allergies, traitements)
Utilisation secondaire	Permettre la réutilisation des données pour la recherche, l'innovation, les politiques publiques	Une équipe européenne étudie la dénutrition à partir de données de plusieurs pays
Organismes d'accès	Chaque État désigne un organisme qui délivre les autorisations d'accès	Rôle comparable à celui de la Plateforme des données de santé en France
Environnements sécurisés	Les données sont analysées dans un espace contrôlé, sans être téléchargées	Seuls les résultats agrégés sortent

Date	Étape prévue par le règlement
26 mars 2025	Entrée en vigueur ; les États organisent leurs autorités de santé numérique
26 mars 2029	Premiers échanges entre pays : résumé patient, prescription et délivrance électroniques ; début des demandes d'accès pour l'utilisation secondaire
26 mars 2031	Autres catégories : résultats de laboratoire, imagerie, comptes rendus de sortie, certaines données génétiques

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

Les actes d'exécution du règlement (formats, règles techniques) sont en cours d'adoption. Avant de citer une date d'application, vérifier le texte consolidé sur EUR-Lex et les communications de la Délégation au numérique en santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.24

1. Calculez le temps écoulé entre l'entrée en vigueur du règlement et la première grande échéance. 2. Expliquez la différence entre utilisation primaire et utilisation secondaire des données, avec un exemple en nutrition pour chacune. 3. Pourquoi les données sont-elles analysées dans un environnement sécurisé plutôt que téléchargées ?

Corrigé

1. Du 26 mars 2025 au 26 mars 2029 : **4 ans**.
2. **Primaire** : utiliser les données pour soigner la personne (un diététicien d'un autre pays consulte les allergies d'un patient en vacances). **Secondaire** : réutiliser les données d'un grand nombre de personnes

pour un autre but d'intérêt public (étudier la fréquence de la dénutrition chez les personnes âgées hospitalisées dans plusieurs pays).

3. Les données ne quittent pas l'espace contrôlé : on limite les copies, on trace tout ce qui est fait et on ne laisse sortir que des résultats agrégés, ce qui réduit les risques de fuite et de réidentification.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Réutiliser les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un entrepôt de données de santé ?
2. Quel droit le patient garde-t-il face à la réutilisation de ses données de soins ?
3. Qu'est-ce qu'une étude interne ?
4. Comment calcule-t-on un taux de complétude ?
5. Qu'est-ce qu'un quasi-identifiant ?
6. Que signifie « fichier 3-anonyme » ?
7. Pourquoi le k-anonymat ne suffit-il pas toujours ?
8. Quel est le numéro du règlement européen sur l'espace des données de santé ?

Corrigé – Point d'étape – Réutiliser les données

1. Une base qui réunit et conserve des données de santé pour des recherches et évaluations futures.
2. Le droit de s'y opposer, après une information.
3. Une étude menée par l'équipe qui suit les patients, sur ses propres dossiers, pour son usage exclusif.
4. Dossiers renseignés divisés par dossiers examinés, multipliés par 100.
5. Une caractéristique banale (âge, sexe, commune) qui, combinée à d'autres, peut désigner une personne.
6. Chaque combinaison de quasi-identifiants est partagée par au moins 3 personnes.
7. Si tout un groupe a la même réponse sensible, on peut l'attribuer à chaque membre (inférence).
8. Règlement (UE) 2025/327.

20.3.4 L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : pas de passage correspondant (voir 20.2.2)

Définition – Intelligence artificielle (IA)

Ensemble de techniques permettant à des systèmes informatiques de réaliser des tâches associées à l'intelligence humaine (reconnaître des images, comprendre et produire du texte, prédire, recommander), le plus souvent en apprenant à partir de grandes quantités de données. Les **IA génératives** produisent du texte, des images ou des sons à partir d'une consigne.

Usage	Intérêt	Vigilance
Reconnaissance d'aliments sur photo, estimation des apports	Faciliter le recueil alimentaire	Erreurs sur les portions et les plats mixtes ; validation nécessaire
Agents conversationnels (IA générative)	Rédiger, reformuler, proposer des idées de recettes ou de supports	Erreurs factuelles, références inventées ; ne jamais y saisir de données de santé ou nominatives ; vérifier et relire
Aide à la décision, prédiction de risques	Repérer des personnes à risque (dénutrition)	Biais des données d'apprentissage ; responsabilité du professionnel

Usage	Intérêt	Vigilance
Analyse de grandes bases	Recherche épidémiologique	Protection des données, transparence des méthodes
Traduction automatique	Communiquer avec des personnes allophones	Erreurs sur les termes de santé ; préférer un interprète pour les informations importantes

Définition – Biais algorithmique

Une IA reproduit les **biais** de ses données d'apprentissage : si elle a été entraînée surtout sur des habitudes alimentaires d'une population (pays, milieu social), elle peut mal reconnaître les plats d'autres cultures, sous-estimer certains apports ou proposer des conseils inadaptés aux personnes à petit budget. Cela peut **aggraver les inégalités** de santé.

Méthode pas à pas – Utiliser une IA générative de façon responsable

1. **Vérifier** la politique de la structure (outils autorisés).
2. **Ne saisir aucune donnée personnelle ou de santé** (nom, situation d'un patient, résultats).
3. **Vérifier** chaque information et chaque référence dans des sources fiables (chapitre 19).
4. **Relire et adapter** au public (FALC, culture, budget).
5. **Rester responsable** du contenu produit et **signaler** l'usage de l'IA quand c'est pertinent (transparence).

Comment fonctionne un modèle de langage

Les IA génératives de texte reposent sur des **modèles de langage**. Comprendre leur fonctionnement, même de façon simple, permet de comprendre leurs erreurs.

Définition – Modèle de langage

Programme entraîné sur une très grande quantité de textes pour **prédire la suite la plus probable** d'un texte. Le texte est découpé en petits morceaux (mots ou parties de mots). À chaque étape, le modèle calcule la probabilité de chaque morceau possible et en choisit un ; il recommence jusqu'à la fin de la réponse.

Ce que le modèle fait bien	Pourquoi	Ce qu'il fait mal	Pourquoi
Écrire un texte fluide et bien construit	Il a appris les régularités de la langue	Garantir qu'un fait est vrai	Il produit le plus probable, pas le vérifié
Reformuler, résumer, changer de ton	Ce sont des transformations de texte	Donner une référence exacte	Il peut assembler un titre, des auteurs et une revue plausibles mais faux
Proposer des idées, des plans	Il combine des textes vus pendant l'entraînement	Calculer de façon fiable	Il « prédit » un nombre au lieu de le calculer, sauf s'il utilise un outil de calcul
Adapter un texte à un public	Il a vu de nombreux registres	Connaître les textes récents	Ses connaissances s'arrêtent à la date de son entraînement, sauf recherche en ligne

Définition – Hallucination

Réponse fausse présentée avec assurance : une valeur nutritionnelle inventée, une recommandation qui n'existe pas, une référence fictive. Le mot vient de l'anglais ; on parle aussi de « confabulation ». Elle n'est pas un mensonge volontaire : c'est la conséquence normale d'un système qui produit le texte le plus probable.

Exemple – Une valeur nutritionnelle « probable »

À la question « Combien de fibres dans 100 g de lentilles cuites ? », un modèle peut donner un chiffre proche de la réalité, ou un chiffre qui correspond à des lentilles sèches, ou un chiffre d'une table étrangère. La réponse aura toujours l'air sûre. Le diététicien vérifie dans la table Ciqual en précisant l'aliment exact (cuit, à l'eau, égoutté).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.25

Classez chaque usage en « adapté avec relecture » ou « inadapté sans source de vérification ». 1. Reformuler un message sur l'hydratation pour des enfants de 8 ans. 2. Donner la teneur en potassium d'un plat pour un patient dialysé. 3. Proposer cinq idées de noms pour un atelier cuisine. 4. Citer les recommandations officielles en vigueur sur la consommation de poisson. 5. Résumer en dix lignes un texte que vous avez fourni.

Corrigé

1. **Adapté avec relecture** : transformation de texte.
2. **Inadapté** sans vérification dans Ciqual : valeur précise, enjeu de sécurité.
3. **Adapté avec relecture** : production d'idées.
4. **Inadapté** sans vérification : il faut la source officielle datée (le modèle peut citer une version ancienne ou inventée).
5. **Adapté avec relecture** : le texte source est fourni, mais il faut vérifier que le résumé n'ajoute ni ne déforme rien.

Comment une IA apprend : les jeux de données

Beaucoup d'outils d'IA en santé (prédire un risque de dénutrition, reconnaître un aliment sur une photo) reposent sur l'**apprentissage supervisé** : on montre au programme des milliers d'exemples dont on connaît la bonne réponse, et il ajuste ses calculs pour se tromper le moins possible.

Jeu de données	Rôle	Image
Jeu d'entraînement	Exemples à partir desquels le modèle apprend	Les exercices faits en cours
Jeu de validation	Exemples qui servent à régler le modèle et à choisir la meilleure version	Les devoirs d'entraînement
Jeu de test	Exemples jamais vus, utilisés une seule fois pour mesurer la performance	L'examen
Validation externe	Données d'un autre lieu, d'une autre période, d'une autre population	L'examen dans un autre centre, avec d'autres sujets

Définition – Surapprentissage

Le modèle « apprend par cœur » les exemples d'entraînement, y compris leurs particularités sans intérêt, au lieu d'apprendre des règles générales. Il obtient d'excellents résultats sur les données qu'il connaît et de mauvais résultats sur des données nouvelles. C'est pourquoi la performance annoncée doit toujours être mesurée sur un jeu de test indépendant, et si possible sur une validation externe.

Exemple – L'outil qui ne reconnaît pas la cuisine du service

Un outil de reconnaissance des plats a été entraîné sur des photos de repas de restaurants. Installé dans un

hôpital, il se trompe souvent : assiettes compartimentées, plats mixés, portions différentes. Ce n'est pas une panne : les données du service ne ressemblent pas aux données d'entraînement. On parle de **décalage** entre données d'entraînement et données d'usage.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.26

Un éditeur annonce que son outil de repérage du risque de dénutrition « détecte 95 % des cas ». Rédigez quatre questions à lui poser avant de l'utiliser dans un service de gériatrie.

Corrigé

1. Sur quelles données l'outil a-t-il été **entraîné** (pays, âge, type de service, période) ?
2. Les 95 % ont-ils été mesurés sur un **jeu de test indépendant**, et y a-t-il eu une **validation externe**, par exemple en gériatrie ?
3. Quelle est la **définition** de la dénutrition utilisée (critères HAS de 2021 et 2019, ou autre) ?
4. Combien de **fausses alertes** l'outil produit-il (spécificité, valeur prédictive positive), et que fait-on des patients non détectés ?

Évaluer un outil : l'exactitude peut tromper

Pour juger un outil de repérage, on compare ses résultats à la réalité dans un tableau à quatre cases. Les notions de sensibilité et de spécificité ont été vues pour le dépistage (chapitre 16). Pour l'IA, un piège s'ajoute : l'**exactitude** (en anglais *accuracy*), souvent mise en avant par les vendeurs.

Définition – Exactitude

Part des cas bien classés, malades et non malades confondus : exactitude = (vrais positifs + vrais négatifs) / total. Quand la maladie est **rare**, un outil qui répond « non malade » à tout le monde obtient une exactitude élevée tout en ne repérant personne.

Exemple fictif. Dans un service, 1 000 patients sont évalués ; 80 sont réellement dénutris (8 %).

Outil	Vrais positifs	Faux négatifs	Faux positifs	Vrais négatifs	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Valeur prédictive positive
Outil A : répond toujours « non »	0	80	0	920	92,0 %	0 %	100 %	sans objet
Outil B	60	20	90	830	89,0 %	75,0 %	90,2 %	40,0 %

L'outil A a la meilleure exactitude et ne sert à rien. L'outil B repère 3 patients dénutris sur 4 ; mais sur 10 alertes, 4 seulement sont justifiées : il faudra prévoir le temps de vérifier les 150 alertes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.27

Un outil est testé sur 2 000 patients, dont 300 dénutris. Il repère 240 des dénutris et déclenche 170 fausses alertes. 1. Construisez le tableau à quatre cases. 2. Calculez l'exactitude, la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive. 3. Combien d'alertes l'équipe devra-t-elle examiner, et combien de patients dénutris passeront inaperçus ?

Corrigé

1. Vrais positifs 240 ; faux négatifs 300 − 240 = 60 ; faux positifs 170 ; vrais négatifs 2 000 − 300 − 170 = 1 530.
2. Exactitude (240 + 1 530) / 2 000 = **88,5 %** ; sensibilité 240 / 300 = **80,0 %** ; spécificité 1 530 / 1 700 = **90,0 %** ; valeur prédictive positive 240 / 410 = **58,5 %**.
3. **410 alertes** à examiner (240 + 170) ; **60 patients** dénutris non repérés, d'où l'intérêt de garder le dépistage clinique habituel.

Des biais documentés

Les biais ne sont pas une hypothèse théorique : plusieurs études publiées les ont mesurés. Deux exemples sont souvent cités.

Étude	Ce qui a été observé	Origine du biais
Sjoding et al., *New England Journal of Medicine*, décembre 2020	Chez des patients dont l'oxymètre de pouls affichait 92 à 96 %, la saturation mesurée dans le sang artériel était inférieure à 88 % dans 11,7 % des mesures chez les patients noirs, contre 3,6 % chez les patients blancs (cohorte d'un hôpital universitaire du Michigan)	Appareils conçus et réglés surtout sur des personnes à peau claire
Obermeyer et al., *Science*, octobre 2019	Un algorithme américain qui orientait des patients vers un programme de soins renforcés sous-estimait les besoins des patients noirs : à score égal, ils étaient plus malades. Corriger le biais aurait fait passer leur part parmi les patients orientés de 17,7 % à 46,5 %	L'algorithme prédisait les **dépenses** de santé, utilisées comme reflet des besoins ; or l'accès aux soins était inégal

Attention – Un biais peut venir d'un appareil, pas seulement d'un logiciel

L'oxymètre n'est pas une IA, mais l'étude de 2020 montre que les mesures produites par un appareil peuvent être moins justes pour un groupe de personnes. Si ces mesures servent ensuite à entraîner un algorithme, le biais se transmet. En nutrition, le même raisonnement s'applique aux équations de dépense énergétique ou aux courbes de référence construites sur une seule population.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.28

1. Dans l'étude de 2020 (cohorte du Michigan), calculez combien de fois l'hypoxémie non détectée était plus fréquente chez les patients noirs. 2. Dans l'étude de 2019, expliquez en deux phrases pourquoi « dépenses de santé » n'est pas un bon reflet des « besoins de santé ». 3. Donnez un exemple de variable qui pourrait jouer le même rôle trompeur dans un outil de repérage de la précarité alimentaire.

Corrigé

1. 11,7 / 3,6 = **3,25** : environ trois fois plus fréquente.
2. Une personne qui a moins accès aux soins (distance, coût, discriminations) dépense moins, même si elle est plus malade. L'algorithme confond alors « peu de dépenses » et « peu de besoins ».
3. Exemple : le nombre de passages à l'épicerie solidaire. Une famille qui ne connaît pas l'épicerie, qui n'ose pas y aller ou qui habite loin y passe peu, sans être moins en difficulté.

Garder la main : information du patient et surveillance de l'outil

En France, la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 (loi n° 2021-1017, article 17) a créé l'article L. 4001-3 du Code de la santé publique. Il concerne les dispositifs médicaux qui utilisent un **traitement algorithmique issu d'un apprentissage** à partir de grandes quantités de données.

Obligation	Qui ?	Contenu
Information du patient	Le professionnel qui utilise l'outil pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin	Le patient est informé de l'usage de l'outil et, le cas échéant, de l'interprétation qui en résulte
Information des professionnels	L'établissement, le concepteur	Les professionnels savent que l'outil est utilisé et peuvent accéder aux données du patient utilisées et aux résultats
Explicabilité	Le concepteur	Le fonctionnement de l'outil doit pouvoir être expliqué aux utilisateurs

Définition – Dérive d'un modèle

Baisse progressive de la performance d'un outil parce que la réalité change : nouvelle population accueillie, nouveau logiciel de saisie, nouvelles pratiques, nouveaux aliments sur le marché. Un outil validé une fois n'est pas validé pour toujours : on surveille régulièrement ses résultats (nombre d'alertes, part d'alertes confirmées).

Méthode pas à pas – Surveiller un outil d'aide à la décision

1. **Fixer** à l'avance deux ou trois indicateurs (part des alertes confirmées, patients repérés par l'équipe et manqués par l'outil).
2. **Relever** ces indicateurs chaque mois ou chaque trimestre.
3. **Comparer** aux valeurs mesurées au début.
4. **Signaler** à l'éditeur et à la direction toute baisse nette ou tout groupe de patients mal repéré.
5. **Garder** la décision humaine : l'outil propose, le professionnel décide et l'écrit dans le dossier.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.29

Un outil de repérage de la dénutrition a été installé en janvier. Part des alertes confirmées par la diététicienne : 58 % au premier trimestre, 55 % au deuxième, 41 % au troisième. Au troisième trimestre, le service a ouvert 12 lits de soins palliatifs. 1. Calculez la baisse entre le premier et le troisième trimestre, en points et en pourcentage. 2. Proposez une explication. 3. Que faites-vous ?

Corrigé

1. 58 − 41 = **17 points** ; 17 / 58 × 100 = **29,3 %** de baisse relative.
2. Une **dérive** liée au changement de population : les patients en soins palliatifs ont des caractéristiques (perte de poids attendue, objectifs de soins différents) que l'outil n'a peut-être pas apprises.
3. Analyser les alertes non confirmées par unité, signaler à l'éditeur et à la direction, adapter l'usage (par exemple ne pas appliquer l'outil en soins palliatifs) et continuer le repérage clinique.

Regrouper sans réponse connue : l'apprentissage non supervisé

L'apprentissage supervisé (20.3.4) part d'exemples dont on connaît la bonne réponse. L'**apprentissage non supervisé** cherche au contraire des **regroupements** dans des données sans étiquette. En nutrition, il sert par exemple à dégager des « profils » de consommateurs à partir d'enquêtes alimentaires.

Définition – Regroupement (classification automatique)

Méthode qui rassemble les individus les plus **semblables** dans des groupes, en calculant des distances entre eux. Une méthode courante, dite des k-moyennes, fixe un nombre de groupes, calcule le **centre** de chaque groupe (la moyenne de ses membres) et place chaque individu dans le groupe dont le centre est le plus proche, puis recommence jusqu'à ce que les groupes ne changent plus.

Exemple fictif. Six personnes déclarent leur nombre de portions de fruits et légumes par jour et leur nombre de verres de boissons sucrées par jour. Le regroupement en deux groupes donne : groupe A (1,5 ; 4), (2 ; 3), (1 ; 5) ; groupe B (5 ; 0,5), (4,5 ; 1), (5,5 ; 0).

Groupe	Centre : portions de fruits et légumes	Centre : verres de boissons sucrées
A	1,5	4,0
B	5,0	0,5

Attention – Un profil n'est pas une personne

Les groupes sont **construits** par la méthode : leur nombre est choisi par l'analyste, et leurs noms (« jeunes grignoteurs », « seniors traditionnels ») sont des interprétations. Réduire une personne à son profil peut conduire à des messages stigmatisants. Les profils servent à concevoir des actions, pas à étiqueter des individus.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.30

Une septième personne déclare 3 portions de fruits et légumes et 2,5 verres de boissons sucrées par jour. 1. Calculez sa distance au centre de chaque groupe (distance = racine carrée de la somme des carrés des écarts). 2. Dans quel groupe la méthode la place-t-elle ? 3. Que penser de ce classement pour cette personne ?

Corrigé

1. Groupe A : écarts 1,5 et 1,5 ; distance = $\sqrt{(2{,}25 + 2{,}25)} \approx$ **2,12**. Groupe B : écarts 2 et 2 ; distance = $\sqrt{(4 + 4)} \approx$ **2,83**.
2. Groupe **A**, le plus proche.
3. Elle est presque à mi-chemin : son classement est fragile. C'est un rappel que les frontières entre profils sont floues et qu'un conseil individuel part de la personne, pas de son groupe.

Expliquer une décision d'algorithme

Un outil qui affiche « risque élevé » sans dire pourquoi est difficile à utiliser : le professionnel ne sait pas s'il doit le croire, et ne peut pas l'expliquer au patient. L'article L. 4001-3 du Code de la santé publique demande que le fonctionnement de ces outils soit **explicable** à leurs utilisateurs.

Niveau d'explication	Exemple pour un score de risque de dénutrition
Global : ce qui compte en général pour l'outil	« Les éléments les plus importants sont la perte de poids récente, les quantités consommées et l'IMC. »
Local : ce qui a compté pour ce patient	« Score élevé surtout à cause d'une perte de 4 kg en un mois et de repas consommés à moitié depuis dix jours. »

Niveau d'explication	Exemple pour un score de risque de dénutrition
Limites	« Score moins fiable si moins de deux pesées sont enregistrées. »

Exemple – Une explication qui révèle une erreur

L'outil signale un résident avec une « perte de 9 kg en une semaine ». L'explication locale permet à la diététicienne de vérifier : la dernière pesée a été faite au fauteuil-balance, la précédente debout, sur une autre balance. L'alerte venait d'une erreur de mesure. Sans explication, elle aurait seulement vu « risque élevé ».

À vous de jouer – Exercice d'application 20.31

Un patient vous demande : « Pourquoi l'ordinateur dit que je suis dénutri ? » L'outil indique : perte de 3,5 kg en un mois (poids actuel 61,5 kg), consommation estimée à la moitié des plateaux, IMC 21,8. 1. Calculez le pourcentage de perte de poids en un mois. 2. Rédigez une explication simple en trois phrases. 3. Que faites-vous avant de confirmer le diagnostic ?

Corrigé

1. Poids initial 61,5 + 3,5 = 65 kg ; perte : 3,5 / 65 × 100 = **5,4 %** en un mois.
2. « Vous avez perdu environ 3,5 kg en un mois, ce qui est beaucoup. Vous mangez environ la moitié de vos plateaux depuis quelques jours. C'est pour cela que l'outil nous a alertés ; c'est moi qui vais vérifier avec vous. »
3. Vérifier les pesées (même balance, mêmes conditions), échanger avec le patient sur son appétit et ses difficultés, et appliquer les critères de diagnostic de la HAS (une perte de 5 % en un mois est un critère phénotypique) avant de conclure.

Les assistants de transcription en consultation

Des outils d'IA proposent d'**écouter** la consultation (avec le micro d'un ordinateur ou d'un téléphone), de la transcrire, puis de rédiger automatiquement un brouillon de compte rendu. Ils promettent de libérer du temps pour l'échange avec le patient. Ils soulèvent aussi des questions fortes, car ils enregistrent une conversation de soin.

Question	Exigence
Le patient est-il d'accord ?	Information **avant** la consultation, accord du patient, possibilité de refuser sans conséquence ; l'outil est arrêté si le patient le demande
Où partent l'enregistrement et le texte ?	Outil autorisé par la structure, hébergement certifié HDS, contrat de sous-traitance, aucune réutilisation pour entraîner l'outil sans accord
Que garde-t-on ?	En général, le compte rendu validé seulement ; l'enregistrement audio est supprimé rapidement
Le brouillon est-il juste ?	Relecture complète : l'outil peut confondre des mots (« sans sel » et « cent sels »), oublier une nuance ou ajouter une phrase jamais dite
Qui signe ?	Le professionnel, qui reste responsable de chaque mot du compte rendu

Exemple – L'erreur qui se glisse

Une patiente dit : « Je ne mange plus de viande rouge depuis l'été, sauf parfois le dimanche. » Le brouillon écrit : « La patiente ne mange plus de viande. » La nuance a disparu ; le calcul des apports en fer en serait faussé. La relecture attentive n'est pas une formalité.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.32

Une diététicienne fait 14 consultations par jour, 4 jours par semaine, 46 semaines par an. Elle met 9 minutes à rédiger chaque compte rendu sans outil. Avec un assistant, le brouillon est prêt tout de suite, mais la relecture et les corrections prennent 6 minutes. 1. Calculez le temps gagné par jour, puis par an. 2. Citez deux conditions sans lesquelles elle ne doit pas utiliser l'outil. 3. Rédigez la phrase d'information au patient.

Corrigé

1. Gain : 9 − 6 = 3 minutes par consultation ; 14 × 3 = **42 minutes** par jour ; 42 × 4 × 46 = 7 728 minutes, soit **128,8 heures** par an.
2. Outil autorisé, hébergement certifié HDS et contrat de sous-traitance ; information et accord du patient avant chaque consultation (on peut aussi citer : relecture complète, suppression de l'audio).
3. « Avec votre accord, j'utilise un outil qui écoute notre échange pour préparer le compte rendu. Je le relis et le corrige moi-même. L'enregistrement est effacé ensuite. Vous pouvez refuser, cela ne change rien à la consultation. »

Prévoir pour moins jeter : l'IA en restauration collective

En restauration collective, des outils de **prévision** estiment le nombre de convives à partir de l'historique (jour de la semaine, vacances, météo, menu). Leur but : produire au plus juste et réduire le gaspillage. Ce sont des usages de l'IA à faible risque pour les personnes, à condition de ne pas utiliser de données individuelles inutiles.

Donnée utilisée	Nécessaire ?	Commentaire
Nombre de repas servis chaque jour	Oui	Donnée agrégée, sans personne identifiable
Calendrier (vacances, jours fériés, événements)	Oui	Donnée publique
Menu du jour	Oui	Certains plats attirent plus
Badgeage nominatif de chaque convive	En général non	La prévision fonctionne avec des totaux ; un suivi individuel demande une justification et une information
Régimes médicaux des patients	Non pour la prévision globale	Ils servent à la production des plateaux, pas au modèle

À vous de jouer – Exercice d'application 20.33

Le self d'un hôpital servait en moyenne 420 repas par jour pour 470 produits. Après un an avec un outil de prévision, il en produit en moyenne 440 pour 422 servis. Le coût moyen des denrées est de 2,10 € par repas ; le self fonctionne 250 jours par an. 1. Calculez la part de repas produits non servis avant et après. 2. Calculez le nombre de repas non servis évités sur un an et l'économie de denrées. 3. Citez une limite de cette comparaison.

Corrigé

1. Avant : 50 / 470 = **10,6 %** ; après : 18 / 440 = **4,1 %**.
2. (50 − 18) × 250 = **8 000 repas** ; 8 000 × 2,10 = **16 800 €** de denrées par an.

3. D'autres facteurs ont pu jouer (changement de menus, de fréquentation, travail de l'équipe sur les grammages) ; les repas non servis ne sont pas tous jetés (dons, réutilisation selon les règles d'hygiène).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Comprendre l'IA

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que prédit un modèle de langage ?
2. Qu'est-ce qu'une hallucination ?
3. À quoi sert un jeu de test ?
4. Qu'est-ce que le surapprentissage ?
5. Pourquoi l'exactitude peut-elle tromper quand la maladie est rare ?
6. Qu'a montré l'étude publiée en 2020 sur les oxymètres de pouls ?
7. Quel article du Code de la santé publique impose d'informer le patient de l'usage d'un outil d'IA dans ses soins ?
8. Qu'est-ce que la dérive d'un modèle ?

Corrigé – Point d'étape – Comprendre l'IA

1. La suite la plus probable d'un texte.
2. Une réponse fausse présentée avec assurance.
3. À mesurer la performance sur des exemples jamais vus.
4. Le modèle apprend par cœur les exemples d'entraînement et se trompe sur des données nouvelles.
5. Un outil qui répond toujours « non » a une exactitude élevée sans repérer personne.
6. Une hypoxémie non détectée environ trois fois plus fréquente chez les patients noirs.
7. L'article L. 4001-3.
8. La baisse progressive de la performance d'un outil quand la réalité change.

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle

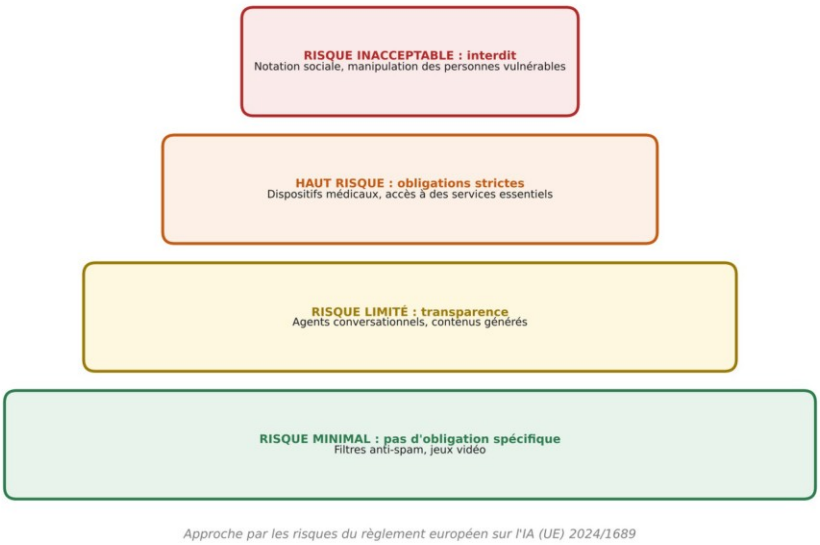


Figure 20.4 – L'approche par les risques du règlement européen sur l'IA

Comprendre le schéma – Figure 20.4

1. Le **règlement (UE) 2024/1689** du 13 juin 2024, entré en vigueur le 1er août 2024, classe les systèmes d'IA

selon leur **niveau de risque**.

2. Risque inacceptable : pratiques interdites depuis le 2 février 2025 (notation sociale, manipulation exploitant la vulnérabilité des personnes…).

3. Haut risque : systèmes utilisés dans des domaines sensibles (par exemple certains dispositifs médicaux, l'accès à des services essentiels), soumis à des obligations de gestion des risques, de qualité des données, de documentation et de contrôle humain.

4. Risque limité : obligations de **transparence** (informer qu'on échange avec une IA, signaler les contenus générés).

5. Risque minimal : pas d'obligation spécifique.

6. Le règlement impose aussi aux organisations une démarche de **maîtrise de l'IA** (formation des personnes qui utilisent ces outils).

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Règlement sur l'IA** : le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744, publié au *Journal officiel de l'Union européenne* le 24 juillet 2026, a reporté les obligations des systèmes à haut risque au **2 décembre 2027** (systèmes autonomes) et au **2 août 2028** (IA intégrée à des produits réglementés comme les dispositifs médicaux). Les obligations de **transparence** (article 50) s'appliquent depuis le **2 août 2026**, avec un délai jusqu'au 2 décembre 2026 pour le marquage des contenus des systèmes déjà sur le marché.
- **HDS** : la période de transition vers le référentiel de 2024 s'est achevée le 16 mai 2026 pour les hébergeurs déjà certifiés.
- **CNIL** : consulter les recommandations sur l'IA et sur les données de santé (*cnil.fr*).

Logiciel, application ou dispositif médical ?

Une application de recettes et un logiciel qui calcule une dose d'insuline sont tous deux des programmes. Pourtant, le second est un **dispositif médical** et le premier non. La différence tient à la **finalité** annoncée par le fabricant.

Définition – Dispositif médical logiciel

Logiciel destiné par son fabricant à être utilisé chez l'être humain à des fins **médicales** : diagnostic, prévention, surveillance, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une maladie, compensation d'un handicap. Il est soumis au **règlement (UE) 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux, applicable depuis le 26 mai 2021, et doit porter le **marquage CE** avant d'être mis sur le marché. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) surveille ce marché.

Logiciel	Finalité annoncée	Dispositif médical ?
Carnet de recettes équilibrées	Informer, donner des idées	Non
Journal alimentaire « pour mieux manger »	Bien-être, suivi personnel général	Non, en principe
Calculateur de bolus d'insuline à partir des glucides du repas	Aider à décider d'un traitement	Oui
Logiciel qui repère un risque de dénutrition et propose une prise en charge	Prédire, aider au diagnostic	Oui, si c'est la finalité annoncée
Tableur maison du service qui calcule l'IMC	Calcul simple pour l'usage du service	Question à poser au référent qualité : un outil fait maison peut poser des questions de sécurité même s'il n'est pas commercialisé

Attention – La finalité se lit dans la notice

Un même calcul peut relever ou non du dispositif médical selon ce que le fabricant annonce. Une application qui écrit « pour suivre vos habitudes » n'a pas les mêmes obligations qu'une application qui écrit « pour adapter votre traitement ». Avant de recommander un outil à un patient, le diététicien lit la notice : si l'outil promet un effet médical sans marquage CE, c'est un signal d'alerte.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.34

Pour chaque application (fictive), dites si elle semble être un dispositif médical et justifiez. 1. « GlucoRepas calcule la dose d'insuline rapide à injecter selon la photo de votre assiette. » 2. « Mes courses malines vous propose une liste de courses équilibrée et économique. » 3. « RéniPlat vous alerte quand votre repas dépasse votre limite de potassium fixée par votre néphrologue. » 4. « Bouge+ compte vos pas. »

Corrigé

1. **Oui** : elle aide à décider d'un traitement ; marquage CE obligatoire, avec une classe élevée vu le risque d'erreur de dose.
2. **Non** : information et organisation, pas de finalité médicale.
3. **Oui, probablement** : elle surveille un apport dans le cadre du traitement d'une maladie rénale et alerte le patient.
4. **Non** en principe : bien-être général, sauf si le fabricant annonce une finalité médicale (rééducation, suivi d'une maladie).

Les classes de risque et la règle 11

Les dispositifs médicaux sont classés en **quatre classes** selon le risque : I (risque le plus faible), IIa, IIb et III (risque le plus élevé). Plus la classe est élevée, plus l'évaluation est exigeante : à partir de la classe IIa, un **organisme notifié** (organisme indépendant désigné par un État) doit vérifier la conformité avant le marquage CE.

Pour les logiciels, le règlement prévoit une règle spéciale, la **règle 11** (annexe VIII du règlement 2017/745).

Ce que fait le logiciel	Classe
Fournit des informations utilisées pour prendre des décisions de diagnostic ou de traitement	IIa
… quand ces décisions peuvent entraîner une détérioration grave de l'état de santé ou une intervention chirurgicale	IIb
… quand ces décisions peuvent entraîner la mort ou une détérioration irréversible	III
Surveille des processus physiologiques	IIa
… quand il surveille des paramètres vitaux dont les variations peuvent créer un danger immédiat	IIb
Tous les autres logiciels dispositifs médicaux	I

Exemple – Pourquoi la plupart des logiciels sont au moins en classe IIa

Un logiciel qui propose un diagnostic de dénutrition « fournit des informations utilisées pour prendre des décisions de diagnostic » : il est au moins en classe IIa. Une erreur peut retarder une prise en charge. C'est pour cela qu'il doit être évalué par un organisme notifié, et que son éditeur doit surveiller les incidents après la mise sur le marché.

Définition – Matériovigilance

Surveillance des incidents ou risques d'incidents liés aux dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.

Un professionnel qui constate un incident grave lié à un dispositif médical (y compris un logiciel : erreur de calcul, alerte qui ne se déclenche pas) le signale sans délai, en France sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables ou auprès du correspondant de matériovigilance de son établissement.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.35

Un logiciel d'un service de réanimation calcule les besoins en nutrition parentérale et règle directement le débit de la pompe. 1. Est-ce un dispositif médical ? 2. Quelle classe de la règle 11 vous paraît probable, et pourquoi ? 3. Le logiciel affiche un débit dix fois trop élevé à cause d'une virgule mal placée ; qui prévenez-vous ?

Corrigé

1. **Oui** : il aide à décider d'un traitement et agit sur son administration.
2. Une erreur peut entraîner une détérioration grave, voire irréversible : classe **IIb ou III** selon l'analyse du fabricant, jamais I.
3. Le **médecin** responsable (pour corriger immédiatement), le **correspondant de matériovigilance** de l'établissement, qui déclare l'incident ; on garde la trace de l'erreur (capture faite avec l'accord du service, sans données inutiles).

Le référentiel de la HAS pour les applications et objets connectés

Pour aider les éditeurs à concevoir des applications de santé de qualité, la Haute Autorité de santé a mis en ligne le 7 novembre 2016 un **référentiel de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé** (en anglais *mobile Health* ou *mHealth*). Il compte 101 bonnes pratiques, réparties en cinq domaines. Le diététicien peut s'en servir comme **grille** pour juger une application avant de la conseiller.

Domaine	Ce qu'on vérifie	Question simple pour le diététicien
Information des utilisateurs	Description de l'application, consentement	Sait-on clairement à quoi elle sert et qui l'édite ?
Contenu de santé	Conception, sources, contenu généré et interprété	Les conseils sont-ils fondés sur des recommandations citées et datées ?
Contenant technique	Conception technique, flux de données	Où vont les données saisies ?
Sécurité et fiabilité	Cybersécurité, fiabilité, confidentialité	Les données sont-elles protégées ? L'application fonctionne-t-elle sans erreur ?
Utilisation	Ergonomie, acceptabilité, intégration	Le public visé peut-il vraiment l'utiliser ?

Astuce – Une grille courte pour le cabinet

À partir des cinq domaines, on peut construire une grille d'une page, notée par domaine, et la remplir une fois pour chaque application souvent demandée par les patients. Elle se met à jour à chaque nouvelle version importante de l'application.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.36

Une application de suivi de la grossesse propose des menus et un compteur de prise de poids. Elle obtient 2 sur 2 pour l'information, 1 pour le contenu de santé (sources anciennes), 0 pour le contenant technique (flux non décrits), 1 pour la sécurité et 2 pour l'utilisation. 1. Calculez le score sur 10 et en pourcentage. 2. Quel domaine bloque la recommandation ? Justifiez.

Corrigé

1. 2 + 1 + 0 + 1 + 2 = **6 sur 10**, soit **60 %**.
2. Le **contenant technique** (0) : on ne sait pas où vont des données de santé sensibles (grossesse, poids). Le contenu de santé (sources anciennes) pose aussi problème pour des recommandations qui évoluent (aliments à éviter, supplémentation). Le score global moyen ne compense pas ces deux faiblesses.

Les enjeux éthiques

Enjeu	Question pour le professionnel
Autonomie et consentement	La personne sait-elle qu'une IA intervient ? Peut-elle refuser ?
Équité	L'outil fonctionne-t-il aussi bien pour tous les publics ? Ne crée-t-il pas une fracture (précarité numérique, chapitre 15) ?
Confidentialité	Où vont les données ? Qui y accède ?
Responsabilité	Qui répond d'une erreur ? Le professionnel garde la décision
Relation humaine	L'outil remplace-t-il l'écoute et l'accompagnement ?
Environnement	Le coût énergétique de l'outil est-il justifié par le bénéfice ?

Les premières clefs d'usage de l'IA générative de la HAS

Le 30 octobre 2025, la Haute Autorité de santé a publié un premier guide destiné aux professionnels et aux structures de santé : « Premières clefs d'usage de l'IA générative en santé ». Il ne choisit pas d'outil à la place des professionnels : il donne des repères pour un usage raisonné, résumés par l'acronyme **A.V.E.C.**

Lettre	Repère	Application pour le diététicien
A	**Apprendre**	Se former à l'outil, connaître ses limites (hallucinations, date des connaissances), ses règles d'usage dans la structure
V	**Vérifier**	Contrôler chaque contenu produit avant de l'utiliser : valeurs, recommandations, références, adaptation au public
E	**Estimer**	Évaluer régulièrement si l'outil apporte un bénéfice réel (temps gagné, qualité) par rapport à ses risques
C	**Communiquer**	Échanger avec les collègues sur les usages et les erreurs rencontrées ; informer les patients quand l'outil intervient dans leur prise en charge

Attention – Un guide n'est pas une autorisation

Le guide de la HAS ne remplace ni le RGPD ni la politique de la structure. Un professionnel ne saisit pas de données de patients dans un outil grand public, même en suivant les quatre repères. Les règles de la structure (outils autorisés, comptes professionnels) restent le premier filtre.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.37

Une diététicienne utilise une IA générative pour préparer un livret sur l'alimentation pendant la grossesse. Pour chaque lettre de A.V.E.C., proposez une action concrète qu'elle peut mener.

Corrigé

A : suivre la formation proposée par sa structure et lire les règles d'usage (outil autorisé, aucune donnée de patiente). **V** : vérifier chaque recommandation (poissons, fromages au lait cru, alcool, supplémentation en acide folique) dans les sources officielles datées et chaque valeur dans Ciqual. **E** : noter le temps passé

(rédaction plus vérification) et les erreurs corrigées, pour savoir si l'outil fait gagner du temps sans perte de qualité. **C** : signaler à l'équipe les erreurs trouvées et indiquer sur le livret qu'il a été préparé avec l'aide d'un outil d'IA et vérifié par une diététicienne.

Rédiger une consigne efficace

La qualité d'une réponse dépend beaucoup de la **consigne** (en anglais *prompt*) donnée à l'outil. Une consigne vague produit un texte général ; une consigne précise produit un brouillon plus proche du besoin, donc moins long à corriger.

Élément de la consigne	Question à se poser	Exemple
Rôle	Quel point de vue l'outil doit-il adopter ?	« Tu aides une diététicienne à préparer un support. »
Contexte	Pour qui, où, pourquoi ?	« Atelier pour des parents de jeunes enfants, quartier populaire, budget serré. »
Tâche	Que doit-il produire exactement ?	« Propose 5 idées de goûters faits maison. »
Format	Quelle forme, quelle longueur ?	« Une liste, une phrase par goûter, coût approximatif. »
Contraintes	Qu'est-ce qui est interdit ou obligatoire ?	« Pas de produit sucré ajouté, phrases simples, pas de valeurs nutritionnelles chiffrées. »

Astuce – Demander à l'outil de signaler ses doutes

Ajouter à la consigne « Signale ce dont tu n'es pas sûr » ou « Ne donne pas de chiffres » limite les affirmations inventées. On peut aussi fournir soi-même le texte de référence (une recommandation officielle) et demander à l'outil de s'appuyer **seulement** sur ce texte : la vérification est ensuite plus simple.

Exemple – Ce qu'on ne met jamais dans une consigne

« Voici le compte rendu de Mme Durand, 67 ans, diabétique, qui habite rue des Lilas : rédige-lui un plan alimentaire. » Cette consigne envoie des données de santé nominatives à un outil dont on ne maîtrise pas l'hébergement. La version acceptable décrit une **situation type**, sans aucune donnée identifiante : « Propose un exemple de journée alimentaire pour une personne âgée vivant seule, diabétique de type 2, qui cuisine peu. »

À vous de jouer – Exercice d'application 20.38

Réécrivez la consigne suivante en utilisant les cinq éléments du tableau : « Fais-moi une affiche sur les fruits et légumes. »

Corrigé

Exemple : « Tu aides une étudiante en diététique à préparer une affiche (rôle). L'affiche sera installée dans le hall d'une épicerie solidaire, pour des adultes qui lisent parfois difficilement le français (contexte). Propose un titre et trois messages courts pour encourager à manger des légumes, y compris surgelés ou en conserve (tâche). Format : un titre de six mots au maximum, trois phrases de dix mots au maximum (format). Contraintes : vocabulaire simple, pas d'injonction, pas de chiffre, pas de culpabilisation, signale tout ce qui pourrait être mal compris (contraintes). »

Tracer et signaler l'usage de l'IA

Dans une structure, l'usage de l'IA générative doit pouvoir être **retrouvé** et **expliqué** : qui a utilisé quel outil, pour quoi, et qui a vérifié. C'est une application du principe de responsabilité : en cas d'erreur, on comprend ce qui s'est passé.

Information à garder	Exemple
Date et outil utilisé	14/09/2026, outil autorisé par la structure (compte professionnel)
Objet	Reformulation d'une fiche recette en facile à lire et à comprendre (FALC)
Données saisies	Texte de la fiche recette, aucune donnée personnelle
Vérification	Relue par la diététicienne ; deux erreurs de quantités corrigées ; test auprès de trois lecteurs
Mention sur le support	« Texte préparé avec l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, vérifié par l'équipe »

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

Le règlement (UE) 2024/1689 prévoit, à son article 50, des obligations de **transparence** pour certains contenus générés par l'IA (images, sons ou vidéos imitant des personnes ou des faits réels). Elles s'appliquent depuis le **2 août 2026** ; le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 ne les a pas reportées (il laisse seulement jusqu'au 2 décembre 2026 aux systèmes déjà sur le marché pour marquer leurs contenus). Indépendamment de l'obligation légale, signaler l'usage de l'IA sur un support de santé est une bonne pratique de confiance.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.39

Un service a utilisé une IA générative pour 46 supports en un an. Lors d'un contrôle de 20 supports, on trouve 3 supports sans mention et sans trace de vérification, dont 1 contenant une recommandation périmée. 1. Calculez le pourcentage de supports contrôlés non conformes. 2. Estimez le nombre de supports non conformes sur l'année si l'échantillon est représentatif. 3. Proposez deux mesures.

Corrigé

1. 3 / 20 × 100 = **15 %**.
2. 46 × 0,15 = 6,9, soit environ **7 supports** (estimation à interpréter avec prudence : l'échantillon est petit).
3. Un registre simple d'usage de l'IA rempli à chaque support ; une relecture obligatoire par un second professionnel avant diffusion ; le retrait et la correction du support contenant la recommandation périmée.

Images générées par l'IA : attention aux représentations

Les outils d'IA peuvent créer en quelques secondes des images pour une affiche ou un diaporama. Ces images posent trois questions : la **vérité** (un aliment ou une portion représentés de façon fausse), la **représentation** des personnes (stéréotypes) et la **transparence** (signaler qu'une image a été générée).

Risque	Exemple	Bonne pratique
Image fausse	Une assiette « équilibrée » avec des portions irréalistes, des aliments qui n'existent pas	Vérifier chaque élément ; préférer une vraie photo pour un support d'éducation
Stéréotype	Les personnes en surpoids toujours représentées en train de manger, les personnes âgées toujours seules	Demander des représentations variées ; relire avec le public

Risque	Exemple	Bonne pratique
Confusion avec la réalité	Image réaliste d'un « patient » qui n'existe pas	Mentionner « image générée par IA » ; ne jamais la présenter comme un témoignage
Droits	Image qui imite le style d'un artiste ou un logo	Utiliser des outils autorisés par la structure ; vérifier les conditions d'utilisation

Astuce – Tester les images auprès du public

Montrer deux ou trois propositions d'images à quelques personnes du public visé et leur demander ce qu'elles comprennent. Une image qui semble neutre au professionnel peut être perçue comme culpabilisante ou étrangère à la culture des participants.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.40

Pour une affiche sur l'activité physique des seniors, une IA propose quatre images. Sur 50 personnes interrogées dans un club de retraités, 3 trouvent l'image choisie « moqueuse ». 1. Calculez le pourcentage. 2. Faut-il garder l'image ? Justifiez. 3. Rédigez la mention à placer sous l'image.

Corrigé

1. 3 / 50 × 100 = **6 %**.
2. Le pourcentage est faible, mais une image perçue comme moqueuse va à l'encontre du message ; on demande aux trois personnes ce qui les gêne, et on corrige si la remarque est fondée (posture caricaturale, vêtements). La décision ne dépend pas seulement du chiffre.
3. « Image créée avec un outil d'intelligence artificielle. »

Fausses vidéos et faux experts

Les outils d'IA permettent de fabriquer des **hypertrucages** (en anglais *deepfakes*) : des vidéos ou des voix qui imitent une personne réelle. Des vidéos imitant des médecins ou des personnalités connues sont utilisées pour vendre des compléments alimentaires, des « cures » ou des régimes. Le diététicien doit savoir les repérer et en parler avec les patients.

Indice	Exemple
Promesse extraordinaire	« Perdez 10 kg en 10 jours sans effort »
Lien vers un achat immédiat	Bouton « Commander », offre limitée, compte à rebours
Expert introuvable ailleurs	Le « professeur » n'apparaît sur aucun site officiel, ou dément sur son propre compte
Image ou voix légèrement anormale	Lèvres décalées, voix monotone, mains déformées
Absence de source	Aucune étude citée, ou une étude impossible à retrouver

Méthode pas à pas – Réagir à une vidéo douteuse montrée par un patient

1. **Écouter** ce qui a intéressé le patient (souvent une vraie difficulté).
2. **Vérifier ensemble** : chercher le nom de l'expert sur un site officiel ; chercher si la personne a démenti.
3. **Expliquer** que des vidéos peuvent être fabriquées et que la promesse elle-même est un signal d'alerte.
4. **Revenir au besoin** : quel objectif, quels moyens réalistes ?
5. **Signaler** le contenu à la plateforme ; en cas d'effet indésirable lié à un produit, le déclarer (nutrivigilance pour les compléments alimentaires).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.41

Lors d'un atelier, 12 participants ont vu passer la même vidéo d'un « médecin » vantant une poudre « qui brûle le sucre ». Un seul l'a achetée. 1. Calculez la part d'acheteurs parmi ceux qui ont vu la vidéo. 2. Proposez trois messages clés pour l'atelier, en commençant par le fait exact.

Corrigé

1. 1 / 12 × 100 = **8,3 %**.
2. « Aucun produit ne brûle le sucre : le diabète se soigne avec un suivi médical, une alimentation adaptée et de l'activité physique. » « Des vidéos peuvent imiter un vrai médecin ; vérifiez le nom sur un site officiel et méfiez-vous d'un lien d'achat. » « Avant de prendre un complément, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre diététicien. »

Former les équipes à l'IA

Le règlement européen sur l'IA (2024/1689) prévoyait, à son article 4, que les organisations qui utilisent des systèmes d'IA prennent des mesures pour assurer un **niveau suffisant de maîtrise de l'IA** chez leur personnel, à partir du 2 février 2025. Le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a réécrit cet article : l'organisation doit **prendre des mesures pour favoriser** la maîtrise de l'IA de son personnel, sans devoir garantir un niveau précis pour chaque personne. Former reste, dans tous les cas, une **bonne pratique** recommandée par la HAS (repère « Apprendre »).

Contenu d'une formation courte	Objectif
Comment fonctionne un modèle de langage, ses erreurs typiques	Comprendre pourquoi vérifier
Les règles de la structure : outils autorisés, données interdites	Éviter les fuites de données
Exercices de vérification (valeurs, références, recommandations)	Acquérir le réflexe de contrôle
Rédaction de consignes	Gagner du temps de correction
Traçabilité et transparence	Savoir rendre compte de l'usage

À vous de jouer – Exercice d'application 20.42

Un service de 36 professionnels prévoit une formation à l'IA générative. Un quart sont des utilisateurs réguliers, qui suivront un module approfondi de 3 h 30 ; les autres suivront un module de base de 2 heures. 1. Calculez le nombre de professionnels de chaque groupe. 2. Calculez le nombre total d'heures de formation. 3. Proposez un indicateur pour évaluer l'effet de la formation six mois plus tard.

Corrigé

1. 36 × 0,25 = **9** utilisateurs réguliers ; 36 − 9 = **27** pour le module de base.
2. 9 × 3,5 + 27 × 2 = 31,5 + 54 = **85,5 heures**.
3. Exemple : part des supports produits avec l'IA qui comportent une trace de vérification (registre d'usage), mesurée avant et six mois après ; ou nombre d'incidents (données saisies dans un outil non autorisé).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Dispositifs médicaux et bon usage

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qui fait d'un logiciel un dispositif médical ?
2. Quel règlement européen encadre les dispositifs médicaux, et depuis quand s'applique-t-il ?

3. Citez les quatre classes de risque.
4. Selon la règle 11, quelle est la classe minimale d'un logiciel qui aide à décider d'un traitement ?
5. Qu'est-ce que la matériovigilance ?
6. Que signifient les quatre lettres A.V.E.C. de la HAS ?
7. Citez les cinq éléments d'une consigne efficace.
8. Que note-t-on dans la trace d'un usage de l'IA ?

Corrigé – Point d'étape – Dispositifs médicaux et bon usage

1. Sa finalité médicale annoncée par le fabricant (diagnostic, prévention, traitement…).
2. Le règlement (UE) 2017/745, applicable depuis le 26 mai 2021.
3. I, IIa, IIb, III.
4. La classe IIa.
5. La surveillance des incidents liés aux dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.
6. Apprendre, Vérifier, Estimer, Communiquer.
7. Rôle, contexte, tâche, format, contraintes.
8. La date, l'outil, l'objet, les données saisies, la vérification faite et la mention portée sur le support.

20.3.5 Fil rouge : le numérique responsable aux Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 20.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 20.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les choix d'Inès

- **Inscriptions** : fiche papier et tableur sur l'ordinateur du centre social (session protégée), avec nom, téléphone et, avec accord, les allergies ; aucune autre donnée de santé ; suppression à la fin du cycle.
- **Échanges avec la diététicienne** sur la maman diabétique : oralement, avec son accord, sans écrit nominatif ; aucun message sur une messagerie grand public.
- **Questionnaire** : anonyme, sans donnée de santé (chapitre 18).
- **IA générative** : utilisée pour reformuler une fiche recette en FALC, sans aucune donnée personnelle, puis relue et testée auprès de trois mamans relais ; Inès a corrigé deux erreurs (quantités) et l'a signalé à sa tutrice.

Fil rouge : Inès évalue une application proposée par un partenaire

Fil rouge – centre social des tilleuls – Une application « clé en main »

Une mutuelle partenaire propose au centre social de recommander son application gratuite de « coaching nutrition » aux familles de l'atelier. Inès doit donner son avis à sa tutrice. Elle construit une grille de six critères notés de 0 à 2 (0 : non, 1 : en partie, 2 : oui).

Critère	Ce qu'Inès a trouvé	Note
Éditeur identifié, contact du délégué à la protection des données	Oui, dans les mentions légales	2
Données hébergées dans l'Union européenne	« Partenaires techniques » sans précision	0
Données non revendues, pas de publicité ciblée	Publicité pour des produits de la mutuelle	1
Conseils fondés sur des sources citées	Quelques liens vers des sources officielles, beaucoup de conseils sans source	1

Critère	Ce qu'Inès a trouvé	Note
Adaptée au public (lecture, langues, coût des recettes)	Textes longs, en français seulement	0
Pas de finalité médicale non déclarée	Promet de « réduire le diabète »	0

Réponse commentée – L'avis d'Inès

Total : 4 points sur 12, soit 33 %. Inès propose de **ne pas recommander** l'application aux familles. Elle explique : l'hébergement n'est pas précisé, une promesse médicale est faite sans être un dispositif médical déclaré, et les textes ne sont pas adaptés aux familles de l'atelier. Elle suggère de répondre à la mutuelle par écrit, en listant les points qui permettraient de revoir l'avis.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.43

L'éditeur corrige deux points : il publie la liste de ses sous-traitants, tous hébergés en France, et supprime la promesse sur le diabète. 1. Recalculez le score d'Inès. 2. Ce score suffit-il pour recommander l'application ? Justifiez.

Corrigé

1. Hébergement : 0 → 2 ; finalité médicale : 0 → 2. Nouveau total : 4 + 2 + 2 = **8 sur 12**, soit **66,7 %**.
2. Pas forcément : le critère « adaptée au public » reste à 0, alors que c'est la raison d'être de la recommandation. Un score global cache un critère bloquant. Inès peut proposer un test auprès de quelques familles volontaires avant toute recommandation.

Fil rouge : traduire une fiche recette

Fil rouge – centre social des tilleuls – Une fiche en trois langues

Plusieurs mamans de l'atelier lisent mieux l'arabe ou le turc que le français. Inès veut traduire la fiche « Soupe de lentilles corail » avec un outil de traduction automatique autorisé par le centre.

Étape	Ce que fait Inès	Pourquoi
1	Simplifie d'abord le texte français (phrases courtes, un verbe d'action par étape)	Un texte simple se traduit mieux
2	Traduit avec l'outil, sans aucune donnée personnelle	Confidentialité
3	Fait relire chaque traduction par une personne qui parle la langue (maman relais, bénévole)	Les outils se trompent sur les ingrédients et les unités
4	Corrige : « cuillère à soupe » avait été traduite par un mot désignant une louche	Une erreur d'unité multiplie les quantités
5	Teste la fiche lors de l'atelier et note les questions	Vérifier la compréhension réelle

À vous de jouer – Exercice d'application 20.44

La recette prévoit 1 cuillère à soupe d'huile (environ 10 g) pour 4 personnes. Une famille, suivant la traduction erronée, a utilisé 1 louche d'huile (environ 80 g). 1. Calculez l'écart d'huile par personne. 2. Calculez l'écart d'énergie par personne avec la valeur Ciqual 2025 de l'huile de colza (code 17130 : 900 kcal pour 100 g). 3. Quelle leçon en tirez-vous pour la relecture ?

Corrigé

1. (80 − 10) / 4 = **17,5 g** d'huile en plus par personne.
2. 17,5 × 900 / 100 = **157,5 kcal** en plus par personne.
3. Les erreurs d'unités et de quantités sont les plus graves ; la relecture par une personne qui parle la langue doit porter en priorité sur les ingrédients, les quantités et les unités, et une photo des ustensiles peut éviter la confusion.

Fil rouge : le bilan numérique de l'atelier

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qui a changé en six mois

Avant le projet, la fiche d'inscription du centre social demandait 14 informations : nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, date de naissance, situation familiale, nombre d'enfants, âge des enfants, profession, numéro d'allocataire, ressources, maladies, allergies. Inès et sa tutrice ont gardé 6 informations utiles à l'atelier : nom, prénom, téléphone, nombre d'enfants, âge des enfants, allergies (avec accord).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.45

1. Calculez la réduction du nombre d'informations demandées, en nombre et en pourcentage. 2. Justifiez la suppression de « maladies » et de « ressources ». 3. Le centre a inscrit 37 familles au cycle. Calculez le nombre total d'informations collectées avant et après la réforme de la fiche.

Corrigé

1. 14 − 6 = **8 informations** en moins ; 8 / 14 × 100 = **57,1 %** de réduction.
2. « Maladies » est une donnée de santé non nécessaire pour participer à un atelier cuisine (seules les allergies le sont, pour la sécurité). « Ressources » n'est pas nécessaire non plus : l'atelier est gratuit et ouvert à tous ; la demander peut aussi dissuader des familles de s'inscrire.
3. Avant : 37 × 14 = **518** informations ; après : 37 × 6 = **222** informations, soit 296 informations de moins à protéger.

Fil rouge : Inès prépare son oral

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès dira au jury

Inès prépare la partie de son oral consacrée au numérique. Elle choisit trois exemples précis plutôt qu'une liste de règles : la fiche d'inscription réduite de 14 à 6 informations ; l'application de la mutuelle qu'elle a déconseillée après l'avoir évaluée ; la traduction de la fiche recette, relue par une maman relais, qui a permis de corriger une erreur d'unité.

Exemple	Règle illustrée	Chiffre à citer	Limite à reconnaître
Fiche d'inscription	Minimisation	57,1 % d'informations en moins	La fiche papier reste à ranger et à détruire en fin de cycle
Application de la mutuelle	Évaluer avant de conseiller	Score de 4 sur 12, puis 8 sur 12	Grille construite par Inès, non validée
Traduction	Vérifier ce que produit un outil	157,5 kcal d'écart par personne évités	Relecture par une seule personne par langue

À vous de jouer – Exercice d'application 20.46

Le jury demande à Inès : « Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans la gestion des données de votre action ? » Rédigez une réponse de cinq phrases, honnête et précise.

Corrigé

Exemple : « Je rédigerais dès le début une mention d'information simple, lue et remise aux familles, au lieu de l'expliquer seulement à l'oral. Je fixerais par écrit la date de destruction des fiches d'inscription, pour qu'elle ne dépende pas de ma mémoire. Je ferais relire chaque traduction par deux personnes, car une seule relecture a laissé passer une erreur d'unité dans une autre fiche. Je noterais chaque usage d'un outil d'IA dans un petit registre, avec la vérification faite. Enfin, je demanderais l'avis du délégué à la protection des données de la fédération des centres sociaux avant de lancer le questionnaire. »

20.4 Approfondissements

20.4.1 Les applications de santé et de nutrition

Les applications de suivi alimentaire ou d'activité physique collectent souvent des données de santé. Avant d'en conseiller une : qui l'édite ? où sont hébergées les données ? sont-elles revendues ? les conseils sont-ils fondés ? existe-t-il une évaluation ? Une application ne remplace pas l'accompagnement et peut exclure les personnes peu à l'aise avec le numérique.

La télésurveillance médicale

La **télésurveillance** permet à un professionnel d'interpréter à distance des données transmises par un patient (poids, glycémie, tension, symptômes), le plus souvent grâce à un dispositif médical numérique, et de prendre des décisions de prise en charge. Elle se distingue de la téléconsultation (un échange en vidéo) et du télésoin (vu au chapitre 6).

Date	Étape
2014 à 2023	Programme expérimental ETAPES, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : télésurveillance financée à titre d'expérimentation pour quelques maladies chroniques (insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, diabète, prothèses cardiaques implantables)
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 36)	Prévoit l'entrée de la télésurveillance dans le **droit commun**
1er juillet 2023	Fin de l'expérimentation ; prise en charge par l'Assurance maladie dans le droit commun, pour les activités inscrites sur une liste après évaluation de la Haute Autorité de santé

Définition – Les acteurs d'une télésurveillance

L'**opérateur** de télésurveillance est le professionnel ou l'équipe qui reçoit les alertes, les analyse et décide de la conduite à tenir ; il assure aussi l'**accompagnement thérapeutique** du patient (éducation, conseils). Le **fournisseur** met à disposition le dispositif médical numérique (application, balance connectée, plateforme). Chacun est rémunéré par un forfait distinct.

Exemple – La place du diététicien dans une télésurveillance d'insuffisance cardiaque

Le patient se pèse chaque matin sur une balance connectée. Une prise de poids rapide (par exemple 2 kg en 3 jours, seuil fixé par l'équipe) déclenche une alerte : elle peut signaler une rétention d'eau. L'infirmière appelle

le patient, le cardiologue adapte le traitement si besoin. Le diététicien intervient dans l'accompagnement : explication de la limitation du sel prescrite, repérage du sel caché, lecture des étiquettes, repas au restaurant.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.47

Une équipe suit 140 patients insuffisants cardiaques en télésurveillance. En un mois, le système a déclenché 63 alertes de prise de poids ; 21 correspondaient à une vraie rétention d'eau, les autres à des erreurs de pesée (vêtements, balance déplacée) ou à des repas de fête. 1. Calculez la part d'alertes justifiées. 2. Calculez le nombre moyen d'alertes par patient. 3. Proposez deux actions, dont une relevant du diététicien.

Corrigé

1. 21 / 63 × 100 = **33,3 %** d'alertes justifiées.
2. 63 / 140 = **0,45 alerte** par patient et par mois.
3. Rappeler les conditions de pesée (même heure, à jeun, mêmes vêtements, balance sur sol dur) ; séance d'éducation diététique sur le sel des repas de fête et sur l'anticipation (repas du lendemain plus pauvre en sel n'annule pas la rétention, mais limite l'apport de la semaine) ; analyse des alertes répétées chez certains patients.

Les données de la télésurveillance

Une télésurveillance produit beaucoup de données de santé, en continu, chez le patient. Elle combine donc presque toutes les règles du chapitre.

Question	Règle
Où sont hébergées les données ?	Chez un hébergeur certifié HDS, dans l'Espace économique européen
Le patient est-il informé ?	Information écrite et orale ; consentement à la télésurveillance recueilli par le professionnel
Qui voit les données ?	L'équipe de l'opérateur ; le médecin traitant si le patient ne s'y oppose pas
Que se passe-t-il la nuit et le week-end ?	Le patient sait à l'avance si les alertes sont lues ou non, et qui appeler en urgence
Combien de temps garder les données ?	Durée fixée et annoncée ; versement des éléments utiles au dossier du patient
L'outil est-il un dispositif médical ?	Oui, marqué CE ; le fabricant surveille les incidents

Attention – La télésurveillance ne remplace pas l'urgence

Le patient doit comprendre qu'une donnée transmise n'est pas forcément lue tout de suite. En cas de signe grave (essoufflement brutal, douleur thoracique), il appelle le 15. Le dire, l'écrire et le vérifier par reformulation fait partie de l'accompagnement.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.48

Un patient âgé, inclus dans une télésurveillance, vous dit : « Comme je me pèse tous les jours, ils me surveillent, je n'ai plus besoin d'appeler le médecin. » 1. Quel malentendu repérez-vous ? 2. Rédigez trois phrases simples pour le corriger.

Corrigé

1. Le patient croit que ses données sont surveillées en permanence et que la télésurveillance remplace les appels en cas de problème.
2. « Votre poids est regardé par l'équipe aux heures prévues, pas la nuit ni le dimanche. Si vous êtes très essoufflé ou si vous avez mal à la poitrine, appelez le 15 tout de suite. Pour une question qui peut attendre, vous appelez le numéro de l'équipe écrit sur votre fiche. »

Les objets connectés du patient

De plus en plus de patients arrivent en consultation avec les données de leur montre, de leur balance connectée ou de leur application de comptage des pas ou des calories. Ces données peuvent aider, à condition de savoir ce qu'elles valent et ce que l'on en fait.

Question à se poser	Pourquoi
Que mesure vraiment l'objet ?	Une montre **estime** une dépense énergétique à partir du rythme cardiaque et des mouvements ; ce n'est pas une mesure
La mesure est-elle fiable pour cette personne ?	Les estimations varient selon l'appareil, la peau, le poignet, le type d'activité
Qui a accès aux données ?	L'éditeur de l'application, parfois des partenaires ; le patient l'ignore souvent
Où vont les données si je les reçois ?	Une capture envoyée sur le téléphone personnel du diététicien sort de tout cadre sécurisé
Qu'est-ce que je verse au dossier ?	Une synthèse utile (« 5 600 pas par jour en moyenne sur un mois, selon la montre du patient »), pas l'export complet

Attention – Une estimation n'est pas une prescription

Un patient dit : « Ma montre dit que j'ai brûlé 600 kcal, donc je peux manger 600 kcal de plus. » La dépense affichée est une estimation, souvent imprécise, et l'appétit ou les besoins ne se calculent pas au jour le jour de cette façon. Le diététicien replace la donnée dans l'ensemble : l'activité est utile en elle-même, la régularité compte plus que le chiffre du jour.

Exemple – Une donnée utile, bien rangée

Une patiente diabétique montre l'historique de ses pas sur trois mois. La diététicienne note dans le dossier : « Activité estimée par l'application de la patiente : de 3 000 à 5 600 pas par jour en moyenne mensuelle entre juin et août ; objectif fixé avec elle : marche de 20 minutes après le déjeuner trois fois par semaine. » Elle n'enregistre pas de capture d'écran et ne reçoit pas les données sur son téléphone personnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.49

Un patient fait en moyenne 5 600 pas par jour selon sa montre. Une étude de validation (fictive) indique que ce modèle de montre peut sous-estimer ou surestimer le nombre de pas de 15 % lors de la marche lente. 1. Calculez l'intervalle possible du nombre réel de pas. 2. Que concluez-vous pour le suivi ? 3. Rédigez la phrase que vous écrivez dans le dossier.

Corrigé

1. 5 600 × 0,15 = 840 pas : de **4 760 à 6 440 pas** par jour environ.
2. La valeur absolue est imprécise ; l'**évolution** mesurée avec la même montre chez la même personne est plus intéressante que le chiffre lui-même.

3. « Activité estimée par la montre du patient : environ 5 600 pas par jour en moyenne (estimation, marge d'erreur possible) ; suivi de l'évolution avec le même appareil. »

Le dossier diététique informatisé

En établissement comme en libéral, le suivi diététique est de plus en plus tenu dans un logiciel. Le passage au numérique ne change pas les règles de fond (secret, nécessité, exactitude), mais il ajoute des possibilités et des obligations.

Élément	Ce que le logiciel doit permettre
Identification	Patient identifié avec son INS qualifiée quand c'est possible
Contenu	Évaluation de l'état nutritionnel, diagnostic diététique, objectifs, prescriptions, suivi, comptes rendus
Auteur et date	Chaque écrit est daté et signé par son auteur ; un stagiaire écrit sous la responsabilité de son tuteur
Droits d'accès	Chaque profil (diététicien, infirmier, cuisine) voit ce qui lui est nécessaire ; la cuisine voit la texture et les allergies, pas le diagnostic
Traçabilité	Le logiciel enregistre qui a consulté ou modifié quoi et quand
Correction	Une erreur est corrigée par un nouvel écrit daté, l'écrit initial restant consultable

Définition – Traçabilité des accès

Enregistrement automatique (en anglais *logs*) de chaque consultation et de chaque modification d'un dossier : identité de l'utilisateur, date, heure, action. La traçabilité permet de vérifier, par exemple après une plainte, qu'aucune personne étrangère à la prise en charge n'a ouvert le dossier. Ouvrir le dossier d'un voisin, d'un collègue ou d'une personne célèbre par curiosité est une violation du secret, même sans rien divulguer.

Exemple – Le contrôle des accès d'un dossier

Une personnalité locale est hospitalisée. Le service informatique repère 14 consultations de son dossier en deux jours, dont 5 par des personnes qui ne travaillent pas dans le service. Ces personnes sont convoquées : elles devront justifier leur accès. Les établissements rappellent régulièrement cette règle, car la curiosité est une cause fréquente de violation du secret.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.50

Lors d'un audit de traçabilité, on examine 120 accès à des dossiers par le service diététique. 47 accès concernent des patients non suivis par le service ; parmi eux, 29 sont justifiés (avis demandé par un autre service, préparation d'une réunion pluriprofessionnelle). 1. Calculez la part des accès à des patients non suivis. 2. Calculez le nombre et la part des accès non justifiés parmi les 47. 3. Proposez deux actions.

Corrigé

1. 47 / 120 × 100 = **39,2 %**.

2. 47 − 29 = **18 accès** non justifiés ; 18 / 47 × 100 = **38,3 %**.

3. Entretien avec les personnes concernées pour comprendre (erreur de patient, curiosité, habitude de travail) ; rappel écrit de la règle ; paramétrage du logiciel pour demander un motif lors de l'ouverture du dossier d'un patient non suivi.

20.4.2 L'identité nationale de santé (INS)

L'**INS** est l'identité unique et pérenne de chaque usager, utilisée par les professionnels pour référencer les données de santé et éviter les erreurs d'identité (doublons, confusions). Elle facilite le partage sécurisé entre professionnels.

L'identité nationale de santé en pratique

Le cours (20.4.2) a présenté l'**identité nationale de santé** (INS). Depuis le **1er janvier 2021**, les professionnels et les structures de santé doivent l'utiliser pour référencer les données de santé (décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019). Une erreur d'identité peut avoir des conséquences graves : un compte rendu dans le mauvais dossier, un régime servi au mauvais patient.

Composant de l'INS	Contenu
Matricule INS	Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) de la personne, ou un numéro d'attente pour les personnes en cours d'immatriculation
Traits d'identité	Nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance (code officiel de la commune ou du pays)

Définition – Identité qualifiée

L'identité d'un patient est **qualifiée** quand deux conditions sont réunies : les traits ont été **récupérés** auprès du téléservice national (INSi) intégré au logiciel, **et** ils ont été **vérifiés** avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance (carte nationale d'identité, passeport, titre de séjour). La carte Vitale n'est pas une pièce d'identité. Seule une identité qualifiée peut être utilisée pour échanger et partager des données avec l'INS.

Statut de l'identité	Identité récupérée par le téléservice ?	Pièce d'identité vérifiée ?
Provisoire	Non	Non
Récupérée	Oui	Non
Validée	Non	Oui
Qualifiée	Oui	Oui

Attention – Nom utilisé et nom de naissance

Une patiente mariée peut se présenter sous le nom de son époux. Le logiciel garde son **nom de naissance** (trait strict, utilisé pour l'INS) et son **nom utilisé** (pour l'appeler). Les étiquettes de plateau ou les listes de régime doivent suivre la règle de l'établissement pour éviter les confusions entre homonymes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.51

Donnez le statut de l'identité dans chaque cas. 1. Patient admis en urgence, inconscient, sans papiers. 2. Patiente qui présente sa carte Vitale ; le logiciel a interrogé le téléservice avec succès. 3. Même patiente, qui présente ensuite son passeport ; les traits concordent. 4. Patient qui présente sa carte d'identité ; le téléservice est en panne.

Corrigé

1. **Provisoire** (ni récupérée ni vérifiée).
2. **Récupérée** (la carte Vitale n'est pas une pièce d'identité).
3. **Qualifiée** (récupérée et vérifiée).
4. **Validée** (vérifiée mais non récupérée) ; on interrogera le téléservice plus tard pour la qualifier.

L'identitovigilance au quotidien

L'**identitovigilance** est l'organisation qui prévient et corrige les erreurs d'identification des patients. Elle suit le **référentiel national d'identitovigilance** (RNIV) et repose sur des gestes simples, que le diététicien applique comme tous les professionnels.

Situation	Bon geste
Entretien avec un patient hospitalisé	Lui demander de dire son nom, son prénom et sa date de naissance, plutôt que « Vous êtes bien M. Martin ? »
Saisie d'une prescription de régime	Vérifier le bracelet ou l'étiquette et le dossier avant de valider
Deux patients homonymes dans le même service	Signaler l'homonymie, utiliser la date de naissance sur tous les documents
Doublon découvert (deux dossiers pour le même patient)	Ne pas fusionner soi-même ; signaler à la cellule d'identitovigilance
Document reçu sans identité complète	Ne pas le classer « au plus probable » ; demander les traits manquants

Exemple – L'erreur de plateau

Deux patients nommés Bernard sont hospitalisés dans le même service. L'un a une texture mixée, l'autre une alimentation normale. Le soir, les plateaux sont inversés. L'analyse montre que la liste des régimes ne mentionnait que le nom et la chambre ; après un changement de chambre, la liste n'avait pas été mise à jour. La mesure retenue : liste avec nom, prénom, date de naissance, et alerte « homonymie » visible en cuisine et dans le service.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.52

Un audit d'un fichier de 1 250 dossiers diététiques trouve 38 doublons (patients enregistrés deux fois). 1. Calculez le taux de doublons. 2. Combien de patients différents le fichier contient-il ? 3. Citez deux risques pour la prise en charge nutritionnelle.

Corrigé

1. 38 / 1 250 × 100 = **3,04 %**.
2. 1 250 − 38 = **1 212 patients** différents (chaque doublon correspond à un dossier en trop).
3. Un historique de poids coupé en deux, qui masque une perte de poids ; une allergie notée dans un seul des deux dossiers ; une prescription de régime suivie dans un dossier et pas dans l'autre.

20.4.3 Le droit d'accès et l'information des personnes

Toute personne peut demander l'accès aux données qui la concernent. Dans un projet, on prévoit une **mention d'information** claire (qui, pourquoi, quelles données, combien de temps, quels droits, quel contact) adaptée au public (FALC, oral).

Exercer ses droits : délais et modalités

Le chapitre 6 a présenté la liste des droits des personnes. Ici, on voit **comment** une demande est traitée, ce que le diététicien doit savoir pour orienter un patient ou un participant, et pour ne pas laisser une demande sans réponse.

Règle (article 12 du RGPD)	Contenu
Délai de réponse	**1 mois** après la réception de la demande
Prolongation	**2 mois** de plus si la demande est complexe ou si les demandes sont nombreuses ; la personne est prévenue dans le premier mois, avec les raisons
Coût	Gratuit, sauf demande manifestement infondée ou excessive
Identité	Le responsable peut demander une preuve d'identité en cas de doute raisonnable
Forme	Réponse claire, dans le format demandé si possible (par voie électronique si la demande est électronique)
Refus	Motivé, avec l'indication des voies de recours (réclamation à la CNIL, recours en justice)

Exemple – Une demande à suivre

Un participant d'un programme de prévention écrit le lundi 14 septembre 2026 pour obtenir la copie des données le concernant. La structure doit répondre au plus tard le mercredi 14 octobre 2026. Si elle a besoin de plus de temps (données dispersées dans plusieurs logiciels), elle le prévient avant cette date, et peut répondre jusqu'au lundi 14 décembre 2026.

Astuce – Le registre des demandes

Une structure note chaque demande dans un tableau : date de réception, droit exercé, vérification de l'identité, date de réponse, réponse donnée. Ce tableau montre qu'elle respecte les délais (principe de responsabilité) et aide à repérer les demandes oubliées.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.53

Une association reçoit le jeudi 1er octobre 2026 une demande d'accès. Elle prévient la personne le 20 octobre qu'elle prolonge le délai. 1. Quelle était la date limite sans prolongation ? 2. Quelle est la date limite après prolongation ? 3. La prolongation était-elle annoncée à temps ?

Corrigé

1. Le **1er novembre 2026** (un mois après la réception).
2. Le **1er janvier 2027** (deux mois de plus).
3. **Oui** : la personne a été prévenue dans le premier mois. La prolongation doit cependant être justifiée (complexité, nombre de demandes).

Effacement, opposition, portabilité : ce qui est possible en santé

Certains droits ont des **limites** quand la loi impose de garder les données. Il faut les connaître pour répondre honnêtement à une personne.

Droit	Principe	Limite fréquente en santé
Effacement	Obtenir la suppression de ses données	Impossible pour le dossier médical tant que dure la conservation légale (20 ans en établissement, voir 20.3.1) ; possible pour une inscription à une newsletter ou à un atelier

Droit	Principe	Limite fréquente en santé
Opposition	S'opposer à un traitement fondé sur l'intérêt public ou l'intérêt légitime	Pas d'opposition à un traitement imposé par la loi (dossier médical, déclarations obligatoires) ; opposition possible à la réutilisation en recherche
Limitation	Faire « geler » des données pendant une vérification	Données conservées mais non utilisées pendant l'examen d'une contestation
Portabilité	Récupérer ses données dans un format réutilisable pour les transmettre à un autre service	Seulement pour les données fournies par la personne, traitées par un moyen automatisé, sur la base du consentement ou d'un contrat
Rectification	Faire corriger une donnée inexacte	Le professionnel corrige une erreur factuelle (date de naissance) ; il ne réécrit pas une observation clinique, mais peut y ajouter le point de vue du patient

Définition – Décision entièrement automatisée (article 22 du RGPD)

Une personne a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée **exclusivement** sur un traitement automatisé, y compris le profilage, quand cette décision produit des effets juridiques ou l'affecte de façon importante. En santé, cela renforce la règle déjà vue : un outil peut proposer, un professionnel décide.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.54

Répondez à chaque demande en une phrase. 1. Un ancien patient d'une clinique demande qu'on efface son dossier diététique de 2024. 2. Une participante à un atelier de 2025 demande la suppression de sa fiche d'inscription. 3. Un patient conteste son poids d'entrée noté dans le dossier (« J'avais mes chaussures et mon manteau »). 4. Un utilisateur d'une application de suivi alimentaire veut récupérer son journal pour l'importer dans une autre application.

Corrigé

1. Refus motivé : le dossier doit être conservé selon les règles de conservation du dossier médical ; il peut en revanche y accéder et demander la correction d'erreurs.
2. Accord : la fiche n'a plus d'utilité après l'atelier ; on la supprime et on le confirme.
3. On ne modifie pas la mesure, mais on ajoute dans le dossier une mention datée de sa remarque et on reprend une pesée dans de bonnes conditions.
4. Droit à la **portabilité** : les données fournies par l'utilisateur, traitées automatiquement sur la base de son consentement ou d'un contrat, lui sont remises dans un format courant et lisible par machine.

Données de santé et assurance : le droit à l'oubli

Les patients posent parfois des questions sur l'usage de leurs données par des organismes extérieurs au soin : banque, assurance, employeur. Le diététicien n'est pas juriste, mais il doit connaître les grandes règles pour orienter, et surtout pour ne jamais transmettre d'information de santé à ces organismes.

Règle	Contenu
Secret face aux assureurs	Le professionnel ne communique aucune information de santé à un assureur ; c'est la personne qui décide de ce qu'elle déclare, avec l'aide du médecin pour certains documents

Règle	Contenu
Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 (dite loi Lemoine)	Depuis le 1er juin 2022, pas de questionnaire de santé pour un prêt immobilier quand la part assurée ne dépasse pas 200 000 € par personne et que le prêt se termine avant les 60 ans de l'emprunteur
Droit à l'oubli (même loi)	Pour les cancers et l'hépatite C, l'ancienne maladie n'a plus à être déclarée **5 ans** après la fin du protocole thérapeutique sans rechute (au lieu de 10 ans auparavant)
Convention AERAS	Facilite l'assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé ; une grille fixe les conditions pour certaines maladies

Attention – Rester dans son rôle

Une patiente qui a eu un cancer demande si elle doit déclarer son suivi diététique à sa banque. Le diététicien ne répond pas à la place de la banque ou d'un conseiller : il l'oriente vers les informations officielles sur la convention AERAS et le droit à l'oubli, et il ne remplit lui-même aucun document destiné à un assureur.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.55

Dites si un questionnaire de santé peut être demandé, en appliquant la règle de la loi de 2022. 1. Emprunteur de 35 ans, part assurée de 180 000 €, fin du prêt à 55 ans. 2. Emprunteur de 48 ans, part assurée de 150 000 €, fin du prêt à 68 ans. 3. Couple de 30 ans, prêt de 320 000 € assuré à 50 % sur chaque tête, fin du prêt à 55 ans.

Corrigé

1. **Non** : part assurée inférieure à 200 000 € et fin avant 60 ans.
2. **Oui** : le prêt se termine après les 60 ans de l'emprunteur.
3. **Non** : chaque personne est assurée pour 160 000 € (320 000 × 0,5), sous le seuil, et le prêt se termine avant 60 ans.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Télésurveillance, identité, droits

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Depuis quand la télésurveillance est-elle dans le droit commun ?
2. Quels sont les deux acteurs rémunérés d'une télésurveillance ?
3. Citez les traits d'identité de l'INS.
4. Quelles sont les deux conditions d'une identité qualifiée ?
5. Pourquoi demander au patient de dire son nom plutôt que de le lui proposer ?
6. Quel est le délai de réponse à une demande d'exercice des droits, et peut-il être prolongé ?
7. Pourquoi un patient ne peut-il pas obtenir l'effacement de son dossier médical ?
8. À quelles données s'applique le droit à la portabilité ?

Corrigé – Point d'étape – Télésurveillance, identité, droits

1. Depuis le 1er juillet 2023.
2. L'opérateur de télésurveillance et le fournisseur du dispositif médical numérique.
3. Nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance.
4. Identité récupérée auprès du téléservice et vérifiée avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance.

5. Un patient fatigué ou désorienté peut répondre « oui » à un nom qui n'est pas le sien.
6. Un mois, prolongeable de deux mois si la personne est prévenue dans le premier mois.
7. Parce que la loi impose de le conserver pendant une durée fixée.
8. Aux données fournies par la personne, traitées automatiquement sur la base de son consentement ou d'un contrat.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Objets connectés, dossier, assurance, images

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi la dépense énergétique affichée par une montre n'est-elle pas une mesure ?
2. Que verse-t-on au dossier quand un patient montre les données de sa montre ?
3. Qu'enregistre la traçabilité des accès ?
4. Comment corrige-t-on une erreur dans un dossier informatisé ?
5. Quelle est la règle de la loi de 2022 sur le questionnaire de santé pour un prêt immobilier ?
6. Quel est le délai du droit à l'oubli pour un cancer ?
7. Citez deux risques des images générées par une IA.
8. Ouvrir par curiosité le dossier d'un collègue hospitalisé est-il une faute, même sans rien divulguer ?

Corrigé – Point d'étape – Objets connectés, dossier, assurance, images

1. C'est une estimation calculée à partir du rythme cardiaque et des mouvements.
2. Une synthèse utile et datée, pas l'export complet ni une capture d'écran.
3. Qui a consulté ou modifié un dossier, quand et quelle action.
4. Par un nouvel écrit daté, l'écrit initial restant consultable.
5. Pas de questionnaire si la part assurée ne dépasse pas 200 000 € par personne et si le prêt se termine avant 60 ans.
6. Cinq ans après la fin du protocole thérapeutique sans rechute.
7. Une image fausse (portions, aliments) et des stéréotypes (ou une confusion avec la réalité).
8. Oui : c'est une violation du secret.

20.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – IA et dispositifs médicaux

Un logiciel dont la finalité est médicale (diagnostic, prédiction, aide au traitement) peut être un **dispositif médical** soumis au règlement (UE) 2017/745 ; s'il intègre de l'IA, il relève aussi du règlement sur l'IA (haut risque).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Données synthétiques et apprentissage fédéré

Pour protéger la vie privée, la recherche développe des données synthétiques (générées pour reproduire les propriétés statistiques des données réelles) et l'apprentissage fédéré (le modèle se déplace vers les données, qui restent dans chaque établissement).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluer la recherche sur l'IA : CONSORT-AI et TRIPOD+AI

Comme pour les autres études (chapitre 19), des **grilles de rédaction** aident à juger la qualité des publications

sur l'IA en santé. En septembre 2020, deux extensions ont été publiées simultanément dans plusieurs revues (*Nature Medicine*, *The BMJ*, *The Lancet Digital Health*) : **SPIRIT-AI**, pour les protocoles d'essais, et **CONSORT-AI**, pour les comptes rendus d'essais randomisés évaluant une intervention fondée sur l'IA. Elles demandent notamment de décrire la version de l'algorithme, les données d'entrée, la façon dont les résultats sont présentés aux utilisateurs, l'interaction entre l'humain et l'outil, et l'analyse des erreurs. En avril 2024, **TRIPOD+AI** (*The BMJ*) a mis à jour les recommandations pour les études qui développent ou valident des modèles de prédiction, qu'ils utilisent la régression ou l'apprentissage automatique : description des données, des valeurs manquantes, de la validation, de l'équité entre groupes de patients.

Pour l'étudiant. Devant un article qui annonce un outil « performant », on vérifie si l'auteur cite ces grilles, si la performance a été mesurée sur des données indépendantes et si les résultats sont donnés par sous-groupes (âge, sexe, origine, type de service).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.56

Un résumé d'article (fictif) indique : « Notre modèle prédit la dénutrition avec une aire sous la courbe de 0,94 sur 3 200 patients d'un CHU. » Citez trois informations manquantes au regard de TRIPOD+AI.

Corrigé

1. La **validation** : la performance a-t-elle été mesurée sur des patients non utilisés pour construire le modèle, et sur un autre établissement ?
2. Les **données manquantes** : combien de patients avaient des données incomplètes, et comment ont-ils été traités ?
3. Les **résultats par sous-groupe** (âge, sexe, service), pour juger l'équité, et la définition de la dénutrition utilisée.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La confidentialité différentielle

La **confidentialité différentielle** (en anglais *differential privacy*), proposée par la chercheuse Cynthia Dwork et ses collègues en 2006, est une façon mathématique de protéger les personnes quand on publie des statistiques. L'idée : on ajoute aux résultats un **bruit aléatoire** calculé, de sorte que la présence ou l'absence d'une personne dans la base ne change presque rien au résultat publié. Un paramètre, noté epsilon, règle le compromis : plus epsilon est **petit**, plus le bruit est grand et la protection forte, mais moins les résultats sont précis.

Exemple de calcul. Pour publier un effectif (ajouter ou retirer une personne le change de 1), une méthode classique ajoute un bruit dont l'échelle vaut 1 divisé par epsilon. Avec epsilon = 1, l'échelle est 1 et l'écart type du bruit vaut environ 1,41 ; avec epsilon = 0,1, l'échelle est 10 et l'écart type vaut environ 14,1. Publier « 12 enfants » avec un bruit de cet ordre n'a plus beaucoup de sens : la méthode convient mieux aux grands effectifs.

Un usage réel. Le Bureau du recensement des États-Unis a utilisé cette méthode pour publier les résultats du recensement de 2020, ce qui a suscité un débat sur la précision des chiffres des petites communes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.57

1. Calculez l'échelle du bruit et son écart type (échelle multipliée par la racine carrée de 2) pour epsilon = 0,5 et epsilon = 2. 2. Expliquez pourquoi le bruit pose peu de problème pour un effectif de 12 000 personnes et beaucoup pour un effectif de 12 personnes.

Corrigé

1. Epsilon = 0,5 : échelle 2, écart type ≈ **2,83**. Epsilon = 2 : échelle 0,5, écart type ≈ **0,71**.
2. Un écart de quelques unités représente une erreur d'environ 0,02 % sur 12 000, mais de plus de 20 % sur 12 : le résultat d'un petit groupe devient très imprécis.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Mesurer l'équité d'un outil

Un outil peut être bon « en moyenne » et mauvais pour un groupe. Pour le vérifier, on calcule les mêmes indicateurs **par sous-groupe** (âge, sexe, origine, lieu de vie). Plusieurs définitions de l'équité existent et ne peuvent pas toujours être respectées en même temps : par exemple, l'**égalité des chances** demande la même sensibilité dans chaque groupe (les malades ont la même probabilité d'être repérés), tandis que la **parité de prédiction** demande la même valeur prédictive positive (une alerte a la même probabilité d'être juste). Quand la fréquence de la maladie diffère entre groupes, on ne peut en général pas égaliser les deux : il faut choisir, et le choix est éthique autant que technique.

Exemple. Un outil de repérage de la dénutrition repère 45 des 50 patients dénutris de moins de 75 ans (90 %), mais seulement 21 des 35 patients dénutris de 85 ans et plus (60 %). L'écart de sensibilité est de 30 points : les plus âgés, souvent les plus à risque, sont les moins bien repérés.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.58

1. Vérifiez les sensibilités de l'exemple et l'écart. 2. Proposez deux explications possibles de cet écart. 3. Que recommandez-vous à l'établissement ?

Corrigé

1. 45 / 50 = **90 %** ; 21 / 35 = **60 %** ; écart **30 points**.
2. Moins de pesées chez les très âgés (alitement), donc des données manquantes ; peu de patients de 85 ans et plus dans les données d'entraînement ; signes de dénutrition différents (sarcopénie, IMC « normal » chez une personne très âgée).
3. Ne pas utiliser l'outil seul chez les 85 ans et plus ; maintenir un repérage clinique systématique ; demander à l'éditeur des résultats par tranche d'âge et une amélioration ; suivre l'indicateur par groupe.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Le compte rendu de consultation

La diététicienne adresse son compte rendu au médecin traitant par messagerie sécurisée de santé et le verse, avec l'accord du patient, dans son dossier.

Situation bc2 – Les régimes en restauration collective

Les listes de régimes transmises à la cuisine se limitent au nécessaire (texture, allergie) et ne mentionnent pas les pathologies.

Situation bc3 – Une IA pour une affiche

Le stagiaire utilise une IA générative pour proposer des accroches d'affiche, choisit et adapte la meilleure, vérifie qu'aucune n'est stigmatisante et teste l'affiche auprès du public.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 20.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient demande la copie de son suivi diététique	Délais de l'article L. 1111-7 ; vérification de l'identité	Envoyer le dossier par courriel classique, ou le refuser
BC1	Un patient arrive avec les données de sa montre	Synthèse datée dans le dossier	Recevoir l'export sur son téléphone personnel
BC1	Un logiciel propose un diagnostic de dénutrition	Règle 11, information du patient (article L. 4001-3)	Suivre l'alerte sans examen clinique
BC2	La cuisine centrale reçoit les régimes des patients	Profils d'accès, liste limitée à la texture et aux allergies	Transmettre les diagnostics à la cuisine
BC2	Deux homonymes dans un même service	Identitovigilance, date de naissance sur la liste des régimes	Se fier au seul nom et à la chambre
BC2	Une erreur de texture doit être documentée	Photo sans étiquette nominative, fiche d'événement indésirable	Photo nominative sur un téléphone personnel
BC3	Une ville veut étudier les achats alimentaires à partir de cartes de fidélité	Pseudonymisation, k-anonymat, données agrégées	Publier des résultats par petit quartier
BC3	Un service veut publier une étude faite sur ses dossiers	Distinguer étude interne et recherche ; entrepôt, information, opposition	Publier sans formalités ni information
BC3	Une association veut traduire ses supports avec un outil automatique	Relecture par une personne qui parle la langue ; test	Diffuser sans relecture des quantités et des unités

À vous de jouer – Exercice d'application 20.59

Choisissez deux situations du tableau, l'une du BC1 et l'autre du BC3. Pour chacune, rédigez en quatre à cinq lignes ce que vous feriez concrètement, le texte ou la source que vous citeriez (avec sa date) et la limite que vous signaleriez.

Corrigé

Exemple pour le BC1 (copie du suivi) : je vérifie l'identité du patient, je note la date de la demande, je prépare la copie et je l'envoie entre 48 heures et 8 jours après la demande (article L. 1111-7 du Code de la santé publique, loi du 4 mars 2002), par courrier recommandé ou par la messagerie de Mon espace santé. Limite : si le dossier a plus de 5 ans, le délai est de 2 mois. Exemple pour le BC3 (cartes de fidélité) : je demande des données pseudonymisées, je vérifie le k-anonymat et je ne publie que des résultats agrégés par grands secteurs (règlement 2016/679). Limite : les acheteurs avec carte ne représentent pas toute la population.

Cas guidé 1 : des capteurs dans une résidence autonomie

Ce cas guidé applique les règles du chapitre à un projet de capteurs connectés dans une résidence pour personnes âgées. Il mobilise la nécessité et la proportionnalité, le consentement, l'analyse d'impact et l'information. La résidence et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

La résidence autonomie **Les Hortensias** (fictive) accueille 48 résidents dans des logements individuels. Après deux hospitalisations pour dénutrition, la direction envisage d'installer dans chaque logement quatre capteurs : ouverture du réfrigérateur, ouverture des placards, présence dans la cuisine, porte d'entrée. Un tableau de bord signalerait au personnel les résidents dont la cuisine n'a pas été utilisée depuis 24 heures. Prix proposé : 39 € par capteur et un abonnement de 4,50 € par mois et par logement. La diététicienne qui intervient à la résidence est consultée. Lors de la réunion d'information, 31 résidents se disent d'accord.

Étape 1 – Identifier les données et leur nature

Réponse commentée – Étape 1

- Les capteurs produisent des données sur la **vie privée** (heures de présence, sorties, habitudes) liées à une personne identifiée (le logement).
- Utilisées pour repérer un risque de dénutrition, elles deviennent des **données de santé par destination** (voir 20.3.1).
- Elles sont recueillies au **domicile** de la personne : le logement est un lieu de vie privée, même dans une résidence.

Étape 2 – Juger la nécessité et la proportionnalité

Réponse commentée – Étape 2

- Objectif légitime : repérer tôt les résidents qui ne mangent plus.
- Mais d'autres moyens moins intrusifs existent : pesée mensuelle, questionnaire de repérage, repas partagés, passage du personnel.
- Les capteurs de la porte d'entrée n'ont pas de lien direct avec l'alimentation : ils renseignent sur les sorties. Ils ne sont pas nécessaires à la finalité annoncée (**minimisation**).
- Le projet doit donc être **réduit** : au plus les capteurs liés à la cuisine, pour les seuls résidents qui l'acceptent, et en complément des moyens humains.

Étape 3 – Recueillir un accord valable

Réponse commentée – Étape 3

- 31 résidents sur 48 sont d'accord, soit **64,6 %** ; 17 ne le sont pas ou ne se sont pas exprimés.
- Un accord donné à main levée lors d'une réunion collective n'est pas un consentement libre et éclairé : pression du groupe, information rapide. On prévoit un **entretien individuel**, une notice écrite simple, un délai de réflexion et un accord écrit, **retirable** à tout moment.
- Un refus ne doit avoir **aucune conséquence** sur l'accompagnement du résident.

Étape 4 – Analyse d'impact et choix du prestataire

Réponse commentée – Étape 4

- Surveillance de personnes vulnérables, données de santé, nouvelle technologie : une **analyse d'impact relative à la protection des données** (AIPD) est nécessaire avant le déploiement.
- Le prestataire doit être un **sous-traitant** lié par un contrat (article 28 du RGPD) ; si les données sont hébergées pour le suivi médico-social, un hébergeur **certifié HDS** est requis.
- Paramétrage **par défaut** protecteur (20.3.1) : alerte seulement après 24 heures sans utilisation, pas d'historique détaillé visible par tout le personnel, durée de conservation courte.

Étape 5 – Calculer le coût de la version réduite

Réponse commentée – Étape 5

- Version initiale pour 31 logements : 4 × 31 = 124 capteurs, soit 124 × 39 = **4 836 €** à l'achat.
- Abonnement annuel : 31 × 4,50 × 12 = **1 674 €** par an.
- Version réduite (3 capteurs de cuisine) : 93 capteurs, soit **3 627 €** ; l'abonnement reste de 1 674 € par an si le prix est fixé par logement.
- La diététicienne rappelle qu'une partie de ce budget pourrait aussi financer des actions humaines (repas partagés, ateliers), dont l'effet sur l'alimentation est plus direct.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 1

Une technologie de surveillance n'est acceptable que si elle est **nécessaire**, **proportionnée**, **consentie individuellement** et **réversible**. Le diététicien apporte un regard de terrain : quelle information est vraiment utile pour repérer la dénutrition, et quels moyens humains existent déjà.

Cas guidé 2 : la commande des repas sur tablette

Ce cas guidé porte sur l'informatisation de la commande des repas dans un hôpital. Il mobilise les profils d'accès, la minimisation, l'identitovigilance et l'évaluation d'un changement. L'hôpital et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le centre hospitalier de **Belcastel** (fictif) remplace les fiches papier de commande des repas par des tablettes. Chaque soir, les agents hôteliers saisissent avec les patients leurs choix du lendemain ; le logiciel affiche les régimes prescrits et bloque les plats incompatibles. L'éditeur propose d'afficher sur la tablette « toutes les informations du patient utiles à son repas » : nom, chambre, diagnostic principal, régime, texture, allergies, poids, dernière albuminémie. Avant le changement, le service qualité avait relevé 57 erreurs de régime sur 11 400 plateaux en un mois ; un mois après, 19 erreurs sur 11 850 plateaux.

Étape 1 – Définir ce que chaque profil doit voir

Réponse commentée – Étape 1

Profil	Informations nécessaires
Agent hôtelier (tablette)	Nom, prénom, date de naissance, chambre, régime en clair (« sans sel », « diabétique »), texture, allergies
Cuisine	Numéro de plateau, régime, texture, allergies, sans nom de pathologie
Diététicien	Tout ce qui précède, plus le poids, l'évaluation nutritionnelle, la prescription médicale

- Le **diagnostic principal**, le **poids** et l'**albuminémie** n'ont pas à s'afficher sur une tablette qui circule dans les couloirs : minimisation et secret.

Étape 2 – Sécuriser l'usage des tablettes

Réponse commentée – Étape 2

- Identification **personnelle** de chaque agent (pas de compte partagé), verrouillage automatique après quelques minutes.
- Aucune donnée enregistrée sur la tablette elle-même ; en cas de perte, blocage à distance.
- Écran orienté pour ne pas être lu par le voisin de chambre ; ne pas énoncer à voix haute le régime devant d'autres personnes.

Étape 3 – Prévenir les erreurs d'identité

Réponse commentée – Étape 3

- L'agent demande au patient de dire son nom et sa date de naissance avant la saisie (identitovigilance, 20.4.2).
- Une alerte « homonyme » s'affiche quand deux patients du service portent le même nom.
- Les changements de chambre mettent à jour automatiquement la tablette et la cuisine, ce qui supprime la cause d'erreur du papier.

Étape 4 – Évaluer l'effet du changement

Réponse commentée – Étape 4

- Avant : 57 / 11 400 × 1 000 = **5,0 erreurs** pour 1 000 plateaux.
- Après : 19 / 11 850 × 1 000 = **1,6 erreur** pour 1 000 plateaux.
- Baisse relative : (5,0 − 1,6) / 5,0 = **67,9 %** (calcul fait sur les valeurs non arrondies).
- Limites : un seul mois de comparaison, période d'apprentissage, erreurs peut-être moins bien déclarées après le changement. On poursuit la mesure sur six mois et on analyse chaque erreur restante.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 2

Un outil numérique peut **réduire** les erreurs, à condition que chacun ne voie que ce qui lui est nécessaire. Le diététicien participe au paramétrage : il sait quelles informations la cuisine et les agents utilisent réellement.

Cas guidé 3 : les cartes de fidélité d'une ville

Ce cas guidé applique la réutilisation de données à une étude de santé publique locale. Il mobilise la base légale, l'information, la pseudonymisation, le k-anonymat et la présentation des résultats. La ville, l'enseigne et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

La ville de **Pontarlay** (fictive) prépare un programme pour augmenter la consommation de fruits et légumes. Le supermarché coopératif de la ville propose de transmettre les données de ses cartes de fidélité : 8 420 porteurs de carte, avec pour chacun le quartier d'habitation, l'âge, la composition du foyer et le détail des achats sur un an. Le supermarché a informé ses clients six semaines avant ; 388 se sont opposés. La diététicienne du service santé de la ville doit proposer une méthode. Résultats provisoires, par quartier, de la part des foyers qui achètent des fruits frais au moins une fois par semaine : Quartier Nord 133 sur 612 ; Centre 522 sur 1 904 ; Gare 27 sur 87 ; Sud 1 319 sur 5 429.

Étape 1 – Vérifier le cadre

Réponse commentée – Étape 1

- Les achats alimentaires détaillés et liés à une personne peuvent révéler des informations sensibles (régime sans gluten, produits pour diabétiques, alcool) : on les traite avec les précautions des données de santé.
- Le supermarché a collecté ces données pour la fidélité, pas pour la santé publique : la réutilisation doit être **compatible** avec la finalité initiale, annoncée et assortie d'un droit d'opposition.
- Une **convention** entre la ville et le supermarché fixe les données transmises, les mesures de sécurité, la durée et l'interdiction de toute réidentification.

Étape 2 – Préparer les données

Réponse commentée – Étape 2

- Porteurs retenus : 8 420 − 388 = **8 032** ; part des oppositions : 388 / 8 420 = **4,6 %**.
- La ville ne reçoit ni nom, ni adresse, ni numéro de carte : un **code** remplace l'identifiant (pseudonymisation) ; la table de correspondance reste au supermarché.
- L'âge est transmis par tranches de 10 ans et les achats par familles de produits (fruits frais, légumes frais, conserves…) plutôt qu'au détail : minimisation.

Étape 3 – Calculer et contrôler les petits effectifs

Réponse commentée – Étape 3

Quartier	Foyers	Achat hebdomadaire de fruits frais	Part
Nord	612	133	21,7 %
Centre	1 904	522	27,4 %
Gare	87	27	31,0 %
Sud	5 429	1 319	24,3 %

- Le quartier **Gare** ne compte que 87 foyers : croisé avec l'âge et la composition du foyer, il crée des groupes de quelques personnes (k très faible). On le regroupe avec le Centre pour les tableaux détaillés.
- Le résultat de la Gare (31,0 %) repose sur un petit effectif et sur des clients du supermarché, qui ne représentent pas tous les habitants : il ne permet pas de conclure que ce quartier mange mieux.

Étape 4 – Présenter les résultats

Réponse commentée – Étape 4

- Publication de taux agrégés par grands secteurs, avec les effectifs et la source : « Données de cartes de fidélité du supermarché coopératif, 2025, foyers porteurs de carte ; résultats non représentatifs de toute la population ».
- Pas de carte par rue, pas de résultats croisés pour moins de 10 foyers.
- Les données sont supprimées à la fin de l'étude ; la convention le prévoit.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 3

Réutiliser des données commerciales pour la santé publique est possible, mais seulement avec **information**, **opposition**, **pseudonymisation**, **agrégation** et une **convention** claire. Les limites de représentativité doivent apparaître dans chaque résultat publié.

Cas guidé 4 : le cabinet libéral attaqué

Ce cas guidé applique les obligations en cas de violation de données à un cabinet libéral. Il mobilise la notification, l'information des patients, la continuité des soins et la prévention. Le cabinet et tous les chiffres sont **fictifs** ; les aspects techniques de la cybersécurité sont traités au chapitre 21.

Document – La situation

Un cabinet de deux diététiciennes libérales suit 1 800 patients. Le mardi à 8 h 30, en allumant l'ordinateur, l'une d'elles découvre un message : les fichiers sont chiffrés et une rançon est demandée ; les auteurs affirment avoir copié les dossiers. Le logiciel de suivi est inaccessible. Le cabinet dispose de l'adresse électronique de 1 350 patients ; les autres n'ont donné que leur téléphone.

Étape 1 – Les premiers gestes

Réponse commentée – Étape 1

- Débrancher l'ordinateur du réseau sans l'éteindre, ne pas payer la rançon (rien ne garantit la restitution ni la suppression des copies), prévenir le prestataire informatique.
- Noter l'heure de découverte : **mardi 8 h 30**. C'est le point de départ du délai de notification.
- Porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.

Étape 2 – Notifier la violation

Réponse commentée – Étape 2

- Notification à la **CNIL** au plus tard le **vendredi à 8 h 30** (72 heures). Si toutes les informations ne sont pas connues, on notifie d'abord, puis on complète.
- Les deux diététiciennes sont responsables du traitement de leurs dossiers : la notification décrit la nature des données (identité, coordonnées, données de santé), le nombre de personnes (environ 1 800), les conséquences probables et les mesures prises.

Étape 3 – Informer les patients

Réponse commentée – Étape 3

- Des données de santé ont probablement été copiées : le risque pour les patients est **élevé** (chantage, hameçonnage ciblé). Ils doivent être informés **dans les meilleurs délais** (article 34 du RGPD).
- 1 350 patients peuvent être prévenus par courriel, soit **75 %** ; les **450** autres par SMS ou par courrier.
- Le message, en langage simple : ce qui s'est passé, les données concernées, les risques (messages frauduleux qui citeraient leur suivi), ce que fait le cabinet, ce qu'ils peuvent faire (se méfier des demandes de paiement, ne pas cliquer sur des liens), un contact.

Étape 4 – Assurer la continuité et prévenir

Réponse commentée – Étape 4

- Consultations maintenues avec un dossier papier provisoire, puis reprise des données depuis une **sauvegarde** saine si elle existe.
- Après l'incident : documenter la violation dans le **registre des violations** (obligatoire même si aucune notification n'était nécessaire), revoir l'hébergement (logiciel hébergé chez un hébergeur certifié HDS plutôt que sur le poste), former les deux professionnelles.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 4

Un petit cabinet a les **mêmes obligations** qu'un hôpital : notifier dans les 72 heures, informer les patients si le risque est élevé, documenter. Avoir préparé une procédure d'une page avant l'incident fait gagner un temps précieux.

Cas guidé 5 : un outil prédictif dans un EHPAD

Ce cas guidé applique l'évaluation d'un outil d'IA à un établissement pour personnes âgées. Il mobilise la qualification de dispositif médical, l'information des résidents, l'évaluation des performances et la décision humaine. L'établissement, l'outil et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Un EHPAD de 86 résidents teste pendant six mois un module de son logiciel de soins qui calcule chaque

semaine un « score de risque de dénutrition » à partir des pesées, des quantités consommées notées par les soignants et de l'activité. La notice indique : « Aide au repérage de la dénutrition », marquage CE, classe IIa. À la fin du test, la diététicienne compare les alertes de l'outil à son propre diagnostic, fait selon les critères de la HAS : 19 résidents sont dénutris ; l'outil en a signalé 14 ; il a aussi signalé 11 résidents non dénutris.

Étape 1 – Qualifier l'outil

Réponse commentée – Étape 1

- La finalité annoncée (repérer la dénutrition) est médicale : c'est un **dispositif médical**, et la classe IIa correspond à la règle 11 (informations utilisées pour une décision de diagnostic).
- S'il repose sur un apprentissage à partir de données, l'article L. 4001-3 du Code de la santé publique impose d'**informer** les résidents (ou leurs représentants) de son usage.

Étape 2 – Calculer les performances

Réponse commentée – Étape 2

	Dénutris (19)	Non dénutris (67)
Alerte	14 vrais positifs	11 faux positifs
Pas d'alerte	5 faux négatifs	56 vrais négatifs

- Sensibilité : 14 / 19 = **73,7 %** ; spécificité : 56 / 67 = **83,6 %**.
- Valeur prédictive positive : 14 / 25 = **56,0 %** ; exactitude : 70 / 86 = **81,4 %**.

Étape 3 – Interpréter

Réponse commentée – Étape 3

- L'outil manque **5 résidents** dénutris sur 19 : il ne peut pas remplacer le repérage habituel (pesée mensuelle, évaluation de l'appétit).
- Un peu plus d'une alerte sur deux est justifiée : chaque alerte doit être vérifiée, ce qui demande du temps.
- La qualité du score dépend de la **qualité des saisies** : des quantités consommées mal notées faussent le résultat. Les 86 résidents forment un petit échantillon : les pourcentages sont imprécis.

Étape 4 – Décider

Réponse commentée – Étape 4

- Proposition : garder l'outil comme **aide complémentaire**, jamais comme seul repérage ; chaque alerte est examinée par la diététicienne ou l'infirmière, qui note sa décision.
- Former les soignants à la saisie des quantités consommées ; suivre chaque trimestre la part d'alertes confirmées et les résidents manqués (surveillance de la dérive).
- Informer les résidents et les familles par une note simple, et signaler à l'éditeur les erreurs répétées.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 5

Un outil marqué CE n'est pas forcément performant **dans votre établissement**. On mesure, on interprète avec les limites de l'échantillon, et l'on garde une décision humaine tracée.

Cas guidé 6 : un atelier Mon espace santé dans une maison de santé

Ce cas guidé applique les outils numériques de santé à une action d'éducation. Il mobilise l'information, l'accompagnement des patients, la confidentialité en groupe et l'évaluation. La maison de santé et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle suit 212 patients diabétiques de type 2. Les professionnels veulent utiliser davantage Mon espace santé : déposer les comptes rendus, échanger par la messagerie sécurisée, permettre aux patients de saisir leur poids. Un pointage montre que 129 patients ont activé leur espace. La diététicienne et l'infirmière organisent des ateliers de groupe de huit personnes. Après six mois, 176 patients ont activé leur espace.

Étape 1 – Préparer l'atelier sans exposer les patients

Réponse commentée – Étape 1

- Chacun manipule **son propre** téléphone ou un poste de l'atelier, en session personnelle ; on ne projette pas l'espace d'un patient devant le groupe.
- La démonstration se fait avec un **compte de démonstration** ou des captures fictives.
- Les codes de connexion ne sont jamais notés par les animatrices ; les patients qui n'ont pas de téléphone personnel sont orientés vers un accompagnement individuel (espace France Services, conseiller numérique).

Étape 2 – Choisir les contenus

Réponse commentée – Étape 2

- Trouver un compte rendu et une ordonnance dans son dossier.
- Saisir son poids et ses allergies dans le profil médical.
- Lire un message de la maison de santé dans la messagerie sécurisée et y répondre.
- Consulter l'historique des accès, masquer un document : montrer que le patient garde le **contrôle** rassure et favorise l'usage.

Étape 3 – Évaluer

Réponse commentée – Étape 3

- Avant : 129 / 212 = **60,8 %** des patients ont activé leur espace ; après : 176 / 212 = **83,0 %**, soit **47 patients** de plus.
- Limite : tous les nouveaux activés n'ont pas forcément participé à l'atelier ; d'autres facteurs ont pu jouer (campagne nationale, demande d'un spécialiste). On complète par un indicateur d'**usage** : nombre de patients qui ont saisi leur poids ou répondu à un message.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 6

Accompagner les patients vers le numérique de santé fait partie de l'éducation : on protège la confidentialité dans le groupe, on montre les moyens de contrôle, on évalue l'usage et pas seulement l'activation.

Cas guidé 7 : de l'étude interne à la publication

Ce cas guidé applique les règles de réutilisation des données de soins à un projet de service. Il mobilise la distinction entre étude interne et recherche, la qualité des données, l'information des patients et la présentation des résultats. Le service et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le service diététique d'un CHU veut savoir si l'évaluation nutritionnelle des patients de chirurgie digestive est faite dans les 48 heures après l'admission. Il examine les dossiers de 640 patients opérés en 2025. La date d'admission et la date d'évaluation sont renseignées dans 571 dossiers ; parmi eux, 389 évaluations ont été faites dans les 48 heures. Encouragée par ses résultats, l'équipe veut ensuite les comparer avec la durée de séjour et publier un article dans une revue de nutrition clinique.

Étape 1 – Qualifier la première étude

Réponse commentée – Étape 1

- Menée par l'équipe, sur les dossiers de ses propres patients, pour améliorer ses pratiques : c'est une **étude interne** (évaluation des pratiques). Elle reste soumise au RGPD : données limitées au nécessaire, tableau de travail protégé, suppression à la fin.

Étape 2 – Calculer

Réponse commentée – Étape 2

- Complétude : 571 / 640 = **89,2 %**.
- Évaluations dans les 48 heures : 389 / 571 = **68,1 %** des dossiers exploitables.
- Les 69 dossiers incomplets peuvent cacher des patients jamais évalués : le taux réel pourrait être plus bas. On l'écrit.

Étape 3 – Passer à la recherche

Réponse commentée – Étape 3

- Comparer avec la durée de séjour et **publier** pour produire une connaissance généralisable, c'est une **recherche** n'impliquant pas la personne humaine (réutilisation de données).
- Formalités : passer par l'entrepôt de données ou le délégué à la protection des données ; respecter une méthodologie de référence de la CNIL ou obtenir une autorisation ; inscrire le projet au portail de transparence ; vérifier que les patients ont été informés et exclure ceux qui se sont opposés.
- Le protocole précise la question, les données utiles et les analyses prévues **avant** d'extraire les données.

Étape 4 – Présenter les résultats

Réponse commentée – Étape 4

- Résultats agrégés uniquement, sans cas individuel reconnaissable.
- Mention des limites : un seul service, données de soins (non recueillies pour la recherche), dossiers incomplets, étude d'observation qui montre une **association** et non une causalité (chapitre 19).

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 7

Le même tableau de données peut relever d'une étude interne ou d'une recherche : c'est la **finalité** (améliorer ses pratiques ou produire une connaissance publiée) qui décide des formalités. Le changement de finalité se prépare avant de toucher aux données.

Cas guidé 8 : l'IA et le rapport de stage

Ce cas guidé applique les règles d'usage de l'IA générative à la situation de l'étudiant lui-même. Il mobilise la confidentialité des données de stage, la vérification, l'honnêteté intellectuelle et la préparation de l'oral. La situation est **fictive**.

> **Document – La situation**
>
> Yanis, étudiant en BTS Diététique et Nutrition, prépare le dossier de son action de santé publique pour l'épreuve E5. Il a mené un atelier dans un foyer de jeunes travailleurs. Il envisage de coller dans un outil d'IA générative grand public ses notes de stage (avec les prénoms des participants et leurs réponses au questionnaire), puis de demander : « Rédige l'analyse de mon action avec des références. »

Étape 1 – Repérer les problèmes

> **Réponse commentée – Étape 1**
>
> - **Confidentialité** : les notes contiennent des données personnelles de participants, parfois sensibles ; elles ne doivent pas être saisies dans un outil grand public. Yanis est tenu à la discrétion envers la structure d'accueil.
> - **Références** : l'outil peut proposer des références inventées ou mal citées.
> - **Honnêteté** : le dossier doit montrer **sa** démarche ; un texte rédigé par l'outil et présenté comme personnel pose un problème d'intégrité, et le jury s'en apercevra à l'oral.

Étape 2 – Proposer un usage acceptable

> **Réponse commentée – Étape 2**
>
> - Yanis rédige lui-même son analyse à partir de ses données anonymisées (résultats agrégés : « 9 participants sur 12 »).
> - Il peut utiliser un outil autorisé pour **reformuler** un paragraphe qu'il a écrit, ou pour vérifier l'orthographe, sans y mettre de données personnelles.
> - Il trouve et lit lui-même ses références (sites officiels, articles), et vérifie chaque date.
> - Il suit les règles de son établissement de formation sur l'usage de l'IA, et signale l'usage qu'il en a fait si elles le demandent.

Étape 3 – Calculer les résultats à présenter

> **Réponse commentée – Étape 3**
>
> - 12 jeunes ont participé à 4 séances de 45 minutes : **3 heures** d'atelier par participant, **9 heures** si l'on additionne la présence des 12 participants à une séance.
> - Au questionnaire final, 9 participants sur 12 (**75 %**) disent avoir cuisiné au moins une fois le plat de l'atelier. Résultat déclaratif, petit effectif : il faut l'écrire.

Étape 4 – Préparer l'oral

> **Réponse commentée – Étape 4**
>
> - Le jury peut demander : « Comment avez-vous choisi vos sources ? », « Comment avez-vous protégé les données des participants ? », « Avez-vous utilisé un outil d'IA, et comment ? ».
> - Une réponse honnête et précise (« J'ai utilisé un outil autorisé pour vérifier l'orthographe de deux paragraphes ; je n'y ai mis aucune donnée des participants ; toutes mes références ont été vérifiées sur les sites officiels ») montre une compétence professionnelle.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 8

Les règles valent aussi pour l'étudiant : **pas de données personnelles** dans un outil non autorisé, **vérification** de tout ce qui est produit, **transparence** sur l'usage. Un dossier personnel, même imparfait, convainc plus le jury qu'un texte lisse que l'on ne sait pas défendre.

Cas guidé 9 : un groupe d'échange entre diététiciens

Ce cas guidé applique le secret et le choix des outils à l'échange de pratiques entre professionnels. Il mobilise la notion d'équipe de soins, l'anonymisation d'un cas et le choix d'un outil. Le réseau et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Un réseau de 23 diététiciennes et diététiciens libéraux d'un département a créé un groupe sur une application de messagerie grand public pour s'entraider : questions sur des cas difficiles, partage de supports, remplacements. En relisant les 312 messages des trois derniers mois, la coordinatrice en trouve 4 qui citent le nom d'un patient, et 11 qui décrivent un cas assez précisément pour qu'un collègue de la même ville puisse reconnaître la personne (âge, profession, commune, maladie rare).

Étape 1 – Qualifier les échanges

Réponse commentée – Étape 1

- Les membres du groupe ne prennent pas en charge les mêmes patients : ils ne forment **pas une équipe de soins** pour ces patients. Le partage d'informations identifiantes n'est donc pas permis sans l'accord des patients.
- L'échange de pratiques reste possible **si les cas sont anonymisés** : on discute d'une situation, pas d'une personne.

Étape 2 – Mesurer

Réponse commentée – Étape 2

- Messages nominatifs : 4 / 312 = **1,3 %**.
- Messages identifiants (nominatifs ou reconnaissables) : 4 + 11 = 15, soit 15 / 312 = **4,8 %**.
- Peu nombreux en proportion, ces messages suffisent à exposer des patients : un seul message nominatif est déjà une violation du secret.

Étape 3 – Choisir un outil adapté

Réponse commentée – Étape 3

- Pour l'entraide sans données de patients, une messagerie professionnelle avec comptes nominatifs et règles d'usage écrites convient.
- Pour un avis sur un patient précis entre deux professionnels qui le prennent en charge, ou avec son accord : la **messagerie sécurisée de santé**.
- Suppression des messages identifiants de l'ancien groupe ; rappel des règles à tous les membres.

Étape 4 – Rédiger la charte du groupe

Réponse commentée – Étape 4

- « Aucun nom, aucune initiale, aucune date de naissance, aucune commune de moins de 10 000 habitants. »
- « Pour un cas rare, modifier les détails sans importance pour la question (profession, âge à 5 ans près). »

- « Aucune photo de document, d'écran ou de patient. »
- « Pour un échange sur un patient identifié, utiliser la messagerie sécurisée. »

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 9

L'entraide entre professionnels est précieuse, mais elle ne crée pas une équipe de soins. On parle de **situations anonymisées**, sur un outil adapté, avec des règles écrites. Un cas rare se reconnaît facilement : on modifie les détails qui ne servent pas à la question.

Cas guidé 10 : présenter un cas à un congrès

Ce cas guidé applique l'anonymisation à la communication scientifique. Il mobilise les quasi-identifiants, le droit à l'image et le consentement. La situation et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Une diététicienne hospitalière veut présenter à un congrès régional le cas d'une patiente de 34 ans, institutrice dans un village de 900 habitants, atteinte d'une maladie métabolique rare, suivie pendant sa grossesse. Son diaporama contient : une photo de la patiente avec son bébé, un tableau des apports jour par jour avec les dates exactes, une capture d'écran du logiciel de prescription et le nom de la maternité.

Étape 1 – Repérer ce qui identifie

Réponse commentée – Étape 1

- Directement identifiant : la **photo**, la capture d'écran (nom, numéro de dossier visibles).
- Indirectement identifiant : âge exact, profession, village de 900 habitants, maladie rare, nom de la maternité, dates exactes. Ensemble, ils désignent une seule personne : c'est le même raisonnement que le k-anonymat.

Étape 2 – Anonymiser

Réponse commentée – Étape 2

- Supprimer la photo, ou n'en garder une qu'avec un **accord écrit** spécifique de la patiente pour cette utilisation.
- Remplacer la capture d'écran par un tableau refait, sans identifiant.
- Remplacer les dates par des jours relatifs (J0 = début du suivi, J12, J45…) et l'âge par une tranche (30 à 39 ans).
- Supprimer la profession, la commune et le nom de la maternité, sauf s'ils sont indispensables à la question scientifique.

Étape 3 – Informer et demander l'accord

Réponse commentée – Étape 3

- Même anonymisé, un cas de maladie rare peut être reconnu par l'entourage : l'**information** de la patiente et son **accord** sont fortement recommandés, et souvent exigés par les organisateurs et les revues.
- L'accord est demandé par écrit, en expliquant où et à qui le cas sera présenté.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 10

Retirer le nom ne suffit pas : on supprime les éléments qui, réunis, désignent la personne, et l'on demande

son accord quand le cas reste reconnaissable. Les dates relatives et les tranches d'âge sont des outils simples.

Cas guidé 11 : l'application de transmission d'une crèche

Ce cas guidé applique les règles du chapitre à un outil numérique utilisé avec de jeunes enfants. Il mobilise la minimisation, les données de santé, le droit à l'image et le choix du prestataire. La crèche et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Une crèche de 48 places adopte une application qui permet aux équipes de noter, pour chaque enfant, les repas (quantités mangées), les siestes, les changes, la température, les médicaments donnés, et d'envoyer des photos aux parents. L'éditeur propose aussi un « bilan nutritionnel automatique » de chaque enfant, avec une alerte « mange peu ». La diététicienne qui conseille la crèche sur les menus est consultée. 3 familles ont refusé l'application ; 19 ont refusé les photos de groupe.

Étape 1 – Trier les données

Réponse commentée – Étape 1

- **Utiles aux parents et à l'équipe** : repas (ce que l'enfant a mangé, en termes simples), siestes, changes.
- **Données de santé** : température, médicaments, allergies : nécessaires à la sécurité, mais limitées aux personnes concernées et protégées (hébergement, accès).
- **Discutable** : le « bilan nutritionnel automatique ». Il évalue un jeune enfant à partir de quantités notées rapidement ; il peut inquiéter les parents à tort ou, à l'inverse, rassurer à tort. Ce n'est pas une évaluation professionnelle.

Étape 2 – Les refus

Réponse commentée – Étape 2

- 3 familles sur 48 refusent l'application (**6,3 %**) : la crèche prévoit un cahier de liaison papier, sans pénaliser ces familles.
- 19 familles sur 48 refusent les photos de groupe (**39,6 %**) : les photos de groupe deviennent difficiles ; la crèche envoie seulement des photos individuelles à chaque famille, ou des photos sans visage (mains, réalisations).

Étape 3 – L'avis de la diététicienne

Réponse commentée – Étape 3

- Désactiver le « bilan nutritionnel automatique » et l'alerte « mange peu » : l'appétit d'un jeune enfant varie d'un jour à l'autre, et un repérage relève d'un échange entre l'équipe, les parents et, si besoin, le médecin ou la PMI.
- Remplacer les quantités en grammes par une échelle simple (« a tout mangé », « la moitié », « a goûté », « refus ») : suffisant pour l'échange avec les parents.
- Vérifier le contrat : hébergement certifié HDS si des données de santé sont stockées, aucun usage publicitaire, suppression des données au départ de l'enfant.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 11

Une application peut faciliter le lien avec les familles, à condition de garder les données **utiles**, de **désactiver** les fonctions d'évaluation automatique non validées et de respecter les refus. Le diététicien apporte un

regard sur ce qu'une donnée alimentaire permet vraiment de conclure.

Cas guidé 12 : le registre canicule et la campagne d'été

Ce cas guidé applique le principe de finalité à un fichier municipal. Il mobilise la compatibilité des finalités, l'information, le consentement et la conception d'une alternative. La commune et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le centre communal d'action sociale (CCAS) d'une commune tient le **registre** des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile, inscrites à leur demande pour être contactées en cas de canicule ou de grand froid (article L. 121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles). Le registre compte 1 240 personnes. Le service de prévention veut utiliser ce fichier pour envoyer à toutes ces personnes un SMS hebdomadaire de conseils alimentaires pendant l'été, avec un lien vers un questionnaire sur leur alimentation. La diététicienne du service est chargée du projet.

Étape 1 – Vérifier la finalité

Réponse commentée – Étape 1

- Le registre a une **finalité précise** : permettre l'intervention des services sociaux et sanitaires lors d'un plan d'alerte et d'urgence (canicule, grand froid).
- Une campagne hebdomadaire de conseils alimentaires et un questionnaire ne relèvent pas de cette finalité : réutiliser le fichier sans nouvel accord serait un **détournement de finalité**.
- Un message de prévention envoyé **lors d'une alerte canicule** (« Buvez régulièrement, mangez des fruits et légumes riches en eau ») reste en revanche dans la finalité du registre.

Étape 2 – Proposer une alternative

Réponse commentée – Étape 2

- Lors du prochain contact prévu par le registre (vérification annuelle des coordonnées), proposer aux inscrits de **s'abonner séparément** aux conseils d'été, avec une information claire et un accord distinct, retirable par un simple « STOP ».
- Créer une liste de diffusion distincte, avec sa propre durée de conservation.
- Le questionnaire sur l'alimentation est facultatif, anonyme, et ne demande aucune donnée de santé inutile.

Étape 3 – Calculer

Réponse commentée – Étape 3

- Si 25 % des inscrits acceptent l'abonnement : 1 240 × 0,25 = **310** personnes ; **930** ne reçoivent pas la campagne, mais restent contactées en cas d'alerte.
- Le service complète par d'autres canaux pour toucher plus de monde sans fichier : affiches chez les pharmaciens, bulletin municipal, ateliers dans les clubs de retraités.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 12

Un fichier existe pour **une** finalité. Le réutiliser pour une autre action, même utile, suppose de vérifier la compatibilité et, le plus souvent, de demander un nouvel accord. Toucher moins de personnes avec leur accord vaut mieux que toutes sans.

Cas guidé 13 : filmer des patients pour une vidéo d'éducation

Ce cas guidé applique le droit à l'image et le secret à des patients adultes. Il mobilise le consentement, la minimisation et la diffusion. L'hôpital et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

L'hôpital de jour de diabétologie d'un centre hospitalier veut réaliser une vidéo de six minutes sur « le repas équilibré au quotidien ». La diététicienne propose de filmer une séance réelle d'éducation thérapeutique avec six patients volontaires, en train de composer leur assiette, puis de diffuser la vidéo sur le site de l'hôpital et ses réseaux sociaux. Quatre patients acceptent d'être filmés à visage découvert ; deux préfèrent ne pas apparaître.

Étape 1 – Repérer ce que révèle la vidéo

Réponse commentée – Étape 1

- Apparaître dans une vidéo tournée dans un hôpital de jour de **diabétologie** révèle que la personne est diabétique : c'est une **donnée de santé**.
- La diffusion sur Internet est large, durable et difficile à retirer : une personne peut être reconnue par son employeur, ses voisins, des années plus tard.

Étape 2 – Recueillir l'accord

Réponse commentée – Étape 2

- Accord **écrit**, individuel, précisant : l'objet de la vidéo, les lieux de diffusion (site, réseaux sociaux), la durée, le droit de retirer son accord (avec retrait de la vidéo des supports maîtrisés par l'hôpital).
- Les deux patients qui refusent ne sont pas filmés, ni de face ni de dos ; leur refus n'a aucune conséquence sur leur prise en charge.
- 4 patients sur 6 acceptent, soit **66,7 %**.

Étape 3 – Réduire l'exposition

Réponse commentée – Étape 3

- Tourner une **reconstitution** avec des personnes volontaires (professionnels, patients partenaires) plutôt qu'une séance réelle ; ou filmer les mains et les assiettes, sans visage.
- Ne pas citer de nom, ne pas montrer de document, de bracelet ou d'écran.
- Préférer une diffusion dans les espaces de l'hôpital et dans Mon espace santé ou le site, plutôt que sur des réseaux sociaux où les commentaires peuvent exposer les personnes.

Étape 4 – Vérifier le contenu

Réponse commentée – Étape 4

- Les messages sont vérifiés au regard des recommandations en vigueur, datées.
- La vidéo est sous-titrée et accompagnée d'une transcription (accessibilité, chapitre 15).
- Une date de révision est fixée : une vidéo d'éducation vieillit avec les recommandations.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 13

Filmer un patient dans un service de soins, c'est révéler une donnée de santé. On préfère la **reconstitution** ou les plans sans visage ; sinon, on recueille un accord écrit précis et retirable, et l'on limite la diffusion.

20.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Données et secret

- **Données de santé** : catégorie particulière, traitement interdit sauf exceptions (art. 9 RGPD).
- **RGPD** (2016/679, 25 mai 2018) + loi Informatique et libertés (1978) ; **CNIL** ; DPO ; violation : 72 h.
- Principes : finalité, minimisation, base légale, conservation limitée, sécurité, droits.
- **HDS** : hébergement certifié (art. L. 1111-8 CSP) ; données dans l'EEE (référentiel 2024).
- **Secret** : art. L. 1110-4 CSP ; art. 226-13 Code pénal (1 an, 15 000 €) ; partage limité à l'équipe de soins ; MSSanté ; Mon espace santé.

À retenir – Données pour la recherche et IA

- **SNDS** (2016, élargi en 2019) : données pseudonymisées ; accès encadré. **Health Data Hub** (2019).
- Pseudonymisé ≠ anonymisé.
- **IA** : usages (reconnaissance, rédaction, prédiction) ; limites (erreurs, biais, confidentialité) ; le professionnel reste responsable.
- **Règlement (UE) 2024/1689** : risques inacceptable, haut, limité, minimal ; application progressive.

Tableau de synthèse : de la situation au bon réflexe numérique

Ce tableau relie les situations les plus fréquentes au réflexe à avoir. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Situation	Réflexe	Texte ou outil	Piège principal
Je crée un fichier	Finalité, données nécessaires, durée	RGPD, registre	Collecter « au cas où »
Je choisis un logiciel	Hébergement, contrat, réversibilité	Article 28, certification HDS	Choisir sur le seul prix
J'échange avec un confrère	Messagerie sécurisée, objet neutre	MSSanté	Courriel classique ou application grand public
Un patient demande son dossier	Identité, date, délais	Article L. 1111-7	Refuser ou tarder
Je prends une photo au travail	Appareil professionnel, sans nom	Secret	Téléphone personnel synchronisé
Je découvre une fuite	Noter l'heure, prévenir le DPO	Articles 33 et 34 RGPD	Attendre d'en savoir plus avant de notifier
Je réutilise des données	Étude interne ou recherche ?	Entrepôt, information, opposition	Publier sans formalités
Je publie des résultats	Agréger, vérifier k	k-anonymat	Petits groupes reconnaissables
On me propose un outil d'IA	Dispositif médical ? performances locales ?	Règle 11, article L. 4001-3	Croire l'exactitude annoncée
J'utilise une IA générative	Aucune donnée personnelle ; vérifier ; tracer	Repères A.V.E.C. de la HAS	Copier sans relire
J'identifie un patient	Nom, prénom, date de naissance dits par le patient	INS, RNIV	« Vous êtes bien M. … ? »

Exercices de synthèse

Les exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.60

La journée à corriger. Voici la journée (fictive) d'une diététicienne hospitalière. 1) À 9 h, elle ouvre le dossier de sa voisine, hospitalisée dans un autre service, « pour prendre des nouvelles ». 2) À 11 h, elle envoie un compte rendu au médecin traitant d'un patient par sa messagerie personnelle, car la messagerie sécurisée est lente. 3) À 14 h, elle demande à une IA générative grand public de « calculer les apports de Mme Petit, 82 ans, insuffisante rénale, à partir de son relevé alimentaire ». 4) À 16 h, elle photographie avec son téléphone un plateau mal préparé, étiquette nominative visible. Relevez les erreurs et proposez la bonne pratique pour chacune.

Corrigé

1. Accès sans lien avec une prise en charge : **violation du secret**, visible dans la traçabilité ; on n'ouvre que les dossiers des patients suivis.
2. Canal non sécurisé : on utilise la **messagerie sécurisée de santé** ; si elle ne fonctionne pas, on le signale et on utilise une solution prévue par l'établissement.
3. Données de santé nominatives dans un outil non autorisé, et calcul confié à un outil qui peut se tromper : on calcule avec le logiciel de l'établissement et la table **Ciqual**, sans IA grand public.
4. Photo nominative sur un appareil personnel : appareil professionnel, cadrage **sans étiquette**, fiche d'événement indésirable.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.61

Le projet à cadrer. Une association de prévention veut lancer une application (fictive) pour accompagner 300 personnes en surpoids dans un programme de six mois : journal alimentaire, pesée, messages d'encouragement, tableau de bord pour la diététicienne. Rédigez la liste des huit points à vérifier avant le lancement, en citant la règle ou le texte correspondant.

Corrigé

1. Finalité précise et données nécessaires seulement (minimisation, article 5 du RGPD).
2. Base légale et **consentement** explicite pour les données de santé (article 9).
3. **Analyse d'impact** (données de santé, personnes nombreuses, suivi régulier).
4. Hébergement certifié **HDS**, dans l'Union européenne, contrat de sous-traitance (article 28).
5. Protection **par défaut** (article 25) : partage minimal, notifications discrètes.
6. Mention d'information claire et adaptée, droits et contact du délégué à la protection des données.
7. Si l'application promet un effet médical ou propose des décisions de traitement : question du **dispositif médical** (règlement 2017/745).
8. Durée de conservation, suppression en fin de programme, procédure en cas de violation (72 heures).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.62

Les chiffres d'un audit. Un service diététique fait le bilan de ses pratiques numériques sur un trimestre : 1 340 comptes rendus produits, dont 1 072 envoyés par messagerie sécurisée et 268 par courrier papier ; 3 courriels classiques contenant des données de santé ont été repérés ; 96 % des patients vus avaient une identité qualifiée. 1. Calculez la part des comptes rendus envoyés par messagerie sécurisée. 2. Le service vise 90 % : combien de comptes rendus supplémentaires auraient dû passer par la messagerie ? 3. Que faire des 3

courriels classiques ? 4. Sur 1 340 patients, combien n'avaient pas d'identité qualifiée ?

Corrigé

1. 1 072 / 1 340 × 100 = **80 %**.
2. 90 % de 1 340 = 1 206 ; 1 206 − 1 072 = **134** comptes rendus de plus.
3. Les analyser comme des incidents : destinataire, contenu, risque ; si le destinataire est un professionnel identifié et que le message n'a pas circulé ailleurs, le risque peut être jugé faible, mais l'incident est inscrit au registre des violations et la règle est rappelée.
4. 4 % de 1 340 = **53,6**, soit environ **54 patients** (si chaque compte rendu correspond à un patient différent).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.63

Vrai, faux ou nuancé. Justifiez chaque réponse en une phrase. 1. « Un outil marqué CE est fiable dans tous les établissements. » 2. « Des données pseudonymisées ne sont plus des données personnelles. » 3. « Le patient peut faire effacer son dossier médical quand il le veut. » 4. « Une IA générative peut aider à reformuler un support, à condition de le relire. » 5. « La télésurveillance permet de se passer du 15 la nuit. »

Corrigé

1. **Faux** : le marquage atteste la conformité, pas la performance dans une population ou un contexte précis ; on évalue localement.
2. **Faux** : la réidentification reste possible ; le RGPD s'applique.
3. **Faux** : le dossier est conservé pendant la durée légale ; le patient peut y accéder et demander la correction d'erreurs.
4. **Vrai** : sans données personnelles, avec vérification et relecture, et si l'outil est autorisé.
5. **Faux** : les alertes ne sont pas forcément lues la nuit ; en urgence, on appelle le 15.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.64

La note à la direction. Le directeur d'un EHPAD vous demande une note d'une page : « Pouvons-nous utiliser une IA générative pour rédiger les menus et les projets d'accompagnement personnalisés ? » Rédigez le plan de la note (titres et deux idées par partie).

Corrigé

1. Ce que l'outil peut apporter : idées de menus et de recettes à partir d'un plan alimentaire validé ; reformulation de documents pour les familles.

2. Ce qu'il ne doit pas faire : recevoir des données des résidents (projets personnalisés nominatifs) ; produire seul un menu sans vérification des fréquences, des textures et des allergènes.

3. Les règles à fixer : outil autorisé et compte professionnel ; aucune donnée personnelle ; vérification par la diététicienne ; trace des usages (repères A.V.E.C. de la HAS, 30 octobre 2025).

4. Les moyens : formation des utilisateurs (maîtrise de l'IA prévue par le règlement 2024/1689) ; bilan au bout de six mois (temps gagné, erreurs corrigées).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.65

Les dates à remettre en ordre. Classez dans l'ordre chronologique et donnez l'apport de chaque texte : règlement européen sur l'IA ; loi Informatique et libertés ; RGPD applicable ; identité nationale de santé

obligatoire ; télésurveillance dans le droit commun ; règlement sur l'espace européen des données de santé ; règlement sur les dispositifs médicaux applicable.

Corrigé

1. **6 janvier 1978** : loi Informatique et libertés (CNIL, premiers principes).
2. **25 mai 2018** : RGPD applicable (règles identiques dans l'Union, responsabilité).
3. **1er janvier 2021** : INS obligatoire (référencement des données de santé).
4. **26 mai 2021** : règlement 2017/745 applicable (dispositifs médicaux, y compris logiciels).
5. **1er juillet 2023** : télésurveillance dans le droit commun.
6. **13 juin 2024** : règlement 2024/1689 sur l'IA (entré en vigueur le 1er août 2024).
7. **11 février 2025** : règlement 2025/327 sur l'espace européen des données de santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.66

Le tableau de bord d'un projet. Une association a mené un programme numérique de prévention auprès de 260 inscrits. Données du bilan : 214 personnes ont donné leur consentement écrit à l'usage de l'application ; 46 ont préféré la version papier ; 9 demandes d'exercice des droits ont été reçues, dont 7 traitées en moins d'un mois et 2 en six semaines avec prolongation annoncée à temps ; 1 violation de données (envoi groupé avec les adresses visibles de 38 personnes) a été notifiée à la CNIL en 51 heures. 1. Calculez la part d'utilisateurs de l'application. 2. Les délais de réponse aux demandes sont-ils respectés ? 3. Le délai de notification est-il respecté ? 4. Quelle erreur a causé la violation, et comment l'éviter ?

Corrigé

1. 214 / 260 × 100 = **82,3 %**.
2. **Oui** : 7 réponses dans le mois ; 2 en six semaines, ce qui est permis avec une prolongation annoncée dans le premier mois (jusqu'à trois mois au total).
3. **Oui** : 51 heures, moins de 72 heures.
4. Un envoi groupé où les adresses de tous les destinataires étaient visibles : chacun connaît la participation des autres à un programme de santé. On utilise la copie cachée ou, mieux, un outil d'envoi qui adresse un message individuel à chaque personne.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.67

Le bon texte au bon endroit. Associez chaque situation au texte qui s'applique : article L. 1111-7 du Code de la santé publique ; article 33 du RGPD ; règlement 2017/745 ; article L. 4001-3 du Code de la santé publique ; règlement 2025/327. 1. Un logiciel calcule la dose d'insuline. 2. Un patient demande la copie de son dossier. 3. Un tableur de patients est envoyé à la mauvaise adresse. 4. Un outil d'apprentissage automatique aide au diagnostic de dénutrition ; il faut informer le patient. 5. Un résumé patient doit pouvoir être consulté par un médecin d'un autre pays de l'Union.

Corrigé

1. Règlement **2017/745** (dispositifs médicaux).
2. Article **L. 1111-7** du Code de la santé publique.
3. Article **33** du RGPD (notification de la violation).
4. Article **L. 4001-3** du Code de la santé publique.
5. Règlement **2025/327** (espace européen des données de santé).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.68

Le bilan d'une formation. Après une formation sur le numérique en santé, un service mesure trois indicateurs sur un mois. Avant : 14 comptes rendus envoyés par courriel classique ; 9 photos nominatives retrouvées sur des téléphones ; 6 usages d'IA sans trace. Après : 3 comptes rendus par courriel classique ; 2 photos nominatives ; 2 usages sans trace. 1. Calculez le nombre total d'écarts avant et après. 2. Calculez la baisse relative globale. 3. Pourquoi cette comparaison ne prouve-t-elle pas, à elle seule, l'effet de la formation ?

Corrigé

1. Avant : 14 + 9 + 6 = **29** écarts ; après : 3 + 2 + 2 = **7** écarts.
2. (29 − 7) / 29 × 100 = **75,9 %** de baisse.
3. Un seul mois avant et après ; d'autres changements ont pu jouer (nouveau logiciel, rappel de la direction) ; les écarts sont repérés par des contrôles qui ne sont peut-être pas faits de la même façon ; les personnes savent qu'elles sont observées. On poursuit la mesure dans le temps.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.69

Choisir entre trois outils avec une grille pondérée. Un service compare trois logiciels de suivi diététique (fictifs) sur quatre critères notés de 0 à 2 : protection des données (coefficient 3), sécurité clinique (coefficient 3), ergonomie (coefficient 2), coût (coefficient 2). Notes : logiciel A : 2, 1, 2, 1 ; logiciel B : 1, 2, 1, 2 ; logiciel C : 2, 2, 0, 1. 1. Calculez le score pondéré de chaque logiciel sur 20 et en pourcentage. 2. Deux logiciels sont à égalité : comment les départager ? 3. Pourquoi le logiciel C, moins bien classé, pourrait-il malgré tout être choisi ?

Corrigé

1. A : 2 × 3 + 1 × 3 + 2 × 2 + 1 × 2 = **15 sur 20** (75 %). B : 1 × 3 + 2 × 3 + 1 × 2 + 2 × 2 = **15 sur 20** (75 %). C : 2 × 3 + 2 × 3 + 0 × 2 + 1 × 2 = **14 sur 20** (70 %).
2. On regarde les critères jugés **bloquants** : A n'a que 1 en sécurité clinique, B n'a que 1 en protection des données. Si la structure fixe un minimum de 2 sur ces deux critères, aucun des deux ne passe. On peut aussi faire tester les logiciels par les utilisateurs.
3. C est le seul à obtenir 2 sur les deux critères les plus importants (protection des données et sécurité clinique). Son ergonomie faible peut s'améliorer par une formation ou une nouvelle version ; une faiblesse en sécurité ou en protection des données est plus grave. Une grille aide à décider, elle ne décide pas à la place de l'équipe.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.70

La situation complète. Une diététicienne libérale veut lancer des consultations de suivi à distance pour des patients obèses : messagerie avec photos des repas, pesée connectée, visioconférence mensuelle, et un outil d'IA qui « analyse les photos et calcule les calories ». Elle suit 63 patients ; 41 sont intéressés. 1. Calculez la part de patients intéressés. 2. Classez les éléments du projet selon les questions qu'ils posent (secret, hébergement, dispositif médical, fiabilité). 3. Proposez une version du projet que vous jugez acceptable, en cinq points.

Corrigé

1. 41 / 63 × 100 = **65,1 %**.
2. **Messagerie avec photos** : canal sécurisé obligatoire (messagerie de Mon espace santé ou outil hébergé

HDS), pas de téléphone personnel. **Pesée connectée** : où vont les données, quel hébergeur, accord du patient. **Visioconférence** : outil adapté aux soins, confidentialité des deux côtés de l'écran, identité vérifiée. **IA d'analyse des photos** : fiabilité limitée (portions, plats mixtes) ; si l'outil prétend guider un traitement, question du dispositif médical ; information du patient.

3. Outil unique choisi pour la santé (hébergement HDS, contrat de sous-traitance) ; information écrite et accord de chaque patient, avec possibilité de rester en consultation au cabinet ; photos de repas utilisées comme support d'échange, sans calcul automatique présenté comme une mesure ; compte rendu de chaque séance dans le dossier ; bilan après six mois (satisfaction, assiduité, incidents).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 20

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Le RGPD s'applique aussi aux fichiers papier structurés.

2. Une directive européenne s'applique directement, sans loi nationale.

3. Un patient doit attendre au moins 48 heures avant de recevoir la copie de son dossier.

4. La fille majeure d'une patiente vivante peut obtenir le dossier de sa mère sans son accord.

5. Le patient peut consulter l'historique des accès à son dossier dans Mon espace santé.

6. Une notification de violation à la CNIL se fait dans les 72 heures, week-end compris.

7. Un fichier 1-anonyme protège bien les personnes.

8. Un modèle de langage vérifie chaque fait avant de répondre.

9. Un outil qui répond toujours « non » peut avoir une exactitude de 92 %.

10. Un logiciel qui aide à décider d'un traitement est au moins en classe IIa.

11. Les quatre lettres A.V.E.C. de la HAS signifient Apprendre, Vérifier, Estimer, Communiquer.

12. La carte Vitale suffit pour qualifier l'identité d'un patient.

13. Le délai de réponse à une demande d'accès selon le RGPD est d'un mois, prolongeable.

14. La télésurveillance médicale est dans le droit commun depuis le 1er juillet 2023.

15. Ouvrir par curiosité un dossier sans rien divulguer n'est pas une faute.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 20

1. Vrai : un fichier papier classé selon des critères est concerné.

2. Faux : c'est le règlement qui s'applique directement ; la directive doit être transposée.

3. Vrai : la communication ne peut pas avoir lieu avant 48 heures.

4. Faux : seuls la personne, son représentant légal ou un médecin qu'elle désigne peuvent y accéder.

5. Vrai.

6. Vrai.

7. Faux : au moins une personne est seule dans son groupe et peut être reconnue.

8. Faux : il produit la suite la plus probable, ce qui explique les hallucinations.

9. Vrai : si 8 % des patients sont malades, comme dans l'exemple du cours.

10. Vrai : selon la règle 11 du règlement 2017/745.

11. Vrai.

12. Faux : il faut une pièce d'identité à haut niveau de confiance et la récupération par le téléservice.

13. Vrai : prolongeable de deux mois si la personne est prévenue.

14. Vrai.

15. Faux : c'est une violation du secret, repérable par la traçabilité.

Ce que le jury attend sur le numérique en santé

À l'épreuve E5, le numérique en santé apparaît à l'**écrit** (analyser un projet, repérer des manquements, proposer des mesures, rédiger une note) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous avez respecté la confidentialité pendant votre stage et que vous savez justifier vos choix d'outils. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Des règles nommées et datées	« RGPD (règlement 2016/679, applicable le 25 mai 2018) », « article L. 1110-4 du Code de la santé publique »	« La loi interdit… » sans plus de précision
La minimisation	Liste des données réellement utiles, justifiée	Une fiche qui demande tout
Le bon canal	Messagerie sécurisée, Mon espace santé	Courriel classique, application grand public
Des chiffres vérifiés	Taux, délais, dates recalculés	Pourcentages faux ou sans dénominateur
Un regard critique sur l'IA	Usage autorisé, vérification, limites, trace	Enthousiasme sans réserve ou refus de principe
La place de l'humain	« L'outil propose, le professionnel décide »	Décision déléguée à l'outil
Des données de stage protégées	Résultats anonymisés et agrégés dans le dossier	Prénoms ou situations reconnaissables

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **nommer le texte**, à **limiter les données** et à **garder la décision humaine**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« Les données sont anonymes car il n'y a pas le nom »	Pseudonymisation n'est pas anonymisation	« Les données sont pseudonymisées ; le RGPD s'applique »
« On demande l'autorisation à la CNIL pour tout »	Depuis 2018, principe de responsabilité ; formalités seulement dans certains cas	« Le traitement est inscrit au registre ; une AIPD est réalisée »
« Le RGPD date de 2018 »	Adopté le 27 avril 2016, applicable le 25 mai 2018	« Règlement 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018 »
« L'IA a calculé les apports »	Un modèle de langage n'est pas un outil de calcul fiable	« Apports calculés avec la table Ciqual 2025 »
« L'outil a une exactitude de 92 %, il est fiable »	L'exactitude trompe quand la maladie est rare	« Sensibilité, spécificité et valeur prédictive mesurées localement »
« Le patient a donné son accord à l'oral, en groupe »	Accord ni libre ni éclairé, non prouvé	« Accord individuel, écrit, retirable »
« J'ai envoyé le compte rendu par mail »	Canal non sécurisé	« Par la messagerie sécurisée de santé »
« La CNIL doit être prévenue sous 72 heures ouvrées »	Le délai court week-end compris	« Dans les 72 heures après la découverte »

Questions possibles à l'oral et éléments de réponse

Question du jury	Éléments de réponse
« Comment avez-vous protégé les données des participants à votre action ? »	Données limitées (liste), questionnaire anonyme, fichier protégé, suppression en fin d'action, résultats agrégés dans le dossier
« Avez-vous utilisé un outil d'IA ? »	Oui ou non, honnêtement ; si oui : outil, usage, aucune donnée personnelle, vérification

Question du jury	Éléments de réponse
« Que feriez-vous si vous perdiez une clé USB avec des données de patients ? »	Prévenir immédiatement le tuteur et le DPO ; notification à la CNIL dans les 72 heures si risque ; information des patients si risque élevé
« Un patient vous montre une application de nutrition : qu'en pensez-vous ? »	Éditeur, hébergement, revente, sources, adaptation au public, finalité médicale éventuelle
« Pourquoi ne pas envoyer un compte rendu par courriel ? »	Pas de garantie d'identité ni de chiffrement ; messagerie sécurisée de santé
« Une IA pourrait-elle remplacer le diététicien ? »	Elle aide (rédaction, repérage), mais se trompe, a des biais et ne porte pas la responsabilité ; relation, adaptation et décision restent humaines

Méthode : répondre à une question de l'écrit sur le numérique

Méthode pas à pas – De la situation à la réponse argumentée

1. **Repérer les données** : lesquelles, sur qui, de quelle nature (données de santé ou non) ?
2. **Repérer les acteurs** : qui décide (responsable), qui exécute (sous-traitant), qui reçoit ?
3. **Confronter aux règles** : finalité, minimisation, base légale, sécurité, durée, droits, secret.
4. **Calculer** ce qui doit l'être (taux, délais, coûts) en montrant le calcul.
5. **Proposer** des mesures concrètes, classées par priorité, avec le texte de référence.
6. **Conclure** sur la place du professionnel : l'outil aide, le professionnel est responsable.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.71

Appliquez la méthode à cette situation (fictive) : un club de sport propose à ses 240 adhérents un « bilan nutrition » en ligne ; le formulaire demande nom, date de naissance, poids, taille, maladies, traitements, revenus du foyer ; les réponses sont envoyées sur la boîte de courriel personnelle de l'entraîneur, qui les transmet à une diététicienne. Rédigez une réponse structurée en six points.

Corrigé

1. **Données** : identité, mesures, maladies et traitements (données de santé), revenus (non nécessaires).
2. **Acteurs** : le club est responsable du traitement ; la diététicienne intervient pour le club ; l'entraîneur reçoit des données sans en avoir besoin.
3. **Règles** : finalité à préciser ; minimisation (supprimer les revenus ; limiter les questions de santé à ce qui est utile au bilan) ; consentement explicite pour les données de santé ; sécurité (pas de boîte personnelle) ; durée de conservation ; information des adhérents ; secret pour la diététicienne.
4. **Calcul** : si un tiers des adhérents répond, 240 / 3 = **80** dossiers contenant des données de santé circulent sur une boîte personnelle.
5. **Mesures** : formulaire réduit, envoi direct à la diététicienne par un outil sécurisé, mention d'information, suppression à la fin du bilan.
6. **Conclusion** : le bilan peut être proposé si le circuit des données est revu ; la diététicienne reste responsable du contenu de ses conseils.

Glossaire complémentaire

Terme	Définition
Ayant droit	Héritier d'une personne décédée, qui peut obtenir certaines informations médicales pour un motif admis
Bris de glace	Accès exceptionnel et tracé au dossier d'un patient en situation d'urgence
Dérive	Baisse progressive de la performance d'un outil quand la réalité change
Entrepôt de données de santé	Base qui conserve des données de santé pour des recherches et évaluations futures
Exactitude	Part des cas bien classés par un outil, malades et non malades confondus
Hallucination	Réponse fausse produite avec assurance par une IA générative
Identitovigilance	Organisation qui prévient et corrige les erreurs d'identification des patients
k-anonymat	Propriété d'un fichier où chaque combinaison de quasi-identifiants concerne au moins k personnes
Matériovigilance	Surveillance des incidents liés aux dispositifs médicaux
Quasi-identifiant	Caractéristique banale qui, combinée à d'autres, peut désigner une personne
Réversibilité	Possibilité de récupérer ses données et de changer de prestataire sans perte
Surapprentissage	Apprentissage « par cœur » des exemples, qui nuit à la performance sur des données nouvelles
Télésurveillance	Interprétation à distance de données transmises par un patient, avec décisions de prise en charge
Traçabilité	Enregistrement de qui a consulté ou modifié un dossier, quand et comment

Mémo : les dates et les chiffres du chapitre

Repère	Valeur
Loi Informatique et libertés	6 janvier 1978
RGPD	Règlement 2016/679, applicable le 25 mai 2018
Notification d'une violation à la CNIL	72 heures après la découverte
Réponse à une demande d'exercice des droits	1 mois, prolongeable de 2 mois
Accès au dossier médical	Pas avant 48 heures ; au plus tard 8 jours ; 2 mois si informations de plus de 5 ans
Secret professionnel (article 226-13 du Code pénal)	1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende
Plafond des amendes du RGPD	20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial
INS obligatoire	1er janvier 2021
Règlement sur les dispositifs médicaux	2017/745, applicable le 26 mai 2021
Télésurveillance dans le droit commun	1er juillet 2023
Règlement sur l'IA	2024/1689, du 13 juin 2024
Repères A.V.E.C. de la HAS	30 octobre 2025
Espace européen des données de santé	Règlement 2025/327, du 11 février 2025
Loi Lemoine	Pas de questionnaire de santé si part assurée ≤ 200 000 € et fin du prêt avant 60 ans ; droit à l'oubli à 5 ans

À vous de jouer – Exercice d'application 20.72

Sans regarder le mémo, complétez : 1. Une violation découverte un samedi à 10 h doit être notifiée avant … 2. Une demande d'accès à un dossier de 2018 reçue le 3 novembre 2026 doit être satisfaite avant … 3. Une demande d'exercice des droits reçue le 3 novembre 2026, avec prolongation, doit recevoir une réponse avant …

Corrigé

1. Le **mardi à 10 h** (72 heures).
2. Informations de plus de 5 ans : **2 mois**, soit le **3 janvier 2027**.
3. 1 mois + 2 mois : le **3 février 2027**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Bilan du chapitre 20

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois questions à poser avant de choisir un logiciel.
2. Qu'est-ce que la réversibilité ?
3. Quelle différence entre apprentissage supervisé et non supervisé ?
4. Pourquoi un profil de consommateur ne doit-il pas servir à étiqueter une personne ?
5. Qu'est-ce qu'une explication locale d'un score ?
6. Quels sont les trois éléments d'un usage honnête de l'IA dans un dossier d'examen ?
7. Citez les six étapes de la méthode pour répondre à une question de l'écrit sur le numérique.
8. Quelle phrase résume la place du professionnel face aux outils ?

Corrigé – Point d'étape – Bilan du chapitre 20

1. Où sont hébergées les données ? Un contrat de sous-traitance est-il proposé ? Que se passe-t-il à la fin du contrat ? (ou : les données servent-elles à autre chose ? qui y accède ?)
2. La possibilité de récupérer toutes ses données et de changer de prestataire sans perte.
3. Le supervisé apprend à partir d'exemples dont la réponse est connue ; le non supervisé cherche des regroupements sans réponse connue.
4. Parce que les groupes sont construits par la méthode et que leurs frontières sont floues ; cela peut stigmatiser.
5. L'indication de ce qui a compté dans le score de ce patient précis.
6. Aucune donnée personnelle, vérification de tout ce qui est produit, transparence sur l'usage.
7. Repérer les données, repérer les acteurs, confronter aux règles, calculer, proposer des mesures, conclure.
8. L'outil propose, le professionnel décide et reste responsable.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Outils du quotidien et cas pratiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois missions de la CNIL.
2. Qu'est-ce qu'une mise en demeure ?
3. Pourquoi les motifs de rendez-vous en ligne doivent-ils rester neutres ?
4. Quelles conditions encadrent l'usage d'un assistant de transcription en consultation ?
5. Pourquoi un registre canicule ne peut-il pas servir à une campagne hebdomadaire de conseils ?
6. Qu'est-ce qu'un hypertrucage ?

7. Combien de bonnes pratiques compte le référentiel de la HAS sur les applications et objets connectés ?
8. Que faut-il retirer d'un cas clinique avant de le présenter en public ?

Corrigé – Point d'étape – Outils du quotidien et cas pratiques

1. Informer et conseiller, traiter les plaintes, contrôler, corriger et sanctionner, anticiper.
2. Une demande de mise en conformité dans un délai fixé, avant une éventuelle sanction.
3. Parce qu'un motif comme « diabète » ou « chirurgie de l'obésité » révèle une information de santé stockée par la plateforme.
4. Outil autorisé, hébergement certifié HDS, information et accord du patient, relecture complète, suppression de l'audio.
5. Parce que le registre a une finalité précise (intervention en cas d'alerte) ; une autre action demande un nouvel accord.
6. Une vidéo ou une voix fabriquée par IA qui imite une personne réelle.
7. 101.
8. Tout ce qui identifie directement ou indirectement : photo, nom, dates exactes, âge exact, profession, commune, établissement.

20.8 Entraînement

20.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Une donnée de santé :

a) est une catégorie particulière de données **b)** peut être traitée librement **c)** comprend une allergie déclarée **d)** comprend le poids d'une personne

QCM 2 – Le principe de minimisation impose :

a) de collecter le moins de personnes possible **b)** de ne collecter que les données nécessaires **c)** de supprimer les données au bout d'un an **d)** d'anonymiser toujours

QCM 3 – Une violation de données présentant un risque doit être notifiée à la CNIL :

a) dans les 24 heures **b)** dans les 72 heures **c)** dans le mois **d)** jamais si l'organisme est public

QCM 4 – Pour échanger une information de santé avec un médecin, on utilise :

a) une messagerie personnelle **b)** une messagerie sécurisée de santé **c)** une application de messagerie instantanée grand public **d)** un service de stockage grand public

QCM 5 – Des données pseudonymisées :

a) restent des données personnelles **b)** sont anonymes **c)** sortent du champ du RGPD **d)** peuvent être réidentifiées

QCM 6 – Selon le règlement européen sur l'IA, la notation sociale :

a) est un risque minimal **b)** est interdite **c)** relève de la transparence **d)** est un risque inacceptable

QCM 7 – Avant d'utiliser une IA générative pour un support :

a) on y saisit le dossier du patient **b)** on vérifie les informations produites **c)** on relit et on adapte au public **d)** on vérifie les outils autorisés par la structure

QCM 8 – La révélation d'une information couverte par le secret professionnel est punie :

a) d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende **b)** d'un simple avertissement **c)** selon l'article 226-13 du Code pénal **d)** seulement pour les médecins

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **b**. 3. **b**. 4. **b**. 5. **a, d**. 6. **b, d**. 7. **b, c, d**. 8. **a, c**.

20.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les données

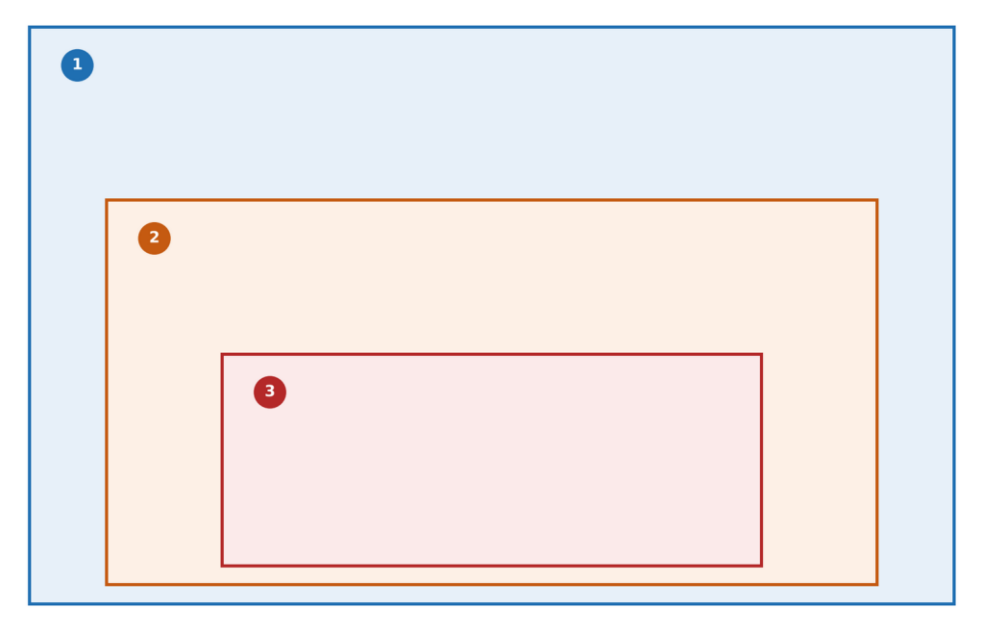


Figure 20.5 – Schéma à légender

Nommez les ensembles 1 à 3 et donnez deux exemples pour chacun.

Corrigé

1. Données personnelles (nom, téléphone). 2. **Catégories particulières** (opinions, religion). 3. **Données de santé** (allergie, traitement).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les principes du RGPD

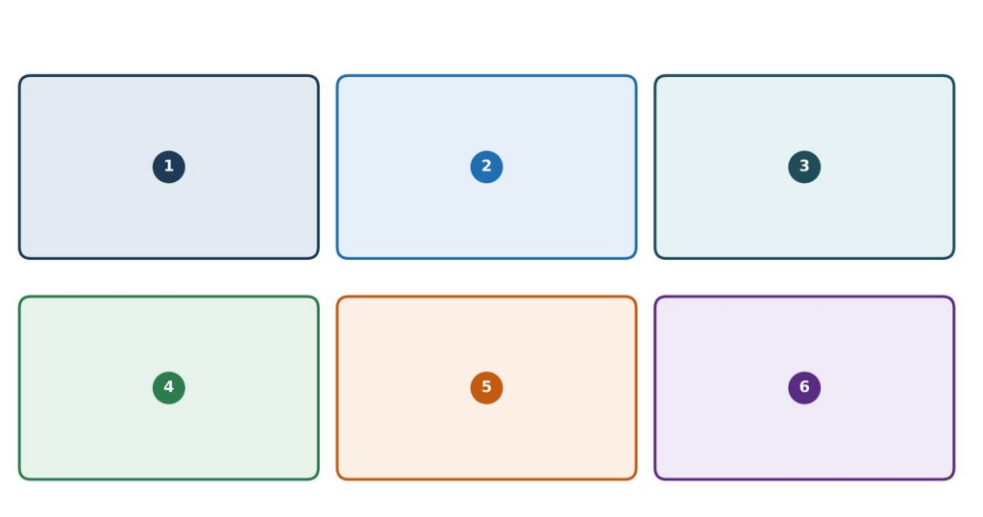


Figure 20.6 – Schéma à légender

Nommez les principes 1 à 6.

Corrigé

1. Finalité. 2. **Minimisation**. 3. **Base légale**. 4. **Conservation limitée**. 5. **Sécurité**. 6. **Droits des personnes**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : le partage

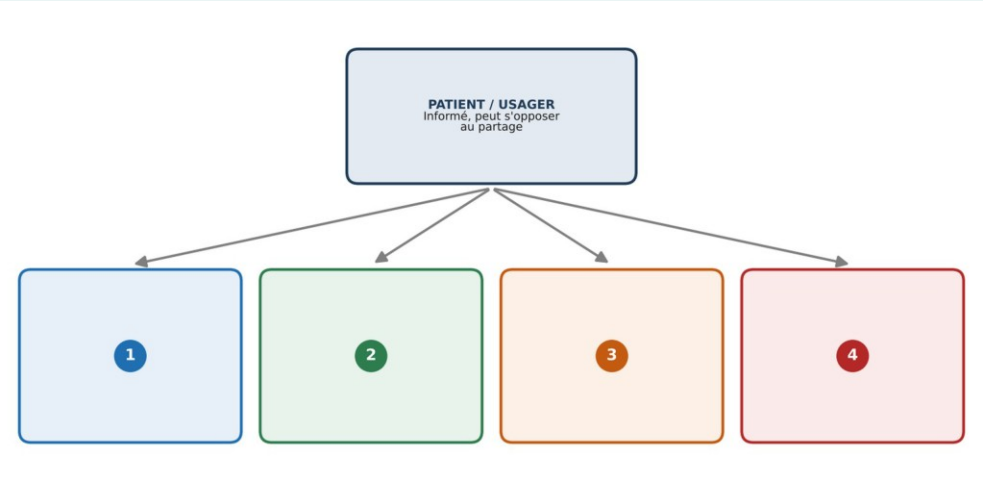


Figure 20.7 – Schéma à légender

Nommez les éléments 1 à 4.

Corrigé

1. Équipe de soins. 2. **Messagerie sécurisée (MSSanté)**. 3. **Mon espace santé**. 4. **Hors équipe de soins : consentement préalable**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : l'IA

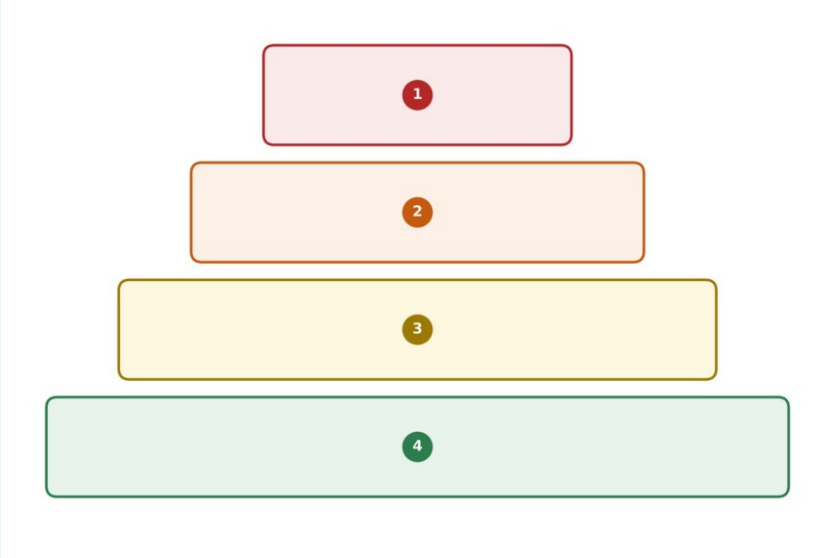


Figure 20.8 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 4 avec un exemple.

Corrigé

1. Risque inacceptable (notation sociale). 2. **Haut risque** (dispositif médical). 3. **Risque limité** (agent conversationnel). 4. **Risque minimal** (filtre anti-spam).

20.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous protégé les données des participants ? »

Corrigé

Je n'ai recueilli que le nom, le téléphone et, avec accord, les allergies, dans un fichier protégé de l'ordinateur du centre ; seuls les animateurs y avaient accès et il a été supprimé à la fin du cycle.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Avez-vous utilisé l'intelligence artificielle ? »

Corrigé

Oui, pour reformuler une fiche recette en FALC, sans aucune donnée personnelle ; j'ai vérifié les quantités, corrigé deux erreurs et testé la fiche auprès de mamans relais ; j'en ai informé ma tutrice.

20.9 Glossaire

Terme	Définition
AIPD	Analyse d'impact relative à la protection des données

Terme	Définition
Anonymisation	Traitement rendant impossible, de façon irréversible, l'identification
Biais algorithmique	Erreur systématique d'une IA liée à ses données ou à sa conception
CNIL	Commission nationale de l'informatique et des libertés
Donnée de santé	Donnée relative à la santé physique ou mentale d'une personne
DPO	Délégué à la protection des données
HDS	Hébergeur de données de santé certifié
Health Data Hub	Plateforme des données de santé (GIP, 2019)
IA générative	IA produisant du texte, des images ou des sons
INS	Identité nationale de santé
Minimisation	Collecte limitée aux données nécessaires
Mon espace santé	Espace numérique personnel de santé, avec dossier médical partagé
MSSanté	Espace de confiance des messageries sécurisées de santé
Pseudonymisation	Remplacement des identifiants par un code, réidentification possible
Responsable de traitement	Organisme qui détermine finalités et moyens d'un traitement
RGPD	Règlement (UE) 2016/679
Secret professionnel	Obligation de taire les informations connues dans l'exercice
SNDS	Système national des données de santé

20.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
RGPD, CNIL	[1] Règlement (UE) 2016/679 ; [2] Loi n° 78-17 ; [3] CNIL
Secret, partage	[4] Code de la santé publique ; [5] Code pénal
HDS	[6] Arrêté du 26 avril 2024
SNDS, Health Data Hub	[7] Loi n° 2016-41 ; [8] Loi n° 2019-774
IA	[9] Règlement (UE) 2024/1689 ; [10] OMS ; [11] CNIL

20.12 Bibliographie numérotée

1. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD).
2. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.
3. CNIL. Fiches « Santé » et « Intelligence artificielle ». *cnil.fr* (consulté le 26 octobre 2026).
4. Code de la santé publique, articles L. 1110-4, L. 1111-8 et L. 4371-1.
5. Code pénal, article 226-13.
6. Arrêté du 26 avril 2024 relatif au référentiel de certification des hébergeurs de données de santé (JO du 16 mai 2024).
7. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
8. Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
9. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.

10. Organisation mondiale de la santé. *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. Genève, OMS, 2021.

11. CNIL. Recommandations sur le développement des systèmes d'IA. *cnil.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 20.2.2)

12. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé · RGPD · CNIL · HDS · Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

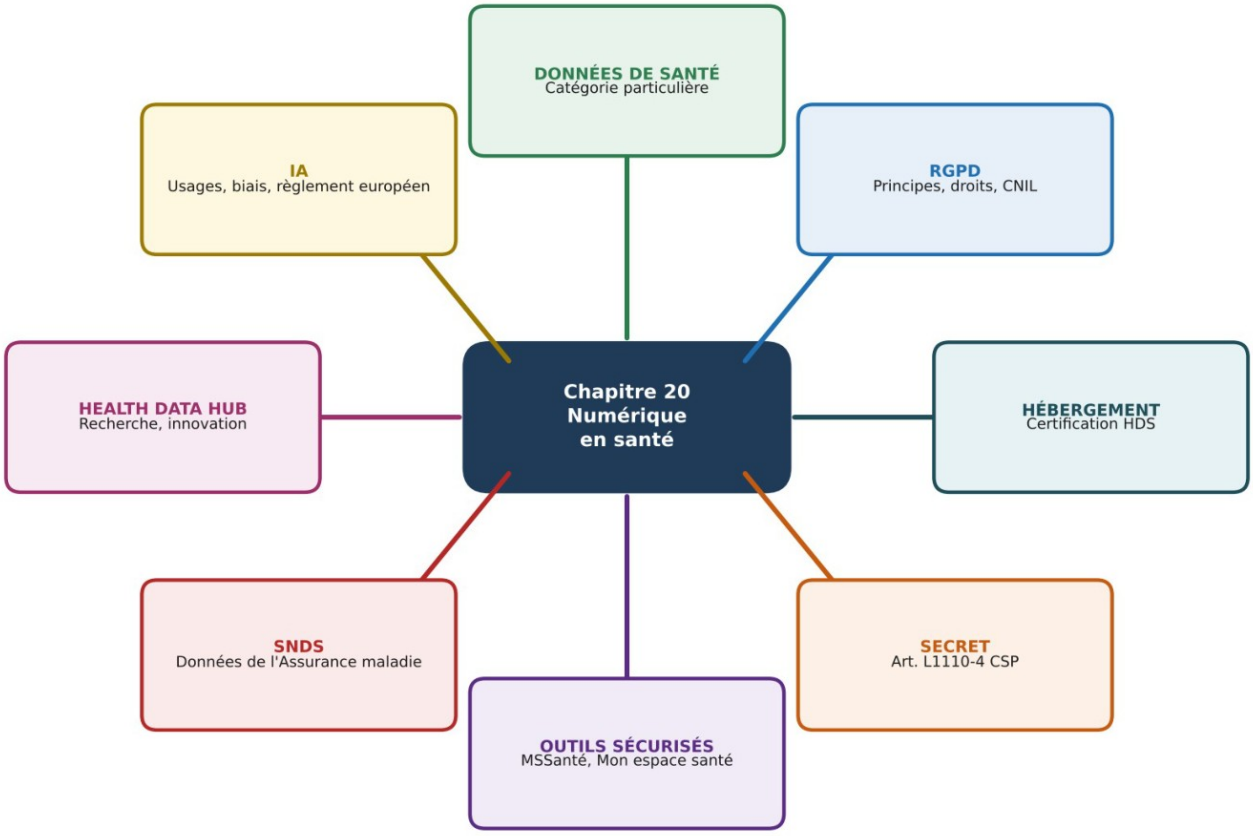
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 20 101
1. Données et RGPD 101
2. Secret et partage 101
3. Données pour la recherche 101
4. IA 102
5. Les pièges 102

Fiches-outils du chapitre 20 102
O20.1 – Check-list RGPD d'une action 102
O20.2 – Mention d'information 102
O20.3 – Charte d'usage de l'IA générative 103

Fiche de révision du chapitre 20

Numérique en santé : réglementation, secret professionnel, intelligence artificielle



Carte mentale du chapitre 20

1. Données et RGPD

Notion	À retenir
Données de santé	Catégorie particulière ; interdit sauf exceptions (art. 9)
Principes	Finalité, minimisation, base légale, conservation limitée, sécurité, droits
Acteurs	Responsable de traitement, DPO, CNIL ; violation notifiée en 72 h
HDS	Hébergement certifié (L. 1111-8 CSP) ; dans l'EEE (référentiel 2024)

2. Secret et partage

Art. L. 1110-4 CSP ; art. 226-13 Code pénal (1 an, 15 000 €). Équipe de soins : informations strictement nécessaires ; hors équipe : consentement. MSSanté ; Mon espace santé.

3. Données pour la recherche

SNDS (2016, 2019) : pseudonymisé, accès encadré. Health Data Hub (2019). Pseudonymisé ≠ anonymisé.

4. IA

Usages, biais, confidentialité, responsabilité. Règlement (UE) 2024/1689 : inacceptable, haut, limité, minimal ; application progressive.

5. Les pièges

Attention

- Recueillir des données de santé inutiles.
- Échanger des informations de santé par messagerie grand public.
- Croire que pseudonymisé signifie anonyme.
- Saisir des données de patients dans une IA publique.

Fiches-outils du chapitre 20

Outil	Intitulé	Utilité
O20.1	Check-list RGPD d'une action	Vérifier la conformité
O20.2	Mention d'information	Informer les participants
O20.3	Charte d'usage de l'IA générative	Encadrer les pratiques

O20.1 – Check-list RGPD d'une action

Question	Oui / Non	Action
Finalité définie et écrite ?		
Données limitées au nécessaire ?		
Données de santé évitées ou justifiées, avec accord ?		
Information des personnes prévue ?		
Stockage sécurisé, accès limités ?		
Durée de conservation fixée ?		
DPO consulté ?		

O20.2 – Mention d'information

Rubrique	À compléter
Qui recueille les données	
Pourquoi (finalité)	
Quelles données	
Qui y a accès	
Combien de temps	
Vos droits et le contact	

O20.3 – Charte d'usage de l'IA générative

Règle	Engagement
Outils autorisés	
Données interdites	
Vérification des contenus	
Transparence	
Signalement d'incident	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé · RGPD · CNIL · HDS · Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 20 107
Mode d'emploi du cahier 107
Partie 1 – Données personnelles et données de santé 108
Exercice 20.1 – Les catégories de données (10 points) 109
Exercice 20.2 – Les principes du RGPD (12 points) 111
Exercice 20.3 – Donnée de santé ou pas ? (12 points) 113
Exercice 20.4 – Réduire une fiche d'inscription (14 points) 115
Exercice 20.5 – Reconnaître quelqu'un dans un tableau (14 points) 116
Exercice 20.6 – Qui est responsable ? (16 points) 118
Corrigés de la partie 1 120
Partie 2 – Le RGPD en pratique : bases légales, droits, durées, consentement 122
Exercice 20.7 – Les droits des personnes (10 points) 123
Exercice 20.8 – Choisir la base légale (12 points) 125
Exercice 20.9 – Répondre à une demande d'accès (12 points) 126
Exercice 20.10 – Faire le ménage dans les fichiers (14 points) 127
Exercice 20.11 – Ce consentement est-il valable ? (14 points) 129
Exercice 20.12 – Choisir l'outil d'inscription en ligne (16 points) 131
Corrigés de la partie 2 133
Partie 3 – Sécurité, violations, analyse d'impact et hébergement 135
Exercice 20.13 – Réagir à une violation de données (10 points) 136
Exercice 20.14 – Le délai de 72 heures (12 points) 137
Exercice 20.15 – La force d'un mot de passe (12 points) 138
Exercice 20.16 – Faut-il une analyse d'impact ? (14 points) 140
Exercice 20.17 – Choisir un hébergeur (14 points) 142
Exercice 20.18 – Évaluer les risques avant et après les mesures (16 points) 144
Corrigés de la partie 3 146
Partie 4 – Le secret professionnel et le partage d'informations 148
Exercice 20.19 – Le secret et le partage (10 points) 149
Exercice 20.20 – Équipe de soins ou pas ? (12 points) 151
Exercice 20.21 – Que répondre au téléphone ? (12 points) 152
Exercice 20.22 – Présenter un cas en réunion (14 points) 153
Exercice 20.23 – Transmettre un compte rendu (14 points) 154
Exercice 20.24 – Le groupe de parole et les réseaux sociaux (16 points) 156
Corrigés de la partie 4 158
Partie 5 – Les services numériques de santé et la télésanté 160
Exercice 20.25 – Les services numériques de santé (10 points) 161
Exercice 20.26 – Doublons et collisions (12 points) 163
Exercice 20.27 – Le déroulement d'un télésoin (12 points) 164
Exercice 20.28 – Évaluer une application de suivi alimentaire (14 points) 166
Exercice 20.29 – Qui reste au bord du chemin ? (14 points) 168
Exercice 20.30 – Un numérique plus sobre (16 points) 170
Corrigés de la partie 5 172
Partie 6 – Les données pour l'évaluation et la recherche 173
Exercice 20.31 – De la donnée identifiante à la donnée anonyme (10 points) 175
Exercice 20.32 – Pseudonymiser un fichier (12 points) 176
Exercice 20.33 – Masquer les petits effectifs (14 points) 177
Exercice 20.34 – Lire des indicateurs agrégés (14 points) 179
Exercice 20.35 – Un questionnaire vraiment anonyme ? (14 points) 181

Exercice 20.36 – Préparer une étude (16 points) 182
Corrigés de la partie 6 184
Partie 7 – L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 186
Exercice 20.37 – Le règlement européen sur l'IA (10 points) 187
Exercice 20.38 – Classer des systèmes d'IA (12 points) 189
Exercice 20.39 – Vérifier un contenu produit par une IA (12 points) 190
Exercice 20.40 – Un outil qui reconnaît mal certains plats (14 points) 192
Exercice 20.41 – Un score de dépistage de la dénutrition (16 points) 194
Exercice 20.42 – Traduction automatique et maîtrise de l'IA (16 points) 196
Corrigés de la partie 7 198
Partie 8 – Synthèse : le volet numérique d'un projet, et le cas complet 200
Exercice 20.43 – La frise des textes (10 points) 201
Exercice 20.44 – La check-list numérique d'un projet (14 points) 202
Exercice 20.45 – Les questions du jury (12 points) 204
Exercice 20.46 – Écrire au DPO (14 points) 206
Exercice 20.47 – Relire une note (16 points) 208
Exercice 20.48 – Cas complet : « La cantine qui compte » (40 points) 210
Corrigés de la partie 8 214
Bilan : grille d'auto-évaluation 217

Cahier d'exercices – Chapitre 20

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 20 : les données personnelles et les données de santé ; les principes et les obligations du RGPD ; la sécurité, les violations de données et l'analyse d'impact ; l'hébergement des données de santé ; le secret professionnel et le partage d'informations ; les services numériques de santé et la télésanté ; les données pour l'évaluation et la recherche ; l'intelligence artificielle et son règlement européen (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 à C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les catégories de données, les principes du RGPD, les droits des personnes, la réaction à une violation, les étapes d'une analyse d'impact, le secret et le partage, les services numériques de santé, le déroulement d'un télésoin, le passage de la donnée identifiante à la donnée anonyme, le règlement sur l'IA, la vérification d'un contenu produit par une IA.
- Calculer et interpréter : part de données supprimées, personnes réidentifiables, délais légaux, force d'un mot de passe, niveaux de risque, coûts d'hébergement, taux de doublons, scores d'évaluation d'outils, indicateurs agrégés, performances d'un outil d'IA (exactitude, sensibilité, spécificité, valeurs prédictives), erreurs de prévision.
- Concevoir, présenter et défendre le volet numérique d'un projet d'intervention, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, fiches, messages, résultats de tests), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des documents, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, fichiers, messages, tests d'outils, offres commerciales, enquêtes et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les documents.

Méthode – Analyser le volet numérique d'un projet

Pour chaque outil ou chaque situation, posez quatre questions : **quelles données** circulent (et lesquelles sont des données de santé) ? **qui** y a accès ? **où** sont-elles stockées, et pour **combien de temps** ? **quel texte** s'applique ? Écrivez ensuite la règle, le risque pour la personne et la mesure qui le corrige. Pour un outil d'IA, ajoutez : qui vérifie le résultat, et qui en répond ?

Partie 1 – Données personnelles et données de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir une donnée personnelle, une donnée sensible et une donnée de santé.
- Citer les principes du RGPD et les reconnaître dans une situation.
- Dire si une information est une donnée de santé, y compris quand elle l'est de façon indirecte.
- Réduire une fiche d'inscription au strict nécessaire (minimisation).
- Repérer les personnes reconnaissables dans un tableau de résultats.
- Identifier le responsable de traitement, le sous-traitant et le DPO d'un projet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **donnée personnelle** est une information sur une personne identifiée ou **identifiable**, directement (nom) ou indirectement (numéro, photo, combinaison d'informations).
- Les **données de santé** sont une catégorie particulière (article 9 du RGPD) : leur traitement est interdit par principe, sauf exceptions (soins, consentement explicite, intérêt public en santé publique, recherche encadrée).
- Une information peut révéler la santé **indirectement** : inscription à un atelier « diabète », menu « sans sel » demandé, rendez-vous dans un service de cancérologie.
- Principes : **finalité**, **minimisation**, **exactitude**, **conservation limitée**, **sécurité**, **transparence** ; ils s'appliquent avec une **base légale** et le respect des **droits** des personnes.
- Le **responsable de traitement** décide pourquoi et comment les données sont traitées ; le **sous-traitant** traite les données pour son compte (prestataire) ; le **DPO** conseille et contrôle.

Exercice 20.1 – Les catégories de données (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la fiche d'inscription d'un cycle d'ateliers cuisine dans une maison de quartier (structure fictive). Votre tutrice vous demande d'abord de classer les données possibles.

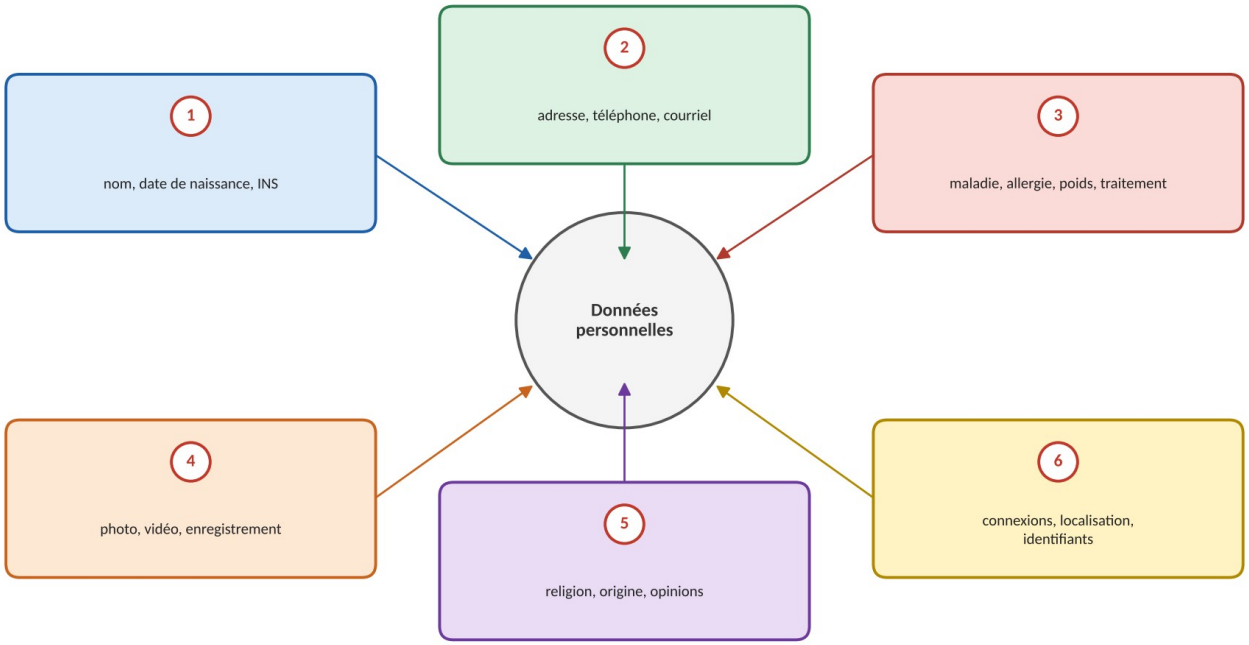


Figure 20.1 – Document 1 – Les catégories de données personnelles (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Donnez une définition de la donnée personnelle en une phrase, avec le mot « identifiable ». (2 pts)
3. Parmi les six catégories, dites lesquelles sont des catégories particulières (données sensibles) au sens de l'article 9 du RGPD. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une photo de groupe prise pendant l'atelier est une donnée personnelle, même sans nom écrit dessous. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.2 – Les principes du RGPD (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un service de restauration d'un centre hospitalier (fictif) relit six pratiques de son service avec le DPO.



Figure 20.2 – Document 1 – Les principes du RGPD (schéma à légender)

Document 2 – Six pratiques du service

- **A.** Les listes de patients avec leurs régimes, imprimées chaque jour, restent dans un carton au fond de l'office depuis 2021.
- **B.** Le formulaire de choix des menus demande la profession et la situation familiale du patient.
- **C.** Les adresses des patients, recueillies pour les soins, ont servi à envoyer la publicité d'un traiteur partenaire.
- **D.** Le régime d'un patient n'a pas été mis à jour après la levée de sa restriction en sel.
- **E.** Les patients ne savent pas que leurs choix de menus sont enregistrés.
- **F.** Le mot de passe du logiciel de commande des repas est affiché sur l'écran de l'office.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque pratique du document 2 au principe qui n'est pas respecté. (6 pts)

3. Proposez une correction pour les pratiques A et F. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.3 – Donnée de santé ou pas ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association sportive (fictive) prépare la base de données de ses adhérents et vous demande quelles informations sont des données de santé.

Document 1 – Les informations envisagées

N°	Information
1	Date de naissance
2	Allergie à l'arachide
3	Taille de tee-shirt
4	Poids et tour de taille mesurés à l'inscription
5	Inscription au créneau « sport et diabète »
6	Nombre de pas par jour envoyé par une montre connectée
7	Choix d'un repas végétarien au dîner du club
8	Certificat médical de non-contre-indication
9	Commune de résidence
10	Demande d'un repas « sans sel » pour raison médicale

À vous de jouer – Questions

1. Classez les dix informations en trois groupes : donnée de santé ; donnée personnelle qui n'est pas une donnée de santé ; cas à discuter. Justifiez les cas à discuter. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi l'information 5 est une donnée de santé alors que le mot « diabète » n'est pas une mesure. (3 pts)
3. Dites quelles informations sont vraiment utiles à une association sportive, et pour quoi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.4 – Réduire une fiche d'inscription (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un cycle de 4 ateliers « Cuisine petit budget » dans un centre communal d'action sociale (fictif), une collègue a préparé une fiche d'inscription. Votre tutrice vous demande de l'alléger.

Document 1 – La fiche proposée (16 champs)

Nom ; prénom ; date de naissance ; adresse ; téléphone ; courriel ; numéro de sécurité sociale ; situation familiale ; nombre d'enfants et leurs âges ; profession ; revenus mensuels ; poids ; maladies chroniques ; traitements ; allergies alimentaires ; accord pour les photos.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque champ, dites s'il faut le garder, le supprimer ou le transformer, en justifiant par la finalité de l'atelier. (6 pts)
2. Calculez la part des champs supprimés si l'on garde 6 champs sur 16. (2 pts)
3. Proposez une formulation pour recueillir les allergies sans recueillir de diagnostic, et dites qui y aura accès et quand elle sera supprimée. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi l'accord pour les photos ne peut pas être une case précochée. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.5 – Reconnaître quelqu'un dans un tableau (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté de communes (fictive) a réuni 40 habitants dans un programme « Bien manger après 60 ans ». Elle veut publier dans son bulletin municipal le tableau des participants, avec le nombre de personnes ayant atteint leur objectif. Elle vous demande d'abord si le tableau ci-dessous peut être publié.

Document 1 – Les 40 participants, par commune, sexe et âge (données fictives)

Commune	Sexe	18-39 ans	40-64 ans	65 ans et plus
Aulnay	Femmes	5	6	2
Aulnay	Hommes	1	3	1
Bois-Fleuri	Femmes	3	4	1
Bois-Fleuri	Hommes	2	1	0
Les Prés	Femmes	2	4	1
Les Prés	Hommes	0	3	1

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez que le tableau compte bien 40 personnes. (1 pt)
2. Comptez les cases qui ne contiennent qu'une personne, et calculez la part des participants qui sont seuls dans leur case. Expliquez le risque si l'on ajoute une colonne « objectif atteint : oui / non ». (4 pts)
3. Regroupez les âges en deux classes (moins de 65 ans ; 65 ans et plus) et recomptez les cases à une personne. Faites de même en supprimant la commune. (4 pts)
4. Proposez la présentation la plus sûre pour le bulletin, et dites si les données publiées sont alors anonymes. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne publie pas non plus de case à deux personnes quand il s'agit d'un résultat de santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.6 – Qui est responsable ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La mutuelle (fictive) « Les Mutualistes du Littoral » finance un programme d'ateliers « Équilibre et petit budget ». Les ateliers sont animés par une diététicienne libérale, Mme Duval, sous contrat avec la mutuelle. Les inscriptions se font sur un formulaire en ligne fourni par une société de logiciels ; les réponses sont stockées sur les serveurs de cette société. La mutuelle a un délégué à la protection des données.

Document 1 – Ce que prévoit le projet

- La mutuelle décide de l'objectif du programme, des données demandées et de la durée de conservation.
- Mme Duval reçoit chaque semaine la liste des inscrits (prénom, téléphone, allergies) et anime les ateliers.
- La société de logiciels héberge les réponses et envoie les rappels par SMS ; son contrat dit qu'elle « peut utiliser les données pour des statistiques commerciales ».
- Un salarié du service commercial de la mutuelle demande la liste des participants « pour leur proposer une meilleure garantie ».

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez le responsable de traitement, le ou les sous-traitants, et le rôle du DPO. Justifiez. (5 pts)

2. Rédigez la ligne du registre des traitements pour ce programme : finalité, catégories de personnes et de données, destinataires, durée de conservation, mesures de sécurité. (5 pts)

3. Analysez la clause du contrat de la société de logiciels et la demande du service commercial. Que répondez-vous ? (4 pts)

4. Dites si Mme Duval peut garder la liste des inscrits sur son téléphone personnel après le cycle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 20.1

1. Légendes : 1 Identité ; 2 Coordonnées ; 3 Santé ; 4 Image et voix ; 5 Autres données sensibles ; 6 Données techniques.
2. Une donnée personnelle est toute information qui se rapporte à une personne physique **identifiée ou identifiable**, directement ou indirectement.
3. La catégorie 3 (**santé**) et la catégorie 5 (**origine, religion, opinions** et autres données sensibles) sont des catégories particulières. Une image (catégorie 4) le devient si elle révèle une donnée sensible (par exemple une photo prise dans un service de soins) ou si elle sert à identifier une personne de façon biométrique.
4. Une personne est **reconnaissable** sur une photo par son visage, sa silhouette ou le contexte, même sans légende : elle est donc identifiable. La photo est une donnée personnelle ; sa prise et sa diffusion supposent l'accord de la personne (droit à l'image) et une information sur l'usage prévu.

Corrigé – Exercice 20.2

1. Légendes : 1 Finalité ; 2 Minimisation ; 3 Exactitude ; 4 Conservation limitée ; 5 Sécurité ; 6 Transparence.
2. A : **conservation limitée** (et sécurité : listes accessibles à tous). B : **minimisation** (profession et situation familiale inutiles au choix d'un menu). C : **finalité** (réutilisation pour la publicité, incompatible avec les soins). D : **exactitude** (régime non mis à jour, conséquence directe pour le patient). E : **transparence** (patients non informés). F : **sécurité** (mot de passe visible).
3. A : détruire les listes du jour à la fin du service (broyeur ou bac de destruction confidentielle), et fixer la règle par écrit ; F : mot de passe personnel pour chaque agent, jamais affiché, verrouillage automatique de la session ; signaler l'affichage au DPO.

Corrigé – Exercice 20.3

1. **Données de santé** : 2 (allergie), 4 (poids et tour de taille mesurés, qui renseignent sur l'état de santé), 5 (inscription au créneau « sport et diabète »), 8 (certificat médical), 10 (repas sans sel pour raison médicale). **Données personnelles qui ne sont pas des données de santé** : 1, 3, 9. **Cas à discuter** : 6 (le nombre de pas est une donnée d'activité ; il devient une donnée de santé s'il est croisé avec d'autres informations ou utilisé pour juger l'état de santé) ; 7 (le choix végétarien n'est pas une donnée de santé, mais il peut révéler une conviction religieuse ou philosophique : on demande « repas avec ou sans viande » sans motif).
2. L'inscription à un créneau réservé aux personnes diabétiques **révèle** que la personne est diabétique : une donnée de santé peut être **indirecte**. La liste des inscrits à ce créneau doit donc être protégée comme une liste de patients.
3. Utiles : date de naissance (catégorie d'âge, assurance), commune (organisation), allergie (sécurité des repas du club, avec accord), certificat médical (obligation pour certaines licences), taille de tee-shirt. Le poids, le tour de taille et le nombre de pas ne sont pas nécessaires à la gestion d'une association ; ils relèvent, si besoin, d'un suivi par un professionnel de santé.

Corrigé – Exercice 20.4

1. **Garder** : prénom et nom (savoir qui vient), téléphone (prévenir d'une annulation), allergies alimentaires (sécurité, sous une forme limitée, voir 3), accord pour les photos (non coché par défaut), courriel (facultatif, si la personne préfère). **Transformer** : date de naissance en « tranche d'âge » si l'on veut décrire le public, ou supprimer ; nombre d'enfants en « nombre de personnes au foyer » seulement si les recettes sont calculées pour le foyer. **Supprimer** : adresse (inutile à l'atelier), numéro de sécurité sociale (aucune utilité, donnée très sensible), situation familiale, profession, revenus (l'éligibilité est déjà vérifiée

par le CCAS), poids, maladies chroniques, traitements (données de santé inutiles à un atelier cuisine).

2. Champs supprimés : 16 – 6 = 10 ; part : 10 / 16 = **62,5 %**.

3. Formulation : « Avez-vous une **allergie alimentaire** dont nous devons tenir compte pour votre sécurité pendant l'atelier ? Si oui, laquelle ? » On ne demande ni maladie ni traitement. Accès : les deux animatrices seulement, sur un document protégé ; suppression **à la fin du cycle**.

4. Le consentement doit être un **acte positif** : une case précochée n'exprime pas la volonté de la personne (article 7 du RGPD). Il doit aussi être **libre** : refuser les photos ne doit pas empêcher de participer.

Corrigé – Exercice 20.5

1. Aulnay : 5 + 6 + 2 + 1 + 3 + 1 = 18 ; Bois-Fleuri : 3 + 4 + 1 + 2 + 1 + 0 = 11 ; Les Prés : 2 + 4 + 1 + 0 + 3 + 1 = 11 ; total : **40**.

2. Cases à une personne : hommes d'Aulnay de 18-39 ans et de 65 ans et plus ; femmes de Bois-Fleuri de 65 ans et plus ; hommes de Bois-Fleuri de 40-64 ans ; femmes et hommes des Prés de 65 ans et plus : **6 cases**, soit 6 / 40 = **15,0 %** des participants seuls dans leur case. Dans une petite commune, « le seul homme de plus de 65 ans des Prés » est facile à reconnaître : la colonne « objectif atteint » révélerait **son résultat de santé** à tous les lecteurs du bulletin.

3. Âges en deux classes : Aulnay femmes 11 et 2 ; hommes 4 et 1 ; Bois-Fleuri femmes 7 et 1 ; hommes 3 et 0 ; Les Prés femmes 6 et 1 ; hommes 3 et 1 : il reste **4 cases** à une personne. Sans la commune : femmes 10, 14, 4 ; hommes 3, 7, 2 : **plus aucune case** à une personne.

4. Présentation la plus sûre : un seul résultat pour l'ensemble du programme (« 40 participants ; 27 ont atteint leur objectif », chiffres fictifs), éventuellement par sexe ou en deux classes d'âge sans commune. Les résultats publiés sont alors **agrégés** et ne permettent plus de reconnaître une personne : on peut les considérer comme anonymes, à condition que les données détaillées restent protégées.

5. Avec deux personnes dans une case, chacune connaît son propre résultat et **déduit** celui de l'autre ; un voisin qui sait que les deux personnes participent peut aussi le deviner. On fixe donc un **seuil** (par exemple pas de case de moins de 5 personnes) avant de publier.

Corrigé – Exercice 20.6

1. Responsable de traitement : la **mutuelle**, qui décide de la finalité, des données et de la durée. **Sous-traitants** : la **société de logiciels**, qui héberge et envoie les SMS pour le compte de la mutuelle ; **Mme Duval**, qui reçoit et utilise la liste uniquement pour animer les ateliers commandés par la mutuelle (un contrat doit préciser ses obligations). **DPO** : il conseille la mutuelle, vérifie la conformité (registre, contrats, durées) et sert de contact pour les personnes.

2. Ligne du registre : **finalité** : organiser les ateliers « Équilibre et petit budget » (inscription, rappels, sécurité alimentaire) ; **personnes** : adhérents inscrits ; **données** : nom, prénom, téléphone, allergies alimentaires (avec accord) ; **destinataires** : service prévention de la mutuelle, diététicienne animatrice, société de logiciels (sous-traitant) ; **durée** : fin du cycle pour les allergies, un an pour le nom et le téléphone (fixée par la mutuelle) ; **sécurité** : accès nominatifs, liste transmise par un canal sécurisé, hébergement dans l'Union européenne, suppression tracée.

3. La clause permet au sous-traitant d'utiliser les données **pour son propre compte** : c'est contraire au rôle de sous-traitant, qui n'agit que sur instruction du responsable ; il faut la supprimer du contrat ou changer de prestataire. La demande du service commercial est un **détournement de finalité** : les données recueillies pour un atelier de prévention ne servent pas à vendre une garantie, encore moins quand elles comportent des allergies. On refuse, en citant le principe de finalité, et on prévient le DPO.

4. Non. La liste doit être **supprimée** à la fin du cycle (ou rendue à la mutuelle), et elle ne devrait pas être stockée sur un téléphone personnel non protégé. Mme Duval garde, si elle le souhaite, un bilan **anonyme** de ses ateliers.

Partie 2 – Le RGPD en pratique : bases légales, droits, durées, consentement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les droits des personnes et répondre à une demande dans les délais.
- Choisir la base légale d'un traitement.
- Appliquer des durées de conservation à des fichiers réels.
- Juger si un consentement est valable.
- Choisir un outil en ligne en tenant compte de la protection des données.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Droits** des personnes : information, accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité. Réponse **dans un délai d'un mois**, qui peut être prolongé de **deux mois** si la demande est complexe, en prévenant la personne (article 12 du RGPD).
- **Bases légales** (article 6) : consentement, contrat, obligation légale, intérêts vitaux, mission d'intérêt public, intérêt légitime. Pour une donnée de santé, il faut **en plus** une exception de l'article 9 (soins, consentement explicite, santé publique, recherche).
- Un **consentement** valable est **libre**, **spécifique**, **éclairé** et **univoque** (acte positif) ; il peut être retiré aussi facilement qu'il a été donné.
- La **durée de conservation** est fixée à l'avance pour chaque finalité ; à son terme, on supprime ou on anonymise.
- Un **sous-traitant** (prestataire) n'utilise les données que sur instruction du responsable ; un contrat le prévoit.

Exercice 20.7 – Les droits des personnes (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous affichez dans la salle d'attente d'un centre de santé (fictif) une information sur les droits des patients. La coordinatrice vous demande de vérifier que vous connaissez chaque droit.

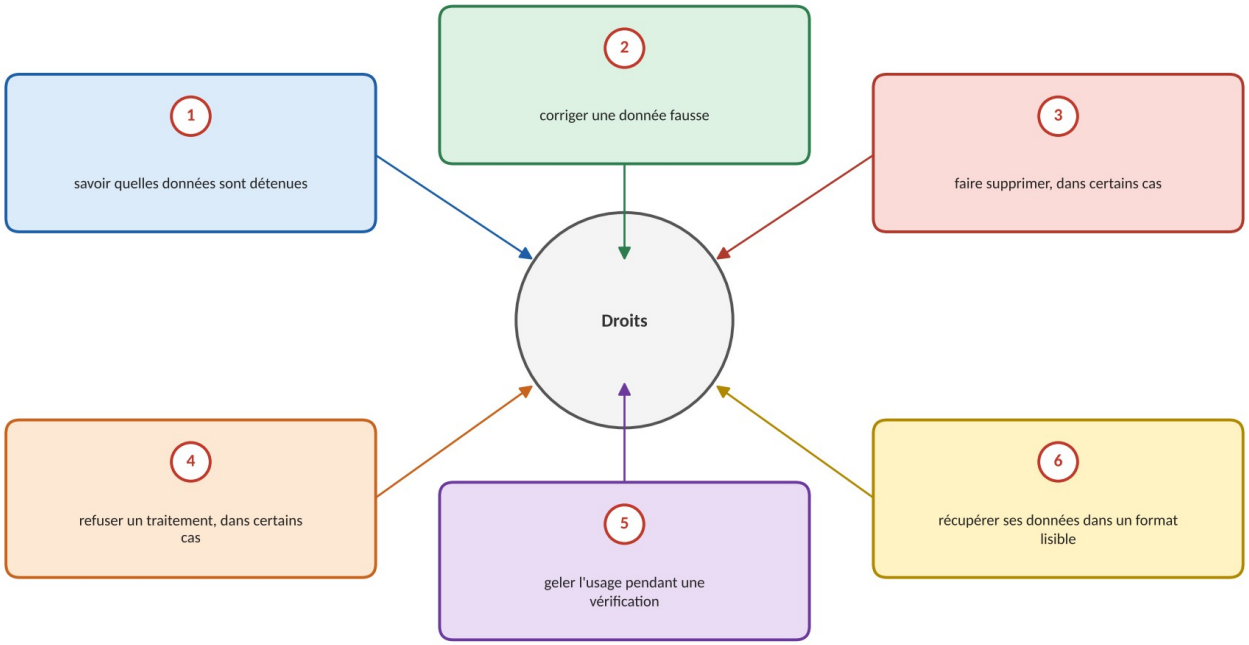


Figure 20.3 – Document 1 – Les droits des personnes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque demande au droit correspondant : a. « Je veux savoir ce que vous avez noté sur moi. » ; b. « Mon poids est faux dans votre fichier. » ; c. « Je ne veux plus recevoir votre lettre d'information. » ; d. « Je veux récupérer mes relevés alimentaires pour les donner à une autre diététicienne. » (4 pts)
3. Expliquez pourquoi un patient ne peut pas obtenir l'effacement de son dossier médical dans un centre de santé, alors qu'il peut faire effacer son adresse de la liste de diffusion d'une lettre d'information. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.8 – Choisir la base légale (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le DPO d'un centre hospitalier (fictif) vous demande de compléter le registre de six traitements du service diététique.

Document 1 – Six traitements

- **A.** Le dossier diététique des patients hospitalisés.
- **B.** La facturation des consultations externes.
- **C.** L'envoi d'une lettre d'information sur les ateliers aux anciens patients qui le souhaitent.
- **D.** Les photos d'un atelier publiées sur le site de l'hôpital.
- **E.** Un questionnaire de satisfaction papier, sans nom ni information permettant de reconnaître la personne.
- **F.** La liste des allergies des participants à un atelier culinaire ouvert au public, organisé par l'hôpital dans une maison de quartier.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque traitement, proposez la base légale (article 6) et, si des données de santé sont traitées, l'exception de l'article 9. (9 pts)
2. Expliquez pourquoi le traitement E n'est pas soumis au RGPD, et ce qui pourrait le faire changer de catégorie. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.9 – Répondre à une demande d'accès (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) reçoit le **14 mars 2028** un courrier de M. Faucher, suivi pendant deux ans : « Je souhaite recevoir la copie de toutes les informations que vous détenez sur moi. » Elle vous demande de préparer la réponse.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la date limite de réponse, puis la date limite si la diététicienne doit prolonger le délai. Dites ce qu'elle doit faire dans ce cas. (4 pts)
2. Listez ce que la réponse doit contenir (copie des données et informations sur le traitement). (4 pts)
3. Dites comment vérifier l'identité du demandeur sans demander plus de données que nécessaire. (2 pts)
4. Dites par quel moyen envoyer la copie du dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.10 – Faire le ménage dans les fichiers (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le **1er mars 2028**, la diététicienne de la maison de santé des Coteaux (fictive) fait le point sur les fichiers de son poste de travail. Les durées de conservation inscrites au registre de la maison de santé sont données dans le document 1.

Document 1 – Les durées fixées au registre (règles fictives de la structure)

Type de fichier	Durée de conservation
Liste des inscrits à un cycle d'ateliers	6 mois après la fin du cycle
Allergies des participants	Jusqu'à la fin du cycle
Photos d'atelier	Durée de l'autorisation signée (2 ans)
Questionnaires anonymes	3 ans, pour les bilans d'activité
Dossier d'un patient suivi en consultation	20 ans après la dernière consultation

Document 2 – Les fichiers trouvés

N°	Fichier	Date utile
1	Inscrits du cycle « Cuisine du marché »	Fin du cycle : 15 juin 2027
2	Allergies du cycle « Cuisine du marché »	Fin du cycle : 15 juin 2027
3	Inscrits du cycle « Goûters malins »	Fin du cycle : 20 décembre 2027
4	Allergies du cycle « Goûters malins »	Fin du cycle : 20 décembre 2027
5	Photos de l'atelier de mai 2025	Autorisations signées le 12 mai 2025
6	Photos de l'atelier de septembre 2026	Autorisations signées le 18 septembre 2026
7	Questionnaires anonymes de 2025	Dernier questionnaire : 10 décembre 2025
8	Dossier de Mme Roux	Dernière consultation : 4 octobre 2019

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque fichier, calculez la date de fin de conservation et dites s'il faut le supprimer le 1er mars 2028. (8 pts)
2. Calculez la part des fichiers à supprimer. (2 pts)
3. Proposez une méthode pour ne plus avoir de fichiers « oubliés ». (2 pts)
4. Les questionnaires anonymes sont-ils soumis à la durée du RGPD ? Pourquoi la structure fixe-t-elle quand même une durée ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.11 – Ce consentement est-il valable ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant un programme d'ateliers dans un foyer d'hébergement (fictif), la direction vous montre cinq formulations recueillies dans des documents d'autres structures.

Document 1 – Cinq formulations

- **A.** Case déjà cochée : « J'accepte que mes données soient utilisées. »
- **B.** « En participant à l'atelier, vous acceptez d'être photographié et que les photos soient diffusées sur tous nos supports. »
- **C.** Case à cocher : « J'accepte que ma photo prise pendant l'atelier du 12 avril 2028 soit publiée sur la page de l'association sur un réseau social, pendant un an. Je peux retirer mon accord à tout moment en écrivant à contact@… »
- **D.** « Si vous refusez de donner votre poids, vous ne pourrez pas participer aux ateliers. »
- **E.** Trois cases à cocher : « J'accepte de recevoir la lettre d'information. » ; « J'accepte de participer à l'enquête de satisfaction. » ; « J'accepte que mes allergies soient connues des animateurs pour ma sécurité. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque formulation, dites si le consentement est valable, en citant le ou les critères en cause (libre, spécifique, éclairé, univoque). (10 pts)
2. Réécrivez la formulation B pour qu'elle soit valable. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi un consentement « libre » est difficile à obtenir quand la personne dépend de la structure (hébergement, aide). Que prévoir ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.12 – Choisir l'outil d'inscription en ligne (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Saveurs Partagées » (fictive) organise des ateliers culinaires pour environ **120 participants par an**. Elle veut des inscriptions en ligne avec **4 rappels par SMS** par participant. Vous comparez trois offres pour les trois prochaines années.

Document 1 – Les trois offres (offres fictives, mars 2028)

Critère	FormaClic	SondoLibre	QuestiPro
Lieu d'hébergement des réponses	États-Unis	France	Allemagne
Utilisation des données par l'éditeur	« pour personnaliser la publicité »	aucune	aucune
Chiffrement des réponses	non précisé	oui	oui
Suppression automatique à une date choisie	non	oui	non
Formulaire adapté au téléphone, texte en gros caractères	oui	oui	oui
Prix	gratuit	240 € par an, SMS compris	96 € par an + 0,05 € par SMS

Document 2 – La grille de choix de l'association

Critères **éliminatoires** : hébergement hors de l'Union européenne ; utilisation des données par l'éditeur pour son propre compte. Critères notés : chiffrement (oui : 3 points) ; suppression automatique (oui : 2 points) ; formulaire adapté au téléphone (oui : 2 points) ; coût sur trois ans (le moins cher : 3 points ; l'autre : 1 point).

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez les critères éliminatoires et justifiez-les par des principes du RGPD. (4 pts)
2. Calculez le coût sur trois ans des offres restantes. (4 pts)
3. Calculez le score de chaque offre restante et commentez le résultat. (4 pts)
4. Proposez votre choix et la mesure qui compense son point faible. Dites ce que le contrat avec l'éditeur doit prévoir. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 20.7

1. Légendes : 1 Accès ; 2 Rectification ; 3 Effacement ; 4 Opposition ; 5 Limitation ; 6 Portabilité.
2. a : **accès** ; b : **rectification** ; c : **opposition** (et retrait du consentement si la lettre reposait sur un accord) ; d : **portabilité** (données fournies par la personne, dans un format lisible).
3. Le droit à l'effacement n'est pas absolu : il ne s'applique pas quand la conservation est **obligatoire** ou nécessaire aux soins. Le dossier médical doit être conservé pendant une durée fixée par les textes, pour la continuité des soins et la responsabilité des professionnels. L'envoi d'une lettre d'information, lui, repose sur l'accord de la personne : quand elle le retire, on supprime son adresse.

Corrigé – Exercice 20.8

1. A : **mission d'intérêt public** (hôpital public) ; article 9 : **soins** (prise en charge sanitaire). B : **obligation légale** (facturation, comptabilité). C : **consentement** (case non cochée, retrait possible à chaque envoi) ; pas de donnée de santé dans l'adresse, mais la liste révèle qu'on a été patient : on la protège. D : **consentement** (droit à l'image), recueilli par écrit, pour un usage et une durée précis. E : **hors RGPD** s'il est réellement anonyme. F : mission d'intérêt public pour l'organisation de l'atelier ; pour l'allergie, donnée de santé : **consentement explicite** de la personne, limité à la sécurité de l'atelier (les participants ne sont pas des patients pris en charge).
2. Le RGPD protège les données qui permettent d'identifier une personne. Un questionnaire sans nom et sans information indirecte est **anonyme**. Il changerait de catégorie s'il contenait un numéro de chambre, une date de séjour et un âge précis, ou des commentaires libres qui permettent de reconnaître quelqu'un (« la dame du lit près de la fenêtre »).

Corrigé – Exercice 20.9

1. Délai d'un mois : réponse au plus tard le **14 avril 2028**. Si la demande est complexe (dossier volumineux, nombreuses pièces), le délai peut être prolongé de deux mois : date limite le **14 juin 2028**. Dans ce cas, la diététicienne **prévient** M. Faucher avant le 14 avril 2028, en expliquant le motif du report.
2. La réponse contient : la **copie** des données (dossier, relevés alimentaires, mesures, comptes rendus, échanges) ; les **finalités** du traitement ; les **catégories** de données ; les **destinataires** (médecin traitant, par exemple) ; la **durée** de conservation ; les **droits** (rectification, effacement, limitation, opposition) et le droit de saisir la CNIL ; l'**origine** des données si elles n'ont pas été recueillies auprès de lui.
3. La diététicienne connaît son patient : elle compare la signature et l'adresse avec celles du dossier, ou demande une confirmation par téléphone au numéro déjà connu. Elle demande une copie de pièce d'identité seulement en cas de doute réel, et la détruit après vérification.
4. Remise en main propre lors d'un rendez-vous, envoi par courrier recommandé, ou envoi par la **messagerie de Mon espace santé** ; jamais par une messagerie grand public non sécurisée.

Corrigé – Exercice 20.10

1.

N°	Fin de conservation	À supprimer le 1er mars 2028 ?
1	15 juin 2027 + 6 mois = 15 décembre 2027	**Oui**
2	15 juin 2027 (fin du cycle)	**Oui**
3	20 décembre 2027 + 6 mois = 20 juin 2028	Non
4	20 décembre 2027 (fin du cycle)	**Oui**
5	12 mai 2025 + 2 ans = 12 mai 2027	**Oui**

N°	Fin de conservation	À supprimer le 1er mars 2028 ?
6	18 septembre 2026 + 2 ans = 18 septembre 2028	Non
7	10 décembre 2025 + 3 ans = 10 décembre 2028	Non
8	4 octobre 2019 + 20 ans = 4 octobre 2039	Non

2. Fichiers à supprimer : 1, 2, 4 et 5, soit 4 / 8 = **50 %**.

3. Nommer chaque fichier avec sa **date de fin de conservation** (par exemple « 2028-06-20_inscrits_gouters ») ; tenir un tableau des fichiers avec cette date ; programmer un rappel mensuel ; utiliser un outil qui supprime automatiquement ; noter chaque suppression dans le registre.

4. Non : des données réellement anonymes ne sont pas des données personnelles. La structure fixe quand même une durée pour l'**organisation** (ne pas accumuler de documents inutiles) et pour le cas où des réponses libres permettraient, malgré tout, de reconnaître quelqu'un.

Corrigé – Exercice 20.11

1. A : **non valable** : case précochée (pas d'acte positif, pas univoque) ; « mes données » sans préciser lesquelles ni pour quoi (pas spécifique, pas éclairé). B : **non valable** : l'accord est imposé par la participation (pas libre) et porte sur « tous nos supports » sans durée (pas spécifique). C : **valable** : case vide, usage, support et durée précisés, retrait possible et facile. D : **non valable** : le refus entraîne l'exclusion (pas libre), et le poids n'est pas nécessaire à un atelier (minimisation). E : **valable** dans sa forme : trois cases séparées pour trois finalités (consentement **spécifique**) ; pour les allergies, il faut ajouter qui verra l'information et quand elle sera supprimée (éclairé).

2. Case à cocher : « J'accepte d'être photographié pendant l'atelier du [date] et que les photos où l'on me reconnaît soient publiées dans le bulletin de l'association de [mois et année]. Je peux refuser sans que cela change ma participation, et retirer mon accord à tout moment auprès de [contact]. »

3. La personne peut craindre qu'un refus nuise à son hébergement ou à son accompagnement : elle n'est pas vraiment libre de dire non. On le prévoit en le disant **clairement** (« refuser ne change rien à votre accompagnement »), en recueillant l'accord **hors** de la présence du référent, en évitant de demander ce qui n'est pas nécessaire, et en proposant toujours une **alternative** (atelier sans photo, photos des mains seulement).

Corrigé – Exercice 20.12

1. **FormaClic est éliminée** pour deux raisons : hébergement hors de l'Union européenne (protection des données moins garantie, transfert à encadrer) et utilisation des données pour la publicité de l'éditeur (contraire au principe de **finalité** et au rôle de sous-traitant). « Gratuit » signifie ici que les données des participants paient le service.

2. SondoLibre : 240 × 3 = **720 €**. QuestiPro : SMS par an : 120 × 4 = 480 SMS, soit 480 × 0,05 = 24 € ; coût annuel : 96 + 24 = 120 € ; sur trois ans : 120 × 3 = **360 €**.

3. SondoLibre : chiffrement 3 + suppression automatique 2 + téléphone 2 + coût 1 = **8 points**. QuestiPro : 3 + 0 + 2 + 3 = **8 points**. Les deux offres sont à égalité : la grille ne suffit pas à décider ; il faut peser l'écart de coût (360 € sur trois ans) contre le risque d'oublier de supprimer les données.

4. Exemple de choix : **QuestiPro**, moins chère, à condition de **compenser** l'absence de suppression automatique par une procédure écrite (suppression des réponses à la fin de chaque cycle, rappel dans l'agenda, case « supprimé le… » dans le registre). Un choix de SondoLibre est aussi acceptable si l'association juge qu'elle ne pourra pas tenir cette procédure. Le **contrat** de sous-traitance doit prévoir : traitement seulement sur instruction de l'association ; confidentialité ; mesures de sécurité ; lieu d'hébergement ; aide en cas de violation (alerte sans délai) ; suppression ou restitution des données à la fin du contrat ; aucun autre sous-traitant sans accord.

Partie 3 – Sécurité, violations, analyse d'impact et hébergement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Ordonner les étapes de la réaction à une violation de données.
- Calculer le délai de notification à la CNIL.
- Comparer la force de plusieurs mots de passe.
- Dire si une analyse d'impact (AIPD) est nécessaire.
- Choisir un hébergeur de données de santé.
- Évaluer des risques avant et après des mesures de sécurité.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **violation de données** est une perte de confidentialité (accès ou envoi non autorisé), d'intégrité (modification) ou de disponibilité (perte, destruction) de données personnelles, accidentelle ou volontaire.
- Si elle présente un risque pour les personnes, le responsable la **notifie à la CNIL dans les 72 heures** après en avoir pris connaissance (article 33 du RGPD) ; si le risque est élevé, il **informe les personnes** (article 34). Toute violation est inscrite dans un **registre** interne.
- L'**AIPD** est obligatoire quand le traitement est susceptible d'engendrer un **risque élevé** (article 35) ; en pratique, dès que deux critères des lignes directrices européennes sont réunis (par exemple données de santé et personnes vulnérables).
- **HDS** : hébergeur certifié (article L1111-8 du code de la santé publique), données hébergées dans l'Espace économique européen (référentiel de 2024).
- CNIL (recommandation de 2022) : un mot de passe utilisé seul doit atteindre **80 bits d'entropie**, par exemple 12 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

Exercice 20.13 – Réagir à une violation de données (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de nutrition clinique (fictif), une diététicienne a envoyé par erreur un tableau de suivi de 35 patients à une adresse extérieure. Le cadre de santé vous demande de rappeler la conduite à tenir.

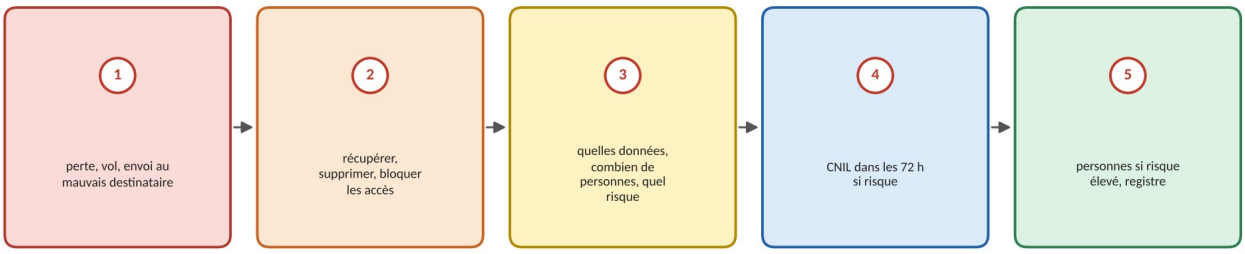


Figure 20.4 – Document 1 – Réagir à une violation de données (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)

2. Pour la situation décrite, donnez une action concrète à chaque étape. (5 pts)

3. Expliquez pourquoi il ne faut pas « attendre de voir » avant de prévenir le DPO. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.14 – Le délai de 72 heures (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le DPO d'un groupement de centres de santé (fictif) vous demande de calculer les délais de notification de trois incidents.

Document 1 – Trois incidents

- **A.** Le vendredi 3 mars 2028 à 16 h 30, une secrétaire découvre qu'un fichier de rendez-vous avec les motifs de consultation a été envoyé à toute une liste de patients.
- **B.** Le vendredi 24 décembre 2027 à 9 h, un message de messagerie sécurisée contenant un compte rendu est parti vers un mauvais destinataire, lui-même professionnel de santé, qui prévient aussitôt et confirme l'avoir supprimé.
- **C.** Un ordinateur portable non chiffré, contenant les dossiers de 600 patients, est volé dans une voiture le dimanche 30 avril 2028 au soir ; la diététicienne s'en aperçoit le lundi 1er mai 2028 à 8 h.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, calculez la date et l'heure limites de notification à la CNIL. Dites à partir de quand on compte le délai. (4 pts)
2. Pour chaque incident, dites si une notification à la CNIL et une information des personnes vous paraissent nécessaires. Justifiez. (6 pts)
3. Que faire si toutes les informations ne sont pas connues avant la fin du délai ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.15 – La force d'un mot de passe (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison de santé (fictive), les mots de passe des postes partagés sont très simples. Vous préparez une courte séance d'information pour l'équipe.

Document 1 – Cinq façons de protéger un accès

Choix	Nombre de symboles possibles par position	Longueur
A. Code à 4 chiffres	10	4
B. 8 lettres minuscules	26	8
C. 12 caractères (majuscules, minuscules, chiffres, 37 caractères spéciaux)	99	12
D. 14 caractères (majuscules, minuscules, chiffres)	62	14
E. Phrase de 7 mots tirés au hasard dans une liste de 7 776 mots	7 776	7

Hypothèse fictive pour l'exercice : un ordinateur d'attaque essaie **un milliard** (10 puissance 9) de combinaisons par seconde.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de combinaisons possibles pour chaque choix, puis l'entropie en bits (longueur × log en base 2 du nombre de symboles). (5 pts)
2. Calculez le temps nécessaire pour essayer toutes les combinaisons des choix A, B et C. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un code à 4 chiffres reste acceptable pour une carte bancaire, mais pas pour l'accès à un logiciel de dossiers patients depuis Internet. (2 pts)
4. Donnez deux autres règles de sécurité pour les postes partagés. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.16 – Faut-il une analyse d'impact ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le DPO d'un département (fictif) vous demande de dire, pour cinq projets nutritionnels, si une AIPD est nécessaire.

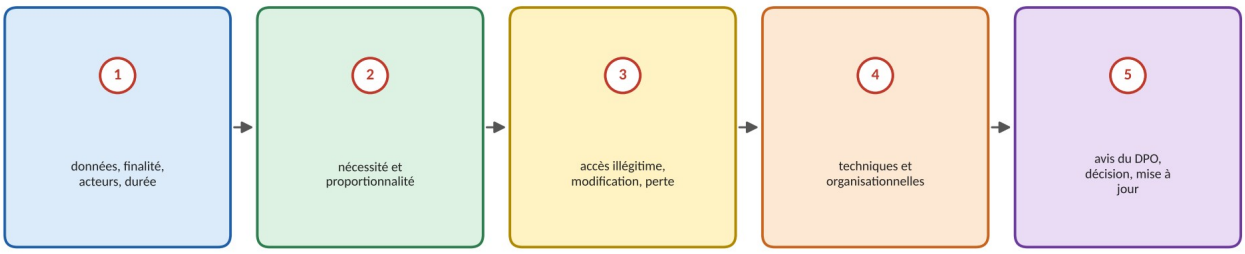


Figure 20.5 – Document 1 – Les étapes d'une analyse d'impact (schéma à légender)

Document 2 – Les neuf critères des lignes directrices européennes (2017)

1 Évaluation ou notation des personnes ; 2 Décision automatique avec effet juridique ou similaire ; 3 Surveillance systématique ; 4 Données sensibles ou très personnelles ; 5 Traitement à grande échelle ; 6 Croisement de fichiers ; 7 Personnes vulnérables (enfants, patients, personnes âgées dépendantes, salariés) ; 8 Usage innovant ou nouvelle technologie ; 9 Traitement qui empêche d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service.

Règle pratique : si **deux critères** ou plus sont réunis, l'AIPD est en principe nécessaire.

Document 3 – Cinq projets

- **P1.** Liste des inscrits (nom, téléphone) à une conférence sur l'alimentation, ouverte à tous.
- **P2.** Application de suivi des pesées et des repas des enfants obèses suivis par la PMI du département.
- **P3.** Logiciel qui calcule un « score de risque de dénutrition » pour les 4 000 bénéficiaires de l'aide à domicile et décide seul de la priorité des visites.
- **P4.** Questionnaire anonyme papier de satisfaction après un atelier.
- **P5.** Croisement du fichier des bénéficiaires du portage de repas avec celui des aides sociales pour repérer les personnes isolées.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque projet, relevez les critères réunis et concluez sur la nécessité d'une AIPD. (8 pts)
3. Pour le projet P3, proposez deux mesures qui réduisent le risque. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.17 – Choisir un hébergeur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un cabinet de trois diététiciennes libérales (fictif) veut un logiciel de dossiers patients en ligne. Vous comparez trois offres sur trois ans (36 mois).

Document 1 – Les offres (fictives, 2028)

	Offre A	Offre B	Offre C
Certification HDS de l'hébergeur	oui	non	oui
Lieu des serveurs	France	Canada	Irlande
Abonnement mensuel	45 €	19 €	39 €
Option sauvegarde	comprise	comprise	5 € par mois
Frais d'installation	150 €	0 €	400 €
Connexion	mot de passe + code reçu par SMS	mot de passe	mot de passe + code reçu par SMS

À vous de jouer – Questions

1. Dites quelle offre est éliminée et pourquoi (deux raisons). (3 pts)

2. Calculez le coût total sur 36 mois des offres restantes, puis le coût par diététicienne et par mois. (5 pts)

3. Expliquez pourquoi des serveurs en Irlande sont acceptables. (2 pts)

4. Expliquez l'intérêt de la connexion avec un code reçu par SMS. (2 pts)

5. Concluez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.18 – Évaluer les risques avant et après les mesures (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de diététiciens libéraux (fictif) crée une plateforme en ligne pour partager les dossiers de patients atteints d'obésité avec les médecins traitants. Le DPO du réseau vous demande de préparer la partie « risques » de l'AIPD.

Document 1 – Les risques identifiés (cotation fictive)

Gravité et vraisemblance sont notées de 1 (négligeable) à 4 (maximale). Niveau de risque = gravité × vraisemblance. Règle retenue pour l'exercice : 9 ou plus : risque **élevé** ; 4 à 8 : risque **modéré** ; 3 ou moins : risque **faible**.

Risque	Gravité	Vraisemblance avant mesures	Mesure prévue	Vraisemblance après mesures
R1. Accès illégitime aux dossiers	3	3	Connexion par carte CPS ou e-CPS ; accès selon le patient suivi ; journal des accès contrôlé	1
R2. Modification non voulue d'un dossier	3	2	Historique des modifications ; droits de lecture seule pour les médecins	1
R3. Disparition des données	2	3	Sauvegarde quotidienne chez l'hébergeur certifié, test de restauration	1
R4. Document versé dans le dossier d'un autre patient	3	3	Identité nationale de santé (INS) qualifiée ; contrôle de l'identité à chaque ajout	2

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le niveau de chaque risque avant et après les mesures, et classez-le. (6 pts)

2. Dites quel risque reste le plus important et proposez une mesure supplémentaire. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi la gravité ne change pas avec les mesures, alors que la vraisemblance change. (3 pts)

4. Dites qui valide l'AIPD, qui donne un avis, et quand il faudra la revoir. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 20.13

1. Légendes : 1 Détecter ; 2 Contenir ; 3 Évaluer ; 4 Notifier ; 5 Informer et documenter.
2. **Détecter** : la diététicienne s'aperçoit de l'erreur et prévient immédiatement le cadre et le DPO. **Contenir** : écrire au destinataire pour lui demander de supprimer le message sans l'ouvrir et de confirmer ; rappeler le message si l'outil le permet. **Évaluer** : quelles données (noms, suivis, poids : données de santé), combien de patients (35), qui est le destinataire (professionnel tenu au secret ou inconnu), risque pour les patients. **Notifier** : le responsable de traitement notifie la CNIL dans les 72 heures si un risque existe. **Informer et documenter** : informer les 35 patients si le risque est élevé ; inscrire l'incident dans le registre des violations, avec les mesures prises (par exemple, vérification de l'adresse avant tout envoi, annuaire de la messagerie sécurisée).
3. Le délai de 72 heures court dès que la structure a **connaissance** de la violation ; le DPO doit aider à contenir l'incident tant qu'il est encore temps (suppression par le destinataire) ; cacher ou retarder aggrave le risque pour les patients et la responsabilité de la structure.

Corrigé – Exercice 20.14

1. Le délai court à partir du moment où le responsable **a connaissance** de la violation. A : du vendredi 3 mars 2028 à 16 h 30 au **lundi 6 mars 2028 à 16 h 30** (le week-end compte). B : du vendredi 24 décembre 2027 à 9 h au **lundi 27 décembre 2027 à 9 h**. C : à partir de la découverte, le lundi 1er mai 2028 à 8 h, jusqu'au **jeudi 4 mai 2028 à 8 h**.
2. A : **notification** à la CNIL (motifs de consultation, donc données de santé, envoyés à de nombreuses personnes) et **information des patients** concernés (risque élevé : les autres patients connaissent leurs motifs de consultation). B : le destinataire est un professionnel tenu au secret qui a supprimé le message : le risque est **faible** ; on inscrit l'incident au registre, sans notification obligatoire, en gardant la confirmation écrite de suppression. C : **notification** à la CNIL et **information des 600 patients** : ordinateur non chiffré, données de santé, vol (intention malveillante possible) : risque élevé. On porte plainte et on change les mots de passe des accès enregistrés sur l'ordinateur.
3. On **notifie quand même** dans les 72 heures avec les informations connues, puis on **complète** la notification au fur et à mesure (notification en plusieurs temps). Si la notification est tardive, on explique les raisons du retard.

Corrigé – Exercice 20.15

1. A : 10 puissance 4 = **10 000** combinaisons ; 4 × log en base 2 de 10 = **13,3 bits**. B : 26 puissance 8 ≈ **2,09 × 10 puissance 11** ; 8 × log en base 2 de 26 = **37,6 bits**. C : 99 puissance 12 ≈ **8,86 × 10 puissance 23** ; 12 × log en base 2 de 99 = **79,6 bits**, soit environ 80 bits. D : 62 puissance 14 ≈ **1,24 × 10 puissance 25** ; 14 × log en base 2 de 62 = **83,4 bits**. E : 7 776 puissance 7 ≈ **1,72 × 10 puissance 27** ; 7 × log en base 2 de 7 776 = **90,5 bits**.
2. A : 10 000 / 10 puissance 9 = 0,00001 s, soit **instantané**. B : 2,09 × 10 puissance 11 / 10 puissance 9 ≈ **209 s**, soit environ 3 min 30 s. C : 8,86 × 10 puissance 23 / 10 puissance 9 = 8,86 × 10 puissance 14 s, soit environ **28 millions d'années**.
3. La carte bancaire est un **objet personnel** que l'attaquant doit avoir en main, et elle se **bloque après 3 essais** : la faible entropie est compensée par ces mesures. Un logiciel accessible depuis Internet peut être attaqué à distance, très vite, sans objet : il faut un mot de passe long, ou un second facteur (code reçu, carte CPS).
4. Exemples : une session **personnelle** par professionnel (jamais de compte commun) ; **verrouillage** automatique après quelques minutes d'inactivité ; pas de mot de passe écrit sur l'écran ; gestionnaire de mots de passe ; déconnexion en fin de journée.

Corrigé – Exercice 20.16

1. Légendes : 1 Décrire ; 2 Justifier ; 3 Analyser les risques ; 4 Choisir les mesures ; 5 Valider et revoir.
2. P1 : aucun critère (données ordinaires, pas de public vulnérable identifié) : **pas d'AIPD**. P2 : données de santé (4), enfants (7), nouvelle technologie (8), voire surveillance (3) : **AIPD nécessaire**. P3 : notation (1), décision automatique (2), données de santé (4), grande échelle (5), personnes vulnérables (7) : **AIPD nécessaire**, et le projet est à revoir (voir 3). P4 : anonyme : **hors RGPD**, pas d'AIPD. P5 : croisement (6), personnes vulnérables (7), données sociales très personnelles (4) : **AIPD nécessaire**.
3. Une **décision humaine** : le score aide le professionnel mais ne décide pas seul de l'ordre des visites ; **vérification** du score sur un échantillon (erreurs, biais selon l'âge ou le lieu de vie) ; information des bénéficiaires ; possibilité de contester ; limitation des données au strict nécessaire.

Corrigé – Exercice 20.17

1. **Offre B éliminée** : hébergeur **non certifié HDS** (obligatoire pour héberger des données de santé pour le compte de professionnels) et serveurs hors de l'Espace économique européen (exigence du référentiel HDS de 2024). Son prix bas ne compense pas une illégalité.
2. Offre A : 45 × 36 + 150 = 1 620 + 150 = **1 770 €** ; par diététicienne et par mois : 1 770 / 3 / 36 = **16,39 €**. Offre C : (39 + 5) × 36 + 400 = 1 584 + 400 = **1 984 €** ; par diététicienne et par mois : 1 984 / 3 / 36 = **18,37 €**.
3. L'Irlande fait partie de l'Union européenne, donc de l'**Espace économique européen** : le RGPD s'y applique directement et le référentiel HDS de 2024 l'accepte.
4. C'est une **authentification à deux facteurs** : il faut connaître le mot de passe **et** posséder le téléphone ; un mot de passe volé ne suffit plus.
5. A et C respectent les règles ; A est **moins chère de 214 €** sur trois ans, sauvegarde comprise : on choisit **A**, en vérifiant le certificat HDS en cours de validité et le contrat (localisation, réversibilité, suppression en fin de contrat).

Corrigé – Exercice 20.18

1.

Risque	Avant mesures	Classement	Après mesures	Classement
R1	3 × 3 = **9**	Élevé	3 × 1 = **3**	Faible
R2	3 × 2 = **6**	Modéré	3 × 1 = **3**	Faible
R3	2 × 3 = **6**	Modéré	2 × 1 = **2**	Faible
R4	3 × 3 = **9**	Élevé	3 × 2 = **6**	Modéré

2. **R4** (document dans le dossier d'un autre patient) reste **modéré** (6). Mesure supplémentaire : afficher la photo ou trois traits d'identité (nom de naissance, prénom, date de naissance) à chaque ajout de document, avec une confirmation ; former les utilisateurs à l'identitovigilance ; contrôle mensuel d'un échantillon de documents.
3. La **gravité** dépend de la nature des données et des conséquences pour la personne (révélation d'une obésité, d'un traitement) : une mesure de sécurité ne la change pas. La **vraisemblance** dépend des failles et des menaces : les mesures (carte CPS, sauvegarde, INS) rendent l'incident moins probable.
4. Le **responsable de traitement** (le réseau, par son président) valide l'AIPD et décide ; le **DPO** donne un avis écrit ; on peut recueillir l'avis des personnes concernées (association de patients). On la **revoit** à chaque changement important (nouvel outil, nouveaux utilisateurs, nouvelle donnée), après un incident, et au moins à intervalle régulier fixé (par exemple tous les trois ans). Si un risque élevé subsistait malgré les mesures, il faudrait consulter la CNIL avant de démarrer.

Partie 4 – Le secret professionnel et le partage d'informations

Objectifs – Objectifs de la partie

- Dire qui est tenu au secret et ce qu'il couvre.
- Distinguer l'équipe de soins et les autres interlocuteurs.
- Répondre à une demande d'information sans trahir le secret.
- Présenter une situation en réunion sans permettre de reconnaître la personne.
- Choisir le bon canal et le bon contenu pour transmettre une information de santé.
- Analyser un incident lié aux réseaux sociaux.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Toute personne prise en charge a droit au **respect de sa vie privée** et du **secret** des informations la concernant (article L1110-4 du code de la santé publique). Le diététicien et le stagiaire sont tenus au secret.
- Le secret couvre tout ce qui a été **confié**, mais aussi **vu, entendu ou compris** pendant l'exercice.
- Au sein de l'**équipe de soins**, les professionnels peuvent échanger les informations **strictement nécessaires** à la prise en charge ; la personne est **informée** et peut **s'opposer**. Hors de l'équipe de soins, il faut son **accord** préalable.
- La révélation d'une information à caractère secret est punie d'**un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende** (article 226-13 du code pénal).
- Les échanges écrits entre professionnels passent par une **messagerie sécurisée de santé** ; une messagerie grand public ou un réseau social ne conviennent jamais.

Exercice 20.19 – Le secret et le partage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au premier jour de votre stage dans un service de soins de suite et de réadaptation (fictif), la diététicienne vous présente les règles du secret.

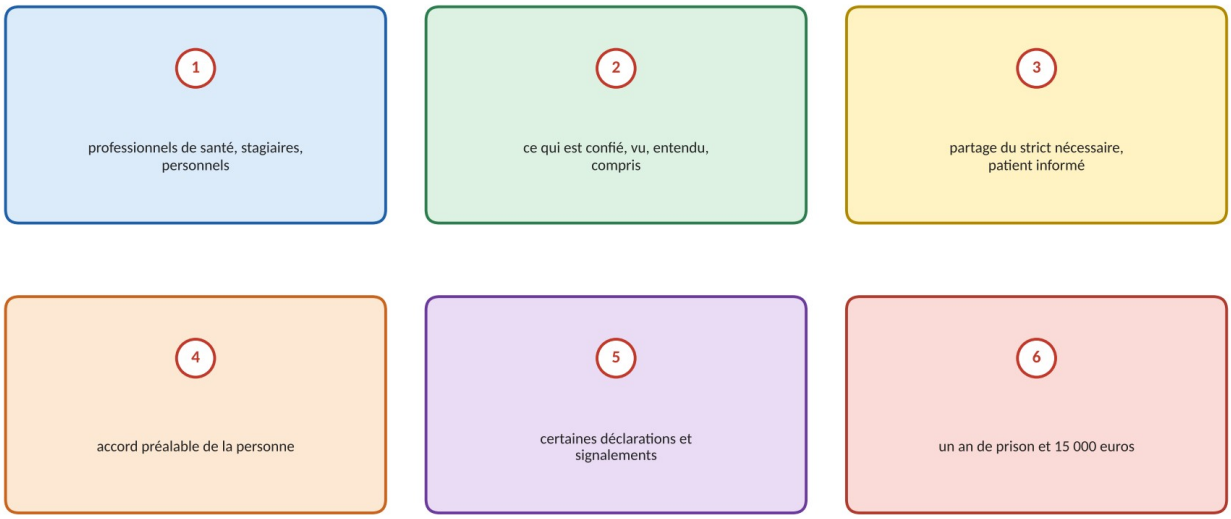


Figure 20.6 – Document 1 – Le secret professionnel et le partage d'informations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Citez le texte qui fonde le droit au secret du patient et celui qui sanctionne sa violation. (2 pts)
3. Vous avez vu, dans le couloir, une patiente de votre quartier. Elle ne vous a rien dit. Expliquez pourquoi vous ne pouvez pas en parler chez vous. (2 pts)
4. Donnez deux comportements quotidiens qui protègent le secret (dans les couloirs, au self, dans le train). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.20 – Équipe de soins ou pas ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous suivez M. Bertin, 78 ans, en consultation diététique à domicile pour une dénutrition, dans le cadre d'un service de soins infirmiers à domicile (fictif). Plusieurs personnes vous demandent des informations.

Document 1 – Les interlocuteurs

- **A.** Le médecin traitant de M. Bertin.
- **B.** L'infirmière du service qui passe chaque matin.
- **C.** La pharmacienne qui délivre ses compléments nutritionnels oraux.
- **D.** Le voisin qui fait ses courses.
- **E.** La conseillère de l'agence bancaire de M. Bertin, qui s'inquiète de ses dépenses de pharmacie.
- **F.** La fille de M. Bertin, désignée comme personne de confiance.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque interlocuteur : membre de l'équipe de soins ; hors équipe de soins. (6 pts)

2. Pour chaque interlocuteur, dites ce que vous pouvez lui transmettre et à quelle condition. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.21 – Que répondre au téléphone ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire au service diététique d'un centre hospitalier (fictif). La diététicienne est en réunion et vous répondez au téléphone.

Document 1 – Six appels

- **A.** « Je suis l'employeur de M. Garcia. Il est en arrêt depuis trois semaines : c'est pour son diabète ? »
- **B.** « Je suis la femme de M. Henry. Il a fini son plateau ce midi ? »
- **C.** « Ici le Dr Lemaire, médecin traitant de Mme Petit. Pouvez-vous me rappeler les consignes de régime à la sortie ? »
- **D.** « Je suis journaliste, il paraît qu'une personnalité est hospitalisée chez vous pour une anorexie. »
- **E.** « Je suis Mme Ali. Pouvez-vous me donner mon poids de la semaine dernière, je l'ai oublié ? »
- **F.** « Je suis l'assistante sociale de l'hôpital. Mme Diop a-t-elle besoin du portage de repas à sa sortie ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque appel, rédigez votre réponse en une ou deux phrases, polies et sans information couverte par le secret. (9 pts)
2. Pour les appels C et E, expliquez comment vérifier l'identité de la personne avant de répondre. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.22 – Présenter un cas en réunion (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la présentation d'un cas pour une réunion de bénévoles d'une épicerie solidaire (fictive), qui ne font pas partie d'une équipe de soins. Votre tutrice trouve votre premier texte trop précis.

Document 1 – Votre premier texte

« Mme Sandrine L., 42 ans, habite au 3e étage de la résidence des Peupliers, rue Jean-Moulin. Elle est caissière au supermarché de la place du marché. Elle élève seule ses trois enfants de 4, 9 et 15 ans. Elle a un diabète de type 2 traité par insuline depuis 2026. Elle vient à l'épicerie le mardi. Elle m'a confié qu'elle sautait des repas pour que ses enfants mangent à leur faim. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les éléments qui permettent de reconnaître la personne et ceux qui relèvent de sa santé ou de sa vie privée. Comptez-les. (5 pts)
2. Réécrivez le texte en gardant seulement ce qui est utile pour réfléchir à l'accueil à l'épicerie. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi le remplacement du nom par une initiale ne suffit pas. (2 pts)
4. Dites ce qu'il faut demander à la personne avant de présenter sa situation, même anonymisée, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.23 – Transmettre un compte rendu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après trois consultations, une diététicienne libérale (fictive) doit transmettre un bilan au médecin traitant de M. Morin, suivi pour une maladie rénale chronique. Elle hésite sur le canal et sur le contenu.

Document 1 – Les canaux possibles

- **A.** Courriel depuis sa messagerie personnelle gratuite, avec le bilan en pièce jointe.
- **B.** Photo du bilan envoyée par une application de messagerie grand public au téléphone du médecin.
- **C.** Messagerie sécurisée de santé (espace de confiance MSSanté), avec copie dans le dossier médical partagé de Mon espace santé si le patient ne s'y oppose pas.
- **D.** Courrier remis au patient dans une enveloppe fermée, adressée au médecin.

Document 2 – Le contenu envisagé

Identité et date de naissance ; poids et évolution ; apports en protéines, en sel et en potassium estimés ; objectifs fixés et atteints ; difficultés financières du patient ; conflit avec son fils ; habitudes de consommation d'alcool confiées « en confiance » ; propositions de suite.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les canaux A à D (acceptable ou non) et justifiez. (4 pts)
2. Triez le contenu : ce qui est nécessaire au médecin ; ce qui ne l'est pas ; ce qui demande l'accord explicite du patient. (6 pts)
3. Expliquez le rôle de l'identité nationale de santé (INS) dans cette transmission. (2 pts)
4. Dites ce que la diététicienne doit dire au patient avant d'envoyer le bilan. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.24 – Le groupe de parole et les réseaux sociaux (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de personnes vivant avec une sclérose en plaques organise, avec une diététicienne bénévole et vous-même, stagiaire, un groupe de parole mensuel sur l'alimentation (structure et personnes fictives). Trois incidents surviennent en un mois.

Document 1 – Les trois incidents

- **I1.** Une participante publie sur son compte d'un réseau social (1 200 abonnés) une photo du groupe avec le message « Super soirée avec ma bande de la SEP ! » ; on reconnaît six participants.
- **I2.** Une autre stagiaire, qui a assisté à une séance, raconte sur un forum étudiant « le cas d'un jeune de 19 ans de [nom de la ville], étudiant en droit, qui a dû être hospitalisé en urgence pour une poussée » pour illustrer un exposé.
- **I3.** Un participant demande à la diététicienne, par message privé sur le réseau social, de lui envoyer « la liste des participants avec leurs numéros pour créer un groupe de discussion ».

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, dites qui est tenu au secret, quelle règle est en cause et quel est le risque pour les personnes. (6 pts)
2. Proposez la conduite à tenir immédiate pour chaque incident. (6 pts)
3. Rédigez la « règle du groupe » lue en début de séance (cinq lignes au plus). (2 pts)
4. Proposez une solution pour répondre au besoin exprimé en I3 sans transmettre la liste. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 20.19

1. Légendes : 1 Qui est tenu ; 2 Ce qui est couvert ; 3 Équipe de soins ; 4 Hors équipe de soins ; 5 Exceptions prévues par la loi ; 6 Sanction.
2. Article **L1110-4** du code de la santé publique (droit au respect de la vie privée et au secret) ; article **226-13** du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).
3. Le secret couvre ce qui est **vu** et **compris**, pas seulement ce qui est confié : sa présence dans le service est une information de santé. La révéler, même à des proches et sans méchanceté, est une violation du secret.
4. Exemples : ne jamais parler d'un patient dans un lieu public (couloir, ascenseur, self, train) ; ne pas laisser un dossier ouvert ou un écran allumé ; ne pas raconter de « cas » sur les réseaux sociaux, même sans nom ; ranger ses notes de stage sans nom.

Corrigé – Exercice 20.20

1. **Équipe de soins** : A (médecin traitant), B (infirmière du service), C (pharmacienne qui délivre les compléments prescrits). **Hors équipe de soins** : D (voisin), E (conseillère bancaire), F (la personne de confiance n'est pas un professionnel : elle accompagne le patient et peut être consultée s'il ne peut plus s'exprimer, mais elle ne reçoit pas d'information sans son accord).
2. A : bilan diététique, poids, apports, objectifs : le **nécessaire** à la prise en charge, M. Bertin étant informé. B : consignes utiles aux soins quotidiens (enrichissement des repas, surveillance du poids). C : information sur la tolérance des compléments, si utile à la délivrance. D : **rien** sur la santé ; avec l'accord de M. Bertin, une liste de courses peut lui être remise. E : **rien** : le secret s'impose, et la question ne relève pas du soin. F : seulement ce que **M. Bertin accepte** qu'on lui dise ; il peut souhaiter qu'elle assiste à une consultation.

Corrigé – Exercice 20.21

1. A : « Je ne peux donner aucune information sur les patients. » (L'employeur n'a pas à connaître le motif d'un arrêt.) B : « Je ne peux pas vous répondre au téléphone ; je transmets votre appel à l'équipe, et votre mari pourra vous en parler. » (On ne vérifie pas l'identité par téléphone, et le patient décide de ce qu'il partage.) C : « Je transmets votre demande à la diététicienne, qui vous envoie les consignes par la messagerie sécurisée de santé. » D : « Je ne peux donner aucune information ; je vous oriente vers le service communication de l'hôpital. » (On ne confirme même pas la présence d'une personne.) E : « Je transmets votre demande à la diététicienne, qui vous répondra ; vous pouvez aussi retrouver vos documents dans Mon espace santé. » F : l'assistante sociale de l'hôpital participe à la prise en charge de la sortie : « Je préviens la diététicienne, qui fera le point avec vous sur les besoins de Mme Diop, qui en est informée. »
2. C : rappeler le médecin au **numéro connu** du cabinet (annuaire santé), ou répondre seulement par la messagerie sécurisée, qui garantit l'identité du destinataire. E : rappeler la patiente au numéro du **dossier**, et lui poser une question que seule elle connaît (date de naissance, date du dernier rendez-vous) ; ou attendre sa prochaine venue.

Corrigé – Exercice 20.22

1. Éléments qui permettent de **reconnaître** la personne : prénom et initiale ; âge précis ; adresse (résidence, étage, rue) ; profession et lieu de travail ; composition de la famille (seule avec trois enfants de 4, 9 et 15 ans) ; jour de venue à l'épicerie : **6 éléments**. Éléments de **santé ou de vie privée** : diabète de type 2 ; traitement par insuline depuis 2026 ; repas sautés et difficulté à nourrir ses enfants : **3 éléments**. Soit **9 éléments sensibles** dans un texte de six phrases.
2. « Une mère qui élève seule ses enfants vient régulièrement à l'épicerie. Elle nous a fait comprendre qu'elle

se privait parfois de repas pour que ses enfants mangent à leur faim. Comment l'accueillir, et quels produits ou quelles aides lui proposer, sans la mettre mal à l'aise ? » Le diabète n'est pas utile aux bénévoles et n'est pas mentionné.

3. Une personne est **identifiable** par la combinaison des informations (âge, adresse, métier, enfants, jour de venue) : dans un quartier, les bénévoles la reconnaîtraient sans son nom.
4. Lui demander son **accord** pour évoquer sa situation, en expliquant à qui et pourquoi, et en lui laissant la possibilité de refuser : ce qu'elle a confié l'a été en confiance, et les bénévoles ne sont pas tenus au secret comme un professionnel de santé (ils sont seulement soumis à la discrétion de l'association).

Corrigé – Exercice 20.23

1. A : **non** (messagerie grand public, pas de garantie de sécurité ni d'hébergement adapté). B : **non** (photo d'un document de santé sur un téléphone, application grand public, copie non maîtrisée). C : **oui**, c'est le canal prévu entre professionnels ; le versement dans le dossier médical partagé se fait si le patient ne s'y oppose pas. D : **oui**, solution simple si la diététicienne n'a pas encore de messagerie sécurisée ; le patient sait ce qu'il transporte.
2. **Nécessaire** : identité (avec l'INS), poids et évolution, apports estimés en protéines, sel et potassium, objectifs, propositions de suite. **Pas nécessaire** : le conflit avec son fils (vie privée sans lien direct avec les soins). **Accord explicite du patient** : les difficultés financières (utiles si elles empêchent de suivre les conseils) et la consommation d'alcool confiée « en confiance » ; si l'alcool a un impact sur la prise en charge, la diététicienne encourage le patient à en parler lui-même au médecin, ou lui demande son accord pour le mentionner.
3. L'**INS** est l'identité unique du patient (matricule et traits d'identité) : elle garantit que le bilan est rattaché au **bon patient** dans le dossier du médecin et dans le dossier médical partagé, sans erreur ni doublon.
4. Elle lui dit **à qui** elle envoie le bilan, **pourquoi**, **ce qu'il contient** (il peut le lire) et par quel canal ; il peut s'opposer à certains éléments.

Corrigé – Exercice 20.24

1. I1 : la participante n'est pas tenue au secret professionnel, mais elle porte atteinte à la **vie privée** et au **droit à l'image** des six autres, et révèle leur maladie (donnée de santé) à 1 200 personnes ; risque : stigmatisation, conséquences professionnelles. I2 : la stagiaire est **tenue au secret** (article L1110-4) ; la combinaison âge, ville, études et hospitalisation rend le jeune **reconnaissable** : violation du secret ; risque : révélation de sa maladie à son entourage étudiant. I3 : la diététicienne est tenue au secret et l'association est responsable de la liste : transmettre numéros et participation à un groupe de malades serait une **divulgation** de données de santé sans accord.
2. I1 : contacter la participante avec tact, lui demander de **retirer** la publication tout de suite, expliquer pourquoi ; prévenir les six personnes ; rappeler la règle à la séance suivante. I2 : prévenir la tutrice et l'école ; demander la **suppression** du message ; la stagiaire relit les règles du secret ; l'association évalue s'il faut informer le jeune. I3 : **refuser** poliment (« je ne peux pas transmettre les coordonnées des participants ») et ne jamais répondre sur des données par une messagerie de réseau social.
3. « Ce qui est dit ici reste ici. On ne prend pas de photo et on n'enregistre pas. On ne cite personne en dehors du groupe, ni sur les réseaux sociaux. Chacun parle de lui, pas des autres. Si vous voulez rester en contact, demandez-le directement à la personne. »
4. À la fin d'une séance, l'animatrice fait circuler une feuille où **seuls les volontaires** écrivent leur prénom et un contact, et la feuille est photocopiée pour eux seuls ; ou l'association crée un groupe auquel chacun s'inscrit **lui-même** par un lien, avec une charte. Chacun décide de ce qu'il partage.

Partie 5 – Les services numériques de santé et la télésanté

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les services numériques de santé et leur rôle.
- Mesurer l'intérêt de l'identité nationale de santé contre les erreurs d'identité.
- Décrire le déroulement d'une séance de télésoin.
- Évaluer une application de suivi alimentaire avec une grille.
- Prendre en compte la fracture numérique dans un projet.
- Réduire l'empreinte d'une activité numérique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Messagerie sécurisée de santé** (espace de confiance MSSanté) : échanges écrits entre professionnels. **Mon espace santé** : dossier médical partagé et messagerie sécurisée du patient.
- **Identité nationale de santé (INS)** : identité unique et pérenne de chaque usager ; elle évite les doublons (une personne, deux dossiers) et les collisions (deux personnes, un dossier).
- **Carte CPS ou e-CPS** : elles identifient le professionnel de santé quand il se connecte à un service.
- **Télésanté** : la **téléconsultation** et la téléexpertise relèvent de la télémédecine ; le **télésoin** (loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, article L6316-2 du code de la santé publique) concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux, dont les diététiciens.
- **Illectronisme** : en 2021, 15,4 % des personnes de 15 ans ou plus, et 61,9 % des 75 ans ou plus, étaient en situation d'illectronisme en France (Insee Première n° 1953, juin 2023).

Exercice 20.25 – Les services numériques de santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les nouveaux salariés d'un centre de santé (fictif), une page sur les outils numériques utilisés au quotidien.

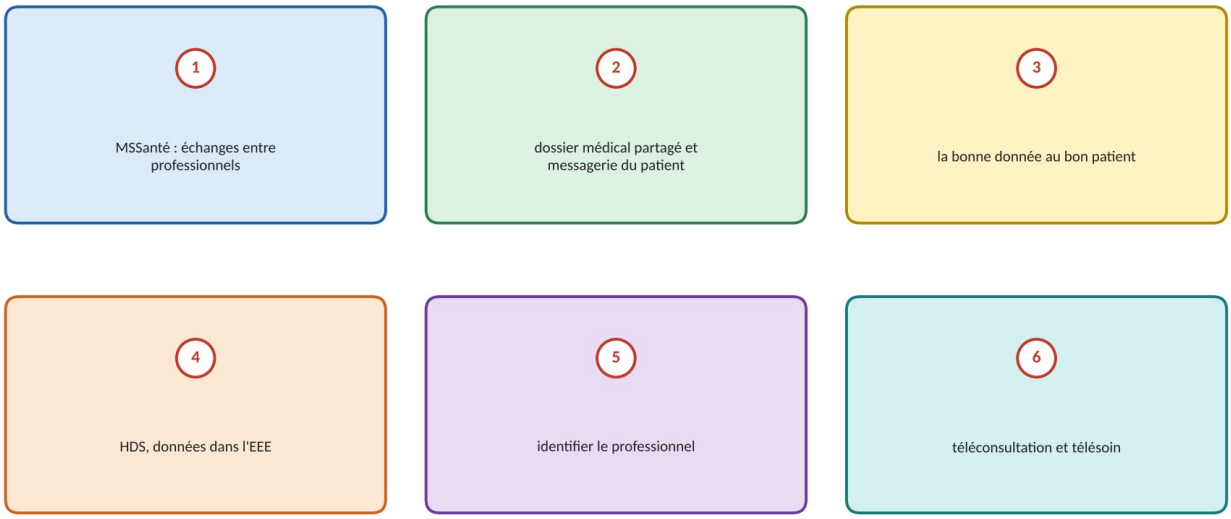


Figure 20.7 – Document 1 – Les services numériques de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque besoin à un outil : a. envoyer un compte rendu à un néphrologue ; b. permettre à un patient de retrouver ses comptes rendus ; c. éviter de mélanger les dossiers de deux patients homonymes ; d. suivre un patient à distance par vidéo ; e. prouver que c'est bien un professionnel qui se connecte. (5 pts)
3. Expliquez la différence entre téléconsultation et télésoin. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.26 – Doublons et collisions (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de nutrition (fictif) contrôle son fichier de **2 400** dossiers de patients avant de le relier au dossier de l'hôpital.

Document 1 – Résultats du contrôle (données fictives)

- 84 patients ont deux dossiers (doublons).
- 12 dossiers contiennent des informations appartenant à deux patients différents (collisions).
- 1 950 dossiers ont une identité INS « qualifiée » (vérifiée avec une pièce d'identité et le téléservice).
- Temps moyen pour fusionner deux dossiers d'un doublon : 15 minutes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de doublons, de collisions et de dossiers avec une INS qualifiée. (4 pts)
2. Calculez le temps nécessaire pour fusionner tous les doublons. (2 pts)
3. Expliquez, avec un exemple en diététique, pourquoi une collision est plus dangereuse qu'un doublon. (3 pts)
4. Proposez deux règles d'identitovigilance pour l'accueil. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.27 – Le déroulement d'un télésoin (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de santé rural (fictif) commence le télésoin pour le suivi de patients atteints de diabète de type 2. Elle vous demande une fiche de déroulement.

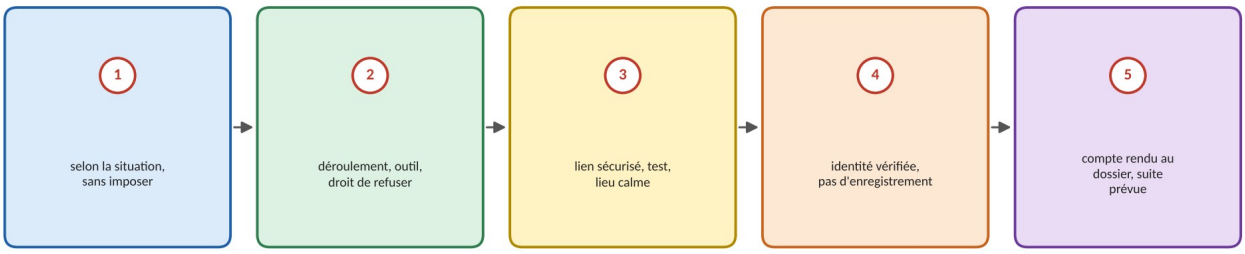


Figure 20.8 – Document 1 – Le déroulement d'une séance de télésoin (schéma à légender)

Document 2 – Situations à trier

- **A.** Mme Roy, 54 ans, à l'aise avec sa tablette, troisième consultation de suivi.
- **B.** M. Vidal, 81 ans, malvoyant, sans ordinateur ni smartphone.
- **C.** Mme Lenoir, première consultation, perte de poids inexpliquée de 6 kg en deux mois.
- **D.** M. Haddad, qui veut faire la séance depuis l'open space de son bureau.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)

2. Pour chaque situation du document 2, dites si le télésoin convient et, sinon, ce que vous proposez. (6 pts)

3. Citez trois points à vérifier au début de chaque séance. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.28 – Évaluer une application de suivi alimentaire (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un programme d'éducation thérapeutique (fictif) veut conseiller une application de suivi alimentaire à des patients de 50 à 75 ans. Elle a testé trois applications avec une grille.

Document 1 – La grille et les notes (de 0 à 4, données fictives)

Critère	Coefficient	MiamTrack	NutriPas	AssietteZen
Confidentialité et hébergement des données	3	1	3	4
Fondement scientifique des conseils	3	2	3	2
Évaluation publiée de l'application	2	0	2	1
Facilité d'usage pour des personnes âgées	2	3	2	4
Coût pour l'usager	1	4	3	2
Absence de publicité et d'achats intégrés	1	1	4	4

Règle de l'équipe : une application n'est conseillée que si elle obtient au moins **3** en confidentialité **et** au moins **3** en fondement scientifique.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score pondéré de chaque application (sur 48) et son pourcentage. (5 pts)
2. Appliquez la règle de l'équipe et concluez. Commentez l'écart entre le classement par score et la décision. (4 pts)
3. Dites pourquoi les coefficients les plus élevés portent sur la confidentialité et le fondement scientifique. (2 pts)
4. Proposez ce que vous dites aux patients qui ne souhaitent pas utiliser d'application. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.29 – Qui reste au bord du chemin ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un CCAS (fictif) veut que les inscriptions à ses ateliers « Bien manger, bien vieillir » se fassent **uniquement en ligne** à partir de 2028. Avant de décider, il a interrogé 220 usagers de son accueil.

Document 1 – L'enquête du CCAS (données fictives, janvier 2028)

Situation déclarée	Effectif
N'utilise pas Internet	38
Utilise Internet, mais pas à l'aise pour remplir un formulaire	61
À l'aise pour s'inscrire en ligne	121

Les ateliers accueillent chaque année **60 inscrits**, dont **40** ont 75 ans ou plus.

Document 2 – Repère national (données réelles, datées)

En 2021, 15,4 % des personnes de 15 ans ou plus, et 61,9 % des 75 ans ou plus, étaient en situation d'illectronisme en France (Insee Première n° 1953, juin 2023).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de chaque situation parmi les 220 usagers, puis la part des usagers qui risquent d'être gênés par une inscription uniquement en ligne. (4 pts)
2. Estimez le nombre d'inscrits gênés sur 60 à partir de l'enquête. Estimez, avec le repère national, le nombre de personnes de 75 ans ou plus en situation d'illectronisme parmi les 40 inscrits de cet âge. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi les deux estimations ne sont pas directement comparables. (2 pts)
4. Proposez une organisation des inscriptions qui garde les avantages du numérique sans exclure. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.30 – Un numérique plus sobre (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de diététiciens (fictif) réalise **120 consultations de suivi par an** en vidéo, d'une demi-heure chacune. Il veut réduire l'empreinte de son activité numérique dans le cadre d'une démarche de numérique responsable.

Document 1 – Hypothèses de calcul (valeurs fictives, pour l'exercice)

- Volume de données échangé par heure : vidéo haute définition 1,5 Go ; vidéo définition standard 0,5 Go ; audio seul 0,05 Go.
- Énergie retenue : 0,05 kWh par Go transmis.
- Les trois tablettes de prêt pour les patients sont aujourd'hui remplacées tous les 2 ans ; leur fabrication représente la plus grande part de leur empreinte.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le volume de données échangé et l'énergie correspondante en un an, en haute définition, en définition standard et en audio seul. (6 pts)
2. Calculez la réduction obtenue en passant de la haute définition à la définition standard. (2 pts)
3. Dites quand l'audio seul suffit et quand la vidéo est utile en consultation diététique. (3 pts)
4. Calculez le nombre de tablettes achetées en 8 ans si on les garde 2 ans, puis 4 ans. Proposez deux autres mesures de sobriété. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne doit pas enregistrer les séances « au cas où ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 20.25

1. Légendes : 1 Messagerie sécurisée ; 2 Mon espace santé ; 3 Identité nationale de santé ; 4 Hébergeur certifié ; 5 Carte ou e-carte CPS ; 6 Télésanté.
2. a : **messagerie sécurisée** de santé ; b : **Mon espace santé** (dossier médical partagé) ; c : **identité nationale de santé** ; d : **télésanté** (télésoin pour la diététicienne) ; e : **carte CPS ou e-CPS**.
3. La **téléconsultation** est une consultation à distance par un **professionnel médical** (médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste) ; le **télésoin** est un soin à distance par un **pharmacien ou un auxiliaire médical** (infirmier, masseur-kinésithérapeute, diététicien…).

Corrigé – Exercice 20.26

1. Doublons : 84 / 2 400 = **3,5 %** ; collisions : 12 / 2 400 = **0,5 %** ; INS qualifiée : 1 950 / 2 400 = **81,25 %**.
2. 84 × 15 = 1 260 min, soit **21 heures** de travail.
3. Dans une **collision**, le dossier d'un patient contient les informations d'un autre : on peut appliquer à Mme A le régime pauvre en potassium de Mme B, ou ne pas voir son allergie. Un **doublon** fait perdre de l'information (une partie de l'histoire est dans l'autre dossier), ce qui est gênant, mais le risque immédiat d'erreur sur une autre personne est moindre.
4. Exemples : vérifier l'identité avec une **pièce d'identité** à la première venue et **qualifier** l'INS par le téléservice ; demander au patient de **dire lui-même** son nom de naissance, son prénom et sa date de naissance (ne pas lui demander « vous êtes bien Mme X ? ») ; utiliser les traits d'identité de l'INS sur chaque document.

Corrigé – Exercice 20.27

1. Légendes : 1 Proposer ; 2 Informer ; 3 Préparer ; 4 Réaliser ; 5 Tracer.
2. A : **oui**, situation idéale (suivi, patiente à l'aise). B : **non** en vidéo : consultation sur place couplée à un autre rendez-vous, visite à domicile, ou suivi par **téléphone** si cela suffit, avec l'aide d'un proche. C : **non** pour une première consultation avec une perte de poids inexpliquée : il faut peser, mesurer, examiner les signes de dénutrition et orienter vers le médecin ; consultation **sur place**. D : pas depuis l'open space : la **confidentialité** n'est pas assurée ; proposer un autre horaire, une salle fermée ou le domicile.
3. Exemples : **identité** du patient (nom de naissance, prénom, date de naissance) ; **lieu** calme et confidentiel, personnes présentes (avec l'accord du patient) ; qualité du son et de l'image ; numéro de téléphone de secours en cas de coupure ; rappel que la séance n'est **pas enregistrée**.

Corrigé – Exercice 20.28

1. MiamTrack : 3 × 1 + 3 × 2 + 2 × 0 + 2 × 3 + 1 × 4 + 1 × 1 = 3 + 6 + 0 + 6 + 4 + 1 = **20 / 48**, soit **41,7 %**. NutriPas : 9 + 9 + 4 + 4 + 3 + 4 = **33 / 48**, soit **68,8 %**. AssietteZen : 12 + 6 + 2 + 8 + 2 + 4 = **34 / 48**, soit **70,8 %**.
2. MiamTrack : confidentialité 1 et fondement 2 : **exclue**. AssietteZen : confidentialité 4, mais fondement scientifique 2 : **exclue**. NutriPas : 3 et 3 : **conseillée**. L'application la mieux notée (AssietteZen) n'est pas retenue : son score élevé vient de sa facilité d'usage, qui ne compense pas des conseils peu fondés. Un score global peut **masquer** un défaut grave : c'est pourquoi on fixe des critères minimaux.
3. Une application qui fait fuiter des données de santé ou qui donne des conseils faux peut **nuire** au patient ; la facilité, le coût ou l'absence de publicité améliorent l'usage mais ne protègent pas de ces risques.
4. L'application est un **outil facultatif** : le suivi reste le même sans elle. On propose un carnet alimentaire papier ou des photos montrées en consultation, et l'on rappelle que l'on peut arrêter l'application à tout moment et demander la suppression de son compte.

Corrigé – Exercice 20.29

1. N'utilise pas Internet : 38 / 220 = **17,3 %** ; pas à l'aise : 61 / 220 = **27,7 %** ; à l'aise : 121 / 220 = **55,0 %**. Usagers gênés par une inscription uniquement en ligne : (38 + 61) / 220 = 99 / 220 = **45,0 %**.
2. Inscrits gênés : 60 × 0,45 = **27 personnes** sur 60. Avec le repère national : 40 × 0,619 ≈ **25 personnes** de 75 ans ou plus en situation d'illectronisme.
3. L'enquête porte sur les **usagers de l'accueil** du CCAS (un public particulier, qui vient sur place), en 2028, avec des questions déclaratives ; le repère national porte sur toute la population d'un âge donné en 2021, avec une définition précise de l'illectronisme. Les deux ordres de grandeur concordent pourtant : près d'un inscrit sur deux serait gêné.
4. Exemples : garder **trois voies** d'inscription (en ligne, par téléphone, à l'accueil) ; un agent ou un conseiller numérique remplit le formulaire **avec** la personne ; formulaire très court, en gros caractères ; confirmation par SMS **et** par courrier si besoin ; on suit la part des inscriptions par chaque voie pour vérifier que personne n'est exclu.

Corrigé – Exercice 20.30

1. Durée totale : 120 × 0,5 = 60 heures. Haute définition : 60 × 1,5 = **90 Go**, soit 90 × 0,05 = **4,5 kWh**. Définition standard : 60 × 0,5 = **30 Go**, soit **1,5 kWh**. Audio seul : 60 × 0,05 = **3 Go**, soit **0,15 kWh**.
2. De 90 à 30 Go : réduction de 60 Go, soit 60 / 90 = **66,7 %** (deux tiers).
3. L'**audio** suffit pour un point de suivi (questions sur les repas, objectifs, motivation), surtout si la connexion est faible. La **vidéo** est utile pour la relation (premiers échanges, émotions), pour montrer une portion, un emballage, une texture, ou pour observer l'état général du patient.
4. Remplacement tous les 2 ans : 8 / 2 = 4 renouvellements de 3 tablettes, soit **12 tablettes** ; tous les 4 ans : 8 / 4 × 3 = **6 tablettes**, deux fois moins. Autres mesures : acheter des appareils **reconditionnés** ; mettre à jour plutôt que remplacer ; envoyer des documents légers (PDF compressé) plutôt que des vidéos ; supprimer régulièrement les fichiers inutiles.
5. Un enregistrement est une **donnée de santé** supplémentaire (image, voix, propos sur la santé) qu'il faudrait justifier, protéger, héberger chez un hébergeur certifié et supprimer : sans finalité précise, il est contraire à la **minimisation** ; il consomme aussi du stockage pour rien.

Partie 6 – Les données pour l'évaluation et la recherche

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer donnée identifiante, pseudonymisée et anonyme.
- Pseudonymiser un fichier et protéger la table de correspondance.
- Masquer les petits effectifs avant de publier un tableau.
- Calculer et interpréter des indicateurs agrégés (taux pour 1 000, évolution).
- Dire si un questionnaire en ligne est vraiment anonyme.
- Situer un projet d'étude dans son cadre et calculer une taille d'échantillon.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Données **pseudonymisées** (nom remplacé par un code) : elles restent **personnelles**, car on peut revenir à la personne avec la table de correspondance ou en croisant les informations. Données **anonymes** : la réidentification est impossible, de façon irréversible ; elles sortent du RGPD.
- Le **SNDS** (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, élargi en 2019) rassemble des données pseudonymisées de l'Assurance maladie, des hôpitaux et des causes de décès ; l'accès est encadré. La **Plateforme des**

données de santé (Health Data Hub, 2019) accompagne les projets d'intérêt public.

- Avant de publier un tableau, on **masque** les petits effectifs (et les cases qui permettraient de les retrouver par soustraction).
- Un **taux** rapporte un nombre de cas à une population (pour 1 000 habitants) ; il permet de comparer des territoires de tailles différentes.
- Taille d'échantillon pour estimer une proportion p avec une marge d'erreur e (risque de 5 %) : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$.

Exercice 20.31 – De la donnée identifiante à la donnée anonyme (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un observatoire régional de la santé (structure fictive) prépare une étude sur la dénutrition à partir de dossiers de patients. Vous expliquez à l'équipe les étapes de protection des données.

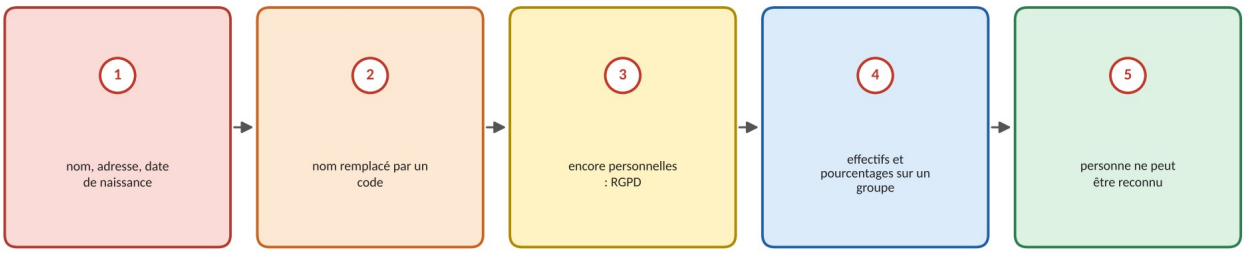


Figure 20.9 – Document 1 – De la donnée identifiante à la donnée anonyme (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi les données de l'étape 3 restent soumises au RGPD. (3 pts)
3. Dites à quelle étape se trouve un tableau publié « 128 patients dénutris sur 940, soit 13,6 % ». Justifiez. (2 pts)
4. Le SNDS contient-il des données anonymes ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.32 – Pseudonymiser un fichier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour évaluer un programme d'ateliers, une diététicienne (fictive) doit transmettre un fichier à un étudiant en master qui fera les statistiques. Elle vous montre un extrait.

Document 1 – Extrait du fichier (données fictives)

Nom	Prénom	Date de naissance	Commune	Poids début (kg)	Poids fin (kg)	Commentaire
Moreau	Léa	12/03/1951	Saint-Aubin	54,2	55,8	Veuve depuis janvier, vit seule
Diallo	Awa	05/11/1948	Rivebelle	61,0	61,4	Fille infirmière à l'hôpital
Perrin	Jean	23/07/1940	Saint-Aubin	70,5	69,9	Ancien maire de la commune

À vous de jouer – Questions

1. Proposez la version pseudonymisée du fichier : quelles colonnes supprimer, remplacer ou transformer. (5 pts)
2. Expliquez où et comment conserver la table de correspondance (nom et code). (3 pts)
3. Montrez, avec la ligne de M. Perrin, pourquoi la colonne « Commentaire » est dangereuse même sans nom. (2 pts)
4. Dites quelles données suffisent à l'étudiant pour calculer l'évolution du poids. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.33 – Masquer les petits effectifs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service d'aide à domicile intercommunal (fictif) veut publier dans son rapport annuel le nombre de bénéficiaires du portage de repas suivis pour une dénutrition, par commune. La règle de diffusion de la structure est de ne publier aucune case inférieure à 5.

Document 1 – Bénéficiaires suivis pour une dénutrition, par commune (données fictives)

Commune	Effectif
A	23
B	4
C	17
D	2
E	9
F	31
Total	86

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez le total, puis repérez les cases à masquer. (3 pts)
2. On remplace B et D par « < 5 » en gardant le total. Montrez qu'un lecteur peut quand même calculer la somme de B et D, et dites dans quel cas il pourrait retrouver chaque valeur. (4 pts)
3. Proposez une présentation qui respecte la règle sans perdre d'information utile. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi le risque est plus grand pour une petite commune rurale que pour une grande ville. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.34 – Lire des indicateurs agrégés (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un diagnostic territorial, une communauté professionnelle (fictive) dispose du nombre de personnes traitées pour un diabète dans trois communes, issu de données agrégées de l'Assurance maladie (valeurs fictives pour l'exercice).

Document 1 – Personnes traitées pour un diabète (données fictives)

Commune	Population	Traitées en 2023	Traitées en 2027
Val-Haut	12 400	682	744
Rivebelle	8 150	391	456
Les Garrigues	3 020	178	172

Hypothèse : la population ne change pas entre 2023 et 2027.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux pour 1 000 habitants en 2023 et en 2027 pour chaque commune et pour l'ensemble. (5 pts)
2. Calculez l'évolution relative du nombre de personnes traitées entre 2023 et 2027 pour chaque commune et pour l'ensemble. (4 pts)
3. Un élu dit : « Aux Garrigues, le diabète recule. » Discutez. (3 pts)
4. Dites pourquoi il faudrait tenir compte de l'âge des habitants avant de comparer les communes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.35 – Un questionnaire vraiment anonyme ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire prépare un questionnaire en ligne pour les 48 salariés d'une petite entreprise (fictive), sur leurs habitudes de déjeuner. Elle a écrit en haut : « Ce questionnaire est anonyme. »

Document 1 – Les caractéristiques du questionnaire

- **A.** L'outil enregistre l'adresse électronique de connexion pour éviter les doublons.
- **B.** Questions sur le service (6 services, dont deux de 3 personnes), l'âge exact et le sexe.
- **C.** Question : « Avez-vous un problème de santé qui influence vos repas ? Lequel ? » (réponse libre).
- **D.** Résultats envoyés en détail (tableau réponse par réponse) au directeur.
- **E.** Les réponses sont hébergées par un outil gratuit dont l'éditeur se réserve le droit de les analyser.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque caractéristique, dites pourquoi elle empêche ou menace l'anonymat. (5 pts)
2. Proposez une version corrigée de chaque élément. (5 pts)
3. Rédigez la phrase d'information exacte à placer en haut du questionnaire corrigé. (2 pts)
4. Dites à partir de combien de répondants vous accepteriez de publier un résultat par service, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.36 – Préparer une étude (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'équipe de nutrition d'un centre hospitalier (fictif) veut estimer la **part de patients dénutris à l'admission** en médecine. Elle hésite entre trois façons de faire. On pense que la part est proche de **30 %**.

Document 1 – Trois options

- **O1.** Relire les dossiers des patients admis l'an passé (données déjà recueillies pour les soins), avec des données pseudonymisées.
- **O2.** Peser et mesurer tous les patients admis pendant trois mois, en ajoutant un test de force de préhension et un questionnaire qui ne sont pas faits d'habitude.
- **O3.** Demander les données du SNDS sur les séjours codés « dénutrition » dans tous les hôpitaux de la région.

Document 2 – Repères (textes réels, datés)

- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine : une recherche qui ajoute des actes ou des questionnaires aux soins habituels relève de ce cadre (avis d'un comité de protection des personnes).
- Pour une étude sur des données déjà recueillies, le responsable peut se conformer à une méthodologie de référence de la CNIL (par exemple MR-004) ; les patients sont informés et peuvent s'opposer.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque option, dites quel cadre s'applique et quelles démarches sont nécessaires. (6 pts)
2. Calculez le nombre de patients nécessaire pour estimer une part de 30 % avec une marge d'erreur de 5 points, puis de 3 points. Recalculez la première taille si l'on prévoit 20 % de dossiers inexploitables. (5 pts)
3. Donnez un avantage et une limite de l'option O3. (3 pts)
4. Dites ce que les patients doivent savoir pour l'option O1. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 20.31

1. Légendes : 1 Données identifiantes ; 2 Pseudonymisation ; 3 Données pseudonymisées ; 4 Agrégation ; 5 Données anonymes.
2. Le nom est remplacé par un code, mais une **table de correspondance** existe et les autres informations (date de naissance, commune, dates de séjour) permettent souvent de retrouver la personne : la réidentification reste **possible**, donc les données restent personnelles.
3. À l'étape 5 (données **anonymes**), si le groupe est assez grand et si aucune personne ne peut être reconnue : c'est un résultat **agrégé** (effectif et pourcentage sur 940 patients).
4. Non : le SNDS contient des données **pseudonymisées** (les identités sont remplacées par des codes), ce qui explique son accès très encadré.

Corrigé – Exercice 20.32

1. **Supprimer** : nom, prénom. **Remplacer** : par un code sans lien avec la personne (P001, P002, P003), et non par les initiales. **Transformer** : date de naissance en **âge** à l'entrée dans le programme, ou en classe d'âge ; commune en **zone** plus large si les communes sont petites. **Supprimer** la colonne « Commentaire » (ou la remplacer par une variable codée utile à l'étude, par exemple « vit seul : oui / non »). **Garder** : poids début et fin.
2. La table de correspondance est conservée **par la diététicienne seule**, séparément du fichier transmis, dans un espace protégé de la structure (accès restreint, mot de passe) ; elle n'est **jamais** envoyée à l'étudiant ; elle est détruite quand l'étude est terminée, si elle n'est plus utile.
3. « Ancien maire de la commune » + Saint-Aubin + âge : tout le monde reconnaît M. Perrin. Son poids et sa participation à un programme de nutrition deviendraient publics. Une seule information de contexte suffit à réidentifier.
4. Code, âge ou classe d'âge, sexe si utile, poids au début et à la fin (et les dates de mesure si la durée varie).

Corrigé – Exercice 20.33

1. 23 + 4 + 17 + 2 + 9 + 31 = **86**. Cases inférieures à 5 : **B (4)** et **D (2)**.
2. Le lecteur calcule : 86 − (23 + 17 + 9 + 31) = 86 − 80 = **6** = B + D. S'il connaît l'une des deux valeurs (par exemple un élu de la commune D qui sait que deux personnes sont suivies), il retrouve l'autre par soustraction. Avec une seule case masquée, le total suffirait à la retrouver : c'est pourquoi on fait un **masquage secondaire**.
3. Regrouper B et D dans une ligne « Communes B et D : 6 », qui respecte la règle (6 ≥ 5), et garder le total à 86 ; ou regrouper par **secteur** géographique. On peut aussi donner seulement le taux sur l'ensemble du territoire si la question posée n'est pas communale.
4. Dans une petite commune, tout le monde connaît les personnes âgées qui reçoivent le portage de repas : un effectif de 2 désigne presque nommément les personnes dénutries. Dans une grande ville, le même chiffre se perd dans une population importante.

Corrigé – Exercice 20.34

1. Taux pour 1 000 habitants : Val-Haut : 682 / 12 400 × 1 000 = **55,0** en 2023 ; 744 / 12 400 × 1 000 = **60,0** en 2027. Rivebelle : **48,0** puis **56,0**. Les Garrigues : **58,9** puis **57,0**. Ensemble : population 23 570 ; 1 251 traités en 2023 et 1 372 en 2027 ; **53,1** puis **58,2** pour 1 000.
2. Val-Haut : (744 − 682) / 682 = **+ 9,1 %** ; Rivebelle : (456 − 391) / 391 = **+ 16,6 %** ; Les Garrigues : (172 − 178) / 178 = **− 3,4 %** ; ensemble : (1 372 − 1 251) / 1 251 = **+ 9,7 %**.
3. On parle de personnes **traitées**, pas de malades : une baisse peut venir d'un départ de médecin (moins de

diagnostics), de décès, de déménagements, ou d'une variation au hasard sur de **petits effectifs** (6 personnes de moins sur 178). Il faudrait plusieurs années de données, un intervalle de confiance et d'autres indicateurs avant de conclure ; le taux des Garrigues reste d'ailleurs le plus élevé en 2023.

4. Le diabète de type 2 est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées : une commune plus âgée aura un taux plus élevé sans que l'alimentation ou la prévention y soient moins bonnes. On compare des **taux standardisés** sur l'âge.

Corrigé – Exercice 20.35

1. A : l'adresse électronique **identifie** directement la personne : le questionnaire n'est pas anonyme. B : âge exact + sexe + petit service (3 personnes) : **réidentification** facile par croisement. C : réponse libre sur la santé : **donnée de santé**, et les réponses libres peuvent permettre de reconnaître quelqu'un (« mon diabète depuis mon accident de 2025 »). D : le directeur, **employeur**, verrait des réponses détaillées, peut-être reconnaissables, et des données de santé de ses salariés. E : l'éditeur exploite les réponses pour son compte : **détournement de finalité**.

2. A : outil qui n'enregistre ni adresse ni identifiant (lien unique non nominatif) ; B : classes d'âge (moins de 35, 35-49, 50 ans et plus), regroupement des petits services ; C : supprimer la question, ou demander « Avez-vous des contraintes pour vos repas (horaires, lieu, budget, autre) ? » sans question de santé ; D : envoyer seulement des **résultats agrégés** ; E : outil hébergé dans l'Union européenne, sans réutilisation des données.

3. « Ce questionnaire est anonyme : nous ne recueillons ni votre nom, ni votre adresse électronique, ni aucune information de santé. Les résultats seront présentés seulement pour l'ensemble des salariés. »

4. Par exemple **au moins 5 répondants** par catégorie (et plutôt 10) : en dessous, chacun peut deviner les réponses de ses collègues ; on regroupe sinon les services.

Corrigé – Exercice 20.36

1. O1 : étude sur des données **déjà recueillies** pour les soins (recherche n'impliquant pas la personne humaine) : conformité à une méthodologie de référence de la CNIL (MR-004) ou autorisation ; inscription au registre ; information des patients et droit d'opposition ; données pseudonymisées. **O2** : on **ajoute** un test et un questionnaire aux soins habituels : recherche impliquant la personne humaine (loi de 2012) : protocole, avis d'un comité de protection des personnes, information et accord des patients selon la catégorie de recherche. **O3** : accès aux données du **SNDS** : projet d'intérêt public, demande d'accès accompagnée par la Plateforme des données de santé, autorisation, travail dans un espace sécurisé.

2. Marge de 5 points : $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 patients**. Marge de 3 points : $3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0009 =$ **896,4**, soit **897 patients**. Avec 20 % de dossiers inexploitables : 322,7 / 0,80 = **403,4**, soit **404 dossiers** à relire.

3. Avantage : très grand nombre de séjours, sur toute la région, sans recueil supplémentaire. **Limite** : la dénutrition est souvent **sous-codée** dans les séjours (non diagnostiquée ou non codée) : le SNDS mesure la dénutrition **codée**, pas la dénutrition réelle ; les délais d'accès sont longs.

4. Que leurs données de dossier peuvent servir à une étude (objectif, responsable, données utilisées, pseudonymisation, durée), qu'ils peuvent **s'opposer** sans conséquence sur leurs soins, et qui contacter (DPO) ; l'information se fait par le livret d'accueil, l'affichage et le site de l'hôpital.

Partie 7 – L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire l'approche par les risques du règlement européen sur l'IA.
- Classer des systèmes d'IA utilisés en nutrition.
- Vérifier un contenu produit par une IA générative.
- Mesurer un biais de performance selon les publics.
- Calculer la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives d'un outil de dépistage.
- Analyser un incident et organiser la maîtrise de l'IA dans une équipe.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Règlement (UE) 2024/1689** du 13 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 : risque **inacceptable** (pratiques interdites depuis le 2 février 2025, dont la notation sociale et la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou à l'école) ; **haut risque** (par exemple certains dispositifs médicaux) ; risque **limité** (transparence : dire qu'on échange avec une IA, signaler les contenus générés) ; risque **minimal**. Les organisations doivent assurer la **maîtrise de l'IA** par les personnes qui utilisent les outils.
- Une IA générative produit un texte **vraisemblable**, pas **vérifié** : erreurs, références inventées, stéréotypes. Le professionnel reste **responsable**.
- On ne saisit **jamais** de donnée personnelle ou de santé dans un outil d'IA grand public.
- **Biais algorithmique** : un outil entraîné surtout sur certains publics fonctionne moins bien pour d'autres.
- **Sensibilité** = vrais positifs / malades ; **spécificité** = vrais négatifs / non-malades ; **valeur prédictive positive** = vrais positifs / tests positifs ; **valeur prédictive négative** = vrais négatifs / tests négatifs.

Exercice 20.37 – Le règlement européen sur l'IA (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le directeur d'un établissement de santé (fictif) demande à l'équipe diététique une note simple sur le règlement européen sur l'IA avant d'acheter de nouveaux logiciels.

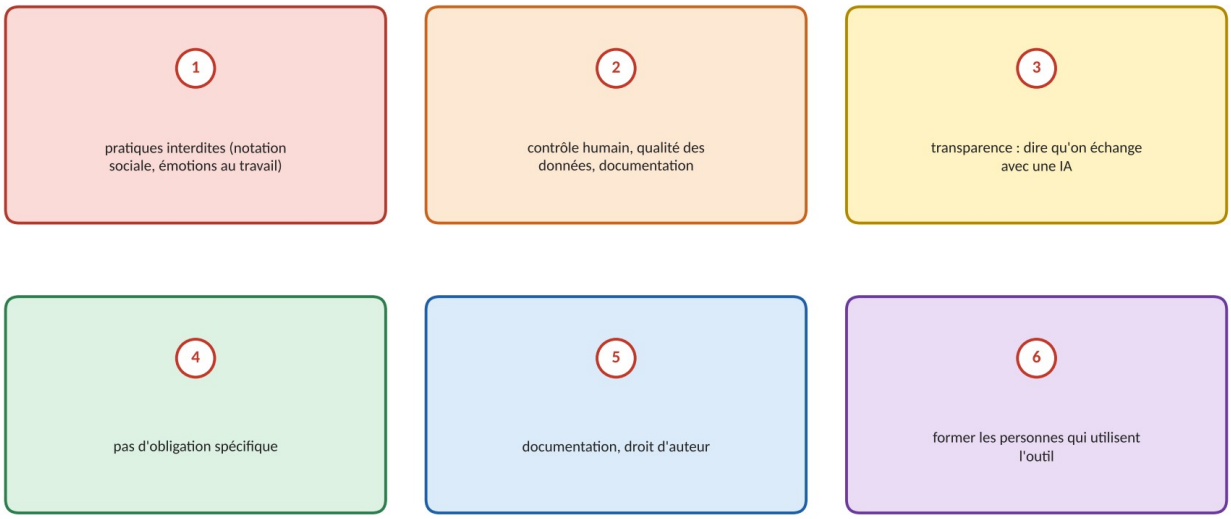


Figure 20.10 – Document 1 – Le règlement européen sur l'IA (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Donnez la référence et la date du règlement, et la date à partir de laquelle les pratiques interdites s'appliquent. (3 pts)
3. Expliquez ce que signifie « maîtrise de l'IA » pour l'équipe diététique. (2 pts)
4. Dites quelle obligation s'applique à un agent conversationnel qui répond aux questions des patients sur le site de l'établissement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.38 – Classer des systèmes d'IA (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un salon professionnel (fictif), une diététicienne a relevé six outils utilisant l'IA. Elle vous demande de les classer.

Document 1 – Six outils

- **A.** Un correcteur d'orthographe pour rédiger les fiches recettes.
- **B.** Un agent conversationnel sur le site d'une mutuelle, qui répond aux questions générales sur l'alimentation.
- **C.** Une caméra à l'entrée d'un restaurant d'entreprise qui estime l'humeur des salariés à partir de leur visage.
- **D.** Un logiciel, marqué comme dispositif médical, qui calcule les doses d'insuline à partir des glucides du repas.
- **E.** Un générateur d'images pour illustrer une affiche de prévention.
- **F.** Un système qui attribue une « note de bon comportement alimentaire » aux habitants d'une ville pour leur donner accès à des réductions dans les commerces.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque outil selon le niveau de risque du règlement. Justifiez. (8 pts)

2. Pour l'outil E, dites ce que la diététicienne doit faire avant de diffuser l'affiche. (2 pts)

3. Pour l'outil D, citez deux obligations liées à son niveau de risque. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.39 – Vérifier un contenu produit par une IA (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une animatrice d'un centre social (fictif) a demandé à une IA générative une fiche « Bien manger pendant le Ramadan » pour un atelier. Elle vous demande de la vérifier avant de la photocopier.

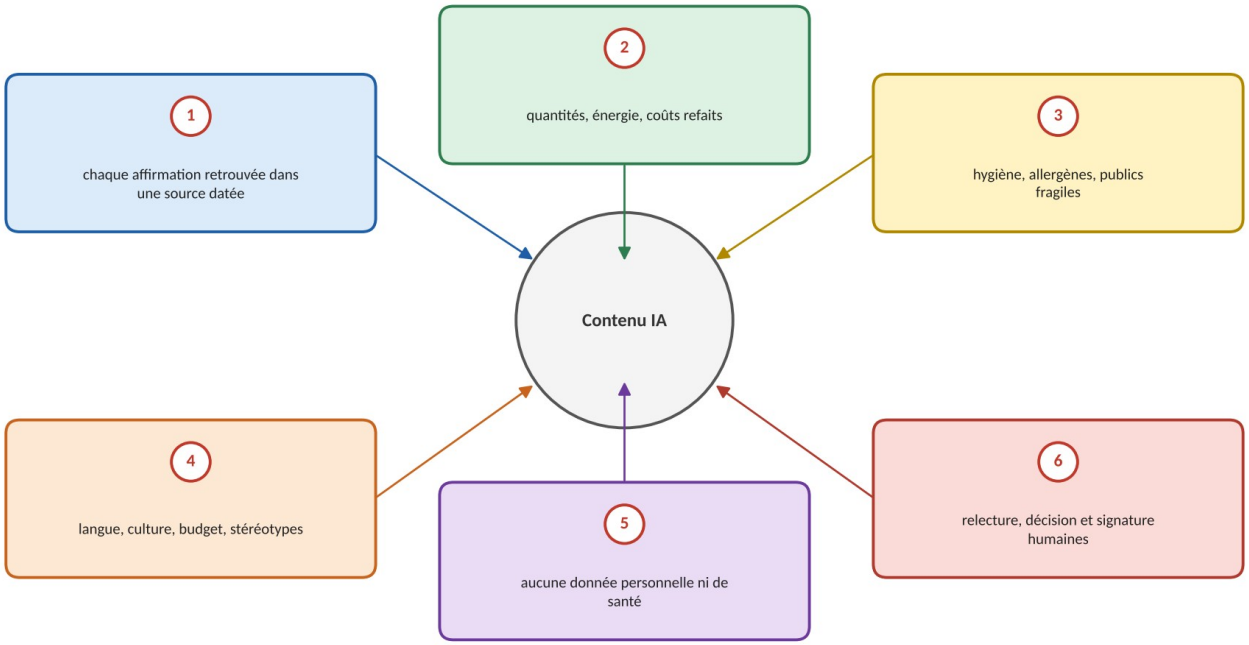


Figure 20.11 – Document 1 – Vérifier un contenu produit par une IA (schéma à légender)

Document 2 – Extraits de la fiche générée (texte fictif)

- **a.** « Selon l'étude de Martin et Dubois (Revue française de nutrition, 2019), le jeûne fait perdre 5 kg en un mois. »
- **b.** « Au repas du soir, prenez 6 dattes : elles apportent seulement 20 kcal. »
- **c.** « Les personnes diabétiques peuvent jeûner sans aucune précaution. »
- **d.** « Tous les musulmans mangent le même repas traditionnel le soir. »
- **e.** L'animatrice avait écrit dans sa demande : « pour Mme B., 67 ans, diabétique sous insuline, qui habite rue des Lilas ».
- **f.** La fiche ne dit pas qu'elle a été produite avec une IA ni qui l'a relue.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque extrait du document 2 à une rubrique du document 1, et dites ce qui ne va pas. (6 pts)

3. Proposez ce que l'animatrice doit faire pour la fiche et pour la demande e. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.40 – Un outil qui reconnaît mal certains plats (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une PMI (fictive) envisage une application qui reconnaît les plats sur photo pour aider les familles à remplir un carnet alimentaire. Elle a testé l'application sur 380 photos de plats préparés par des familles du quartier.

Document 1 – Plats correctement reconnus, selon la cuisine (données fictives)

Cuisine	Photos testées	Plats correctement reconnus
Française	200	180
Maghrébine	80	52
Antillaise	40	21
Asiatique	60	44

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de reconnaissance pour chaque cuisine et pour l'ensemble des photos. (5 pts)
2. Calculez la moyenne des quatre taux (sans tenir compte du nombre de photos) et expliquez pourquoi elle diffère du taux global. (3 pts)
3. Expliquez le biais observé et ses conséquences pour les familles du quartier. (3 pts)
4. Concluez sur l'usage de l'application, et dites ce que vous demandez à l'éditeur. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.41 – Un score de dépistage de la dénutrition (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un éditeur propose à un hôpital (fictif) un outil d'IA qui repère les patients « à risque de dénutrition » à partir des données du dossier. L'équipe de nutrition l'a comparé au diagnostic réalisé par les diététiciennes selon les critères de la HAS, chez 400 patients.

Document 1 – Résultats du test (données fictives)

	Dénutris (diagnostic HAS)	Non dénutris	Total
Outil : « à risque »	64	48	112
Outil : « pas à risque »	16	272	288
Total	80	320	400

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative et la part de patients bien classés. (6 pts)
2. Expliquez avec des mots simples ce que signifient les 16 faux négatifs et les 48 faux positifs pour les patients et pour l'équipe. (4 pts)
3. Dans un service où seulement 10 % des patients seraient dénutris, recalculez la valeur prédictive positive sur 400 patients, avec la même sensibilité et la même spécificité. Commentez. (4 pts)
4. Dites qui garde la décision de poser le diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.42 – Traduction automatique et maîtrise de l'IA (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de cardiologie (fictif), une diététicienne a utilisé un traducteur automatique en ligne pour remettre ses consignes « pauvre en sel » à un patient qui parle peu le français. Le fils du patient signale le lendemain que la traduction disait « sans sucre » au lieu de « sans sel », et que le nom du patient figurait dans le texte collé dans l'outil. La cadre vous demande d'analyser l'incident et de proposer un plan pour les **14 agents** de l'équipe.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les deux problèmes de l'incident et leurs conséquences possibles pour le patient. (4 pts)
2. Dites si l'incident est une violation de données et ce que la diététicienne doit faire. (3 pts)
3. Proposez trois solutions pour communiquer avec des patients allophones, de la plus sûre à la moins sûre. (3 pts)
4. Le plan de maîtrise de l'IA prévoit une formation de 2 heures pour chacun des 14 agents et une journée de 7 heures pour 3 référents. Calculez le nombre total d'heures de formation, et proposez le contenu des 2 heures. (4 pts)
5. Rédigez trois règles d'usage de la traduction automatique pour le service. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 20.37

1. Légendes : 1 Risque inacceptable ; 2 Haut risque ; 3 Risque limité ; 4 Risque minimal ; 5 Modèles à usage général ; 6 Maîtrise de l'IA.
2. Règlement **(UE) 2024/1689** du **13 juin 2024**, entré en vigueur le 1er août 2024 ; pratiques interdites applicables depuis le **2 février 2025**.
3. Les membres de l'équipe qui utilisent des outils d'IA doivent avoir un niveau **suffisant de connaissances** : savoir ce que l'outil fait et ne fait pas, connaître ses erreurs possibles, ne pas y saisir de données de santé, vérifier les résultats. L'établissement organise cette formation.
4. Une obligation de **transparence** : le patient doit être informé qu'il échange avec une IA (et non avec un professionnel).

Corrigé – Exercice 20.38

1. A : **risque minimal** (aucune incidence sur les droits ou la santé). B : **risque limité** (agent conversationnel : informer l'usager qu'il parle à une IA). C : **risque inacceptable** : la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail est **interdite** (sauf raisons médicales ou de sécurité). D : **haut risque** : IA intégrée à un dispositif médical, avec un effet direct sur un traitement. E : **risque limité** : les contenus générés (images) doivent pouvoir être reconnus comme tels. F : **risque inacceptable** : **notation sociale** qui entraîne un traitement défavorable ou favorable sans rapport avec le contexte.
2. Vérifier l'image (pas de stéréotype, pas de corps idéalisé, pas de ressemblance avec une personne réelle, pas d'erreur dans les aliments), la faire relire, la tester auprès du public, et **signaler** qu'elle a été générée par une IA.
3. Exemples : gestion des risques et documentation technique ; **qualité des données** d'entraînement ; **contrôle humain** ; traçabilité des résultats ; information claire des utilisateurs ; surveillance après la mise sur le marché.

Corrigé – Exercice 20.39

1. Légendes : 1 Faits et sources ; 2 Calculs ; 3 Sécurité ; 4 Public ; 5 Données saisies ; 6 Responsabilité.
2. a : **faits et sources** : la référence est probablement **inventée** (à rechercher ; introuvable, on la supprime) et l'affirmation n'est pas fondée. b : **calculs** : en comptant environ 8 g de chair par datte (hypothèse de calcul), 6 dattes pèsent 48 g et apportent 48 × 287 / 100 = **137,8 kcal** (datte sèche, Ciqual 2025, code 13011), soit près de sept fois plus que les 20 kcal annoncées. c : **sécurité** : faux et dangereux : une personne diabétique, surtout sous insuline, doit en parler avec son médecin avant de jeûner. d : **public** : stéréotype ; les habitudes varient selon les pays, les familles et les personnes. e : **données saisies** : nom indirect, âge, maladie, traitement et adresse saisis dans un outil grand public : données de santé transmises à un tiers. f : **responsabilité** : la fiche doit indiquer qui l'a relue et validée, et qu'une IA a aidé à la rédiger.
3. Fiche : la réécrire à partir de sources fiables et datées, la faire relire par la diététicienne, la tester avec deux ou trois participants, mentionner l'aide de l'IA et la relecture. Demande e : prévenir la tutrice et le **DPO** de la structure (une donnée de santé a été transmise à un éditeur), supprimer l'historique si l'outil le permet, et ne plus jamais saisir d'information sur une personne.

Corrigé – Exercice 20.40

1. Française : 180 / 200 = **90,0 %** ; maghrébine : 52 / 80 = **65,0 %** ; antillaise : 21 / 40 = **52,5 %** ; asiatique : 44 / 60 = **73,3 %**. Ensemble : (180 + 52 + 21 + 44) / 380 = 297 / 380 = **78,2 %**.
2. Moyenne des quatre taux : (90,0 + 65,0 + 52,5 + 73,3) / 4 = **70,2 %**. Le taux global (78,2 %) est plus élevé parce que la cuisine française, la mieux reconnue, représente plus de la moitié des photos (200 sur 380) :

le taux global **masque** les mauvais résultats sur les autres cuisines.

3. L'outil a sans doute été entraîné surtout sur des plats de cuisine française : c'est un **biais algorithmique**. Pour les familles qui cuisinent autrement, un plat sur deux (cuisine antillaise) serait mal reconnu : carnets faux, conseils inadaptés, sentiment que « leur » cuisine n'est pas prise en compte. L'outil **aggraverait les inégalités** au lieu de les réduire.
4. Ne pas utiliser l'application en l'état pour ce quartier, ou seulement comme aide facultative avec une **correction** par la famille et la diététicienne. Demander à l'éditeur ses résultats par type de cuisine, la composition de ses données d'entraînement, et une amélioration vérifiée par un nouveau test avant tout déploiement.

Corrigé – Exercice 20.41

1. Sensibilité : 64 / 80 = **80,0 %**. Spécificité : 272 / 320 = **85,0 %**. Valeur prédictive positive : 64 / 112 = **57,1 %**. Valeur prédictive négative : 272 / 288 = **94,4 %**. Patients bien classés : (64 + 272) / 400 = 336 / 400 = **84,0 %**.
2. **16 faux négatifs** : 16 patients dénutris ne sont pas signalés ; s'ils ne sont pas repérés autrement, leur prise en charge nutritionnelle est retardée (complications, durée de séjour). **48 faux positifs** : 48 patients sont signalés à tort ; l'équipe passe du temps à les évaluer, ce qui réduit le temps disponible pour les autres. Sur 112 alertes, près de 43 % sont fausses.
3. Malades : 400 × 0,10 = 40 ; vrais positifs : 40 × 0,80 = 32 ; non-malades : 360 ; faux positifs : 360 × 0,15 = 54 ; valeur prédictive positive : 32 / (32 + 54) = 32 / 86 = **37,2 %**. Avec moins de malades, la majorité des alertes deviennent fausses : la valeur prédictive dépend de la **fréquence** de la maladie dans le service, pas seulement de l'outil.
4. Le **diagnostic** reste posé par le professionnel (diététicien et médecin, selon les critères de la HAS) ; l'outil n'est qu'une **aide au repérage**. L'équipe doit aussi pouvoir signaler un patient que l'outil n'a pas repéré.

Corrigé – Exercice 20.42

1. **Erreur de traduction** (« sans sucre » au lieu de « sans sel ») : le patient pourrait garder une alimentation salée, avec un risque de rétention d'eau et d'aggravation de son insuffisance cardiaque, et éviter le sucre sans raison. **Saisie du nom** dans un outil en ligne : donnée personnelle et, avec le contexte (consignes de régime, service de cardiologie), donnée de santé transmise à un éditeur extérieur.
2. Oui, c'est une **violation de données** (communication non autorisée à un tiers) ; la diététicienne prévient la cadre et le **DPO**, qui évalue le risque et décide d'une notification à la CNIL ; elle remet tout de suite au patient des consignes corrigées et vérifiées.
3. Du plus sûr au moins sûr : **interprète professionnel** (présent ou par téléphone) ; **documents traduits et validés** par l'établissement, avec pictogrammes ; aide d'un **proche** volontaire, en sachant qu'il peut mal traduire et que le patient n'ose pas tout dire ; traduction automatique seulement pour des phrases simples, sans donnée personnelle, relue si possible.
4. 14 × 2 + 3 × 7 = 28 + 21 = **49 heures** de formation. Contenu des 2 heures : ce qu'est une IA générative et pourquoi elle se trompe ; les règles (aucune donnée personnelle, vérification, transparence) ; les outils autorisés dans l'établissement ; exercices sur des cas du service ; qui contacter en cas d'incident.
5. « Je ne saisis jamais de nom ni d'information sur un patient. » « J'utilise d'abord les documents traduits validés ou un interprète. » « Je fais vérifier toute traduction automatique d'une consigne de soins avant de la remettre. »

Partie 8 – Synthèse : le volet numérique d'un projet, et le cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer les principaux textes du numérique en santé sur une frise et calculer des délais.
- Construire la check-list numérique d'un projet d'intervention.
- Répondre aux questions du jury sur le volet numérique d'un projet.
- Rédiger une note au DPO.
- Relire une note et en corriger les erreurs.
- Traiter un cas complet sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le volet numérique d'un projet se présente en quatre temps : **données** (lesquelles, pourquoi, combien de temps), **personnes** (information, accord, droits), **outils** (sécurisés, hébergés dans les règles), **risques** (AIPD si nécessaire, conduite en cas d'incident).
- Les textes clés : loi Informatique et libertés (1978) ; RGPD (2016, applicable le 25 mai 2018) ; article L1110-4 du code de la santé publique (secret) ; article L1111-8 (hébergement, référentiel HDS de 2024) ; loi n° 2016-41 (SNDS) ; loi n° 2019-774 (télésoin, SNDS élargi) ; règlement (UE) 2024/1689 (IA).
- À l'oral, on cite le texte **et** sa date, on dit ce que l'on a **fait** concrètement (formulaire réduit, outil choisi, durée fixée), et l'on reconnaît une limite.

Exercice 20.43 – La frise des textes (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une frise chronologique pour une séance de formation des stagiaires d'un service diététique (fictif).

Document 1 – Les textes, dans le désordre

- **A.** Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, du 13 juin 2024 ; pratiques interdites applicables le 2 février 2025.
- **B.** Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- **C.** Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), du 27 avril 2016, applicable le 25 mai 2018.
- **D.** Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (création du SNDS).
- **E.** Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (télésoin, SNDS élargi).
- **F.** Arrêté du 26 avril 2024 : nouveau référentiel de certification des hébergeurs de données de santé.
- **G.** Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les textes dans l'ordre chronologique de leur date de signature. (3 pts)
2. Calculez le délai entre l'adoption du RGPD et son application, puis entre l'adoption du règlement sur l'IA et l'application des pratiques interdites. Expliquez pourquoi ces délais existent. (4 pts)
3. Pour trois textes au choix, écrivez une phrase qui dit ce qu'ils changent pour un diététicien. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.44 – La check-list numérique d'un projet (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de santé pluriprofessionnelle du Plateau (fictive) lance un programme « Diabète et cuisine du quotidien » : 3 cycles de 5 ateliers par an, 10 patients par cycle, adressés par leur médecin. Vous préparez le volet numérique du projet.

Document 1 – Ce que l'équipe a prévu

- Inscription par courriel ; liste des inscrits avec diagnostic, traitement, dernière HbA1c et adresse, dans un tableur sur l'ordinateur de l'accueil.
- Photos des plats et des participants pour la page de la maison de santé sur un réseau social.
- Questionnaire de satisfaction en ligne avec nom et prénom.
- Bilan individuel envoyé à chaque médecin traitant par courriel.
- Fiches recettes rédigées avec une IA générative.
- Rien n'est prévu sur la durée de conservation.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez la check-list du projet en six lignes (inscription, données, photos, questionnaire, transmission, IA) : ce qui est prévu, le problème, la correction. (9 pts)
2. Calculez le nombre de patients concernés par an et dites si une AIPD vous paraît nécessaire. (2 pts)
3. Proposez les durées de conservation pour la liste des inscrits, les allergies, les photos et les questionnaires. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.45 – Les questions du jury (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au temps 1 de l'épreuve E5, vous présentez un projet d'ateliers culinaires avec des adolescents d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance (fictif). Le jury vous pose six questions sur le volet numérique.

Document 1 – Les questions du jury

- **Q1.** « Quelles données avez-vous recueillies sur les jeunes, et pourquoi celles-là ? »
- **Q2.** « Qui a donné l'accord pour les photos ? »
- **Q3.** « Un éducateur vous a dit qu'un jeune avait un trouble des conduites alimentaires. Qu'en avez-vous fait ? »
- **Q4.** « Vous avez utilisé une IA pour vos supports : comment avez-vous vérifié ? »
- **Q5.** « Comment avez-vous évalué l'action sans recueillir de données de santé ? »
- **Q6.** « Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans le volet numérique ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une réponse de trois à cinq lignes pour chaque question, en citant au moins un texte daté dans deux réponses. (12 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.46 – Écrire au DPO (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de soins de suite et de réadaptation (fictif) veut créer un **questionnaire de suivi en ligne** que les patients remplissent chez eux, 1 mois et 3 mois après leur sortie : poids, appétit, nombre de repas par jour, difficultés pour faire les courses. Il accueille **90 patients par an** concernés par le programme nutritionnel. Votre tutrice vous demande de rédiger la note au DPO avant de lancer le projet.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de questionnaires attendus par an, et le nombre de réponses si 70 % des patients répondent à chaque envoi. (2 pts)
2. Rédigez la note au DPO (15 lignes au plus) : finalité, personnes, données, base légale et exception de l'article 9, destinataires, outil et hébergement, durée de conservation, information des patients, questions posées au DPO. (10 pts)
3. Dites ce qui se passe si un patient indique une perte de poids importante : qui lit les réponses, et dans quel délai. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.47 – Relire une note (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un stagiaire a rédigé une note sur le numérique en santé pour l'équipe d'un centre de santé (fictif). Votre tutrice vous demande de la relire.

Document 1 – La note du stagiaire

« **Le numérique en santé : ce qu'il faut savoir** (1) Le RGPD s'applique depuis 2016. (2) Les données de santé sont des données comme les autres, il suffit de demander l'accord. (3) En cas de fuite de données, on a 48 heures pour prévenir la CNIL. (4) Les données de santé doivent obligatoirement être hébergées en France. (5) Des données pseudonymisées sont anonymes : on peut les partager librement. (6) Entre professionnels, on peut s'envoyer des comptes rendus par n'importe quelle messagerie si le mot de passe est solide. (7) La violation du secret est punie de 3 ans de prison. (8) Une IA générative peut rédiger les comptes rendus si on lui donne le dossier du patient. (9) Le règlement européen sur l'IA interdit toutes les IA dans la santé. (10) Le diététicien n'est pas tenu au secret, car il n'est pas médecin. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez et corrigez chaque erreur, en citant le texte ou la règle exacte. (12 pts)
2. Réécrivez le titre et une phrase d'introduction plus justes. (2 pts)
3. Proposez une façon de vérifier une note de ce type avant de la diffuser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.48 – Cas complet : « La cantine qui compte » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au **syndicat intercommunal de restauration scolaire de la vallée de l'Ysette** (structure fictive), qui prépare en cuisine centrale les repas de **6 écoles élémentaires** : **1 450 enfants** inscrits, environ **1 280 repas servis** par jour, **140 jours** de classe par an. Votre tutrice, Mme Rivière, diététicienne du syndicat, doit donner un avis au comité syndical sur un projet « Cantine numérique » présenté par un prestataire. Elle vous confie l'analyse du projet, l'évaluation du logiciel de prévision des repas et la préparation de la communication aux familles.

Document 1 – Le projet « Cantine numérique » (proposition commerciale, février 2028, fictive)

1. **Bornes biométriques** à l'entrée des 6 restaurants scolaires : l'enfant pose la main ; la borne reconnaît le contour de la main et enregistre sa présence. « Fini les tickets perdus ! »
2. **PrévoRepas**, logiciel d'IA qui prévoit chaque matin le nombre de repas à produire, à partir de l'historique des présences, de la météo, du menu, des sorties scolaires et des **absences de chaque enfant** transmises par les écoles.
3. **Application pour les parents** : inscription, paiement, menus ; les parents y déposent la **copie complète du projet d'accueil individualisé (PAI)** de leur enfant, avec le diagnostic et l'ordonnance.
4. **Photos des enfants à table** publiées chaque semaine sur la page de la commune sur un réseau social, « pour valoriser les repas ».

Document 2 – Le test de PrévoRepas (10 jours, janvier 2028, données fictives)

Méthode actuelle : la cuisine produit chaque jour 1 400 repas. On compte comme gaspillé tout repas produit et non servi (hypothèse). Coût des denrées : **2,10 € par repas** (fictif).

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Repas servis	1 312	1 288	1 295	1 240	1 301	1 276	1 190	1 305	1 298	1 262
Prévision de PrévoRepas	1 330	1 295	1 280	1 265	1 310	1 290	1 230	1 300	1 310	1 270

Document 3 – Les coûts (offres fictives, 2028)

- Bornes biométriques : 3 200 € par borne (6 bornes) ; maintenance 400 € par borne et par an.
- Solution sans biométrie : badges sans contact à 2 € (1 450 badges, 15 % renouvelés chaque année) et 6 lecteurs à 450 €.
- PrévoRepas : 4 800 € par an.

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : les données **biométriques** traitées pour identifier une personne de façon unique font partie des catégories particulières de données (article 9) ; principe de **minimisation** (article 5).
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) : les opérateurs de restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, précédée d'un diagnostic.
- Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants.
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle (13 juin 2024) : approche par les risques.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser le projet (14 points)

1. Pour chacun des quatre éléments du document 1, listez les données traitées, dites lesquelles sont des données de santé ou d'autres catégories particulières, et qui y aurait accès. (4 pts)

2. Analysez les bornes biométriques : nature des données, proportionnalité par rapport au but, situation des enfants qui refusent, alternative. (4 pts)

3. Analysez l'application pour les parents : quelles informations du PAI sont vraiment utiles à la cuisine et au personnel de service ? Qui doit avoir accès au document complet ? (3 pts)

4. Analysez la publication des photos et proposez une alternative pour valoriser les repas. (3 pts)

Partie B – Évaluer PrévoRepas (14 points)

5. Calculez, pour chaque jour, l'écart entre la production et les repas servis avec la méthode actuelle et avec PrévoRepas ; calculez l'écart absolu moyen de chaque méthode. (5 pts)

6. Calculez le nombre total de repas en trop et leur coût sur 10 jours pour chaque méthode, et le nombre de repas manquants avec PrévoRepas. Commentez. (4 pts)

7. On propose de produire la prévision de PrévoRepas majorée de 2 % (arrondie à l'unité supérieure). Calculez les repas en trop et manquants sur 10 jours, puis estimez le gain annuel en denrées par rapport à la méthode actuelle (140 jours). (3 pts)

8. Classez PrévoRepas selon le règlement sur l'IA et dites quelle donnée d'entrée pose problème et comment la remplacer. (2 pts)

Partie C – Décider et communiquer (12 points)

9. Calculez le coût sur 5 ans des bornes biométriques et de la solution par badges, et le bilan financier de PrévoRepas sur un an (coût et gain de la question 7). (4 pts)

10. Dites si une AIPD est nécessaire pour le projet modifié, avec qui vous la préparez, et citez trois mesures de sécurité. (3 pts)

11. Rédigez l'information principale de la lettre aux familles sur le projet retenu (8 lignes au plus). (3 pts)

12. Un élu vous dit : « La biométrie, c'est moderne et pratique, je ne vois pas le problème. » Rédigez votre réponse orale (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 8). Partie C : 12 points (questions 9 à 12). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 20.43

1. Ordre : **B** (6 janvier 1978) ; **D** (26 janvier 2016) ; **C** (27 avril 2016) ; **E** (24 juillet 2019) ; **G** (19 février 2024) ; **F** (26 avril 2024) ; **A** (13 juin 2024).
2. RGPD : du 27 avril 2016 au 25 mai 2018, soit **2 ans et 28 jours**. Règlement sur l'IA : du 13 juin 2024 au 2 février 2025, soit **7 mois et 20 jours** (entrée en vigueur le 1er août 2024). Ces délais laissent aux organisations le temps de **s'adapter** (registre, contrats, outils, formation) ; le règlement sur l'IA s'applique en plusieurs étapes, les obligations les plus lourdes venant plus tard.
3. Exemples : **RGPD** : le diététicien recueille seulement les données nécessaires, informe ses patients et fixe une durée de conservation. **Référentiel HDS de 2024** : son logiciel de dossiers doit être hébergé par un hébergeur certifié, dans l'Espace économique européen. **Loi de 2019** : il peut suivre ses patients en **télésoin**. **Loi de 2024 sur le droit à l'image des enfants** : pour photographier un enfant en atelier, il faut l'accord des deux parents et associer l'enfant.

Corrigé – Exercice 20.44

1.

Élément	Ce qui est prévu	Problème	Correction
Inscription	Courriel	Messagerie non sécurisée pour des patients adressés pour un diabète	Inscription par le médecin via la messagerie sécurisée, ou à l'accueil
Données	Diagnostic, traitement, HbA1c, adresse dans un tableur à l'accueil	Trop de données (minimisation), poste partagé (sécurité)	Prénom, nom, téléphone, allergies ; HbA1c seulement si elle sert à l'évaluation, dans le dossier patient de la maison de santé
Photos	Participants et plats sur un réseau social	Révèle que les personnes ont un diabète (donnée de santé)	Photos des plats et des mains seulement, ou accord écrit précis de chaque personne
Questionnaire	En ligne, avec nom et prénom	Pas anonyme sans raison	Questionnaire anonyme, outil hébergé dans l'Union européenne
Transmission	Bilan par courriel	Canal non sécurisé	Messagerie sécurisée de santé, avec l'INS, patient informé
IA	Fiches recettes générées	Erreurs possibles (quantités, glucides)	Vérification des calculs avec la table Ciqual, relecture, test auprès de patients ; aucune donnée de patient saisie

2. 3 cycles × 10 patients = **30 patients par an**. Données de santé de patients (deux critères : données sensibles et personnes vulnérables) : l'AIPD est **conseillée** ; en pratique, si le programme s'appuie sur le dossier patient existant de la maison de santé, déjà couvert par une analyse, on la complète plutôt qu'on n'en crée une nouvelle. On demande l'avis du DPO.
3. Exemples (à inscrire au registre) : liste des inscrits : **6 mois** après la fin du cycle ; allergies : **fin du cycle** ; photos : durée de l'accord (par exemple **1 an**) ; questionnaires anonymes : durée utile aux bilans (par exemple **3 ans**).

Corrigé – Exercice 20.45

1. Exemples de réponses :

- **Q1** : « Prénom, âge, allergies et contraintes alimentaires, recueillis avec l'éducateur référent, parce qu'ils servaient à la sécurité et à l'adaptation des recettes. Je n'ai demandé ni poids ni diagnostic : ils n'étaient pas utiles à un atelier culinaire, c'est le principe de minimisation du RGPD de 2016. »
- **Q2** : « Pour des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'accord dépend de l'autorité parentale : il a été demandé par le service aux titulaires de l'autorité parentale, et les jeunes ont été consultés, comme le prévoit la loi du 19 février 2024 sur le droit à l'image des enfants. Deux jeunes ont refusé : nous n'avons photographié que les plats et les mains. »
- **Q3** : « Je ne l'ai noté nulle part et je n'en ai parlé à personne d'autre que ma tutrice. Avec elle, nous avons adapté l'atelier sans désigner le jeune : pas de pesée, pas de commentaire sur les quantités. Le suivi relève de l'équipe de soins qui l'accompagne. »
- **Q4** : « Je n'ai saisi aucune information sur les jeunes. J'ai vérifié chaque quantité avec la table Ciqual, chaque règle d'hygiène dans les textes, j'ai corrigé deux erreurs, puis ma tutrice a relu les fiches. »
- **Q5** : « Indicateurs de participation et de réalisation, questionnaire anonyme à pictogrammes, observation des gestes avec une grille, et entretien avec les éducateurs sur les repas du foyer. »
- **Q6** : « J'aurais préparé les autorisations de photos plus tôt, car leur retour a pris trois semaines, et j'aurais fixé par écrit, dès le départ, la date de suppression de la liste des inscrits. »

Corrigé – Exercice 20.46

1. Questionnaires envoyés : 90 × 2 = **180** par an ; réponses attendues : 180 × 0,70 = **126**.

2. Exemple de note :

« **Objet** : nouveau traitement – questionnaire de suivi nutritionnel en ligne après la sortie. **Finalité** : repérer après la sortie les patients qui perdent du poids ou mangent mal, pour adapter leur suivi. **Personnes** : environ 90 patients par an du programme nutritionnel, informés et volontaires. **Données** : identité (pour relier la réponse au dossier), poids, appétit, nombre de repas, difficultés pour les courses. **Base légale** : mission d'intérêt public de l'établissement ; article 9 : prise en charge sanitaire. **Destinataires** : diététiciennes du service ; médecin du patient en cas d'alerte. **Outil** : formulaire de l'établissement ou outil d'un sous-traitant hébergé par un hébergeur certifié HDS, avec contrat. **Conservation** : réponses versées au dossier patient (durée du dossier) ; suppression dans l'outil après versement. **Information** : remise d'une notice à la sortie, droit de refuser sans conséquence. **Questions** : faut-il une AIPD ou compléter celle du dossier patient ? Quel outil est autorisé ? Comment envoyer le lien (SMS, messagerie de Mon espace santé) ? »

3. Les réponses sont lues par une **diététicienne** du service dans un délai fixé (par exemple deux jours ouvrés) ; une perte de poids importante déclenche un **appel** du patient et une information du médecin traitant par messagerie sécurisée. On précise aux patients que le questionnaire **n'est pas** un service d'urgence.

Corrigé – Exercice 20.47

1. (1) Le RGPD date de **2016** mais il s'**applique depuis le 25 mai 2018**. (2) Les données de santé sont une **catégorie particulière** (article 9) : leur traitement est interdit sauf exceptions ; pour les soins, la base n'est pas l'accord mais la prise en charge sanitaire, avec information du patient. (3) Le délai est de **72 heures** (article 33), et seulement si la violation présente un risque. (4) Hébergement par un hébergeur **certifié HDS**, dans l'**Espace économique européen** (référentiel de 2024), pas obligatoirement en France. (5) Des données pseudonymisées **restent personnelles** : elles sont soumises au RGPD. (6) Les échanges passent par une **messagerie sécurisée de santé** ; un mot de passe solide ne rend pas sûre une messagerie grand public. (7) La violation du secret est punie d'**un an** d'emprisonnement et de **15 000 euros** d'amende (article 226-13 du code pénal). (8) On ne saisit **jamais** de données de patient dans une IA générative grand public ; le professionnel rédige et reste responsable. (9) Le règlement **classe** les IA selon leur risque : il interdit certaines pratiques (notation sociale, reconnaissance des émotions au travail), encadre les IA à haut risque (certains dispositifs médicaux) et impose la transparence aux autres. (10) Le diététicien, profession de santé (article L4371-1 du code de la santé publique), **est tenu au secret**,

comme toute personne qui intervient dans la prise en charge (article L1110-4).

2. « **Numérique en santé : cinq règles pour protéger nos patients** ». « Les données de nos patients sont des données de santé, protégées par le RGPD et par le secret professionnel : voici ce que chacun doit savoir et faire au quotidien. »
3. Vérifier chaque affirmation dans le **texte d'origine** (Légifrance, EUR-Lex, site de la CNIL), noter la date de consultation, faire relire par la tutrice ou le DPO avant diffusion, et dater la note.

Corrigé – Exercice 20.48

Partie A – Analyser le projet

1.

Élément	Données traitées	Données sensibles	Accès
Bornes	Identité de l'enfant, gabarit du contour de la main, heures de passage	**Biométriques** (identification unique : article 9)	Prestataire, agents du syndicat
PrévoRepas	Historique des présences, météo, menus, sorties ; **absences de chaque enfant**	Les absences nominatives peuvent révéler une maladie	Prestataire, cuisine
Application	Identité de l'enfant et des parents, coordonnées, paiement ; **PAI complet** (diagnostic, ordonnance)	**Santé**	Prestataire, agents, selon les droits prévus
Photos	Image des enfants	Image de mineurs (droit à l'image)	Tous les abonnés de la page, sans limite

2. Le contour de la main sert à **identifier** chaque enfant de façon unique : c'est une donnée **biométrique**, catégorie particulière (article 9). Le but (compter les présences, éviter les tickets perdus) peut être atteint par un moyen **moins intrusif** (badge, liste pointée par l'animateur) : la biométrie n'est **pas proportionnée** (minimisation, article 5). Un enfant dont les parents refusent ne doit pas être privé de cantine ni stigmatisé : il faudrait de toute façon une **alternative**, ce qui montre que la biométrie n'est pas nécessaire. **Alternative** : badges sans contact ou pointage sur tablette par l'animateur à partir de la liste des inscrits.
3. La cuisine et le personnel de service ont besoin seulement de **ce qu'il faut faire** : l'aliment à exclure (par exemple « arachide et fruits à coque »), le type de repas (panier repas fourni par la famille ou plat adapté), la conduite à tenir en cas de réaction et l'emplacement de la trousse d'urgence. Le **document complet** (diagnostic, ordonnance) reste à l'école et chez le médecin scolaire, et une copie est accessible aux seules personnes désignées dans le PAI ; il n'a pas à être déposé dans une application commerciale.
4. Publier des photos d'enfants reconnaissables sur un réseau social expose leur image sans limite de durée ni de diffusion ; l'accord des **deux parents** est nécessaire et l'enfant doit être associé (loi du 19 février 2024). Le but (valoriser les repas) n'exige pas de visages. **Alternative** : photos des **plats**, des producteurs locaux et de la cuisine centrale, menus illustrés par les enfants eux-mêmes (dessins sans nom).

Partie B – Évaluer PrévoRepas

5. Écarts (production – repas servis) :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Méthode actuelle (1 400)	+88	+112	+105	+160	+99	+124	+210	+95	+102	+138
PrévoRepas	+18	+7	−15	+25	+9	+14	+40	−5	+12	+8

Écart absolu moyen : méthode actuelle : 1 233 / 10 = **123,3 repas** par jour ; PrévoRepas : (18 + 7 + 15 + 25 + 9 + 14 + 40 + 5 + 12 + 8) / 10 = 153 / 10 = **15,3 repas** par jour.

6. Repas en trop sur 10 jours : méthode actuelle : **1 233 repas**, soit 1 233 × 2,10 = **2 589,30 €** ; PrévoRepas : 18 + 7 + 25 + 9 + 14 + 40 + 12 + 8 = **133 repas**, soit **279,30 €**. Repas **manquants** avec PrévoRepas : 15 (jour 3) + 5 (jour 8) = **20 repas**. **Commentaire** : PrévoRepas divise les repas en trop par plus de neuf, mais un repas manquant signifie un **enfant sans repas complet** : ce risque n'est pas acceptable en restauration scolaire, il faut une marge de sécurité.

7. Production majorée de 2 % : 1 357 ; 1 321 ; 1 306 ; 1 291 ; 1 337 ; 1 316 ; 1 255 ; 1 326 ; 1 337 ; 1 296. Écarts : +45 ; +33 ; +11 ; +51 ; +36 ; +40 ; +65 ; +21 ; +39 ; +34 : **375 repas en trop** sur 10 jours (787,50 €) et **aucun repas manquant**. Par jour : méthode actuelle 123,3 repas en trop, PrévoRepas majoré 37,5. Sur 140 jours : 123,3 × 140 = 17 262 repas (36 250,20 €) contre 37,5 × 140 = 5 250 repas (11 025 €) : **gain annuel estimé de 25 225,20 €** en denrées (et autant de repas qui ne sont pas jetés). Estimation sur 10 jours seulement, à confirmer sur un trimestre.

8. PrévoRepas prévoit un nombre de repas : il n'a pas d'effet sur les droits ou la santé des personnes : **risque minimal** au sens du règlement sur l'IA. La donnée qui pose problème est l'**absence nominative** de chaque enfant (elle peut révéler une maladie et n'est pas nécessaire) : on la remplace par le **nombre d'absents par école**, sans nom.

Partie C – Décider et communiquer

9. Bornes biométriques sur 5 ans : 6 × 3 200 + 6 × 400 × 5 = 19 200 + 12 000 = **31 200 €**. Badges sur 5 ans : 1 450 × 2 + 6 × 450 + 1 450 × 0,15 × 2 × 5 = 2 900 + 2 700 + 2 175 = **7 775 €**. La solution par badges est **quatre fois moins chère** et respecte la minimisation. PrévoRepas : coût 4 800 € par an, gain estimé 25 225,20 € par an : **bilan positif d'environ 20 425 € par an**, sous réserve de confirmation.

10. Oui : données d'**enfants** (personnes vulnérables), **données de santé** (PAI) dans l'application, nouvelle technologie, grande échelle (1 450 enfants) : l'AIPD est nécessaire pour l'application et à mettre à jour pour l'ensemble. Elle est préparée par le syndicat (responsable de traitement) avec son **DPO**, le prestataire (sous-traitant), la diététicienne et un représentant des écoles. Mesures : accès aux informations du PAI limité aux personnes désignées ; hébergement de l'application chez un hébergeur certifié HDS dans l'Espace économique européen ; journal des accès ; authentification des agents ; suppression des données à la fin de la scolarité ; contrat de sous-traitance.

11. Exemple : « Madame, Monsieur, à partir de septembre 2028, la présence de votre enfant à la cantine sera enregistrée avec un **badge**. Aucune empreinte, aucune photo, aucune donnée du corps de votre enfant n'est utilisée. Un logiciel nous aide à prévoir le nombre de repas pour **jeter moins** : il utilise seulement le nombre d'enfants absents par école, jamais leur nom. Si votre enfant a un PAI, seules les consignes utiles au repas sont transmises à la cuisine. Vous pouvez poser vos questions à [contact du DPO]. »

12. « La biométrie, c'est une donnée du corps de l'enfant : la loi la protège de façon renforcée, et elle doit être réservée aux cas où rien d'autre ne marche. Ici, un badge fait la même chose, coûte quatre fois moins cher et ne fait courir aucun risque si le fichier est piraté. Un enfant peut changer de badge, pas de main. Nous proposons donc le badge, et nous gardons le logiciel de prévision, qui réduit vraiment le gaspillage. »

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Classer les données ; citer les principes du RGPD ; repérer une donnée de santé indirecte ; réduire une fiche d'inscription ; repérer une personne reconnaissable dans un tableau ; identifier responsable, sous-traitant et DPO	20.1 à 20.6			

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
2	Citer les droits et répondre dans les délais ; choisir une base légale ; appliquer des durées de conservation ; juger un consentement ; choisir un outil en ligne	20.7 à 20.12			
3	Réagir à une violation ; calculer le délai de 72 heures ; comparer des mots de passe ; dire si une AIPD est nécessaire ; choisir un hébergeur ; coter des risques	20.13 à 20.18			
4	Appliquer le secret ; distinguer l'équipe de soins ; répondre au téléphone ; présenter un cas sans reconnaître la personne ; transmettre un compte rendu ; gérer un incident sur les réseaux sociaux	20.19 à 20.24			
5	Citer les services numériques de santé ; mesurer doublons et collisions ; organiser un télésoin ; évaluer une application ; prendre en compte l'illectronisme ; réduire l'empreinte numérique	20.25 à 20.30			
6	Distinguer pseudonyme et anonyme ; pseudonymiser un fichier ; masquer les petits effectifs ; calculer des taux pour 1 000 ; vérifier l'anonymat d'un questionnaire ; situer une étude et calculer une taille d'échantillon	20.31 à 20.36			
7	Décrire le règlement sur l'IA ; classer des systèmes ; vérifier un contenu d'IA ; mesurer un biais ; calculer sensibilité, spécificité et valeurs prédictives ; organiser la maîtrise de l'IA	20.37 à 20.42			
8	Situer les textes ; construire la check-list numérique d'un projet ; répondre au jury ; écrire au DPO ; relire une note ; traiter un cas complet sur 40 points	20.43 à 20.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé · RGPD · CNIL · HDS · Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 20 221
Mode d'emploi du cahier d'annales 221
Ce que le jury attend sur ce chapitre 221
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 223
S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens 223
S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne 226
S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune 230
Partie II – Les corrigés détaillés 235
Corrigé S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens 235
Corrigé S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne 240
Corrigé S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune 245
Grille d'auto-évaluation 252

Cahier d'annales E5 – chapitre 20

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les projets, les tests d'outils numériques, les enquêtes, les vidéos et les recettes « produites par une IA » sont **fictifs** : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les recommandations cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 20 porte sur le **numérique en santé** : protection des données (RGPD), secret professionnel et partage d'informations, outils sécurisés, données pour l'évaluation et la recherche, intelligence artificielle. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le candidat conçoit un projet qui recueille, conserve ou partage des données sur des personnes, et au temps 2, quand l'atelier est photographié, filmé, annoncé sur un réseau social ou préparé avec un outil d'IA. Le jury vérifie que le candidat sait **classer** les données (ordinaires, sensibles, de santé), appliquer la **minimisation**, choisir un outil **sécurisé** à la place d'un outil grand public, respecter le **secret** et le **droit à l'image**, **vérifier** un contenu produit par une IA avant de l'utiliser, et **évaluer** un outil numérique avec des chiffres (taux, écarts, intervalles de confiance). Il pénalise le « consentement général à tout », la photo d'un participant publiée sans autorisation, l'outil d'IA utilisé sans relecture, et une conclusion qui oublie les personnes éloignées du numérique.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; pour chaque outil ou chaque situation, noter quelles données circulent, qui les voit, où elles sont stockées, et quel texte s'applique ; repérer les mots qui alertent (« gratuit », « hors Union européenne », « groupe », « tableau de bord », « prime », « case à cocher »). Pendant : pour chaque problème, écrire la règle, le risque pour la personne et la mesure qui le corrige ; poser chaque calcul (taux, écart, écart absolu moyen, proportion, intervalle de confiance, coût, apports) avec son unité ; dire ce que le chiffre permet de conclure **et** ce qu'il ne permet pas de conclure. Après : corriger avec la partie II, remplir la

grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas, exploitation de documents) et met l'accent sur le numérique en santé : données de santé, secret partagé, outils sécurisés, intelligence artificielle et évaluation d'un dispositif à distance.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'**hôpital de proximité des Monts-Varens** (fictif), dans un territoire rural et montagneux. L'hôpital propose un programme de **réhabilitation respiratoire** à des personnes atteintes de **bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)** : activité physique encadrée, éducation thérapeutique, sevrage du tabac et suivi nutritionnel. Beaucoup de patients habitent à plus de 20 km et renoncent aux consultations de suivi. La diététicienne, Mme Lacombe, votre tutrice, a testé à l'automne 2027 des consultations diététiques en **télésoin**. Le directeur veut généraliser le dispositif en 2028 et ajouter une application qui estime les calories à partir de la photo des repas. Mme Lacombe vous dit : « Je veux un projet utile aux patients, mais propre sur le plan des données et du secret. Évaluez le test et proposez-nous un dispositif. » Vous présentez votre travail au comité de direction le **22 juin 2028**.

Document 1 – Le projet du directeur (note interne, janvier 2028, fictive)

- Public : environ **60 patients par an** atteints de BPCO, âge moyen 68 ans ; d'après le dossier, un sur trois a perdu du poids dans les six derniers mois.
- Trois consultations diététiques par patient (début, 6 semaines, 12 semaines), en télésoin si possible.
- Outils envisagés : une application de visioconférence grand public, gratuite ; un **groupe de messagerie** « BPCO Monts-Varens » créé par l'infirmière coordinatrice pour envoyer les rappels ; un tableur sur l'ordinateur portable personnel de la diététicienne pour suivre le poids ; l'application « SnapKcal » (jeune entreprise, serveurs hors de l'Union européenne) dont les conditions d'utilisation indiquent : « Les photos et données peuvent être utilisées pour améliorer nos algorithmes. »
- « Pour aller vite, on demandera aux patients de signer un consentement général à tout. »

Document 2 – Le bilan du test de télésoin (12 semaines, automne 2027, données fictives)

Indicateur	Valeur
Patients à qui le télésoin a été proposé	24
Patients qui ont accepté	20
Motifs de refus	2 sans ordinateur ni tablette ni téléphone adapté ; 1 sans connexion suffisante ; 1 préfère venir à l'hôpital
Consultations prévues (3 par patient ayant accepté)	60
Consultations réalisées en télésoin	46

Indicateur	Valeur
Consultations interrompues par un problème technique (terminées par téléphone)	6
Consultations annulées	8
Durée moyenne d'une consultation en télésoin	32 min, plus 8 min de préparation (envoi du lien, essais)
Durée moyenne d'une consultation sur place	45 min
Distance moyenne aller-retour domicile – hôpital	46 km
Temps moyen évité pour le patient (trajet et attente)	70 min par consultation

Hypothèses fictives retenues pour l'exercice : frais de transport valorisés à **0,40 € par km** ; émissions retenues de **0,2 kg d'équivalent CO2 par km** parcouru en voiture.

Document 3 – Ce qui s'est passé pendant le test (relevé de Mme Lacombe, fictif)

- **A.** Dans le groupe de messagerie, l'infirmière a écrit : « M. Bastide, n'oubliez pas de vous peser, vous avez encore perdu 3 kilos ! » Les 18 membres du groupe voient le message, les noms et les numéros de téléphone de tous.
- **B.** Une patiente envoie chaque jour la photo de son assiette par messagerie personnelle à la diététicienne ; sur plusieurs photos, on voit ses petits-enfants à table.
- **C.** La fille d'un patient appelle : « Mon père ne me dit rien. Combien pèse-t-il ? Il mange assez ? »
- **D.** Une secrétaire d'un autre service a ouvert le dossier de sa voisine, inscrite au programme, « pour savoir comment elle allait ».
- **E.** Pour travailler chez elle, la diététicienne a copié le tableur des poids sur une clé USB personnelle, sans mot de passe.

Document 4 – Le test de l'application « SnapKcal » (10 repas pesés, novembre 2027, données fictives)

L'énergie « de référence » a été calculée à partir des aliments pesés et de la table Ciqual ; l'énergie « estimée » est celle que donne l'application à partir d'une photo.

Repas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Énergie de référence (kcal)	512	689	402	735	318	590	455	820	376	640
Énergie estimée par l'application (kcal)	430	520	395	610	340	450	470	600	360	505
Repas enrichi (crème, beurre, fromage râpé ajoutés)	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui

Document 5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) : article 9 (les données concernant la santé sont des données sensibles, traitées seulement dans des cas prévus, dont les soins) ; article 35 (analyse d'impact relative à la protection des données, obligatoire quand un traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les personnes).
- Code de la santé publique, article L1110-4 : toute personne prise en charge a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ; les professionnels d'une même équipe de soins peuvent échanger les informations strictement nécessaires à la prise en charge ; la personne est informée et peut s'y opposer.
- Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé : elle définit le **télésoin** (article L6316-2 du code de la santé publique), pratique de soin à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, entre un patient et un pharmacien ou un auxiliaire

médical ; décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté.

- Haute Autorité de santé, Guide du parcours de soins BPCO (actualisation 2019) : la réhabilitation respiratoire associe réentraînement à l'effort, éducation thérapeutique, aide au sevrage tabagique et prise en charge nutritionnelle.
- Haute Autorité de santé, Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (novembre 2021) et chez l'enfant et l'adulte (novembre 2019) : le diagnostic associe au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, réduction de la masse ou de la fonction musculaire) et au moins un critère étiologique.
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle ; règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux : un logiciel destiné par son fabricant à une fin médicale (diagnostic, surveillance, traitement) est un dispositif médical.

Document 6 – Les moyens du stage

- Stage de 10 semaines, du 10 avril au 16 juin 2028 ; vous êtes présent quatre jours par semaine.
- L'hôpital dispose d'une messagerie sécurisée de santé, d'un dossier patient informatisé avec traçabilité des accès, d'un délégué à la protection des données (DPO) partagé avec le groupement hospitalier, et d'un outil de téléconsultation hébergé chez un hébergeur certifié HDS, déjà utilisé par les médecins.
- Mme Lacombe peut vous consacrer 2 heures par semaine ; le DPO peut vous recevoir une fois.

Travail à faire

Partie 1 – Le besoin et le projet (5 points)

1. Présentez le problème de santé publique à l'échelle de l'hôpital : pourquoi le suivi nutritionnel compte dans la BPCO, quels obstacles à l'accès aux consultations, quels risques d'exclusion par le numérique. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels du dispositif. (2,5 pts)

2. Proposez un parcours « télésoin diététique » réaliste pour 2028 : qui est proposé au télésoin, quelle première consultation, quelles alternatives pour les patients sans équipement, quel recueil de l'accord du patient. (2,5 pts)

Partie 2 – Les données et le secret (7 points)

3. Classez les données que le dispositif va traiter (identité, données de santé, images) et dites pour chacune si elle est nécessaire. Expliquez pourquoi le « consentement général à tout » du document 1 ne convient pas. (2 pts)

4. Analysez les cinq situations du document 3 : règle en cause, risque pour le patient, conduite à tenir et mesure pour éviter qu'elle se reproduise. (3 pts)

5. Remplacez chacun des outils du document 1 par un outil adapté et justifiez. Dites si une analyse d'impact (AIPD) est nécessaire et avec qui vous la préparez. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer le test et décider (8 points)

6. À partir du document 2, calculez le taux d'acceptation, le taux de réalisation, la part d'échecs techniques et d'annulations ; les kilomètres, les frais de transport et les émissions évités ; le temps évité pour les patients ; le temps de travail de la diététicienne en télésoin comparé à des consultations sur place. Commentez, y compris les limites du test. (3 pts)

7. À partir du document 4, calculez pour chaque repas l'écart en kcal et en pourcentage, puis l'écart moyen, l'écart absolu moyen (en kcal et en %) et le nombre de repas estimés à 10 % près. Comparez les repas enrichis et les autres. Dites ce que ces erreurs signifient pour des patients dénutris. Concluez sur l'usage de « SnapKcal » en tenant compte aussi des textes du document 5. (3 pts)

8. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes au comité de direction, avec trois recommandations chiffrées et les indicateurs de suivi pour 2028. (2 pts)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient au numérique : la recette vient d'une intelligence artificielle, l'atelier est filmé pour les réseaux sociaux, et une vidéo d'influenceuse sert de modèle aux jeunes.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'**école de la deuxième chance (E2C) de Port-Lavigne** (fictive) accueille des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme, pour un parcours de formation et d'insertion. La formatrice en compétences numériques, Mme Benali, veut que ses **12 stagiaires** réalisent une courte vidéo de recette pour le compte de l'école sur un réseau social. Le thème choisi par le groupe est le **poké bowl**, « parce que c'est healthy ». Mme Benali a demandé la recette à une intelligence artificielle générative. Votre tutrice, diététicienne au centre de santé voisin, vous confie l'atelier : vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **9 h à 12 h**, un jeudi de mars 2028. Les stagiaires cuisinent, tournent la vidéo, puis déjeunent ensemble à **11 h 45** avec Mme Benali et le formateur référent, M. Royer : **14 portions**.

Document 1 – La recette donnée par l'intelligence artificielle (texte copié par la formatrice, février 2028, fictif)

« **Poké bowl healthy pour 4 personnes**. Ingrédients : 400 g de saumon frais du rayon poissonnerie, coupé en cubes et servi cru ; 300 g de riz à sushi cuit la veille et laissé dans la cuisine pour qu'il refroidisse bien ; 2 avocats ; 1 mangue ; 6 cuillères à soupe de sauce soja ; graines de sésame. Ce plat est **parfait pour maigrir** : le gingembre brûle les graisses et le poisson cru garde toutes ses vitamines. Il ne contient **aucun allergène**. »

Document 2 – La vidéo qui inspire les stagiaires (transcription d'une vidéo d'influenceuse, 1,2 million de vues, janvier 2028, fictive)

« Mon poké bowl healthy, **350 calories seulement**, je le mange tous les jours ! Dans mon bol : 100 g de riz (pesé cru), 120 g de saumon cru, un demi-avocat (80 g), ma sauce mayo épicée (30 g de mayonnaise), 30 g de sauce soja, une cuillère de sésame (5 g) et un peu de sucre dans le riz (5 g). Code promo dans ma bio pour les bols ! »

Document 3 – Les participants

- 12 stagiaires de 17 à 24 ans (7 garçons, 5 filles) ; **Yanis et Inaya ont 17 ans**.
- Sarah, 19 ans, a une **allergie aux graines de sésame** confirmée par un allergologue ; elle a une trousse d'urgence avec un stylo d'adrénaline.
- Clément est **végétarien** (il mange des œufs et des produits laitiers, pas de poisson).
- Kevin, 22 ans, accepte de cuisiner mais **refuse d'être filmé**.
- Trois stagiaires lisent difficilement le français écrit.
- La plupart des stagiaires déclarent ne jamais cuisiner : « Chez moi, c'est livraison ou micro-ondes. »

Document 4 – Le lieu, le matériel et la vidéo

Salle d'activités de l'E2C avec cuisine pédagogique : 4 plaques à induction, 2 casseroles de 5 litres, 1 réfrigérateur, 1 évier double, 4 planches à découper (dont une de couleur réservée), 12 couteaux d'office, 3 râpes, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 14 bols, 1 tablette de l'école pour filmer. Mme Benali propose : « Chacun filme aussi avec son téléphone, on mettra les meilleures images en commun sur un groupe de messagerie, puis je monte la vidéo chez moi. »

Document 5 – La recette retenue, les valeurs Ciqual et les prix

Poké bowl de l'atelier (pour une portion) : riz blanc 70 g pesé cru ; thon au naturel égoutté 60 g (Clément : haricots rouges appertisés égouttés 80 g) ; maïs doux appertisé égoutté 40 g ; carotte 50 g net (rendement 0,85) ; concombre 60 g net (rendement 0,95) ; avocat 40 g net (rendement 0,65) ; sauce : sauce soja 10 g, huile de colza 5 g, jus de citron vert 5 g ; graines de sésame 3 g (servies à part). **Dessert** : ananas frais 120 g net (rendement 0,55).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Riz blanc, cru (9100)	350	7,02	77,5	0,12	0,79	1,53	0,0079
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	108	8,31	13	1	0,97	7	0,68
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	105	2,66	18,3	2,37	1,68	3,1	0,59
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012
Avocat, chair sans peau, sans noyau, cru (13004)	203	1,56	traces	0,4	20,6	3,6	0,015
Sauce soja, préemballée (11104)	39,9	7,25	1,72	traces	< 0,5	0,9	13,1
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Jus de citron vert, pur jus (2031)	25,7	0,25	1,69	1,69	0,23	0,45	0,026
Sésame, graine (15010)	606	17,7	12,8	0,3	49,7	11,8	< 0,1
Ananas, chair sans peau, cru (13002)	51,6	0,25	11,7	10,5	< 0,5	1,2	< 0,013
Saumon, élevage, cru (26036)	193	20,5	traces	traces	12,4	< 0,25	0,16
Mayonnaise (70% MG min.), préemballée (11054)	692	1,33	3,41	1,2	74,5	0,26	1,4
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; le riz est compté à son poids cru (la cuisson ajoute de l'eau, pas de nutriments).

Prix (relevés fictifs, mars 2028) : riz 1,60 € le paquet de 1 kg ; thon au naturel 1,90 € la boîte (112 g égoutté) ; haricots rouges 0,95 € la boîte (250 g égoutté) ; maïs doux 1,05 € la boîte (285 g égoutté) ; carottes 1,50 € le

kilo (au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; concombre 0,90 € pièce (350 g) ; avocat 0,99 € pièce (200 g) ; sauce soja 1,90 € la bouteille de 150 g ; huile de colza 3,50 € la bouteille de 1 litre ; citron vert 0,40 € pièce (30 g de jus) ; sésame 1,50 € le sachet de 100 g ; ananas 2,50 € pièce (1,5 kg) ; clémentines 2,20 € le kilo (rendement 0,75). L'E2C consacre **3,00 €** par portion à l'atelier (montant fictif).

Document 6 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Code civil, article 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » L'image d'une personne est une donnée personnelle au sens du RGPD (règlement (UE) 2016/679) : sa diffusion suppose l'accord de la personne, pour un usage et une durée précisés.
- Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants : les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur et l'associent à l'exercice de ce droit selon son âge et son degré de maturité.
- Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, annexe III, section VIII : les produits de la pêche destinés à être consommés crus doivent avoir été congelés (au moins −20 °C pendant au moins 24 heures, ou −35 °C pendant au moins 15 heures) pour détruire les parasites vivants.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : le poisson, le soja, les graines de sésame et les céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale : la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » est obligatoire quand un influenceur est rémunéré ou reçoit un avantage.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Relevez les erreurs et les affirmations non fondées de la recette produite par l'IA (document 1) et classez-les : sécurité sanitaire, allergènes, nutrition, promesse de santé. Dites ce que cet exemple apprend sur l'usage de l'IA générative par un professionnel. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Calculez l'énergie et les nutriments du bol de la vidéo (document 2) et comparez à l'affirmation « 350 calories ». Calculez ensuite le bol de l'atelier, le dessert et le repas complet, la répartition de l'énergie, la part du sel apportée par la sauce soja et la quantité de sel de la recette de l'IA par portion. Commentez. (2,5 pts)
3. Établissez le bon de commande pour les 14 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget ; proposez et chiffrez un ajustement. (2 pts)
4. Rédigez la fiche technique du poké bowl (progression, techniques, points critiques : cuisson et refroidissement du riz, conserves, découpe). Présentez les adaptations pour Sarah et Clément, et calculez le bol de Clément. (3 pts)

Partie 2 – Organisation, animation et vidéo (6 points)

5. Présentez le déroulé minuté de 9 h à 12 h : postes de travail, rôle de chaque adulte, moments de tournage, repas, rangement. (2 pts)
6. Organisez le tournage dans le respect du droit à l'image et des données : autorisations (adultes, mineurs, Kevin), contenu de l'autorisation, cadrage, stockage et partage des images, suppression des fichiers. Critiquez la proposition de Mme Benali (document 4). (2,5 pts)
7. Proposez une activité de 15 minutes « Healthy ou pas ? » à partir de la vidéo du document 2, accessible aux stagiaires qui lisent difficilement. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

8. Réalisez le poké bowl (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : riz, conserves, découpe, allergène, chaîne du froid, téléphones dans la cuisine. (2,5 pts)

9. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure un mois plus tard, et ce qu'il ne faut pas mesurer à partir des statistiques de la vidéo. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) + 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie l'analyse d'un projet numérique en milieu de travail (données de santé, règlement sur l'intelligence artificielle, évaluation d'un agent conversationnel) au temps 1, et la correction d'une recette produite par une IA au cours d'un atelier culinaire au temps 2. Il s'inspire des sujets E5.A (exploitation de documents) et U62 (fiche technique, bon de commande).

Mise en situation – Mise en situation

Datalune (fictive) est une entreprise de services numériques de **320 salariés** (développeurs, chefs de projet, équipe d'assistance technique en horaires décalés). Elle adhère au **service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de Valcourt** (fictif), où vous effectuez votre stage auprès de Mme Garnier, diététicienne, dans l'équipe pluridisciplinaire du médecin du travail, le Dr Morel. Le directeur des ressources humaines (DRH) de Datalune, M. Klein, présente un projet « Bien-être 2028 » centré sur un agent conversationnel, « NutriBot ». Le Dr Morel et Mme Garnier vous confient : en **partie A**, l'analyse du projet, l'évaluation de NutriBot et une proposition d'intervention ; en **partie B**, un atelier culinaire « La boîte du midi » pour 12 salariés volontaires, dans l'espace cuisine de l'entreprise, en mai 2028.

Partie A – Temps 1 : le projet « Bien-être 2028 » (20 points)

Document a1 – Le projet du DRH (présentation au comité de direction, février 2028, fictive)

1. **NutriBot**, agent conversationnel fondé sur un grand modèle de langage, fourni par une société étrangère (serveurs hors de l'Union européenne) : « coaching nutritionnel personnalisé jour et nuit ». Pour personnaliser, le salarié saisit son poids, sa taille, ses maladies et ses traitements.
2. **Balances connectées** offertes aux salariés ; le poids est envoyé automatiquement vers un tableau de bord consulté par les RH : « poids moyen et nombre de salariés en surpoids par équipe ».
3. **Caméra à la cafétéria** : un logiciel analyse les plateaux (« score santé du repas ») et le visage des salariés pour estimer leur « niveau de stress ».
4. **Prime « bien-être »** de 150 € (montant fictif) aux salariés qui ont perdu au moins 3 kg en six mois.
5. Inscription : « En cochant la case, j'accepte l'ensemble des conditions du programme. »

Document a2 – Le test de NutriBot par deux diététiciennes du SPSTI (mars 2028, données fictives)

Soixante questions types ont été posées à NutriBot. Chaque réponse a été classée par les deux diététiciennes, d'abord séparément, puis après discussion en cas de désaccord. « Dangereuse » : réponse qui pourrait nuire à la santé si elle était suivie (par exemple conseiller un jeûne prolongé à une personne diabétique traitée par insuline).

Catégorie de questions	Nombre	Correcte	Imprécise	Erronée	Dangereuse
Repères alimentaires généraux	20	16	3	1	0
Pathologies (diabète, hypertension, maladie cœliaque, grossesse)	15	6	4	4	1
Compléments alimentaires et régimes à la mode	15	5	4	4	2

Catégorie de questions	Nombre	Correcte	Imprécise	Erronée	Dangereuse
Situations à risque (perte de poids rapide, signes de troubles des conduites alimentaires)	10	2	2	3	3

Autres constats : les deux diététiciennes étaient d'accord dès le premier classement pour 51 réponses sur 60 ; 9 réponses citaient une source, dont 4 sources introuvables (article ou rapport qui n'existe pas) ; NutriBot n'indique jamais qu'il n'est pas un professionnel de santé.

Document a3 – L'enquête en ligne auprès des salariés (anonyme, mars 2028, données fictives)

176 salariés sur 320 ont répondu.

Réponse « oui » à la question	Effectif
Je serais intéressé par un accompagnement sur l'alimentation	112
J'accepterais que l'employeur voie mes données de poids ou d'alimentation	14
Je préférerais des ateliers collectifs (cuisine, conférences)	98
Je suis inquiet de l'usage de mes données de santé par un outil numérique	121

Commentaires libres fréquents : « Le midi, c'est sandwich devant l'écran » ; « l'équipe de nuit n'a accès à rien » ; « je ne veux pas que mon manager sache que je suis diabétique ».

Document a4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle : article 5 (pratiques interdites depuis le 2 février 2025, dont les systèmes d'IA qui déduisent les **émotions** d'une personne **sur le lieu de travail**, sauf raisons médicales ou de sécurité) ; article 50 (obligation d'informer les personnes qu'elles échangent avec un système d'IA).
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : article 9 (données de santé) ; article 7 (le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque). Comité européen de la protection des données, lignes directrices 05/2020 sur le consentement (4 mai 2020) : dans la relation de travail, le consentement du salarié est rarement libre, en raison du lien de subordination.
- Code du travail, article L1121-1 : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; article L1132-1 : aucune mesure discriminatoire en raison notamment de l'**état de santé** ; article L2312-8 : le comité social et économique (CSE) est informé et consulté sur l'introduction de nouvelles technologies.
- Code du travail, article L4624-8 : un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail ; les informations de santé sont couvertes par le secret médical et ne sont pas communiquées à l'employeur.

Travail à faire – partie A

1. Analysez les cinq éléments du projet du DRH (document A1) : données traitées, règle en cause, risques pour les salariés. Classez chaque outil d'IA selon l'approche par les risques du règlement européen. (5 pts)
2. À partir du document A2, calculez les proportions de chaque classement pour l'ensemble et par catégorie, la part de réponses erronées ou dangereuses, le taux d'accord entre les deux diététiciennes et la part de sources introuvables. Interprétez, en disant ce que ce test permet de conclure et ce qu'il ne permet pas de conclure. (4 pts)

3. À partir du document A3, calculez le taux de réponse et la proportion de chaque réponse, avec l'intervalle de confiance à 95 % pour « intéressé » et « inquiet ». Discutez la représentativité. (3 pts)
4. Proposez une intervention de santé publique de remplacement pour Datalune : objectif général, objectifs opérationnels, actions (dont l'équipe de nuit), acteurs (SPSTI, CSE, DPO, direction), calendrier, et les conditions auxquelles un agent conversationnel pourrait être utilisé. (5 pts)
5. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes devant le DRH et le Dr Morel, et deux questions difficiles que le DRH pourrait vous poser, avec vos réponses. (3 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « La boîte du midi » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Atelier de 3 heures, de **9 h 30 à 12 h 30**, dans l'espace cuisine de Datalune, avec **12 salariés** volontaires. Chacun repart avec sa **boîte du midi**, préparée pendant l'atelier et mangée à 12 h 30 ou le lendemain. Vous préparez aussi les boîtes de Mme Garnier et la vôtre : **14 boîtes**. Le point de départ est une recette proposée par NutriBot, que le groupe va corriger.

Document b1 – La recette de NutriBot (copie d'écran, avril 2028, fictive)

« **Muffins salés minceur courgette-feta, sans gluten** (12 muffins) : courgette 150 g ; farine de blé 125 g ; 2 œufs (100 g) ; beurre fondu 100 g ; feta 125 g ; lardons fumés 75 g ; lait 50 g ; sel 5 g ; levure chimique 5,5 g. Cuisson 25 min à 180 °C. Ils se conservent **5 jours à température ambiante** dans votre boîte. Idéal pour perdre du poids : seulement 60 kcal par muffin ! »

Document b2 – La recette de l'atelier et la boîte du midi

Muffins salés courgette-feta-basilic (28 muffins) : courgette 420 g net (rendement 0,90) ; farine de blé T65 240 g ; œufs 250 g (5 œufs) ; lait demi-écrémé 180 g ; huile de colza 60 g ; feta 140 g ; levure chimique 22 g (2 sachets) ; basilic frais 10 g ; poivre. Cuisson 20 à 22 min à 180 °C, four ventilé.

Boîte du midi (une portion) : 2 muffins ; salade de carottes et lentilles (carotte 80 g net, rendement 0,85 ; lentilles vertes cuites 60 g ; huile de colza 5 g ; vinaigre de vin 3 g) ; 1 yaourt nature (125 g) ; 1 pomme (150 g net, rendement 0,90).

On compte 1 g de lentilles sèches pour 2,5 g de lentilles cuites (hypothèse de calcul).

Document b3 – Les participants et le lieu

- 12 salariés de 24 à 58 ans ; trois travaillent dans l'équipe de nuit.
- Mme Faure a une **maladie cœliaque** diagnostiquée.
- M. Lemoine est traité pour une **hypertension artérielle** ; son médecin lui a conseillé de réduire le sel.
- Espace cuisine : 1 four ventilé, 4 plaques à induction, 1 réfrigérateur, 1 micro-ondes, 2 moules à muffins de 12 empreintes et 1 de 6, caissettes en papier, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 2 râpes, planches, couteaux, 14 boîtes hermétiques, 14 sacs isothermes avec pain de glace.

Document b4 – Valeurs Ciqual 2025

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Courgette, chair et peau, crue (20020)	16,7	1,21	1,75	1,74	0,32	1	0,02
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Farine de riz (9520)	357	7,62	73,9	0,9	2,5	3,3	< 0,13
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Feta, au lait de brebis 70% minimum et lait de chèvre 30% maximum (12066)	284	15,1	0,45	traces	24,3	0,2	2,27
Levure chimique ou poudre à lever (11046)	108	0,1	26,9	0	0	0,2	-
Basilic, frais (11033)	35,2	3,15	3,4	0,3	0,64	1,6	0,01
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035
Lardon fumé, cru (28720)	272	16,7	0,35	0,35	22,6	0,34	2,63
Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré (marin, ignigène ou gemme) (11058)	0	0	0	0	0	0	97,8
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,2	0,58	8,45	0,015
Vinaigre de vin rouge (11220)	20,6	0,25	traces	traces	0	0	0,013
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; on néglige la perte d'eau à la cuisson des muffins.

Document b5 – Prix (fictifs, mai 2028), budget et repères

Courgettes 2,40 € le kilo ; carottes 1,50 € le kilo ; pommes 2,40 € le kilo (légumes et fruits au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; farine T65 0,95 € le paquet de 1 kg ; farine de riz 2,10 € le paquet de 500 g ; œufs 2,40 € la boîte de 6 ; lait demi-écrémé 1,05 € la brique de 1 litre ; huile de colza 3,50 € la bouteille de 1 litre ; feta 2,60 € la barquette de 200 g ; levure chimique 0,90 € l'étui de 6 sachets ; basilic 1,20 € la botte ; lentilles vertes 2,20 € le sachet de 500 g ; vinaigre : forfait de 0,20 € ; yaourts nature 1,20 € le lot de 4. Le SPSTI consacre **2,50 €** par boîte (montant fictif).

Repères (données réelles, datées) : ANSES (2016), chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; Organisation mondiale de la santé (2012), moins de 5 g de sel par jour ; règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : céréales contenant du gluten, œufs, lait (dont la feta) parmi les 14 allergènes.

Travail à faire – partie B

6. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables, dont un sur la vérification d'un contenu produit par une IA. (2 pts)

7. Relevez les erreurs de la recette de NutriBot (document B1). Calculez l'énergie, les lipides et le sel d'un muffin de NutriBot et d'un muffin de l'atelier, et vérifiez l'affirmation « 60 kcal ». (3 pts)

8. Établissez le bon de commande pour les 14 boîtes (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût par boîte et comparez au budget. (3 pts)

9. Calculez l'énergie et les nutriments de la boîte du midi, la répartition de l'énergie et la comparaison avec une boîte garnie des muffins de NutriBot. Commentez. (3 pts)

10. Rédigez la fiche technique des muffins (progression, techniques, points critiques). Présentez les adaptations pour Mme Faure et M. Lemoine, et les règles de conservation et de transport de la boîte. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30, avec une activité de 15 minutes « Le robot a-t-il raison ? ». (2 pts)

12. Réalisez les muffins devant le jury et proposez l'évaluation de l'atelier, y compris pour l'équipe de nuit, sans recueillir de données de santé identifiantes. (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat part du **besoin des patients** (dénutrition fréquente dans la BPCO, éloignement, fatigue) avant de parler d'outils. Il attend une analyse précise des données et du secret : pour chaque situation, la règle, le risque pour le patient, la conduite à tenir et la mesure qui évite qu'elle se reproduise. Il attend des calculs posés et commentés, y compris l'évaluation d'une application avec un écart moyen et un écart absolu moyen. Il valorise une conclusion nuancée : le télésoin est utile s'il est proposé et non imposé, avec un outil sécurisé et une solution pour les patients sans équipement. Il pénalise le « consentement général », l'oubli des patients éloignés du numérique, et l'adoption d'une application parce qu'elle est « innovante ».

Partie 1 – Le besoin et le projet

Question 1 – Le problème et les objectifs (2,5 pts)

Le problème de santé publique à l'échelle de l'hôpital : dans la BPCO, la perte de poids et la perte de masse musculaire sont fréquentes ; elles diminuent la force des muscles respiratoires et la capacité à l'effort, et rendent la réhabilitation moins efficace. Le guide du parcours de la HAS (actualisation 2019) place la prise en charge nutritionnelle dans la réhabilitation respiratoire. Dans la file active, un patient sur trois a perdu du poids dans les six derniers mois (document 1, fictif) : le dépistage et le suivi de la dénutrition sont donc un enjeu réel.

Les obstacles à l'accès : distance moyenne de 46 km aller-retour, territoire montagneux, essoufflement et fatigue qui rendent le trajet pénible, coût du transport, dépendance d'un proche pour conduire. Résultat : des patients renoncent aux consultations de suivi.

Le risque d'exclusion : 3 patients sur 24, soit **12,5 %**, n'ont pas pu accepter le télésoin pour une raison numérique (pas d'équipement ou pas de connexion). Si le télésoin devient la seule voie, ce sont souvent les patients les plus âgés, les plus isolés ou les plus pauvres qui seront exclus, alors qu'ils sont aussi les plus exposés à la dénutrition.

- **Objectif général** : améliorer l'état nutritionnel des patients atteints de BPCO suivis dans le programme de réhabilitation respiratoire en facilitant l'accès au suivi diététique, sans exclure les patients éloignés du numérique.
- **Objectifs opérationnels** (2028) : proposer à **100 %** des 60 patients un suivi en trois consultations, au choix en télésoin, par téléphone ou sur place ; réaliser au moins **85 %** des consultations prévues ; dépister la dénutrition selon les critères de la HAS chez 100 % des patients au début et à 12 semaines ; n'échanger **aucune** donnée de santé par un outil non sécurisé.

Question 2 – Le parcours « télésoin diététique » (2,5 pts)

Étape	Contenu
Qui ?	Tout patient du programme qui le souhaite et qui dispose d'un équipement et d'une connexion, seul ou avec un proche. Le télésoin est **proposé, jamais imposé** ; le patient peut revenir sur place à tout moment.
Première consultation	**Sur place**, le jour d'une séance du programme : pesée, taille, IMC, histoire du poids, force de préhension, évaluation des apports, diagnostic de dénutrition selon les critères HAS ; essai de connexion avec le patient sur son téléphone ou sa tablette.

Étape	Contenu
Consultations 2 et 3	En télésoin, par l'outil de téléconsultation de l'hôpital ; le patient se pèse la veille (pèse-personne personnel, ou pesée par l'infirmière libérale ou à la pharmacie) et note son poids.
Patients sans équipement	Consultation placée le même jour qu'une séance du programme (pas de trajet supplémentaire) ; ou appel téléphonique de suivi ; ou aide d'un proche ou d'un lieu d'accompagnement numérique.
Accord du patient	Information orale et écrite sur le télésoin (déroulement, outil, droit de refuser) et sur les données ; accord noté dans le dossier ; rappel au début de chaque séance que la consultation n'est pas enregistrée.

Partie 2 – Les données et le secret

Question 3 – Les données et le « consentement général » (2 pts)

Catégorie	Données	Nécessaire ?
Identité et contact	Nom, prénom, date de naissance, identité nationale de santé (INS), téléphone, adresse électronique	Oui : identifier le patient sans erreur et lui envoyer le lien
Données de santé	Diagnostic de BPCO, poids, taille, IMC, perte de poids, apports alimentaires, force de préhension, diagnostic de dénutrition, traitements utiles à la prise en charge nutritionnelle	Oui, mais seulement ce qui sert au suivi diététique (minimisation)
Images	Image du patient pendant la visioconférence	Oui, en temps réel ; **pas d'enregistrement**
Images	Photos de repas	Facultatif ; jamais avec des personnes ; par un canal sécurisé
Données techniques	Journaux de connexion de l'outil	Oui, pour la sécurité, conservés selon la politique de l'hôpital
À exclure	Photos des proches, données transmises à une société pour « améliorer ses algorithmes »	Non

Pourquoi le « consentement général à tout » ne convient pas : un consentement au sens du RGPD doit être libre, **spécifique** et **éclairé** ; un accord global à des usages non précisés (dont la réutilisation par une société) n'est valable pour rien. Surtout, pour les soins, le traitement des données de santé ne repose pas sur le consentement mais sur la prise en charge sanitaire (article 9 du RGPD) : ce que l'on doit au patient, c'est une **information** claire sur les données, et son **accord** pour le télésoin lui-même. Un patient qui refuse le télésoin garde le même accès au suivi.

Question 4 – Les cinq situations (3 pts)

Situation	Règle en cause	Risque pour le patient	Conduite à tenir	Mesure pour l'avenir
A. Message sur la perte de poids dans le groupe	Secret professionnel (L1110-4) ; RGPD (donnée de santé, confidentialité)	17 personnes connaissent son état de santé ; numéros de tous visibles	Supprimer le message ; prévenir le DPO, qui évalue la violation de données (notification à la CNIL dans les 72 h si risque) ; s'excuser auprès du patient	Fermer le groupe ; rappels par SMS individuels envoyés par le logiciel de rendez-vous, sans donnée de santé
B. Photos de repas avec les petits-enfants	Droit à l'image et données de tiers (mineurs) ; minimisation ; outil non sécurisé	Images d'enfants stockées sur un téléphone personnel	Supprimer les photos du téléphone ; expliquer à la patiente	Photos sans personne, par un canal sécurisé, ou carnet alimentaire papier

Situation	Règle en cause	Risque pour le patient	Conduite à tenir	Mesure pour l'avenir
C. Appel de la fille du patient	Secret : la famille n'est pas l'équipe de soins	Divulgation d'informations que le patient n'a pas choisi de partager	Répondre avec bienveillance qu'on ne peut rien dire sans l'accord du père ; proposer qu'elle l'accompagne à une consultation s'il le souhaite	Demander au patient, au début du suivi, qui il autorise à être informé ; personne de confiance notée au dossier
D. Dossier ouvert par curiosité	Secret (accès sans besoin pour la prise en charge) ; article 226-13 du code pénal	Atteinte à la vie privée par une personne de l'entourage	Signaler à la direction et au DPO ; la traçabilité permet de le prouver ; suites disciplinaires	Habilitations limitées aux professionnels qui prennent en charge ; contrôle régulier des accès ; rappel à tout le personnel
E. Tableur sur clé USB personnelle	Sécurité des données (RGPD) ; données hors du système de l'hôpital	Perte ou vol de la clé : fuite des poids de tous les patients	Supprimer la copie ; le DPO évalue si une violation a eu lieu	Saisie dans le dossier patient informatisé ; accès à distance sécurisé fourni par l'hôpital ; aucun matériel personnel

Question 5 – Les outils et l'AIPD (2 pts)

Outil prévu	Outil adapté	Justification
Visioconférence grand public	Outil de téléconsultation de l'hôpital, hébergé chez un hébergeur certifié HDS	Données de santé hébergées dans les règles ; outil déjà connu des médecins ; lien unique par consultation
Groupe de messagerie	Rappels individuels automatiques (SMS) sans donnée de santé ; messagerie sécurisée de santé entre professionnels ; messagerie de Mon espace santé avec le patient	Pas de partage entre patients ; confidentialité
Tableur sur ordinateur personnel	Dossier patient informatisé	Sécurité, sauvegarde, traçabilité des accès, partage avec l'équipe de soins seulement
Application « SnapKcal »	Pas d'application ; carnet alimentaire ou rappel des 24 heures en consultation	Voir question 7

AIPD : oui, elle est nécessaire. Le traitement porte sur des **données de santé** de personnes **vulnérables** (malades chroniques, âgés), avec une **nouvelle technologie** de soins à distance ; la liste publiée par la CNIL cite les traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé pour la prise en charge des personnes. Le **responsable de traitement** (la direction de l'hôpital) la conduit, avec l'avis du **DPO** ; vous la préparez avec Mme Lacombe, le service informatique et l'infirmière coordinatrice. Le traitement est ajouté au **registre** des activités de traitement.

Partie 3 – Évaluer le test et décider

Question 6 – Le bilan du test (3 pts)

Calcul posé – Participation et réalisation

Taux d'acceptation : 20 / 24 = **83,3 %** ; refus pour une raison numérique : 3 / 24 = **12,5 %**.

Taux de réalisation en télésoin : 46 / 60 = **76,7 %**.

Échecs techniques : 6 / 60 = **10,0 %** ; consultations terminées malgré tout (télésoin ou téléphone) : (46 + 6) /

60 = 52 / 60 = **86,7 %**.

Annulations : 60 – 46 – 6 = 8, soit 8 / 60 = **13,3 %**.

Calcul posé – Kilomètres, frais, émissions et temps

Kilomètres évités : 46 consultations × 46 km = **2 116 km**.

Frais de transport évités : 2 116 × 0,40 = **846,40 €**.

Émissions évitées : 2 116 × 0,2 = **423,2 kg d'équivalent CO2** (hypothèse fictive ; on ne compte ni la fabrication des écrans, ni l'énergie des serveurs).

Temps évité pour les patients : 46 × 70 = 3 220 min = **53 h 40 min**.

Temps de la diététicienne en télésoin : 46 × (32 + 8) = 1 840 min = **30 h 40 min** ; sur place : 46 × 45 = 2 070 min = **34 h 30 min** ; gain : 230 min, soit **3 h 50 min** sur 12 semaines.

Commentaire : le télésoin est bien accepté (83,3 %) et fait gagner beaucoup de temps et de fatigue aux patients (près de 54 heures et plus de 2 000 km). Pour la diététicienne, le gain de temps est faible : le télésoin sert l'**accès** des patients plus que la productivité. Deux points faibles : un patient sur huit est exclu pour une raison numérique, et une consultation sur dix connaît un échec technique.

Limites du test : données fictives de 12 semaines sur 24 patients ; pas de groupe de comparaison ; pas de mesure de l'effet sur l'état nutritionnel (poids, dénutrition) ni de la satisfaction ; les kilomètres « évités » supposent que tous les patients seraient venus, alors que certains auraient renoncé : dans ce cas, le télésoin n'évite pas un trajet, il permet une consultation qui n'aurait pas eu lieu.

Question 7 – L'application « SnapKcal » (3 pts)

Repas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Écart (kcal)	−82	−169	−7	−125	+22	−140	+15	−220	−16	−135
Écart (%)	−16,0	−24,5	−1,7	−17,0	+6,9	−23,7	+3,3	−26,8	−4,3	−21,1

Calcul posé – Écarts

Écart = énergie estimée − énergie de référence ; écart en % = écart / énergie de référence × 100. Exemple, repas 1 : 430 − 512 = −82 kcal, soit −82 / 512 × 100 = −16,0 %.

Écart moyen : (−82 − 169 − 7 − 125 + 22 − 140 + 15 − 220 − 16 − 135) / 10 = −857 / 10 = **−85,7 kcal** ; en pourcentage, moyenne des écarts relatifs : **−12,5 %**.

Écart absolu moyen : (82 + 169 + 7 + 125 + 22 + 140 + 15 + 220 + 16 + 135) / 10 = 931 / 10 = **93,1 kcal**, soit **14,5 %** en moyenne des écarts relatifs absolus.

Repas estimés à 10 % près : repas 3, 5, 7 et 9, soit **4 sur 10**.

Repas enrichis (2, 4, 6, 8, 10) : écart moyen **−22,6 %** ; autres repas (1, 3, 5, 7, 9) : **−2,4 %**.

Interprétation : l'application **sous-estime** l'énergie en moyenne, et surtout celle des **repas enrichis** (près d'un quart en moins) : elle ne « voit » pas la crème, le beurre ou le fromage ajoutés, qui sont justement le cœur de la prise en charge de la dénutrition. Pour un patient dénutri, elle ferait croire qu'il mange moins qu'en réalité : la diététicienne risquerait de mal juger l'effet de ses conseils, et le patient qui fait des efforts serait découragé. L'écart moyen de −12,5 % cache des erreurs qui se compensent en partie : l'écart absolu moyen (14,5 %) dit mieux l'erreur sur un repas donné.

Ce que le test ne permet pas de conclure : 10 repas seulement, choisis par l'équipe ; on ne connaît pas la précision sur d'autres plats, d'autres éclairages ou d'autres téléphones.

Conclusion avec les textes : en plus d'être imprécise, l'application pose des problèmes de droit. Les photos et données partent **hors de l'Union européenne**, chez un hébergeur qui n'est pas certifié HDS, et sont **réutilisées** pour entraîner l'algorithme : la finalité n'est plus le soin, la minimisation n'est pas respectée. Si l'application est utilisée pour **surveiller** l'état nutritionnel d'un patient, elle a une finalité médicale : elle devrait être un **dispositif médical** marqué CE (règlement 2017/745), et elle relèverait alors des systèmes d'IA à haut risque du règlement 2024/1689. **Décision** : ne pas utiliser « SnapKcal » ; garder le carnet alimentaire et le rappel des 24 heures ; réexaminer plus tard un outil certifié, hébergé dans les règles et testé sur des repas enrichis.

Question 8 – Le plan de l'exposé (2 pts)

1. **Introduction** (1 min) : la BPCO et la dénutrition, la distance, la question posée par la direction.
2. **Le besoin** (2 min) : un patient sur trois a perdu du poids ; 46 km aller-retour en moyenne ; obstacles et risque d'exclusion (12,5 %).
3. **Ce que montre le test** (2 min) : 83,3 % d'acceptation, 76,7 % de réalisation, 10 % d'échecs techniques ; 2 116 km et près de 54 heures évités ; limites.
4. **Les données et le secret** (2 min) : les cinq incidents, ce qui a été corrigé, l'AIPD.
5. **Trois recommandations chiffrées** (2 min) :
   - généraliser le télésoin avec l'outil de l'hôpital pour les **60 patients** de 2028, première consultation sur place, objectif de **85 %** de consultations réalisées ;
   - garantir une solution sans numérique aux patients qui n'en ont pas (au moins **12,5 %** de la file active), en plaçant leurs consultations le jour d'une séance ;
   - ne pas déployer « SnapKcal », fermer le groupe de messagerie, réaliser l'AIPD avant le **1er septembre 2028** et former l'équipe (une séance d'une heure).
6. **Indicateurs de suivi** (1 min) : taux d'acceptation, de réalisation et d'échecs techniques (objectif : moins de 5 %) ; part des patients dépistés au début et à 12 semaines ; évolution du poids et de la force de préhension ; satisfaction des patients ; nombre d'incidents de données (objectif : 0) ; part des patients suivis sans numérique.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Parler d'outils avant de parler du besoin ; oublier les patients sans équipement ; écrire que le consentement est la base légale des soins ; garder le « consentement général à tout » ; traiter l'appel de la fille comme une demande normale ; ne pas prévenir le DPO après le message dans le groupe ; calculer seulement l'écart moyen de l'application (les erreurs se compensent) ; oublier que les repas enrichis sont les plus mal estimés ; présenter les kilomètres évités comme un résultat de santé ; choisir l'application parce qu'elle est gratuite ou « innovante ».

Corrigé S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat **relit** un contenu produit par une IA avant de l'utiliser, et sait dire précisément ce qui est faux (poisson cru non congelé, riz gardé à température ambiante, allergènes « absents », promesse de minceur). Il attend des calculs posés : le bol de la vidéo n'apporte pas 350 kcal mais près de trois fois plus. Il attend un tournage organisé dans les règles : autorisations écrites et précises, cas des mineurs, refus de Kevin respecté, images stockées sur un seul support de l'école. Il valorise une animation qui ne se moque ni des jeunes, ni de l'influenceuse, et qui donne envie de cuisiner. Il pénalise le saumon cru acheté au rayon frais, les téléphones personnels qui circulent dans la cuisine et les images partagées dans un groupe de messagerie.

Partie 1 – Conception

Question 1 – La recette de l'IA, l'usage de l'IA, les objectifs (2,5 pts)

Catégorie	Ce que dit l'IA	Pourquoi c'est faux ou risqué
Sécurité sanitaire	Saumon « frais du rayon poissonnerie » servi cru	Un poisson destiné à être mangé cru doit avoir été congelé (–20 °C pendant au moins 24 h, ou –35 °C pendant au moins 15 h) pour détruire les parasites (règlement 853/2004) ; dans un atelier collectif, on évite le poisson cru
Sécurité sanitaire	Riz cuit la veille et « laissé dans la cuisine »	Le riz cuit laissé à température ambiante permet la multiplication de *Bacillus cereus* et la production de toxines que le réchauffage ne détruit pas ; le riz cuit est refroidi rapidement et gardé au réfrigérateur
Allergènes	« Aucun allergène »	Poisson, soja (sauce soja), graines de sésame et, selon la sauce soja, blé : quatre des 14 allergènes du règlement 1169/2011
Nutrition	6 cuillères à soupe de sauce soja pour 4	Environ 90 g, soit 22,5 g par personne et près de 3 g de sel par portion (question 2)
Promesse de santé	« Parfait pour maigrir », « le gingembre brûle les graisses », « le poisson cru garde toutes ses vitamines »	Affirmations sans source ; aucun aliment ne « brûle » les graisses ; la recette ne contient d'ailleurs pas de gingembre

Ce que cet exemple apprend : une IA générative produit un texte **vraisemblable**, pas un texte **vérifié** ; elle peut inventer, mélanger des recettes et ignorer les règles d'hygiène. Le professionnel reste responsable de ce qu'il diffuse : il relit, vérifie chaque affirmation dans une source fiable et datée, recalcule les quantités, et ne transmet aucune donnée personnelle à l'outil.

- **Objectif général** : donner aux stagiaires l'envie et les moyens de préparer eux-mêmes un repas complet, simple et peu coûteux, et de porter un regard critique sur les recettes « healthy » des réseaux sociaux et des IA.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, le stagiaire sera capable de) : réaliser un poké bowl complet en suivant la fiche illustrée, avec la cuisson et le refroidissement du riz dans les règles ; repérer, dans une recette ou une vidéo, au moins deux affirmations à vérifier ; doser la sauce soja avec une cuillère mesure et expliquer pourquoi.

Question 2 – Les calculs nutritionnels (2,5 pts)

Calcul posé – Le bol de la vidéo

Riz cru 100 g : 350 kcal ; saumon cru 120 g : 120 × 193 / 100 = 231,6 kcal ; avocat 80 g : 162,4 kcal ; mayonnaise 30 g : 207,6 kcal ; sauce soja 30 g : 12,0 kcal ; sésame 5 g : 30,3 kcal ; sucre 5 g : 20,0 kcal.

Total : **1 013,8 kcal** ; protéines 36,3 g ; glucides 84,7 g, dont sucres 5,8 g ; lipides **57,0 g** ; fibres 5,4 g ; sel **4,56 g**, dont 3,93 g par la sauce soja.

Comparaison : 1 013,8 / 350 = **2,9** : le bol apporte près de **trois fois** l'énergie annoncée, et presque toute la limite de sel de l'OMS pour une journée (5 g).

Pour une portion	Bol de l'atelier (thon)	Ananas 120 g	Repas complet
Énergie (kcal)	547,6	61,9	609,6
Protéines (g)	24,73	0,30	25,03
Glucides (g)	66,51	14,04	80,55
dont sucres (g)	4,71	12,60	17,31
Lipides (g)	18,40	0	18,40
Fibres (g)	5,97	1,44	7,41
Sel (g)	2,07	0	2,07

Calcul posé – Répartition de l'énergie et sel

Protéines : 25,03 × 4 / 609,6 × 100 = **16,4 %** ; lipides : 18,40 × 9 / 609,6 × 100 = **27,2 %** ; glucides : 80,55 × 4 / 609,6 × 100 = **52,9 %**.

Sel de la sauce soja : 10 × 13,1 / 100 = 1,31 g, soit 1,31 / 2,07 = **63 %** du sel du bol.

Recette de l'IA : 6 cuillères à soupe × 15 g = 90 g pour 4, soit 22,5 g par portion et 22,5 × 13,1 / 100 = **2,95 g** de sel par la seule sauce soja.

Commentaire : le repas de l'atelier apporte environ 610 kcal, ce qui convient à un déjeuner de jeune adulte ; les protéines et les glucides sont dans les repères, les lipides un peu en dessous (27 % pour 35 à 40 % sur la journée), ce qui laisse de la place au reste de la journée. Les fibres (7,4 g) sont correctes pour un repas. Le **sel** (2,07 g) reste le point faible : près de la moitié de la limite journalière, dont les deux tiers par la sauce soja. On garde 10 g de sauce soja mesurés à la cuillère, et l'on peut la couper avec le jus de citron vert. On ne dit pas que la vidéo est « mauvaise » : on montre que le même plat peut avoir 600 ou 1 000 kcal selon les quantités et la sauce.

Question 3 – Bon de commande pour 14 portions (2 pts)

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Riz blanc (pesé cru)	14 × 70 = 980 g	1	980 g	1 paquet de 1 kg	1,60 €
Thon au naturel égoutté	13 × 60 = 780 g	1	780 g	7 boîtes (784 g)	13,30 €
Haricots rouges égouttés (Clément)	80 g	1	80 g	1 boîte	0,95 €
Maïs doux égoutté	14 × 40 = 560 g	1	560 g	2 boîtes (570 g)	2,10 €
Carottes	14 × 50 = 700 g	0,85	700 / 0,85 = 824 g	0,9 kg	1,35 €
Concombres	14 × 60 = 840 g	0,95	840 / 0,95 = 884 g	3 pièces (1 050 g)	2,70 €
Avocats	14 × 40 = 560 g	0,65	560 / 0,65 = 862 g	5 pièces (1 000 g)	4,95 €
Sauce soja	14 × 10 = 140 g	1	140 g	1 bouteille de 150 g	1,90 €
Huile de colza	14 × 5 = 70 g	1	70 g	1 bouteille de 1 L	3,50 €
Citrons verts (jus)	14 × 5 = 70 g	–	70 g de jus	3 citrons	1,20 €
Graines de sésame	13 × 3 = 39 g	1	39 g	1 sachet de 100 g	1,50 €

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Ananas	14 × 120 = 1 680 g	0,55	1 680 / 0,55 = 3 055 g	3 pièces (4,5 kg)	7,50 €

Calcul posé – Coût et ajustement

Total : 1,60 + 13,30 + 0,95 + 2,10 + 1,35 + 2,70 + 4,95 + 1,90 + 3,50 + 1,20 + 1,50 + 7,50 = **42,55 €**, soit 42,55 / 14 = **3,04 € par portion**.

Budget : 14 × 3,00 = 42,00 € ; dépassement de **0,55 €**.

Ajustement : remplacer l'ananas par des **clémentines** de saison (mars) : 1 680 / 0,75 = 2 240 g, soit 2,3 kg × 2,20 = 5,06 €. Nouveau total : 42,55 – 7,50 + 5,06 = **40,11 €**, soit **2,87 € par portion** ; marge : 1,89 €. Avec 120 g de clémentines (Ciqual 13024), le repas apporte 602,2 kcal et 8,0 g de fibres.

Le coût d'achat surestime le coût réel : on n'utilise que 70 g d'huile sur un litre et 39 g de sésame sur 100 g ; le reste sert aux ateliers suivants.

Question 4 – Fiche technique et adaptations (3 pts)

Étape	Technique et consignes	Point critique
1. Mise en place (9 h 15)	Lavage des mains, tabliers, cheveux attachés ; téléphones rangés dans une boîte hors de la cuisine ; pesée des ingrédients	Plan de travail nettoyé et désinfecté ; planche de couleur réservée pour Sarah
2. Riz	Rincer le riz ; cuire dans 2 fois son volume d'eau (environ 12 à 15 min) ; étaler sur une plaque pour refroidir ; réfrigérer s'il attend plus d'une heure	Refroidissement rapide ; jamais de riz cuit laissé à température ambiante ; on ne garde pas les restes plus d'une journée au froid
3. Conserves	Laver le couvercle avant ouverture ; égoutter thon, maïs et haricots ; réserver au froid	Boîte bombée ou abîmée jetée ; ouvre-boîte propre
4. Légumes et fruit	Laver, éplucher, tailler : carottes râpées, concombre en demi-rondelles, avocat en lamelles arrosées de citron vert ; ananas épluché, en morceaux	Couteaux : technique de la griffe ; un adulte au poste ananas (fruit glissant)
5. Sauce	Mélanger sauce soja 10 g, huile 5 g, citron vert 5 g par portion, mesurés à la cuillère	Quantité de sauce soja mesurée, pas « à l'œil »
6. Dressage	Riz au fond, garnitures en secteurs, sauce à part, sésame dans un petit bol à part	Sésame jamais sur la table commune du dressage de Sarah
7. Service (11 h 45)	Bols servis aussitôt ou gardés au froid	Préparation consommée dans les deux heures si elle n'est pas réfrigérée

Sarah (allergie aux graines de sésame) : le sésame est servi à part, dans un bol fermé, posé à la fin, loin de son poste ; Sarah prépare son bol la première, sur la planche de couleur, avec des ustensiles propres ; on lit l'étiquette de la sauce soja et de l'huile (mention « sésame » ou « traces de sésame ») ; on n'utilise pas d'huile de sésame. Sa trousse d'urgence reste visible, et un adulte connaît la conduite à tenir. Son bol sans sésame apporte 529,5 kcal.

Clément (végétarien) : le thon est remplacé par 80 g de haricots rouges égouttés.

Calcul posé – Le bol de Clément

Énergie : **548,2 kcal** ; protéines **15,3 g** (contre 24,7 g avec le thon) ; glucides 76,9 g, dont sucres 5,5 g ; lipides 16,8 g ; fibres **11,6 g** ; sel 2,17 g.

Protéines : 15,3 × 4 / 548,2 × 100 = **11,2 %** de l'énergie : c'est suffisant pour un repas, mais on peut ajouter un œuf dur ou un yaourt, que Clément mange.

Partie 2 – Organisation, animation et vidéo

Question 5 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle des adultes
9 h 00 – 9 h 15	Accueil ; présentation de l'atelier ; signature ou rappel des autorisations de tournage ; téléphones rangés	Vous : animation ; Mme Benali : autorisations ; M. Royer : accueil
9 h 15 – 9 h 30	Lavage des mains, tenue, règles de sécurité ; répartition en 4 postes de 3	Vous
9 h 30 – 9 h 45	Activité « Healthy ou pas ? » (question 7)	Vous ; M. Royer aide les stagiaires qui lisent difficilement
9 h 45 – 10 h 05	Poste 1 : cuisson du riz, puis refroidissement ; poste 2 : conserves ; poste 3 : légumes ; poste 4 : ananas et sauce	Vous : postes 1 et 4 ; M. Royer : postes 2 et 3
10 h 05 – 10 h 45	Suite des préparations ; **tournage** des plans (mains, gestes, ingrédients) avec la tablette de l'école	Mme Benali filme ; seuls les stagiaires d'accord apparaissent
10 h 45 – 11 h 15	Dressage des bols ; plan final du bol ; Sarah dresse en premier	Vous
11 h 15 – 11 h 45	Les stagiaires écrivent le texte de la vidéo (quantités vraies, pas de promesse de minceur, mention des allergènes)	Mme Benali
11 h 45 – 12 h 15	Repas partagé ; échange sur la vidéo de l'influenceuse	Tous
12 h 15 – 12 h 30	Rangement, nettoyage, évaluation à chaud	Vous ; M. Royer

Question 6 – Le tournage, le droit à l'image et les données (2,5 pts)

Autorisations :

- **Adultes** : autorisation écrite, individuelle, signée avant le tournage. Elle précise l'usage (vidéo de recette sur le compte de l'E2C sur tel réseau social), la durée (par exemple 2 ans), le droit de la retirer à tout moment et la personne à contacter. Pas de case précochée.
- **Yanis et Inaya (17 ans)** : autorisation des **deux parents** (titulaires de l'autorité parentale), en associant les jeunes eux-mêmes, conformément à la loi du 19 février 2024 ; sans autorisation reçue avant le jour J, ils cuisinent mais ne sont pas filmés, ou seulement leurs mains.
- **Kevin** : son refus est respecté sans justification ; il cuisine au poste tenu hors du champ, ou on filme seulement ses mains s'il l'accepte.

Cadrage : privilégier les mains, les gestes et le bol ; pas de visage sans autorisation ; pas d'information sur la santé (l'allergie de Sarah n'est jamais montrée ni dite) ; ni nom de famille, ni lieu reconnaissable inutile.

Critique de la proposition de Mme Benali : filmer avec les téléphones personnels multiplie les copies que l'on ne maîtrise plus ; un groupe de messagerie partage les images avec tous les membres et un service extérieur ; le montage « chez moi » sort les images de l'école. De plus, les téléphones dans la cuisine posent un problème d'hygiène et de distraction.

Ce qu'il faut faire : une **seule** tablette de l'école ; images transférées sur l'espace de stockage de l'école ; montage sur un poste de l'école ; validation de la vidéo finale par les stagiaires qui y figurent avant publication ; **suppression** des fichiers bruts après le montage, et de la vidéo publiée à la fin de la durée prévue ou au retrait d'une autorisation. Une musique libre de droits est utilisée.

Question 7 – L'activité « Healthy ou pas ? » (1,5 pt)

On montre sur la table les ingrédients réels du bol de la vidéo (100 g de riz cru, 120 g de saumon en photo, un demi-avocat, 30 g de mayonnaise dans un ramequin, 30 g de sauce soja, sésame, sucre) et ceux du bol de l'atelier. Par équipes de trois, les stagiaires placent chaque bol sur une échelle de 0 à 1 000 kcal faite d'images (une part de pizza, un sandwich, une pomme) ; puis on révèle les chiffres (1 014 et 548 kcal) et le sel en sachets de 1 g. Trois questions orales : « Que veut dire healthy ? », « Pourquoi l'influenceuse donne-t-elle un code promo ? » (influence commerciale, mention « publicité » obligatoire), « Que changeriez-vous dans notre vidéo pour dire vrai ? ». Pas de lecture obligatoire : objets, images, chiffres écrits en grand.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 8 – Réalisation, hygiène et sécurité (2,5 pts)

- **Riz** : cuisson complète, refroidissement rapide en couche fine, réfrigérateur s'il attend ; pas de riz de la veille d'origine inconnue.
- **Conserves** : boîtes intactes, couvercles lavés, contenu réfrigéré après ouverture et utilisé le jour même.
- **Découpe** : couteaux adaptés, technique de la griffe, planche stable (torchon humide dessous), un adulte au poste ananas et avocat (noyau retiré à la cuillère, jamais au couteau dans la main).
- **Allergène** : sésame à part, ustensiles propres, Sarah servie en premier, étiquettes lues.
- **Chaîne du froid** : thon, maïs et légumes taillés au réfrigérateur jusqu'au dressage ; température du réfrigérateur contrôlée (thermomètre).
- **Téléphones** : rangés hors de la cuisine ; seule la tablette, protégée et nettoyée, circule, et la personne qui filme ne touche pas les aliments.

Question 9 – L'évaluation (1,5 pt)

- **Immédiat** : nombre de stagiaires présents et ayant réalisé leur bol ; bols terminés ; à la sortie, chacun cite une affirmation de la vidéo qu'il vérifierait, et dit s'il refera la recette (main levée ou gommettes).
- **Un mois plus tard** : en séance de groupe, question courte et anonyme : « Avez-vous cuisiné un repas depuis l'atelier ? Lequel ? » ; nombre de stagiaires qui ont refait la recette ; échange sur une vidéo « healthy » qu'ils ont vue.
- **Ce qu'il ne faut pas mesurer à partir des statistiques de la vidéo** : le nombre de vues et de mentions « j'aime » mesure la diffusion, pas l'effet sur l'alimentation ; on ne collecte pas les noms ni les commentaires des personnes qui ont réagi pour les analyser.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Recopier la recette de l'IA sans la relire ; servir du saumon cru acheté au rayon frais ; laisser le riz cuit sur le plan de travail ; écrire que la recette n'a pas d'allergène ; oublier le sel de la sauce soja ; confondre poids du riz cru et poids du riz cuit ; filmer Kevin ou les mineurs sans autorisation ; accepter les téléphones personnels et le groupe de messagerie ; montrer ou dire l'allergie de Sarah dans la vidéo ; évaluer l'atelier par le nombre de vues.

Corrigé S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune

que le jury attend

Au temps 1, le jury vérifie que le candidat sépare clairement ce qui relève du **soin et de la prévention** (le SPSTI, tenu au secret) et ce qui relève de l'**employeur**, qui n'a pas à connaître la santé de ses salariés. Il attend que chaque élément du projet soit relié à une règle précise (RGPD, code du travail, règlement sur l'IA), que le test de l'agent conversationnel soit chiffré et interprété avec prudence, et qu'une intervention de remplacement réaliste soit proposée, y compris pour l'équipe de nuit. Au temps 2, il attend une recette corrigée par le calcul, une adaptation stricte pour la maladie cœliaque, et des règles de conservation de la boîte du midi. Il pénalise le candidat qui « améliore » le projet du DRH au lieu de dire ce qui est interdit, et celui qui fait confiance à la recette de NutriBot.

Partie A – Temps 1

Question 1 – Analyse du projet (5 pts)

Élément	Données traitées	Règle en cause	Risques pour les salariés
1. NutriBot	Poids, taille, maladies, traitements : **données de santé** ; échanges écrits	RGPD article 9 (données de santé) ; transfert hors de l'Union européenne sans garanties ; minimisation ; règlement IA, article 50 (informer qu'on parle à une IA)	Fuite ou réutilisation des données ; conseils faux ou dangereux (question 2) ; lien possible entre l'outil de l'employeur et la santé du salarié
2. Balances connectées et tableau de bord RH	Poids individuel, statut de surpoids par équipe	Code du travail L1121-1 (atteinte disproportionnée) ; L1132-1 (discrimination liée à l'état de santé) ; secret médical (seul le médecin du travail connaît la santé, L4624-8)	Stigmatisation d'une équipe ou d'une personne (dans une équipe de 4, la moyenne identifie presque les personnes) ; pression du manager
3. Caméra à la cafétéria	Images des plateaux et des visages ; « niveau de stress » déduit du visage	Règlement IA, article 5 : la **reconnaissance des émotions sur le lieu de travail est interdite** depuis le 2 février 2025 ; surveillance disproportionnée (L1121-1) ; consultation obligatoire du CSE (L2312-8)	Surveillance permanente ; erreurs d'interprétation ; sanctions possibles pour l'entreprise
4. Prime de perte de poids	Poids avant et après	Discrimination liée à l'état de santé (L1132-1) ; l'employeur connaîtrait le poids	Pertes de poids rapides et risquées, troubles des conduites alimentaires ; injustice pour les personnes malades ou enceintes ; stigmatisation
5. Case à cocher	Accord global	RGPD article 7 : consentement libre, spécifique, éclairé ; lignes directrices 05/2020 : le salarié n'est pas libre face à son employeur	Accord sans valeur ; pression implicite à participer

Classement des outils d'IA selon l'approche par les risques :

- l'**analyse des émotions** par la caméra : **risque inacceptable**, pratique **interdite** ;
- **NutriBot** : agent conversationnel, au moins **risque limité**, avec obligation de transparence. Si le fournisseur le destinait à une fin médicale (adapter un traitement nutritionnel à une maladie), ce serait un dispositif médical et un système à **haut risque** ;
- le « **score santé** » des plateaux : risque **minimal** au sens du règlement IA, mais il reste une surveillance des salariés soumise au code du travail et au RGPD.

Conclusion : les éléments 2, 3 (analyse des émotions) et 4 sont à **abandonner** ; l'élément 1 ne peut pas être déployé en l'état ; l'élément 5 ne règle rien.

Question 2 – Le test de NutriBot (4 pts)

Calcul posé – Proportions par classement

Ensemble (60 réponses) : correctes 29 / 60 = **48,3 %** ; imprécises 13 / 60 = **21,7 %** ; erronées 12 / 60 = **20,0 %** ; dangereuses 6 / 60 = **10,0 %**. Erronées ou dangereuses : 18 / 60 = **30,0 %**.

Repères généraux (20) : correctes 80,0 % ; imprécises 15,0 % ; erronées 5,0 % ; dangereuses 0 % ; erronées ou dangereuses **5,0 %**.

Pathologies (15) : 40,0 % ; 26,7 % ; 26,7 % ; 6,7 % ; erronées ou dangereuses **33,3 %**.

Compléments et régimes (15) : 33,3 % ; 26,7 % ; 26,7 % ; 13,3 % ; erronées ou dangereuses **40,0 %**.

Situations à risque (10) : 20,0 % ; 20,0 % ; 30,0 % ; 30,0 % ; erronées ou dangereuses **60,0 %**.

Accord entre les deux diététiciennes : 51 / 60 = **85,0 %**. Sources introuvables : 4 / 9 = **44,4 %** des sources citées.

Interprétation : NutriBot répond correctement aux questions générales (80 %), mais ses erreurs augmentent avec la **complexité** et la **vulnérabilité** de la personne : 60 % de réponses erronées ou dangereuses dans les situations à risque, là où une erreur coûte le plus. Près d'une source citée sur deux est **inventée**, ce qui donne une fausse apparence de sérieux. NutriBot ne dit jamais qu'il n'est pas un professionnel, ce qui ne respecte pas l'obligation de transparence.

Ce que le test permet de conclure : dans les conditions du test, l'outil n'est pas assez fiable pour donner des conseils personnalisés à des salariés malades ou en difficulté. **Ce qu'il ne permet pas de conclure** : 60 questions choisies par des diététiciennes, et non les vraies questions des salariés ; de petits effectifs par catégorie (10 questions : un résultat très incertain) ; une version du modèle qui peut changer ; un classement en partie subjectif, même si l'accord est bon (85 %).

Question 3 – L'enquête (3 pts)

Calcul posé – Taux de réponse, proportions et intervalles de confiance

Taux de réponse : 176 / 320 = **55,0 %**.

Intéressés : 112 / 176 = **63,6 %** ; employeur autorisé à voir les données : 14 / 176 = **8,0 %** ; préfèrent des ateliers collectifs : 98 / 176 = **55,7 %** ; inquiets pour leurs données : 121 / 176 = **68,8 %**.

IC à 95 % = $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{(p \times (1 - p) / n)}$.

Intéressés : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}636 \times 0{,}364 / 176)} = 0{,}071$, soit **[56,5 % ; 70,7 %]**.

Inquiets : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}688 \times 0{,}312 / 176)} = 0{,}068$, soit **[61,9 % ; 75,6 %]**.

Discussion : les salariés sont nombreux à vouloir un accompagnement (près de deux sur trois), mais une très faible minorité (8 %) accepte que l'employeur voie leurs données, et plus des deux tiers s'inquiètent de l'usage de leurs données de santé : le projet du DRH va **contre** les attentes exprimées. **Représentativité** : 55 % de répondants, volontaires ; les personnes intéressées par le sujet répondent plus volontiers (biais de sélection) ; l'équipe de nuit a peut-être moins répondu ; l'intervalle de confiance ne mesure que l'erreur due au hasard, pas ce biais. Les commentaires libres confirment deux besoins concrets : le repas devant l'écran et l'absence d'offre pour l'équipe de nuit.

Question 4 – L'intervention de remplacement (5 pts)

- **Objectif général** : améliorer l'alimentation des salariés de Datalune sur leur temps de travail, de jour comme de nuit, dans le respect de leur vie privée et du secret médical.
- **Objectifs opérationnels** (de juin à décembre 2028) : proposer **6 ateliers** « La boîte du midi » de 12 places (72 salariés, soit 22,5 % de l'effectif) ; organiser **2 ateliers** à un horaire adapté à l'équipe de nuit ; aménager un

espace repas sans écran, avec réfrigérateur et micro-ondes accessibles la nuit ; proposer des **consultations diététiques individuelles** au SPSTI, à la demande du salarié.

Action	Acteurs	Calendrier
Présentation du projet modifié et consultation	CSE, direction, SPSTI	Juin 2028
Ateliers « La boîte du midi »	Diététicienne du SPSTI ; salariés relais volontaires	Septembre à décembre 2028
Offre pour l'équipe de nuit (ateliers à 6 h ou 21 h, équipement, en-cas)	SPSTI, services généraux, représentants de l'équipe	Octobre 2028
Espace repas sans écran ; offre des distributeurs revue	Direction, services généraux	Septembre 2028
Consultations individuelles ; données dans le dossier médical en santé au travail	Médecin du travail, diététicienne (secret)	Toute l'année
Évaluation sans donnée de santé identifiante (participation, satisfaction, pratiques déclarées anonymes)	SPSTI	Janvier 2029

Conditions pour utiliser un agent conversationnel : aucune donnée de santé personnelle saisie ; information générale seulement, fondée sur une base de contenus validée par le SPSTI (repères du PNNS) ; mention claire « vous échangez avec une IA, qui ne remplace pas un professionnel de santé » ; renvoi systématique vers le SPSTI pour toute question sur une maladie, un traitement, une perte de poids ou un trouble du comportement alimentaire ; hébergement dans l'Union européenne, aucune réutilisation des échanges ; aucun accès de l'employeur ; nouveau test avant déploiement avec un objectif de **0 réponse dangereuse** ; avis du DPO et AIPD si des données personnelles sont traitées ; consultation du CSE.

Question 5 – Le plan de l'exposé et deux questions difficiles (3 pts)

1. **Introduction** (1 min) : la demande du DRH et notre rôle (SPSTI, équipe du médecin du travail).
2. **Ce que veulent les salariés** (2 min) : enquête, 63,6 % intéressés, 8 % d'accord pour que l'employeur voie leurs données, besoins de l'équipe de nuit.
3. **Ce que dit la règle** (3 min) : les cinq éléments, ce qui est interdit (analyse des émotions), ce qui est disproportionné ou discriminatoire (tableau de bord, prime), ce qui doit être modifié (NutriBot).
4. **Ce que montre le test** (2 min) : 30 % de réponses erronées ou dangereuses, 60 % dans les situations à risque ; sources inventées.
5. **Notre proposition** (2 min) : ateliers, équipe de nuit, espace repas, consultations, conditions pour un agent conversationnel, calendrier et évaluation.

Question difficile 1 : « Les salariés sont adultes : s'ils cochent la case, c'est leur choix. » **Réponse** : dans une relation de travail, le consentement n'est presque jamais libre, à cause du lien de subordination (lignes directrices du Comité européen de la protection des données, 2020) ; et même avec un accord, l'employeur n'a pas à connaître l'état de santé de ses salariés : c'est le rôle du médecin du travail, tenu au secret.

Question difficile 2 : « Le fournisseur nous garantit que son produit est conforme. » **Réponse** : l'entreprise qui utilise l'outil reste responsable de son usage ; la conformité de l'outil ne rend pas légale une pratique interdite (analyse des émotions au travail) ; et notre test montre, chiffres à l'appui, que les réponses ne sont pas assez fiables.

Partie B – Temps 2

Question 6 – Les objectifs (2 pts)

- **Objectif général** : permettre aux salariés de préparer une boîte du midi équilibrée, rapide et sûre, et de vérifier une recette trouvée en ligne ou produite par une IA.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, le salarié sera capable de) : réaliser des muffins salés et une salade de légumineuses en suivant la fiche ; relever au moins trois erreurs dans la recette de NutriBot et les

corriger à l'aide de la table Ciqual et des règles d'hygiène ; préparer et transporter sa boîte en respectant la chaîne du froid.

Question 7 – La recette de NutriBot (3 pts)

Erreur	Correction
« Sans gluten » avec de la farine de blé	Faux et dangereux pour une personne cœliaque ; une recette sans gluten exige une farine sans gluten et des ingrédients vérifiés
« 5 jours à température ambiante »	Œufs, lait, feta, lardons : denrée périssable ; refroidissement rapide et réfrigérateur
« Minceur », « seulement 60 kcal »	Faux : environ 162 kcal par muffin (calcul ci-dessous) ; aucun aliment n'est « minceur »
5 g de sel, feta et lardons	Plus de 10 g de sel pour 12 muffins
Aucun allergène signalé	Gluten (blé), œufs, lait

Calcul posé – Un muffin de NutriBot et un muffin de l'atelier

NutriBot (12 muffins) : énergie 25,1 + 432,5 + 140 + 753 + 355 + 204 + 23,9 + 0 + 5,9 = **1 939,3 kcal** ; lipides **142,7 g** ; sel 0,03 + 0,04 + 0,31 + 0,04 + 2,84 + 1,97 + 0,04 + 4,89 = **10,16 g**.

Par muffin (÷ 12) : **161,6 kcal** ; lipides **11,9 g** ; sel **0,85 g**.

Vérification : 161,6 / 60 = **2,7** : un muffin apporte près de trois fois l'énergie annoncée.

Atelier (28 muffins) : énergie 2 301,3 kcal ; lipides 125,2 g ; sel 4,27 g. Par muffin (÷ 28) : **82,2 kcal** ; lipides **4,5 g** ; sel **0,15 g** ; protéines 3,2 g.

Comparaison : le muffin de NutriBot apporte **2,0 fois** plus d'énergie, **2,7 fois** plus de lipides et **5,6 fois** plus de sel que celui de l'atelier.

Question 8 – Bon de commande pour 14 boîtes (3 pts)

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Courgettes	420 g	0,90	420 / 0,90 = 467 g	0,5 kg	1,20 €
Farine T65	240 g	1	240 g	1 paquet de 1 kg	0,95 €
Œufs	250 g (5 œufs)	–	5 œufs	1 boîte de 6	2,40 €
Lait demi-écrémé	180 g	1	180 g	1 brique de 1 L	1,05 €
Huile de colza	60 + 14 × 5 = 130 g	1	130 g	1 bouteille de 1 L	3,50 €
Feta	140 g	1	140 g	1 barquette de 200 g	2,60 €
Levure chimique	22 g (2 sachets)	1	2 sachets	1 étui de 6	0,90 €
Basilic	10 g	1	10 g	1 botte	1,20 €
Carottes	14 × 80 = 1 120 g	0,85	1 120 / 0,85 = 1 318 g	1,4 kg	2,10 €
Lentilles vertes	14 × 60 = 840 g cuites	–	840 / 2,5 = 336 g sèches	1 sachet de 500 g	2,20 €
Vinaigre de vin	14 × 3 = 42 g	1	42 g	forfait	0,20 €
Yaourts nature	14	–	14	4 lots de 4	4,80 €
Pommes	14 × 150 = 2 100 g	0,90	2 100 / 0,90 = 2 333 g	2,4 kg	5,76 €

Calcul posé – Coût

Total : 1,20 + 0,95 + 2,40 + 1,05 + 3,50 + 2,60 + 0,90 + 1,20 + 2,10 + 2,20 + 0,20 + 4,80 + 5,76 = **28,86 €**, soit 28,86 / 14 = **2,06 € par boîte**.

Budget : 14 × 2,50 = 35,00 € ; marge : **6,14 €**.

Si toute la recette est faite avec de la farine de riz (question 10) : 28,86 – 0,95 + 2,10 = **30,01 €**, soit **2,14 € par boîte** ; le budget est respecté.

Question 9 – La boîte du midi (3 pts)

Pour une boîte	2 muffins	Salade carottes-lentilles	Yaourt nature	Pomme	Total
Énergie (kcal)	164,4	144,8	62,6	81,0	**452,8**
Protéines (g)	6,34	6,69	4,79	0,38	**18,20**
Glucides (g)	13,93	13,85	5,33	17,40	**50,50**
dont sucres (g)	1,43	4,00	5,00	15,90	**26,33**
Lipides (g)	8,94	5,35	2,10	0,38	**16,77**
Fibres (g)	0,93	7,39	0	2,10	**10,42**
Sel (g)	0,30	0,11	0,12	0,01	**0,54**

Calcul posé – Répartition de l'énergie et comparaison

Protéines : 18,20 × 4 / 452,8 × 100 = **16,1 %** ; lipides : 16,77 × 9 / 452,8 × 100 = **33,3 %** ; glucides : 50,50 × 4 / 452,8 × 100 = **44,6 %**.

Boîte avec 2 muffins de NutriBot : **611,6 kcal** ; lipides **31,6 g**, soit 31,6 × 9 / 611,6 × 100 = **46,5 %** de l'énergie ; sel **1,93 g**.

Commentaire : la boîte de l'atelier respecte la répartition des repères de l'ANSES (protéines et glucides dans les fourchettes, lipides juste sous 35 %) ; elle apporte 10,4 g de fibres, grâce aux lentilles, et très peu de sel (0,54 g). Elle est **légère** (453 kcal) : on conseille d'ajouter du pain, de préférence complet, aux salariés qui ont faim ou qui sont actifs. Avec les muffins de NutriBot, la boîte gagne 159 kcal, presque uniquement en lipides (46,5 % de l'énergie), et son sel est multiplié par 3,6.

Question 10 – Fiche technique, adaptations, conservation (4 pts)

Étape	Technique et consignes	Point critique
1. Mise en place	Lavage des mains ; four préchauffé à 180 °C ; caissettes en papier dans les moules ; pesées	Préparation sans gluten faite en premier sur un plan nettoyé (voir ci-dessous)
2. Lentilles	Rincer, cuire 20 à 25 min dans l'eau non salée ; égoutter ; refroidir rapidement en couche fine	Refroidissement rapide, puis réfrigérateur
3. Courgettes	Laver, râper, presser dans un torchon propre pour retirer l'eau	Sinon, muffins détrempés
4. Appareil	Œufs cassés à part ; mélanger œufs, lait, huile ; ajouter farine et levure tamisées, puis courgette, feta émiettée, basilic ciselé, poivre ; ne pas trop travailler	Personne ne goûte la pâte crue (œuf cru)
5. Cuisson	Remplir aux deux tiers ; 20 à 22 min à 180 °C ; pointe de couteau sèche	Gants de four ; cuisson à cœur
6. Refroidissement	Démouler sur grille ; mettre au réfrigérateur dès qu'ils sont tièdes (dans les deux heures)	Pas de muffins laissés à température ambiante
7. Salade et boîtes	Carottes râpées, lentilles, vinaigrette ; boîtes remplies au froid ; étiquette avec le prénom et la date	Boîtes et mains propres ; réfrigération immédiate

Mme Faure (maladie cœliaque) : la solution la plus sûre est de faire **toute** la recette sans gluten, avec de la **farine de riz** à la place de la farine T65 et une levure portant la mention « sans gluten » ; on vérifie aussi les étiquettes des lentilles (risque de grains de blé), du vinaigre et de la feta. Ainsi, une seule pâte, pas de poussière de farine de blé dans la cuisine, et Mme Faure mange la même chose que les autres. Le muffin à la farine de riz apporte **83,1 kcal** et 3,0 g de protéines, presque comme le muffin au blé ; la texture est un peu plus friable. Si l'on garde la farine de blé pour les autres, la pâte sans gluten est préparée **avant**, avec des ustensiles et un moule réservés, et cuite à part.

M. Lemoine (hypertension) : la recette de l'atelier ne contient pas de sel ajouté ; le sel vient surtout de la feta (140 × 2,27 / 100 = 3,18 g sur 4,27 g). Sa boîte apporte 0,54 g de sel ; on remplace le goût du sel par le basilic, le poivre, le citron et la moutarde à l'ancienne en petite quantité. On ne suit pas la recette de NutriBot (5 g de sel ajouté et lardons).

Conservation et transport : boîte hermétique, gardée au réfrigérateur (4 °C au plus) ; transport dans un **sac isotherme avec pain de glace** ; au travail, réfrigérateur dès l'arrivée ; consommation **dans les 48 heures** par prudence ; réchauffage au micro-ondes possible pour les muffins, à cœur, en mélangeant ou en retournant à mi-temps. Pour l'équipe de nuit : même règle, la boîte attend au réfrigérateur de l'espace repas.

Question 11 – Déroulé minuté et activité (2 pts)

Horaire	Activité
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, présentation ; lavage des mains ; consignes d'hygiène
9 h 45 – 10 h 00	Activité « Le robot a-t-il raison ? »
10 h 00 – 10 h 15	Mise en place ; préparation sans gluten en premier ; cuisson des lentilles lancée
10 h 15 – 10 h 45	Râpage et pressage des courgettes ; appareil ; moulage
10 h 45 – 11 h 10	Cuisson des muffins ; pendant ce temps, salade de carottes et lentilles, vinaigrette
11 h 10 – 11 h 40	Refroidissement ; échange : « Comment je prépare ma boîte le dimanche ? » ; le froid et la boîte
11 h 40 – 12 h 10	Remplissage des boîtes, étiquetage, réfrigérateur
12 h 10 – 12 h 30	Rangement, nettoyage, évaluation ; départ avec la boîte et la fiche recette

Activité « Le robot a-t-il raison ? » (15 min) : six cartes reprennent les affirmations de NutriBot (« sans gluten », « 60 kcal », « 5 jours à température ambiante », « minceur », « aucun allergène », la quantité de sel). Par équipes de trois, les salariés classent chaque carte en « vrai », « faux » ou « à vérifier », puis vérifient avec trois outils : l'étiquette de la farine, la table Ciqual (sur la tablette de l'atelier) et la fiche d'hygiène. On conclut par une règle : **une recette produite par une IA se vérifie comme une recette trouvée sur un blog** : qui l'a écrite, sur quelle source, avec quels calculs.

Question 12 – Réalisation et évaluation (3 pts)

Réalisation : on réalise devant le jury les muffins de l'atelier (version sans gluten si l'on applique la solution la plus sûre), en verbalisant les points critiques : œufs, pâte crue, pressage des courgettes, cuisson à cœur, refroidissement rapide.

Évaluation :

- **Immédiat** : nombre de participants (12 attendus) ; nombre de boîtes réalisées ; nombre d'erreurs de NutriBot trouvées par chaque équipe ; satisfaction (fiche anonyme de trois questions).
- **Un mois plus tard** : questionnaire **anonyme** en ligne ou sur papier, sans question sur la santé ni sur le poids : « Combien de fois avez-vous préparé une boîte du midi la semaine dernière ? », « Avez-vous refait une recette de l'atelier ? », « Mangez-vous encore devant l'écran ? ». Pour l'équipe de nuit, le même questionnaire est déposé dans l'espace repas avec une urne, ou rempli lors de l'atelier de nuit.
- **Limites** : déclaratif, petits effectifs, participants volontaires plus motivés ; l'atelier seul ne change pas l'environnement (espace repas, horaires) : il faut l'évaluer avec les actions du temps 1.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Proposer d'« anonymiser » le tableau de bord RH au lieu de dire que l'employeur n'a pas à suivre le poids des salariés ; oublier que l'analyse des émotions au travail est interdite ; présenter le consentement du salarié comme une solution ; conclure sur la fiabilité de NutriBot sans dire les limites du test ; oublier l'équipe de nuit ; croire la mention « sans gluten » de NutriBot ; faire une version sans gluten à côté de la farine de blé sans précaution ; laisser les muffins refroidir sur le plan de travail tout l'après-midi ; demander le poids des participants pour évaluer l'atelier.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Partir du besoin avant l'outil	Problème de santé, obstacles, risque d'exclusion numérique, objectifs chiffrés	S1, S3			
Classer les données	Identité, données de santé, images, données techniques ; nécessaire ou non (minimisation)	S1, S3			
Appliquer le secret professionnel	Équipe de soins, famille, employeur, accès par curiosité	S1, S3			
Choisir un outil sécurisé	Outil HDS, messagerie sécurisée, dossier informatisé, pas de matériel personnel	S1, S2			
Réagir à une violation de données	Suppression, DPO, notification dans les 72 h si risque, mesure pour l'avenir	S1			
Savoir quand une AIPD est nécessaire	Données de santé, personnes vulnérables, nouvelle technologie ; DPO, registre	S1, S3			
Respecter le droit à l'image	Autorisation écrite et précise, mineurs, refus respecté, stockage et suppression	S2			
Appliquer le règlement sur l'IA	Pratiques interdites, risque limité et transparence, haut risque, lien avec les dispositifs médicaux	S1, S3			
Évaluer un outil numérique	Écart moyen, écart absolu moyen, proportions par catégorie, accord entre évaluateurs, limites	S1, S3			
Vérifier un contenu produit par une IA	Erreurs sanitaires, allergènes, calculs, promesses de santé, sources inventées	S2, S3			
Interpréter une enquête	Taux de réponse, intervalle de confiance, biais de sélection	S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût par portion, ajustement chiffré	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, sel, fibres, comparaison à une recette ou une vidéo	S2, S3			
Adapter une recette	Allergie au sésame, végétarien, maladie cœliaque, hypertension	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Poisson cru, riz cuit, conserves, pâte crue, refroidissement, boîte du midi	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, activité accessible, évaluation sans donnée de santé identifiante	S2, S3			